GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
HỆ THỐNG GAS TURBINE

		ĐƠN VỊ	P.CNSX	PGĐ Khối	CHỦ TỊCH HĐĐT
01		Soạn thảo: Ký số bởi: Trịnh Văn Thành Ngày ký: 2024/01/23 14:34:02 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Trịnh V. Thành LĐ đơn vị: Ký số bởi: Đặng Hoàng Phi Long Ngày ký: 2024/01/25 15:49:10 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Đặng Hoàng Phi Long	Ký số bởi: Lê Thục An Ngày ký: 2024/01/26 10:55:29 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Lê Thục An	Ký số bởi: NGUYỄN VĂN NHUNG Ngày ký: 2024/01/26 11:02:26 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận Nguyễn Văn Nhung	Ký số bởi: LÊ TRỌNG ĐÌNH CHI Ngày ký: 2024/01/28 21:53:16 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận Lê Trọng Đình Chi
Lần ban hành	Ngày ban hành	Soạn thảo	Kiểm tra		Phê duyệt

chữ ký kiểm soát:……

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH/TÀI LIỆU

Stt	Nội dung	Đơn vị đánh giá	Đánh giá
1	Giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn mới: ☑ - Cập nhật/chỉnh sửa/bổ sung (sửa chữa): □ + % sửa chữa:…
2	Phân loại giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn: ☑ + % Biên soạn: 80% - Mang tính chất sưu tầm/tổng hợp: ☑ + % sưu tầm/tổng hợp: 20%
3	Nội dung được trình bày khoa học, tính logic, có cấu trúc phù hợp giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với công việc thực tiễn.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
4	Nội dung giáo trình đảm bảo tính hệ thống và liên thông từ cấp độ thấp đến cấp độ cao để tất cả các đối tượng từ nhân viên mới vào đến những người có kinh nghiệm làm việc đều có thể sử dụng được.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
5	Nội dung giáo trình đảm Tính nền tảng (phần cứng, ít có thay đổi) và đảm bảo tính cập nhật các kiến thức, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến (gọi là phần mềm, có thể thay đổi, nếu cần).	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
6	Các phần, các chương trong giáo trình/tài liệu có hệ thống các ví dụ minh họa sinh động bằng hình ảnh, hình vẽ..	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
7	Giáo trình có các câu hỏi ôn tập, bài tập thực hành.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Không

chữ ký kiểm soát:……

	Đánh giá chung:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	**Đồng ý ban hành: ☑** **Không đồng ý ban hành: □** **Họ và Tên người đánh giá:** **Lâm Hoài Anh** *Ký số bởi:* Lâm Hoài Anh *Ngày ký:* 2024/01/25 15:27:45 +07:00 *Được cấp và xác nhận bởi:* PVFCCo CA

chữ ký kiểm soát:……

MỤC LỤC

PHẦN I: LÝ THUYẾT VỀ CHU TRÌNH TURBINE KHÍ 8
I.1. Các chu trình nhiệt điển hình 9
I.1.1. Chu trình hở đơn giản nhất không dùng bộ trao đổi nhiệt 9
a) Mô tả nguyên lý vận hành của turbine khí theo chu trình Brayton 9
b) Hiệu suất nhiệt của chu trình Brayton 11
c) Công của chu trình 12
I.1.2. Chu trình hở có dùng trao đổi nhiệt 13
I.1.3. Chu trình hỗn hợp (combined cycle) 15
I.2. Điều kiện môi trường ảnh hưởng tới quá trình vận hành của turbine khí 17
I.3. Các phần tử chính của thiết bị turbine khí 17
I.3.1. Máy nén 17
a) Máy nén dọc trục 18
b) Buồng đốt 21
c) Turbine 24
PHẦN II: HỆ THỐNG TURBINE KHÍ MS 5001 - NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ 30
II.1. Phần mở đầu 30
II.1.1. Tổng quan 30
II.1.2. Mô tả đường đi của không khí và khí cháy trong thiết bị turbine khí 30
II.2. Mô tả chung về turbine khí MS-5001 32
II.2.1. Giới thiệu chung 32
II.2.2. Quy ước về hướng của thiết bị turbine khí 32
II.2.3. Máy nén không khí dọc trục 33
a) Tổng quan 33
b) Cánh động (rotor) của máy nén không khí 33
c) Cánh tĩnh (stator) của máy nén không khí 33
d) Vỏ đầu vào của máy nén không khí (inlet casing) 34
e) Vỏ đầu ra của máy nén không khí (compressor discharge casing) 34
f) Bộ cánh máy nén 34
g) Cánh hướng không khí vào máy nén 35
h) Van inlet bleed heat (IBH) 36
II.2.4. Hệ thống buồng đốt "DLN" 41
a) Tổng quan 41
b) Mô tả sự hoạt động và các chế độ đốt 42
c) Hệ thống dò lửa trong buồng đốt 44
d) Hệ thống đánh lửa 44

II.2.5. Turbine khí 49
a) Tổng quan 49
b) Thiết bị tĩnh (stator) của turbine 49
c) Thiết bị động (rotor) của turbine 51
d) Ổ đỡ (bearing) 51
e) Khớp nối 53
II.2.6. Hệ thống không khí vào và khí thải 59
a) Tổng quan 59
b) Hệ thống không khí đầu vào 60
c) Hệ thống khí thải 67
II.3. Cấu tạo các phần của turbine khí 10-GT-9001 69
II.3.1. Hệ thống phụ trợ của turbine khí 69
a) Tổng quan 69
b) Hệ thống dẫn động phụ trợ (accessory drive) 69
II.3.2. Hệ thống khởi động 74
a) Tổng quan 74
b) Động cơ diesel 75
c) Hệ thống truyền động momen (torque converter) 78
d) Hệ thống bánh cóc thủy lực (hydraulic ratchet) 82
e) Khớp nối ly hợp (khớp vấu) khởi động (starting jaw clutch) 84
II.3.3. Hệ thống dầu bôi trơn 87
a) Tổng quan 87
b) Mô tả chức năng hoạt động 88
c) Hệ thống đường ống và bồn chứa dầu 88
d) Hệ thống bơm dầu 89
e) Hệ thống lọc dầu 91
f) Van điều chỉnh áp suất 93
g) Những thiết bị bảo vệ nhiệt độ và áp suất 93
h) Oil Mist Eliminator 94
II.3.4. Hệ thống khí nhiên liệu 94
a) Tổng quan 94
b) Mô tả chức năng hoạt động 95
c) Tổ hợp van stop ratio (SRV) và van gas control (GCV) 96
d) Bộ lọc khí (gas strainer) 97
e) Những thiết bị bảo vệ 97
f) Hệ thống khí nhiên liệu “DLN” 98

II.3.5. Hệ thống dầu thủy lực 100
a) Tổng quan 100
b) Mô tả chức năng hoạt động 100
c) Điều khiển cánh dẫn hướng (IGV) 101
II.3.6. Hệ thống dầu điều khiển 102
a) Tổng quan 102
b) Mô tả chức năng hoạt động 102
II.3.7. Hệ thống khí làm mát và làm kín 105
a) Tổng quan 105
b) Mô tả chức năng hoạt động 105
II.3.8. Những cảnh báo trong quá trình vận hành 108
a) Nhiệm vụ của nhân viên vận hành thiết bị 108
b) Những lưu ý trong quá trình vận hành 109
II.4. Quy trình và vòng điều khiển turbine khí MS-5001 trên hệ thống điều khiển Mark VI 115
II.4.1. Quy trình và nguyên lý điều khiển 115
a) Nguyên lý điều khiển - khởi động gas turbine 116
b) Nguyên lý điều khiển dừng khẩn cấp gas turbine 118
c) Nguyên lý điều khiển dừng bình thường gas turbine 118
d) Những lưu ý khi vận hành hệ thống 119
e) Nguyên lý điều khiển các thiết bị phụ trợ 121
f) Nguyên lý điều khiển hệ thống phòng chống cháy nổ 124
g) Nguyên lý điều khiển hệ thống dò khí cháy 127
II.4.2. Vòng điều khiển (control loops) 128
a) Giới thiệu 128
b) Điều khiển khởi động 130
c) Điều khiển tốc độ và phụ tải 130
d) Điều khiển nhiệt độ 137
e) Hệ thống điều khiển khí nhiên liệu 139
II.5. Những sự cố thường gặp trong quá trình vận hành 141

1. MỤC ĐÍCH

Giáo trình này giới thiệu hệ thống thiết bị và công nghệ thuộc cương vị vận hành máy phát điện 10-GT-9001; đồng thời hướng dẫn vận hành hệ thống tại Xưởng Phụ trợ - Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Giáo trình được sử dụng làm tài liệu đào tạo nội bộ đối với cương vị Vận hành máy phát điện 10-GT-9001 và HRSG tại Xưởng Phụ trợ - Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bản vẽ P&ID hệ thống: Gas Turbine Model MS5001 PA Piping and Instruments Diagram; 2098-18-PID-0031-02 (sh 2 of 2), 2098-19-PID-0031-02 (sh 1 of 1).

Vendor Databook 10-B-9001.

Heavy Duty Gasturbine Operating Manual.

Các sách kỹ thuật khác.

chữ ký kiểm soát:……

PHẦN I: LÝ THUYẾT VỀ CHU TRÌNH TURBINE KHÍ

Chu trình của thiết bị turbine khí là sự bố cục các phần tử cấu thành chính sao cho có thể đạt được những tính chất nhất định của thiết bị này.

Những phần tử chủ yếu của các chu trình thiết bị turbine khí là: Máy nén dùng để nén các môi chất công tác, buồng đốt để giải phóng nhiệt năng từ nhiên liệu, turbine khí để chuyển thế năng áp suất thành công cơ học, máy được truyền động (máy phát điện, bơm, máy nén), động cơ khởi động và bơm nhiên liệu hay máy nén. Muốn nâng cao hiệu suất và công suất riêng của thiết bị turbine khí có thể thực hiện bằng cách dùng những thiết bị trao đổi nhiệt khác nhau.

Bằng sự tổ hợp các phần tử đã nêu ở trên của chu trình có thể thực hiện những chu trình với những tính chất cơ bản phù hợp với những điều kiện đã cho khi sử dụng máy. Những chu trình làm việc của thiết bị turbine khí có thể chia theo những phương diện khác nhau:

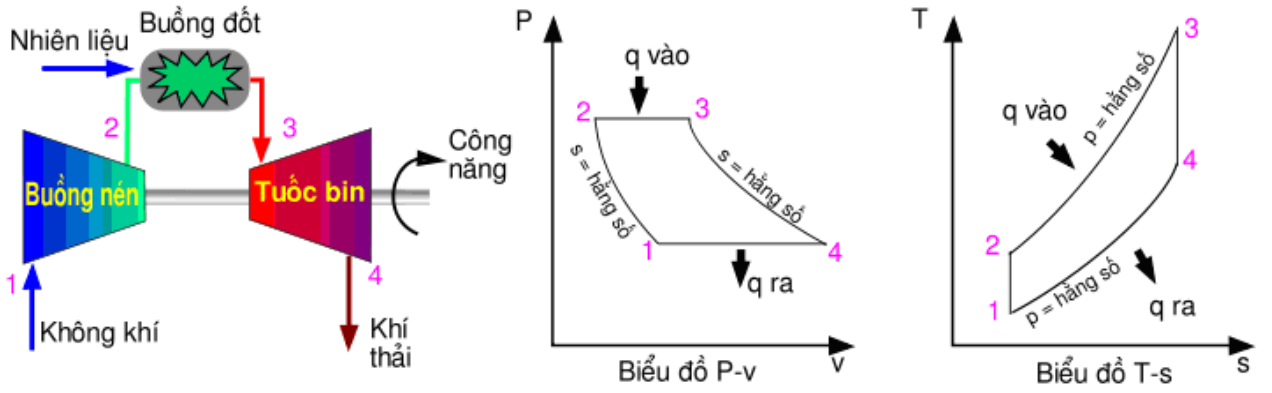
1. Theo môi chất công tác
   - Chu trình turbine khí - hở và kín.
   - Chu trình turbine kết hợp – chu trình nhiều chất công tác như khí hơi.
2. Theo quá trình đốt nhiên liệu
   - Thiết bị turbine khí với quá trình đốt khí nhiên liệu ở áp suất không đổi (chu trình đốt đẳng áp).
   - Thiết bị turbine khí với quá trình đốt khí nhiên liệu ở thể tích không đổi (chu trình đốt đẳng tích).
3. Theo cách nén khí
   - Chu trình với quá trình nén không làm mát.
   - Chu trình với quá trình nén có làm mát (đặc biệt với làm mát từ bên ngoài).
4. Theo số lần cấp nhiệt (số lần đốt)
   - Đốt nhiên liệu một lần.
   - Đốt nhiên liệu nhiều lần.
5. Theo phương pháp hồi nhiệt
   - Chu trình không có phần trao đổi nhiệt.
   - Chu trình có phần trao đổi nhiệt.
6. Theo loại nhiên liệu

- Chu trình sử dụng các nhiên liệu lỏng.
- Chu trình sử dụng các nhiên liệu khí.
- Chu trình sử dụng các nhiên liệu rắn.
- Những chu trình dùng nhiều loại nhiên liệu.

I.1. Các chu trình nhiệt điển hình

I.1.1. Chu trình hở đơn giản nhất không dùng bộ trao đổi nhiệt

a) Mô tả nguyên lý vận hành của turbine khí theo chu trình Brayton



Hình 1. Nguyên lý vận hành turbine khí theo chu trình Brayton

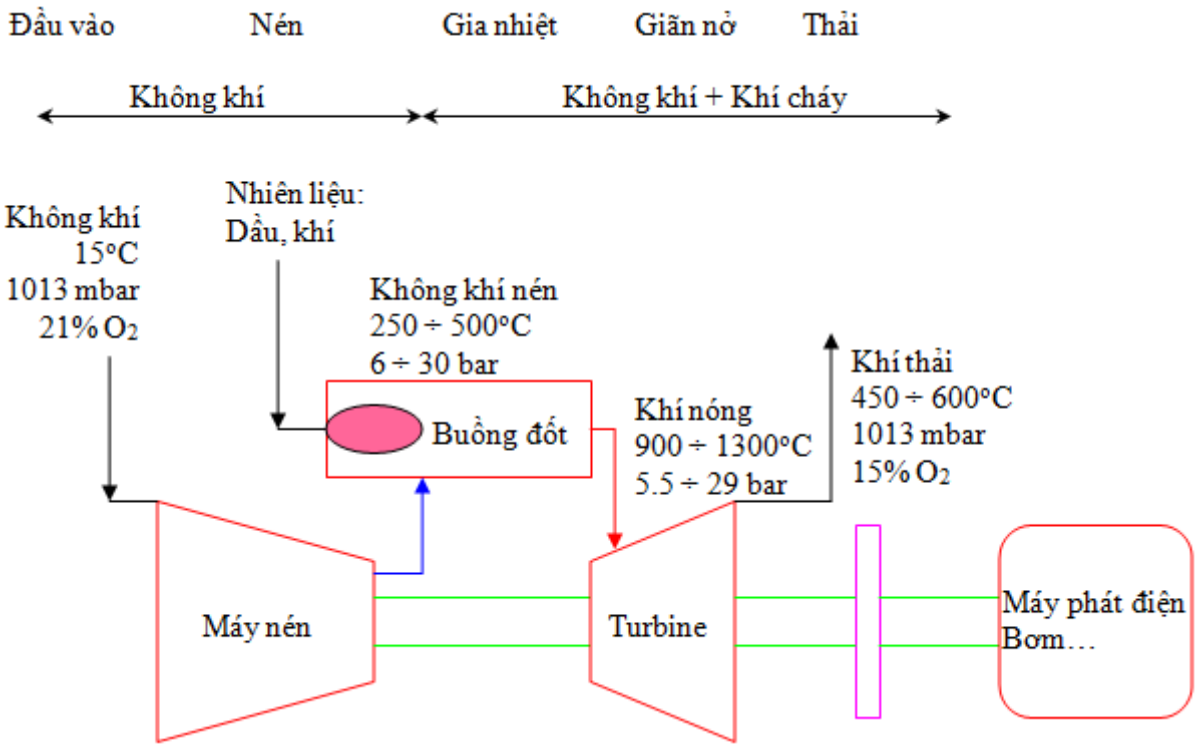
Trong đó:

1-2: Nén đẳng Entropy tại máy nén;

2-3: Gia nhiệt đẳng áp tại buồng đốt;

3-4: Giãn nở sinh công đẳng Entropy tại turbine;

4-1: Khép kín chu trình đẳng áp bên ngoài môi trường.



Hình 2. Chu trình turbine khí hở đơn giản

Máy nén khí quay làm không khí từ cửa hút của máy nén được nén lại để tăng áp suất, trong quá trình đó không chỉ áp suất tăng mà nhiệt độ cũng tăng (ngoài ý muốn). Đây là quá trình tăng nội năng không khí trong máy nén. Sau đó không khí đi qua buồng đốt, tại đây nhiên liệu (dầu, khí) được đưa vào để trộn và đốt một phần không khí. Quá trình cháy là quá trình gia nhiệt đẳng áp trong đó không khí bị gia nhiệt tăng nhiệt độ và thể tích mà không tăng áp suất. Thể tích không khí được tăng lên rất nhiều và có nhiệt độ cao được thổi về phía turbine với vận tốc rất cao. Tại đây không khí tiến hành giãn nở sinh công: nội năng biến thành cơ năng: áp suất, nhiệt độ và vận tốc không khí giảm xuống biến thành năng lượng cơ học dưới dạng momen tạo chuyển động quay cho trục turbine. Turbine quay sẽ truyền momen quay máy nén cho động cơ tiếp tục làm việc. Phần năng lượng còn lại của dòng khí nóng chuyển động với vận tốc cao tiếp tục sinh công có ích tuỳ thuộc theo thiết kế của từng dạng động cơ: phụt thẳng ra tạo phản lực nếu là động cơ phản lực của máy bay; hoặc quay turbine tự do (không nối với máy nén khí) để sinh công năng hữu dụng đối với các loại động cơ turbine khí khác, máy phát điện…

Cần nhận thấy rằng chỉ có 20 ÷ 40% không khí được đưa vào qua máy nén tham gia vào quá trình cháy, những phần không khí này được gọi là không khí sơ cấp. Còn

những phần không khí khác không tham gia vào quá trình cháy (khoảng 40 ÷ 80%) được bổ sung thêm vào sau quá trình cháy gọi là không khí thứ cấp hay không khí làm mát. Bộ phận không khí này sau khi trộn với những sản phẩm cháy tạo khả năng giảm nhiệt độ của các chất khí trước turbine tới giá trị cần thiết. Công suất sinh ra của turbine một phần dùng để truyền động máy nén, phần còn lại cấp cho hộ tiêu dùng như để chuyển thành năng lượng điện trong máy phát điện. Khi khởi động thiết bị turbine khí cần dùng thiết bị để khởi động (động cơ điện, động cơ diesel…) và sự đốt cháy nhiên liệu được thực hiện chỉ khi khởi động thiết bị nhờ bộ đánh lửa bằng điện đặt trong buồng đốt. Ưu điểm của chu trình này là đơn giản nên tính cơ động trong vận hành cao, độ tin cậy tốt và làm mát bằng nước rẻ tiền.

b) Hiệu suất nhiệt của chu trình Brayton

Tỷ số nén tăng áp $\beta = p_2/p_1$

Nhiệt lượng cấp vào $q_1 = c_p \times (T_3 - T_2)$

Nhiệt lượng thải ra $q_2 = c_p \times (T_4 - T_1)$

Do đó:

$$\eta_t = 1 - \frac{[q_2]}{q_1} = 1 - \frac{c_p(T_4 - T_1)}{c_p(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{\frac{T_4}{T_1} - 1}{\frac{T_3}{T_2} - 1}\frac{T_1}{T_2}$$

Đối với quá trình đoạn nhiệt 1-2 ta có:

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{k-1/k}$$

Mặt khác ta có $p_2 = p_3$ và $p_1 = p_4$ nên:

$$\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{k-1/k}$$

Và $\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4}$

Do đó:

$$\eta_t = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{1}{\beta^{k-1/k}}$$

Từ biểu thức này chúng ta nhận thấy hiệu suất nhiệt của chu trình turbine khí cấp nhiệt đẳng áp sẽ tăng khi tỷ số tăng áp β tăng.

c) Công của chu trình

Công tiêu hao của máy nén: $W_c = c_p \times (T_2 - T_1)$

Công sinh ra của tua bin: $W_t = c_p \times (T_3 - T_4)$

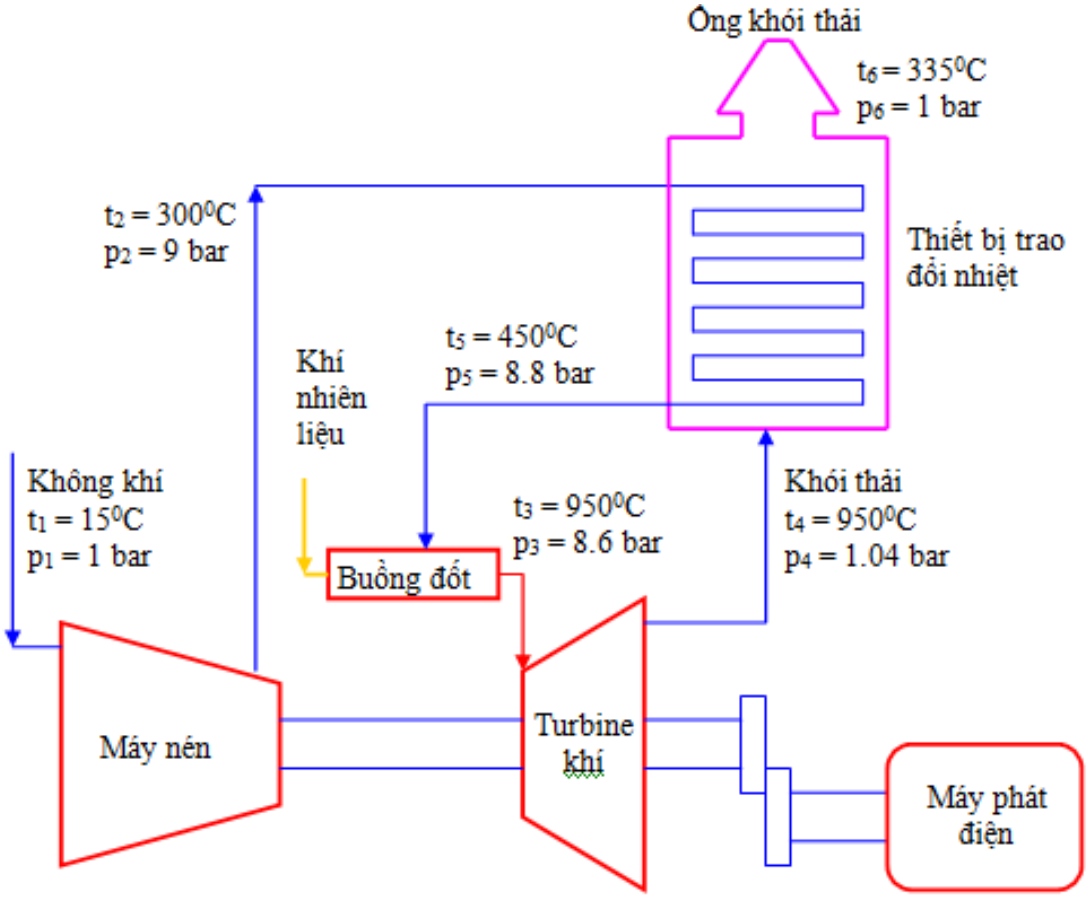
Công sinh ra của chu trình: $W = W_t - W_c$

Hiệu suất nhiệt của chu trình: $\eta_t = \frac{W}{q_1}$

Một vấn đề khác rất quan trọng **đối với chu trình Brayton là công tiêu hao của máy nén chiếm một phần lớn công sinh ra của turbine (có thể chiếm khoảng 40 đến 80% công sinh ra của turbine).** Do đó trong chu trình nếu hiệu suất của turbine và máy nén thấp thì hiệu suất toàn phần của thiết bị giảm rất nhanh.

Thực tế cho thấy nếu hiệu suất của máy nén và turbine dưới 60% thì gần như toàn bộ công sinh ra của turbine sẽ tiêu hao cho máy nén và hiệu suất toàn phần của thiết bị xem như bằng 0. Do đó việc thiết kế turbine và máy nén có hiệu suất cao là rất quan trọng (hiệu suất phải khoảng 80 đến 90% mới có thể khai thác tốt hệ thống thiết bị này).

I.1.2. Chu trình hở có dùng trao đổi nhiệt



Hình 3. Chu trình hở có dùng thiết bị trao đổi nhiệt

Một phương pháp để nâng cao hiệu suất là bộ trao đổi nhiệt, trong đó một phần nhiệt của khí thải được truyền cho không khí nén trước khi vào buồng đốt. Sơ đồ của chu trình được vẽ trên hình 3.

Chu trình hở có sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt của turbine khí có một số điểm quan trọng như sau:

- Khí thải và không khí nén đi ngược chiều nhau qua thiết bị trao đổi nhiệt.

  Nhiệt năng được truyền từ khí thải qua không khí là:

  $$Q_x = cp_x \times (T_4 - T_6) \quad (kJ/kg)$$

  Nhiệt năng không khí nhận được là:

  $$Q_a = cp_a \times (T_5 - T_2) \quad (kJ/kg)$$

Trong đó: cp_a là nhiệt dung riêng của không khí (kJ/kg.^oK)

cp_x là nhiệt dung riêng của khí thải (kJ/kg.^oK)

Vì vậy năng lượng giải phóng bằng năng lượng nhận được:

$$cp_x \times (T_4 - T_6) = cp_a \times (T_5 - T_2)$$

- Không khí được gia nhiệt từ nhiệt độ của đầu ra máy nén T_2 tới nhiệt độ T_5 (nhiệt độ T_5 luôn nhỏ hơn nhiệt độ T_4).

  Theo lý thuyết, không khí có thể gia nhiệt tới nhiệt độ $T_5 = T_4$. Trong trường hợp này, thiết bị trao đổi nhiệt làm việc với hiệu suất 100%. Hiệu suất của thiết bị trao đổi nhiệt là:

$$E_{reg} = \frac{T_{act}}{T_{th}} = \frac{T_5 - T_2}{T_4 - T_2}$$

  T_{act}: Nhiệt độ thực tế tăng lên của không khí.

  T_{th}: Nhiệt độ lý thuyết tăng lên của không khí.

- Thiết bị trao đổi nhiệt gây ra tổn thất áp suất trong ống khói thải ($p_4 > p_6$) và tổn thất áp suất từ máy nén tới thiết bị trao đổi nhiệt và hệ thống buồng đốt ($p_2 > p_5$). Hai loại tổn thất áp suất này sẽ là nguyên nhân tỷ số áp suất thấp vào turbine khí và công sinh ra giảm xuống.

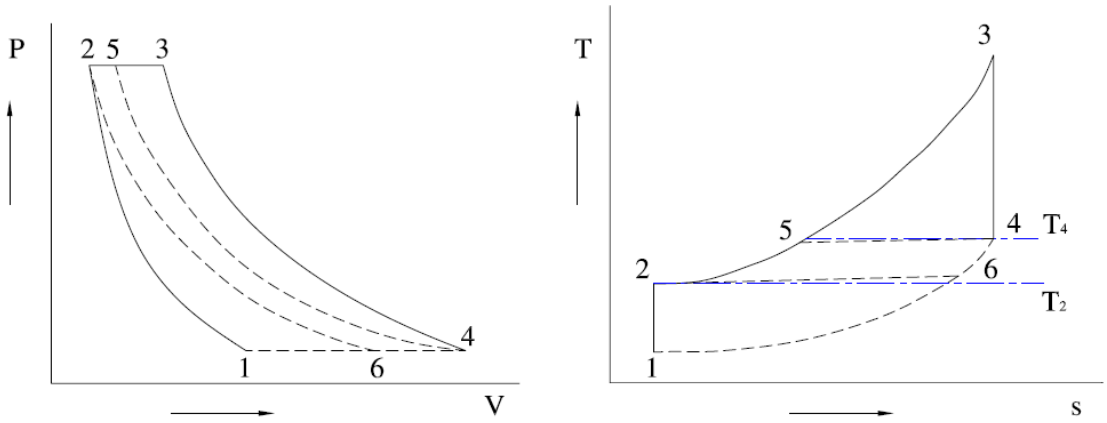
  Các quá trình trong chu trình là:

  - $1 \rightarrow 2$ Quá trình nén (công tiêu thụ).
  - $2 \rightarrow 5$ Quá trình gia nhiệt của không khí trong thiết bị trao đổi nhiệt.
  - $5 \rightarrow 3$ Quá trình gia nhiệt bằng khí nhiên liệu.
  - $3 \rightarrow 4$ Quá trình giãn nở trong turbine (sinh công).
  - $4 \rightarrow 6$ Quá trình làm mát khí thải trong thiết bị trao đổi nhiệt.
  - $6 \rightarrow 1$ Quá trình làm mát khí thải bằng môi trường không khí.

  Ở điểm 6, khí thải được giải phóng ra ngoài môi trường. Quá trình tiết kiệm khí nhiên liệu được biểu diễn trên diện tích bằng các đường nét đứt: $6 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6$.

  Thiết bị trao đổi nhiệt được đưa vào áp dụng trong trường hợp nhiệt độ khí thải T_4 cao hơn nhiệt độ không khí đầu ra của máy nén T_2. Điều này có nghĩa là thiết bị turbine khí hoạt động với tỷ số áp suất cao (T_2 cao).

Thiết bị trao đổi nhiệt nên dùng trong trường hợp turbine khí hoạt động với tỷ số áp suất cao, có nghĩa là cải thiện hiệu suất ở một phần công suất tải. Chu trình này thường áp dụng cho hệ thống tàu thủy vì hệ thống tàu thủy chỉ hoạt động một phần công suất tải trong thời gian lâu dài.



Hình 4. Đồ thị P-V và T-s của chu trình hở có dùng trao đổi nhiệt

Hiệu suất của chu trình phụ thuộc vào tỷ số áp suất p_2/p_1, vì vậy:

$$\eta_{reg} = \frac{W_t - W_c}{Q_1} = \frac{cp_g * (T_3 - T_4) - cp_a (T_2 - T_1)}{cp_g * (T_3 - T_5)}$$

Giả sử rằng $T_5 = T_4$ và $cp_a = cp_g$, $k_a = k_g$. Tỷ số áp suất máy nén bằng tỷ số áp suất turbine khí, vì vậy hiệu suất chu trình là:

$$\eta_{reg} = \frac{T_3 - T_2}{T_3} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\eta_{reg} = 1 - \frac{T_1}{T_3} * \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}}$$

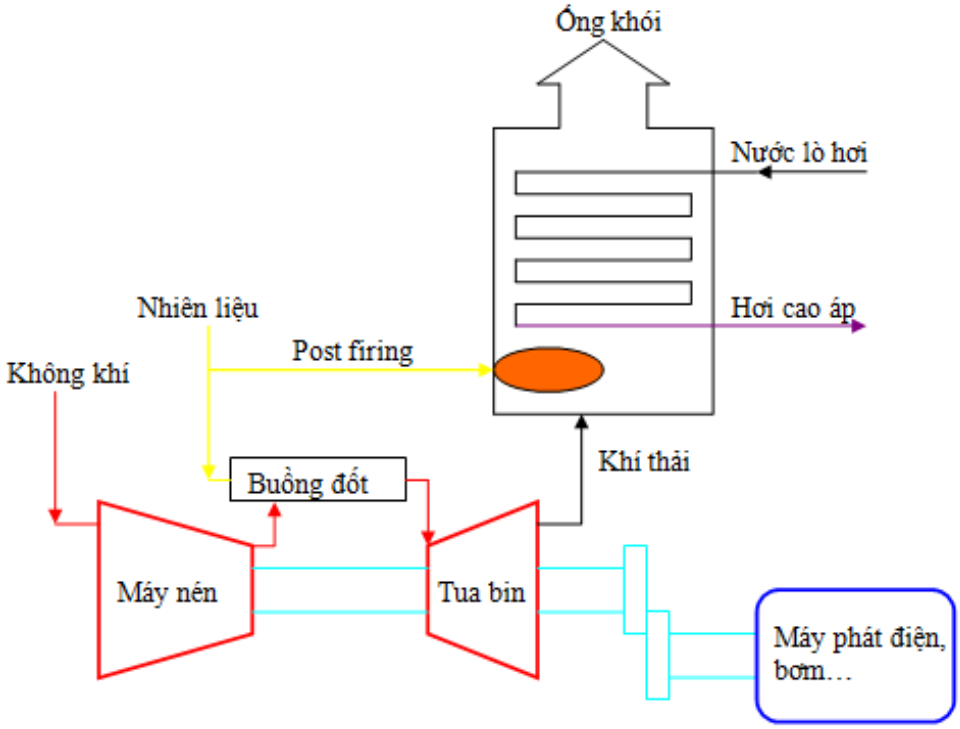
I.1.3. Chu trình hỗn hợp (combined cycle)

Trong chu trình hỗn hợp (*combined cycle*), nhiệt khói thải từ turbine khí được sử dụng để tạo ra nhiệt năng có ích, ví dụ như tạo ra hơi cao áp, nước nóng…. Hình 5 dưới đây mô tả nguyên lý cơ bản của chu trình hỗn hợp.

Turbine khí cung cấp cơ năng, máy phát điện biến đổi cơ năng thành điện năng. Lò hơi tận dụng nhiệt (HRSG - Heat Recovery Steam Generator) được thiết kế để tạo ra hơi

nước với nhiệt độ và áp suất công nghệ. Chu trình này có hai dạng năng lượng được tạo ra: điện năng và nhiệt năng. Trong chu trình hỗn hợp, thường tính tổng hiệu suất của cả nhà máy chứ không chỉ tính riêng hiệu suất của turbine khí.

Sơ đồ Sankey biển diễn cho chu trình kết hợp, sơ đồ này minh họa: 31% năng lượng khí nhiên liệu chuyển thành cơ năng, 50% chuyển thành nhiệt năng dưới dạng hơi nước, 16% bị thất thoát ra ngoài. Tổng hiệu suất của chu trình là 31% + 50% = 81%. Trên lý thuyết hiệu suất đạt được khoảng 95%.



Hình 5. Chu trình turbine khí hỗn hợp đơn giản

Nếu hơi nước sinh ra bởi HRSG không đủ theo yêu cầu công nghệ nhà máy thì có thể đốt thêm khí nhiên liệu (*post firing*) để nâng công suất sinh hơi của lò hơi.

Một số thiết bị sử dụng khói thải để gia nhiệt cho không khí trước khi đi vào buồng đốt lò hơi. Turbine khí tiêu thụ nồng độ oxy khoảng 5 ÷ 6% cho quá trình cháy trong buồng đốt. Lượng oxy còn lại 15 ÷ 16% có thể được sử dụng cho quá trình cháy ở lò hơi. Lượng hơi nước sinh ra lớn nhất khi toàn bộ nồng độ oxy được dùng hết, tuy nhiên để an toàn trong quá trình vận hành, lượng oxy luôn luôn duy trì dư 2% khói thải.

I.2. Điều kiện môi trường ảnh hưởng tới quá trình vận hành của turbine khí

Turbine khí vận hành áp dụng chu trình hở với không khí là môi trường làm việc. Theo nguyên lý làm việc, thể tích không khí đi vào máy nén không thay đổi ở tốc độ không thay đổi. Điều này có nghĩa là khi mật độ không khí thay đổi, khối lượng không khí vào turbine sẽ thay đổi theo ảnh hưởng đến công sinh ra và hiệu suất của chu trình.

Khi nhiệt độ môi trường cũng là nhiệt độ đầu vào máy nén T_1 giảm, nhiệt độ đầu ra của máy nén T_2 cũng giảm theo với số lượng xấp xỉ (điều này chỉ đúng khi tốc độ không thay đổi). Khi nhiệt độ T_1 và T_2 giảm, tỷ số nhiệt độ của cả máy nén T_2/T_1 sẽ tăng.

Ta có quá trình nén đoạn nhiệt:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$$

Khi tỷ số nhiệt độ T_2/T_1 tăng, hệ số k không đổi, thì tỷ số áp suất p_2/p_1 cũng tăng. Đối với áp suất p_1 áp suất dầu hút của máy nén không đổi, áp suất đầu ra của máy nén p_2 sẽ tăng lên. Vì vậy khi nhiệt độ T_1 giảm xuống với điều kiện tốc độ không đổi, áp suất môi trường không đổi thì áp suất đầu ra của máy nén p_2 sẽ tăng lên. Khối lượng không khí sẽ tăng lên khi nhiệt độ T_1 giảm xuống.

I.3. Các phần tử chính của thiết bị turbine khí

I.3.1. Máy nén

Trong thiết bị turbine khí, máy nén được dùng để nén môi chất làm việc (thường là không khí) và các nhiên liệu khí. Để nén môi chất làm việc người ta dùng những máy nén thích hợp loại ly tâm hoặc dọc trục. Để nén các nhiên liệu khí có nhiệt trị trên 30.10^6 (J/m^3) phải chọn loại máy nén có thể tích tổn thất khoảng 3% thể tích của môi chất làm việc. Như vậy loại máy nén thích hợp chỉ có thể là loại piston hay loại máy nén ly tâm có số vòng quay rất lớn.

Khối nén khí là một trong các khối công năng chính của động cơ turbine khí có chức năng làm tăng nội năng (áp suất) không khí. Tại các động cơ turbine khí hiện đại đòi hỏi tỷ số nén phải từ 10 ÷ 20. Tất cả các loại máy nén khí trong động cơ turbine khí đều theo nguyên tắc dùng rãnh diffuser (thiết diện rãnh khí nở ra) để biến động năng của dòng không khí thành nội năng (áp suất).

Những đòi hỏi về kỹ thuật đối với máy nén dùng để nén môi chất làm việc (tiếp theo là máy nén không khí) là:

- Hiệu suất cao (η_k) gây ảnh hưởng lớn đến tích chất thiết bị của turbine.
- Độ nén từng cấp cao.
- Có thể sử dụng tốc độ vòng lớn.
- Độ sử dụng vật liệu và không gian cao.
- Vận hành máy nén ổn định trong toàn khoảng làm việc của thiết bị turbine khí.
- Tính dễ điều khiển về mặt khí khí động học và cơ học đối với các phần tử cấu thành ở mức công nghệ cho phép.

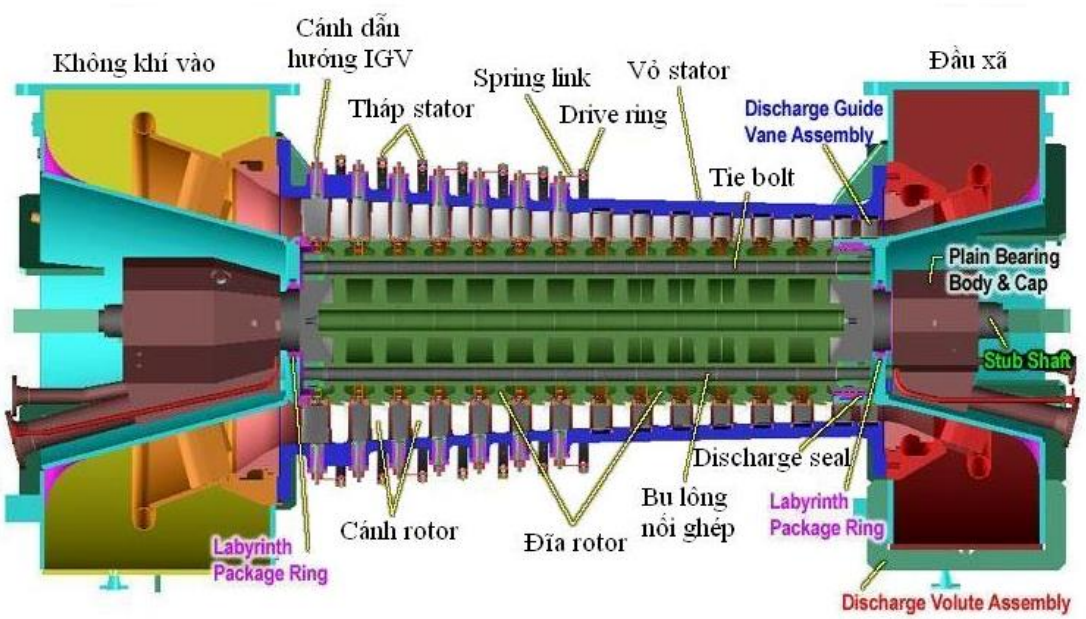
Máy nén không khí có những phần tử chính sau:

- Ống hút đảm bảo hướng dòng không khí từ một hướng nhất định (theo cách thiết kế) vào hướng dọc trục với tốc độ không đều vừa phải có trường tốc độ.
- Rotor dùng để chuyển cơ năng từ trục vào dòng không khí.
- Stator dùng để chuyển đổi động năng của dòng khí thành năng lượng áp suất.
- Ống thoát (tại đó, đôi khi quá trình nén kết thúc) sẽ hướng dòng không khí theo bố trí trước đối với thiết bị.
- Các phụ kiện của máy nén (như khung đỡ trục, ổ đỡ, điều chỉnh chống dòng rối, phân phối không khí, dầu…)

a) Máy nén dọc trục

Nguyên lý nén không khí trong máy nén dọc trục được xây dựng dựa trên sự chuyển đổi động năng thành áp suất hoặc trong các dãy cánh tĩnh (stator) hoặc trong dãy cánh động (rotor) hay trong cả hai dãy cánh của tầng, trong đó ở dãy cánh động năng lượng toàn phần tăng lên nhờ cơ công được dẫn vào từ rotor.

Máy nén khí dọc trục là loại máy nén khí mà dòng lưu chất chủ yếu chạy song song trục quay. Máy nén dọc trục có lưu lượng khối lượng lớn và hiệu suất cao, nhưng độ tăng áp suất trên mỗi tầng nhỏ hơn máy nén ly tâm. Máy nén dọc trục được áp dụng rộng rãi trong các turbine khí, đặc biệt ở các động cơ của máy bay phản lực. Các động cơ sử dụng máy nén dọc trục được gọi như là động cơ dọc trục. Hầu hết tất cả các động cơ hiện đại là loại dọc trục, ngoại trừ ở trong các máy bay trực trăng, máy nén được sử dụng là loại ly tâm vì kích thước nhỏ hơn.



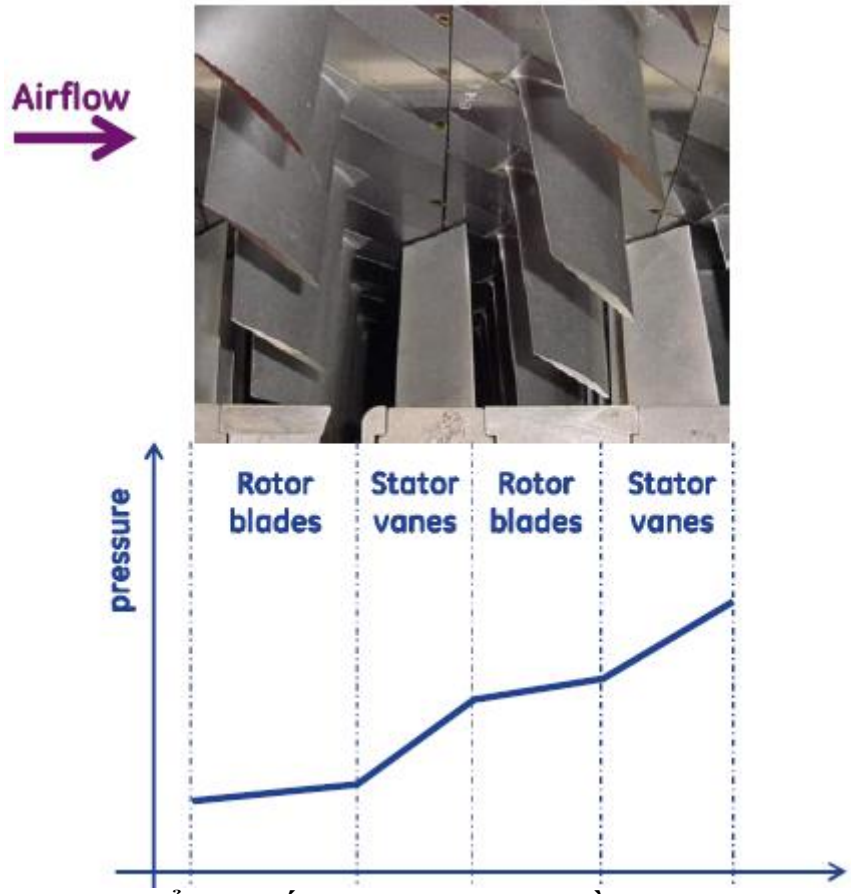
Hình 6. Mặt cắt ngang máy nén khí dọc trục

Một máy nén dọc trục điển hình có một rotor, nó giống như một cái quạt có các cánh viền xung quanh kế tiếp các bộ cánh tĩnh được gọi là stator. Như ở sơ đồ minh họa, các cánh máy nén/cánh hướng thì có tiết diện tương đối phẳng. Cánh của turbine thì có độ uốn cong đáng kể. Mỗi một cặp rotor và stator được gọi là một tầng và hầu hết các máy nén đều có nhiều tầng bố trí dọc trục. Các tầng nén sau thì nhỏ hơn tầng trước vì thể tích khí đã bị giảm xuống do bị nén ở tầng trước. Vì thế máy nén dọc trục thường có dạng hình nón, rộng nhất ở phần đầu vào.

Ưu điểm của máy nén dọc trục là có công suất dưới hạn lớn, có thể đạt được hiệu suất cao hơn tới 0.9, rõ ràng nó có ảnh hưởng đáng kể tới hiệu suất của thiết bị turbine khí.



Hình 7. Rotor máy nén khí dọc trục



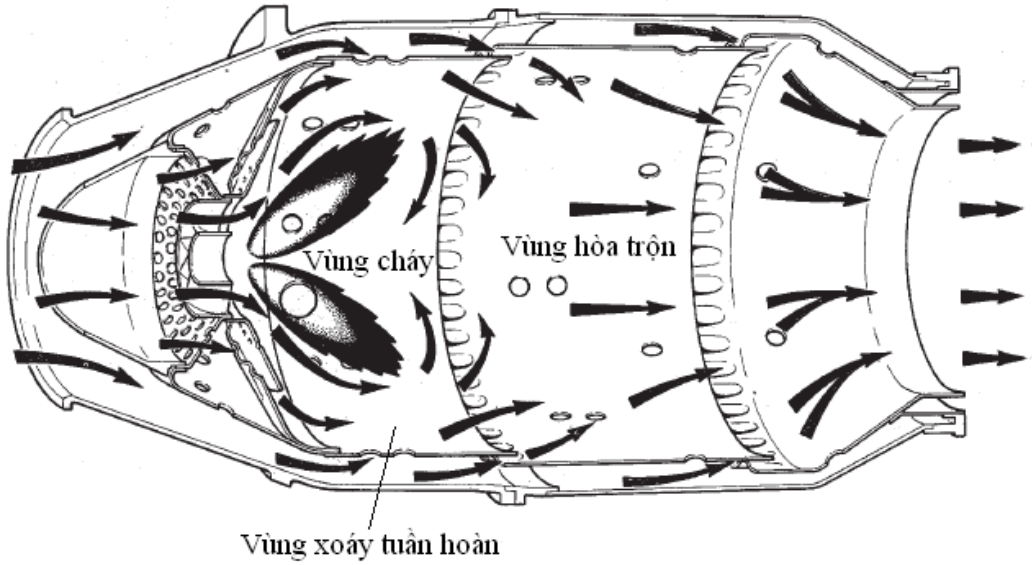
Hình 8. Sự thay đổi áp suất dòng khí qua các tầng cánh của máy nén

b) Buồng đốt

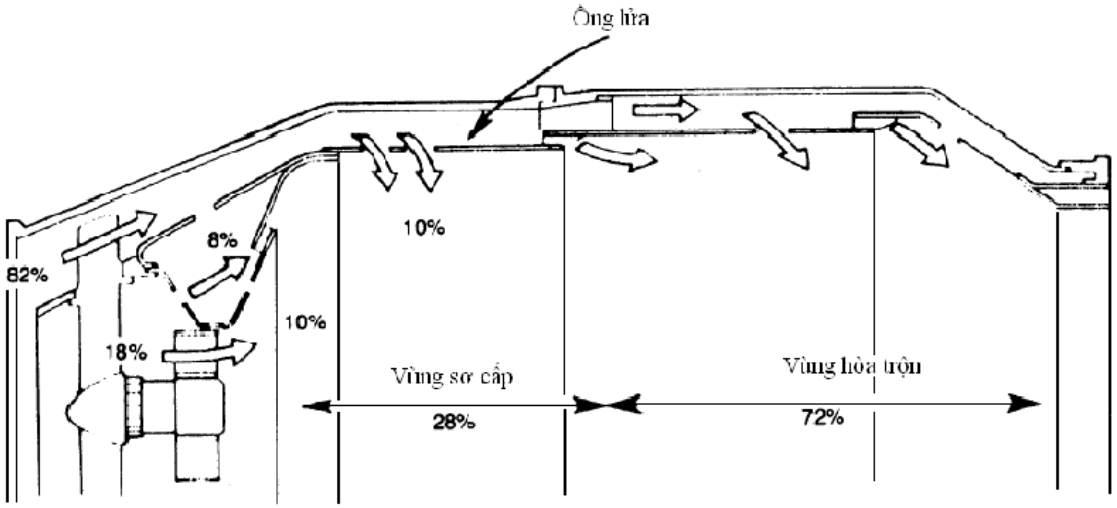
Buồng đốt của động cơ turbine khí là loại ống lửa hở thường là khoảng 7 ÷ 10 ống được bố trí thành vòng tròn xung quanh trục động cơ phía sau khối nén và phía trước turbine. Mỗi ống lửa có một vòi phun nhiên liệu đặt ở mặt phía trước.

Ống lửa thường là các đốt thép hình côn (giống như các đốt con nhộng) được đặt so le gối đầu và được hàn với nhau, tại các đường hàn đó có rất nhiều các lỗ nhỏ (đường kính lỗ 0.5 ÷ 1mm): không khí của dòng thứ cấp chảy từ bên ngoài chảy qua các lỗ này sẽ tạo thành các lớp khí làm mát sát mặt ống lửa bên trong để bảo vệ ống lửa. Ngoài ra trên các đốt của ống lửa còn có các lỗ to để dòng không khí thứ cấp từ bên ngoài đi vào để làm chất giãn nở sinh công và để làm nguội dòng lửa nóng trước khi đi vào turbine.

Không khí từ máy nén gặp các ống lửa sẽ bị chia thành 2 dòng khí dòng khí sơ cấp để đốt cháy nhiên liệu. Dòng khí này khoảng 30% khối lượng khí và dòng khí thứ cấp khoảng 70% để làm mát bảo vệ ống lửa, làm chất giãn nở sinh công và để hòa vào dòng lửa để làm giảm nhiệt độ dòng lửa khi đi vào turbine.



Hình 9. Loại buồng đốt ống với dòng khí đi thẳng



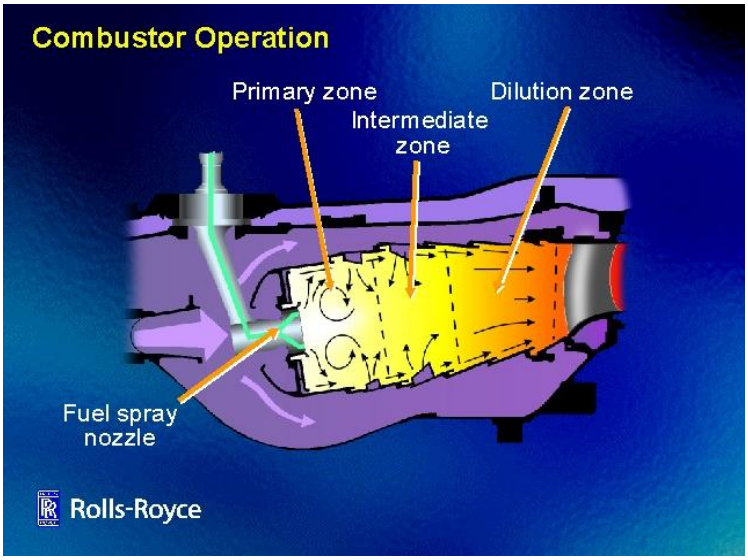
Hình 10. Sự phân phối không khí trong buồng đốt

chữ ký kiểm soát:……

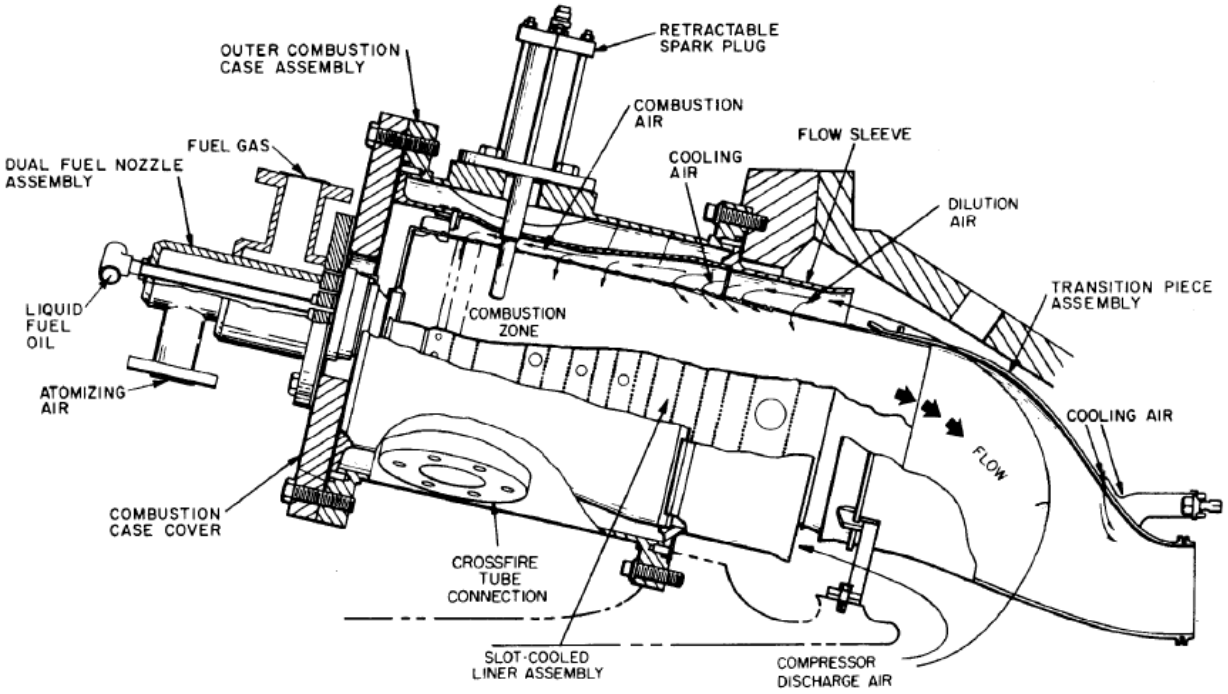
Dòng khí sơ cấp đi thẳng vào ống lửa qua các khe xoáy tại mặt trước ống lửa sẽ tạo thành dòng xoáy trộn với sương nhiên liệu được phun ra từ vòi phun nhiên liệu và được đốt mồi bằng bugi (nến điện) lúc khởi động. Sau đó quá trình cháy là liên tục không cần nến điện nữa.

Dòng khí thứ cấp bao bọc bên ngoài ống lửa, một phần dòng khí này đi vào các lỗ nhỏ trên mối hàn tiếp giáp các đốt ống để đi vào bên trong ống lửa tạo thành lớp khí làm mát trên mặt trong của ống lửa để bảo vệ ống lửa. Phần còn lại đi vào các lỗ lớn trên các đốt ống để hòa vào dòng lửa. Phần khí này để làm chất giãn nở sinh công và để giảm bớt nhiệt độ của dòng lửa phụt trước khi đi vào turbine. Tại trung tâm dòng lửa phụt, nhiệt độ khoảng 1500 ÷ 1600°C nhưng khi đi vào turbine nhiệt độ chỉ còn khoảng từ 800 ÷ 1000°C.

Mặt sau của ống lửa để hở hướng thẳng vuông góc vào đĩa cánh turbine. Cơ cấu buồng đốt hở cho phép quá trình cháy, gia nhiệt trong buồng đốt là quá trình đẳng áp: không khí tăng nhiệt độ lên rất cao, sinh thể tích rất lớn, sinh vận tốc phụt rất cao nhưng áp suất tại điểm vào và ra khỏi buồng đốt là như nhau (điểm 2 và điểm 3 trên đồ thị P-V của chu trình Brayton). Quá trình cháy đẳng áp cho phép luồng khí nóng trong buồng đốt chỉ phụt mạnh về phía turbine mà không bị thổi ngược về phía khối nén khí. Trong buồng đốt năng lượng liên kết hóa học trong nhiên liệu được giải phóng vào không khí được trộn đều đi vào turbine khí như dòng khí truyền động (sinh công).



Hình 11. Nguyên lý vận hành của buồng đốt



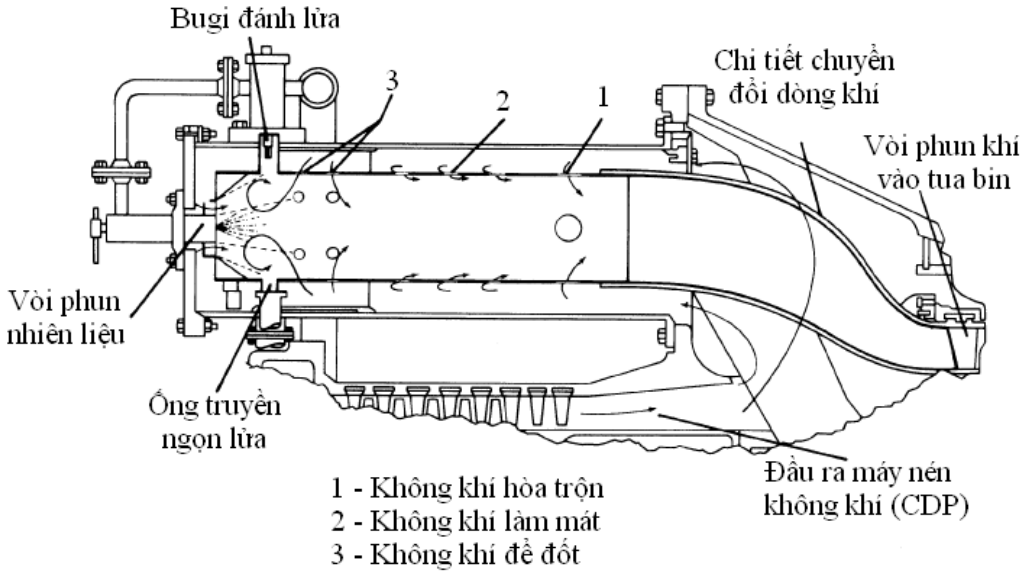
Hình 12. Cấu tạo của buồng đốt

c) Turbine

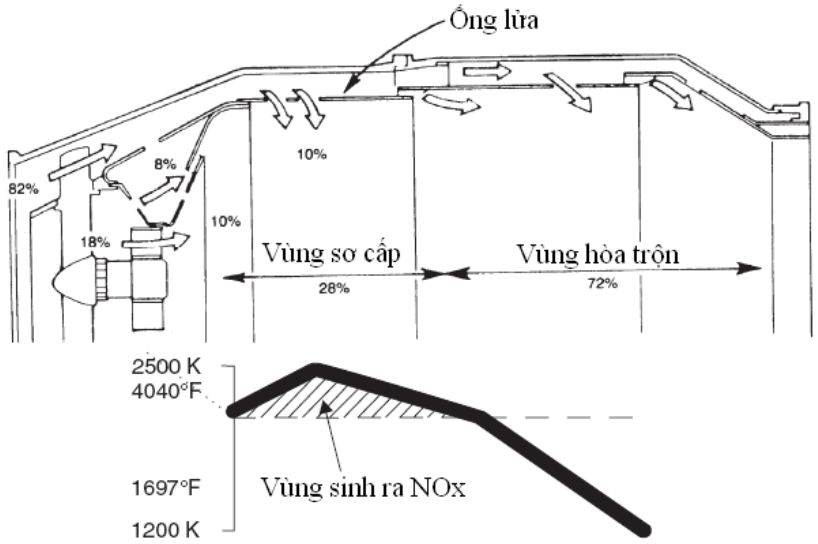
Turbine là khối sinh công có ích hoạt động theo nguyên tắc biến nội năng và động năng của dòng khí nóng áp suất và vận tốc cao thành cơ năng có ích dưới dạng momen quay cánh turbine: tại cánh turbine dòng khí nóng giãn nở sinh công. Các cánh turbine khác với cánh máy nén ở hình dạng thiết diện rãnh khí tại turbine là thiết diện hội tụ (converge): vận tốc tương đối trong rãnh khí tăng lên làm giảm áp suất, nhiệt độ không khí.

Để làm mát cho cánh turbine, cánh turbine sẽ được làm rỗng và bên trong được dẫn khí làm mát. Cánh turbine là bộ phận chịu ứng suất cao nhất và là bộ phận nhiều rủi ro nhất: vừa chịu nhiệt độ rất cao, vừa quay với vận tốc rất lớn nên công nghệ chế tạo turbine là tổng hợp của các thành tựu của nhiều ngành khoa học như luyện kim, vật liệu, chế tạo máy...

Turbine được nối với máy nén khí để quay máy nén khí và còn được nối với các phụ tải khác. Trong các động cơ máy bay thường chỉ có các turbine nối với máy nén khí mà không có turbine tự do (không nối với máy nén), còn tại các động cơ với những công năng khác thường bố trí turbine tự do để nâng cao hiệu suất động cơ nâng cao tính năng vận hành của động cơ.



Hình 13. Loại buồng đốt DLN



chữ ký kiểm soát:……

Hình 14. Vùng sinh ra NO_x trong buồng đốt

➢ **Những yêu cầu kỹ thuật đối với turbine khí**

Với những lưu ý về những ảnh hưởng đáng kể của turbine khí đến những tính chất của toàn bộ tổ máy turbine khí có thể kể ra một số những yêu cầu kỹ thuật quan trọng đối với turbine là:

- Hiệu suất của chuyển đổi năng lượng trong turbine phải cao.
- Cánh quạt của turbine làm việc với sự thay đổi nhiệt độ lớn ở tốc độ vòng cao.
- Độ sử dụng cao vật liệu rất đắt tiền của bộ phận truyền dòng của turbine và độ sử dụng cao không gian.
- Có thể thực hiện được những vấn đề phức tạp về khí động học và cơ học nhờ thiết kế an toàn với tính công nghệ vừa phải của các loại hợp kim chịu lửa khó gia công.

➢ **Những phần tử chính của turbine khí**

Turbine khí có những phần tử chính sau:

- Cổ ống vào dẫn các sản phẩm cháy từ buồng đốt vào các turbine.
- Dãy cánh tĩnh (đứng yên) để chuyển nhiệt năng thành động năng.
- Rotor để lấy công suất (cơ công) từ dòng chuyển động của các sản phẩm cháy.
- Cổ ống ra dùng chuyển đổi một phần động năng thành thế năng áp suất và dẫn các sản phẩm cháy vào ống thoát.
- Làm mát các bộ phận vỏ turbine.
- Các phụ kiện của turbine (tương tự như ở máy nén).

❖ **<u>Cổ ống vào:</u>**

Hình dạng của nó được xác định bởi phương án thiết kế của turbine. Có thể dẫn dòng sản phẩm cháy theo hướng dọc trục từ buồng đốt vào các cánh tĩnh của tầng turbine đầu tiên hay dẫn các sản phẩm cháy theo hướng vuông góc với trục quay sang hướng dọc trục. Về độ bền cần đảm bảo tạo hình dạng thích hợp sao cho ngoại lực và lực áp suất trong với các trạng thái chuyển tiếp, khi phụ tải biến đổi và khi mở máy không phá vỡ ổn định về hình dạng của chi tiết máy trong mọi trạng thái vận hành.

Để tăng độ cứng của cổ ống dẫn vào người ta dùng lớp cách nhiệt bên trong, mà bằng trở nhiệt của nó giữa các sản phẩm cháy và tường của thân làm giảm nhiệt độ của tường và làm nhỏ độ không đều của nhiệt độ trong thân turbine. Đôi

khi thay cho lớp có khe rỗng thổi gió ở giữa làm tách dòng sản phẩm cháy với thân. Để giảm các vết nứt bên trong thân thì yêu cầu phân bổ nhiệt độ đều tại cổ ống dẫn hay trường nhiệt độ đối xứng qua trục với lực cân bằng.

❖ **Stator (bộ phận đứng yên) của turbine khí:**

Bộ phận này gồm thân với các bánh tĩnh dùng phân phối dòng, ngăn cách và những tường dòng giới hạn các bộ phận dòng sản phẩm cháy. Thân turbine khí phần lớn được bảo vệ để chống tác động trực tiếp của sản phẩm cháy nhờ vật cách giữa các bộ phận đặt các bánh tĩnh, thân trung gian và các vòng chèn phía trên dãy cánh động.

Nguyên nhân chính dùng thân trung gian là nhằm tạo được sự phân bố nhiệt quanh chu vi gần như nhau ở nhiệt độ cao hơn của các kim loại để giảm tác dụng của các trạng thái ở các chế độ chuyển tiếp khi vận hành sao cho nhỏ nhất. Bằng thân trung gian cũng đã phân chia stator thành các phần chức năng như chịu lửa, giới hạn dòng sản phẩm cháy và phần áp suất với nhiệt độ thấp hơn dùng chuyển đổi những ngoại lực và nội lực áp suất nhằm tạo ra khả năng thích hợp cho quá trình biến đổi dòng nhiệt trong turbine và cũng để thuận tiện khi mở máy.

Những cánh tĩnh do nguyên nhân biến đổi mạnh của nhiệt độ nên thiết kế phức tạp hơn ở turbine hơi, thường bánh tĩnh cho phép các cánh tĩnh hoặc các cụm cánh tĩnh với số cánh nhỏ có thể dãn nở được. Khe hở dọc trục tương đối lớn (do dãn nở) làm giảm những kích thích do trường dòng ra không đều sau các mép cánh dãy. Ngoài ra để đạt được hiệu suất cao yêu cầu chèn hướng kính trên vành các cánh động bằng các vòng chèn. Thiết kế các vòng chèn cần đảm bảo ổn định hình dạng các vòng ở tất cả các trạng thái vận hành một cách độc lập với biến đổi hình dạng của thân.

❖ **Rotor (phần quay) của turbine khí:**

Cấu tạo rotor do cách làm cánh xác định. Muốn chịu được nhiệt độ cao hơn, dùng rotor có đĩa thích hợp hơn vì loại này làm mát dễ hơn. Rotor dạng tang trống có ưu điểm hơn về mặt công nghệ nhưng tất nhiên chỉ phù hợp đối với nhiệt độ sản phẩm cháy thấp.

Rotor có đĩa được làm nhờ bulong lắp ghép gắn đĩa vào các bích hay nhờ bulông siết ở tâm hay bằng vài bulong đặt theo chu vi. Để các bánh động có thể biến dạng theo hướng kính một cách độc lập thường nối trục với đĩa nhờ răng khía dọc trục kiểu đuôi én. Rotor thường được đặt trong hai ổ đỡ một cách xác định về mặt tĩnh học hay đối với loại có một đến hai tầng thì lắp đĩa lên trục có một đầu tự do.

Đối với tốc độ vòng cao, cánh được gắn vào đĩa nhờ chân cánh dạng cây thông ngược với ba đến sáu răng có bề mặt tỳ nghiêng, để đảm bảo cho cánh có thể lắp tự động vuông góc với trục quay. Tổ máy với turbine chia thành từng phần thường có rotor loại lắp đĩa một phía trong một thân turbine. Cánh quạt động luôn là loại xoắn được hiệu chỉnh thích hợp với tiết diện nhỏ dần từ gốc đến đỉnh vừa làm giảm trọng lượng cánh vừa ít nguy hiểm khi đầu cánh chạm phải thân không gây tích tụ nhiệt cục bộ lớn tạo hiệu quả vận hành tốt.

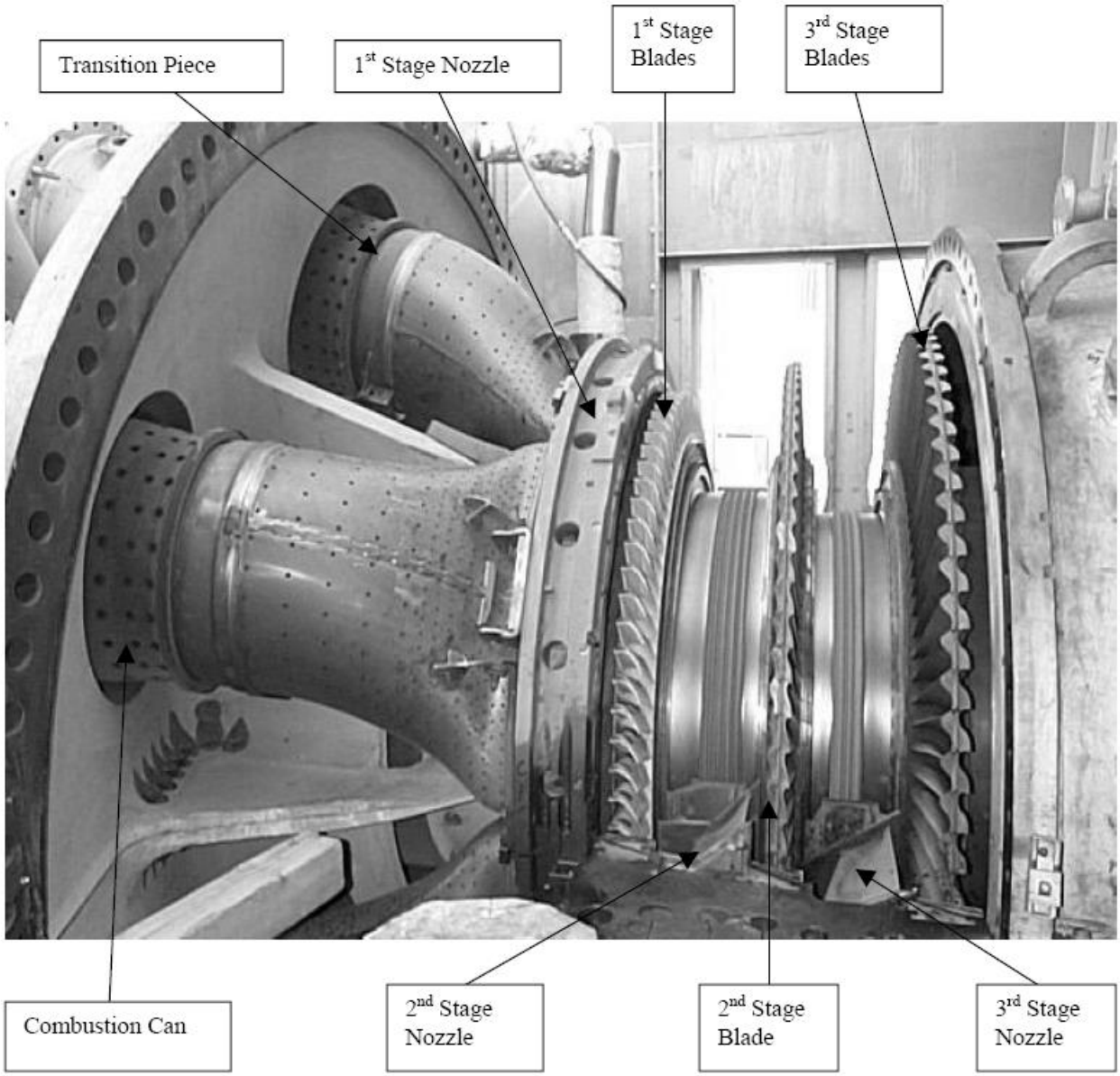
❖ **Cổ ống ra:**

Hình dạng cổ ống ra do cách bố trí của từng loại thiết bị turbine quyết định. Cổ ống ra thường hướng dẫn sản phẩm cháy từ hướng dọc vào hướng vuông góc với trục quay. Trong cổ ống ra là ống loe vành khăn dọc trục hay hình côn để chuyển đổi một phần động năng của sản phẩm cháy thành áp suất ở lối ra từ turbine. Hiệu suất có thể đạt được của quá trình chuyển đổi trong ống loe là 0.5 đến 0.65. Cấu trúc cổ ống ra bị ảnh hưởng của cánh đỡ phía sau của rotor.

❖ **Làm mát turbine khí:**

Một ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất và công suất riêng của turbine khí là nhiệt độ sản phẩm cháy trước turbine. Mức độ ảnh hưởng của nó bị giới hạn do các tính chất bền của vật liệu giảm khi nhiệt độ tăng. Để có thể dùng được nhiệt độ cao nhất của sản phẩm cháy ở các khả năng giới hạn của vật liệu thì cần làm mát các bộ phận bên ngoài của turbine khí. Làm mát được thực hiện bằng rút nhiệt nhờ không khí nén hay nhờ nước hoặc hơi.

Làm mát cần tập trung vào những bộ phận với hệ số an toàn tiến gần đến mức tối thiểu như ở cánh quạt động, rotor, các cánh tĩnh và thân turbine. Các phần chân cánh quạt động có thể được làm mát bằng cách dẫn không khí vào các phần chân cánh hay thổi qua các khe quanh chân cánh hình cây thông ngược. Làm mát mạnh nhất có thể bằng cách dẫn chất lỏng làm mát qua các rãnh trong cánh, các rãnh này phải xếp để làm mát được đều.



Hình 15. Turbine Chamber

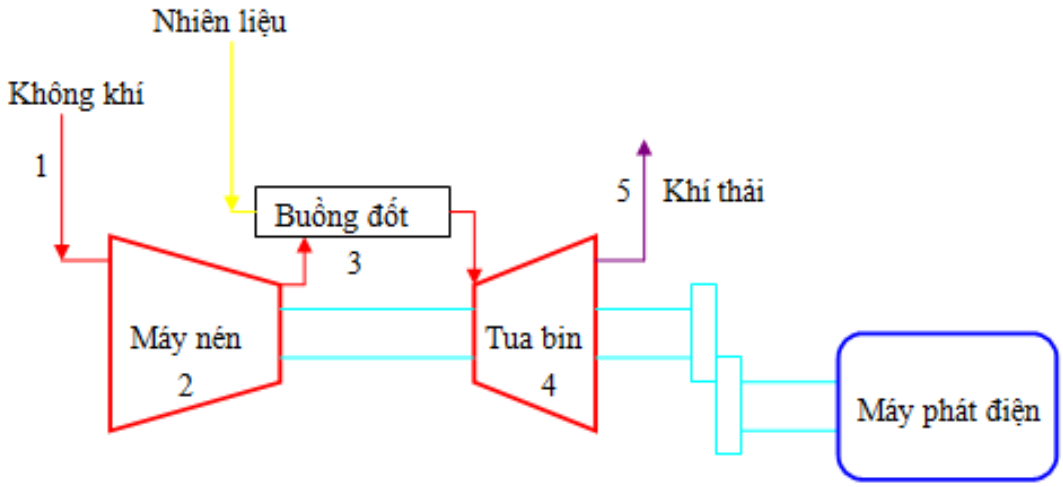
PHẦN II: HỆ THỐNG TURBINE KHÍ MS 5001 - NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ

II.1. Phần mở đầu

II.1.1. Tổng quan

Thiết bị turbine khí MS-5001 thuộc chu trình hở đơn giản, gồm một trục (single-shaft) từ máy nén tới turbine với 10 buồng đốt dòng khí nén chạy ngược (reverse flow combustion system). Thiết bị turbine khí MS-5001 gồm có các thiết bị chính sau:

1. Hệ thống không khí vào.
2. Máy nén.
3. Hệ thống buồng đốt.
4. Turbine khí.
5. Hệ thống khói thải.



Hình 16. Sơ đồ khối hệ thống turbine khí MS-5001

II.1.2. Mô tả đường đi của không khí và khí cháy trong thiết bị turbine khí

Đường đi của không khí và hỗn hợp khí trong thiết bị turbine khí MS-5001 bắt đầu từ hệ thống không khí đầu vào qua máy nén, hệ thống buồng đốt và turbine sau đó đi qua hệ thống thải khí.

Khi hệ thống thiết bị khởi động (Starting) được bắt đầu khởi động, khi đó khớp nối synchro-self-shifting (*Clutch Self Single Shaft*) giữa thiết bị khởi động và hệ thống

turbine khí được nối với nhau, không khí ngoài môi trường được lọc qua hệ thống lọc không khí (Filter) sau đó được nén lại nhờ máy nén khí dọc trục (Axial compressor).

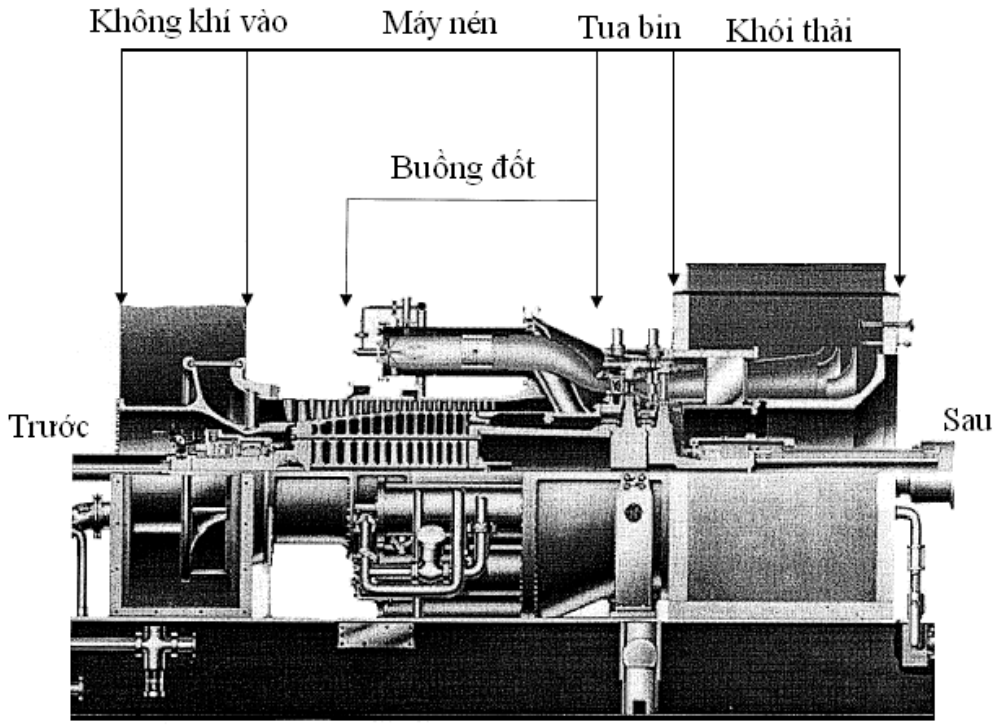
Để chống rung trong khi khởi động máy nén, ở tầng nén thứ 10 có hai van trích khí (Extraction valves) được lắp vào và mở hoàn toàn, cánh dẫn hướng đầu vào (IGV) mở ở vị trí nhỏ nhất (41°).

Khi thiết bị khởi động tăng tới tốc độ 1120 rpm (22% tốc độ turbine) cho phép đánh lửa, bộ phận đánh lửa (pugi) được kích hoạt và hệ thống van khí nhiên liệu mở ra. Trong trường hợp nhiên liệu là khí, những lỗ đo khí ở trong các vòi phun điều khiển sự phân phối khí nhiên liệu. Kết qủa hỗn hợp khí nhiên liệu và không khí được đốt cháy ở trong các buồng đốt có gắn các bugi đánh lửa và các ngọn lửa được truyền qua các ống lửa (cross-fire) tới khi các buồng đốt khác cháy ổn định. Khi toàn bộ các buồng đốt cháy ổn định, được các đầu dò lửa phát hiện, quy trình khởi động thiết bị chuyển sang các bước tiếp theo.

Khi tốc độ thiết bị turbine khí đạt tới tốc độ 101% (5100 rpm), hai van khí nén trích ra ở tầng nén thứ 10 của máy nén dọc trục tự động đóng lại hoàn toàn. Và actuator của cánh dẫn hướng đầu vào máy nén (IGV) được kích hoạt và mở IGV ra vị trí vận hành bình thường (46°). Không khí từ máy nén đi vào không gian giữa vỏ ngoài của buồng đốt (outer combustion casings) và ống trong của buồng đốt (combustion liners), và đi vào vùng không gian cháy qua ống trong của buồng đốt.

Hỗn hợp khí nóng từ hệ thống buồng đốt đi vào 10 bộ phận chuyển dòng trung gian (transition pieces), sau đó đi qua turbine khí hai cấp. Hai cấp của turbine khí đều có một dãy những vòi phun hỗn hợp khí, nơi đây động năng của dòng khí tăng lên và áp suất giảm xuống. Một phần động năng của dòng khí chuyển thành cơ năng làm quay rotor của turbine.

Sau khi dòng khí đi qua buckets của cấp thứ 2, dòng khí đi trực tiếp vào ống thải và bộ khuyếch tán có chứa những cánh dẫn hướng để chuyển dòng khí dọc trục từ máy nén sang dòng khí theo hướng kính làm giảm đi sự thất thoát năng lượng trong ống thải. Dòng khí đi qua ống khói thải và xả ra ngoài môi trường.



Hình 17. Các thành phần chính của hệ thống turbine khí MS-5001

II.2. Mô tả chung về turbine khí MS-5001

II.2.1. Giới thiệu chung

Nội dung phần này sẽ giới thiệu tổng quan về 3 thành phần cấu tạo chính của thiết bị turbine khí MS-5001: máy nén, buồng đốt và turbine khí.

Turbine khí MS-5001 của nhà máy đạm Phú Mỹ là thiết bị turbine khí đơn trục với 3 bộ phận chính, các thiết bị phụ trợ và hệ thống thải khí được lắp trên một bệ đỡ. Phần cuối của đế đỡ nằm phía dưới các thiết bị phụ trợ là một khoang chứa dầu dùng cho hệ thống bôi trơn làm mát của thiết bị turbine.

II.2.2. Quy ước về hướng của thiết bị turbine khí

Trong phần tài liệu nói về hệ thống thiết bị tua bin khí MS-5001, chúng ta quy ước nhìn thiết bị từ phần đầu đến phần cuối, cũng như bên phải và bên trái của thiết bị. Theo quy định, phần không khí đi vào thiết bị turbine khí là phần đầu, phần khói thải đi ra là phần cuối. Bên trái và bên phải của thiết bị tua bin khí được quy định là bên trái và bên phải của người quan sát đứng ở phần đầu nhìn thẳng tới phần cuối của thiết bị. Các bộ phận khác cấu thành nên hệ thống thiết bị turbine khí cũng quy định tương tự.

II.2.3. Máy nén không khí dọc trục

a) Tổng quan

Máy nén không khí dọc trục MS-5001 gồm có các bộ phận chính sau: rotor máy nén, vỏ máy nén, cánh dẫn hướng không khí đầu vào và hai dãy cánh dẫn khí nén ra.

Trong máy nén không khí dọc trục, không khí đi vào giữa rotor và stator nơi đó không khí được nén bởi những dãy cánh tĩnh và cánh động bố trí xen kẽ nhau. Cánh động cung cấp lực đẩy cần thiết để nén không khí ở mỗi tầng, còn cánh tĩnh hướng dòng khí sao cho nó đi vào cánh động theo đúng góc. Không khí sau khi nén được đưa qua cổ ống xả của máy nén tới buồng đốt. Không khí cũng được trích ra từ máy nén để làm mát cho turbine và làm kín các ổ đỡ (bạc đạn – bearing lube oil sealing).

b) Cánh động (rotor) của máy nén không khí

Rotor máy nén là một phần của rotor turbine khí bao gồm những cánh guồng, trục quay phía trước (*forward stub shaft*), bulong ốc vít và cánh rotor máy nén.

Mỗi cánh guồng và một phần cánh guồng của "forward stub shaft" có các rãnh chốt xung quanh chu vi của nó. Những cánh rotor được gắn vào trong các rãnh này và giữ theo vị trí dọc trục bằng những miếng chêm (nêm). Các cánh có hình dạng như cánh máy bay (theo khí động học – airfoil) và được thiết kế để đạt được hiệu suất cao nén khí ở vận tốc đầu cánh lớn.

Những cánh guồng và trục rotor (stub shaft) được gắn với nhau bằng các rãnh khớp để đảm bảo đồng tâm và được gắn chặt với nhau bằng những ốc vít. Vị trí của các cánh guồng được chọn trong khi lắp ráp để giảm sự mất cân bằng của trục. Sau khi lắp đặt xong rotor phải được cân bằng động.

"Forward stub shaft" được chế tạo để cung cấp vị trí vòng chặn (*thrust collar*) cho phía trước và sau của thrust load, ổ đỡ của bearing số 1, bề mặt làm kín cho vòng làm kín dầu bearing số 1 cũng như vòng làm kín khí nén thấp áp của máy nén.

c) Cánh tĩnh (stator) của máy nén không khí

Tổ hợp cánh tĩnh (stator) được lắp bên trong máy nén và trong phần turbine khí, bao gồm đầu vào, phía trước, phía sau và đầu ra của vỏ máy nén. Tất cả phần vỏ máy nén được chia thành hai nửa theo chiều dọc để tiện lắp ráp và sửa chữa.

d) Vỏ đầu vào của máy nén không khí (inlet casing)

Phần đầu vào của vỏ máy nén hướng cho dòng không khí bên ngoài từ hệ thống không khí đi vào cánh của máy nén. Phần này chứa các cánh dẫn hướng, ổ đỡ số 1 (No.1 Bearing) và những vòng làm kín thấp áp. Độ mở của cánh dẫn hướng được điều chỉnh bằng hệ thống điều khiển.

- **Vỏ phía trước của máy nén không khí:**

  Phần vỏ phía trước của máy nén không khí nằm phía sau của vỏ đầu vào, gồm các tầng cánh tĩnh từ tầng thứ 0 đến tầng thứ 3. Không khí được trích ra ở tầng thứ 4 của cánh động (nằm giữa tầng thứ 3 và tầng thứ 4 của cánh tĩnh) qua bốn lỗ được bố trí ở gần vỏ phía sau của máy nén.

- **Vỏ phía sau của máy nén không khí:**

  Phần vỏ phía sau của máy nén không khí nằm phía sau của vỏ phía trước, gồm các tầng cánh tĩnh từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 9. Không khí được trích ra ở tầng thứ 10 của cánh động (nằm giữa tầng thứ 9 và tầng thứ 10 của cánh tĩnh) qua bốn lỗ được bố trí thẳng hàng hướng kính với các cổng ra trích từ tầng thứ 4.

e) Vỏ đầu ra của máy nén không khí (compressor discharge casing)

Phần vỏ cổ ống ra của máy nén không khí, nằm kế tiếp phần vỏ phía sau, gồm các cánh tĩnh từ tầng thứ 10 đến tầng thứ 16 và cánh dẫn hướng không khí ra 1, 2. Một phần mở rộng (khoang đầu) của phần vỏ này cung cấp vị trí để gắn kết với bề mặt buồng đốt. 10 thanh giằng được bố trí cách đều nhau làm giá đỡ cho kết cấu inner barrel nằm trong vỏ. Khoảng không nằm trước của kết cấu inner barrel và phần ngoài của vỏ đầu đẩy tạo thành một đường hình xuyến cho phép dòng không khí áp suất cao đi qua để vào buồng đốt. Khoảng không này được thiết kế sao cho dòng không khí nén đi qua sẽ giảm tốc độ và tăng áp suất thủy tĩnh.

f) Bộ cánh máy nén

Từ tầng cánh thứ 0 đến tầng thứ 7, cánh tĩnh có đế dạng cánh đuôi én gắn vào vòng bán khuyên rãnh hình chữ T nằm trong tường của vỏ. Từ tầng thứ 8 trở đi, các cánh tĩnh có đế hình chữ nhật gắn vào hình chữ T trên tường vỏ. Ngoài ra, còn có một khóa móc sẽ ngăn cản chuyển động quay của các cánh này.

Cánh của bánh động (rotor) có hình dạng đuôi én, được thiết kế theo mở rộng góc vừa cho vào các rãnh hình đuôi én trên vành của cánh guồng.

g) Cánh hướng không khí vào máy nén

Cánh dẫn hướng không khí đầu vào máy nén (cùng kết hợp với đường không khí trích ra từ tầng thứ 10) cho phép turbine tăng nhanh tốc độ và đều, nhưng chống lại sự rung động của máy nén (surging). Một hệ thống xilanh thủy lực gắn trên thanh ngang được dùng để điều khiển cánh dẫn hướng thông qua một vòng bánh răng lớn và nhiều bánh răng nhỏ.

Ở nhà máy sử dụng chu trình hỗn hợp, thường hoạt động với một phần công suất (part load) trong thời gian dài (thay đổi công suất một cánh dễ dàng). Vì vậy để đạt được hiệu suất của chu trình cao thì cánh dẫn hướng IGV được sử dụng trong máy nén không khí. Cánh dẫn hướng IGV cho phép điều chỉnh lưu lượng không khí đi vào máy nén.

Khi turbine khí đạt được vận tốc hoạt động nhưng chỉ sử dụng một phần công suất với độ mở hoàn toàn cánh dẫn hướng, lượng không khí đi vào sẽ bằng với lượng không khí khi turbine hoạt động với 100% công suất. Kết quả là nhiệt độ cháy thấp, nhiệt độ khói thải thấp và hiệu suất của một phần công suất giảm. Nếu cánh dẫn hướng được điều chỉnh để tạo ra lưu lượng không khí đi vào máy nén ứng với các công suất, nhiệt độ cháy có thể giữ ở múc tối ưu nhất. Kết quả này tạo nên hiệu suất cao cả cho turbine khí và lò hơi nhiệt thừa.

Hình 18 biểu thị sự khác nhau giữa hai loại cánh dẫn hướng (một loại là cánh dẫn hướng có 2 vị trí và một loại là thay đổi trong khi công suất turbine thay đổi). Từ hình này có thể kết luận khi turbine khí sử dụng cánh dẫn hướng IGV:

- Nhiệt độ khói thải cao.
- Lưu lượng không khí nhỏ.
- Năng lượng khói thải cao.

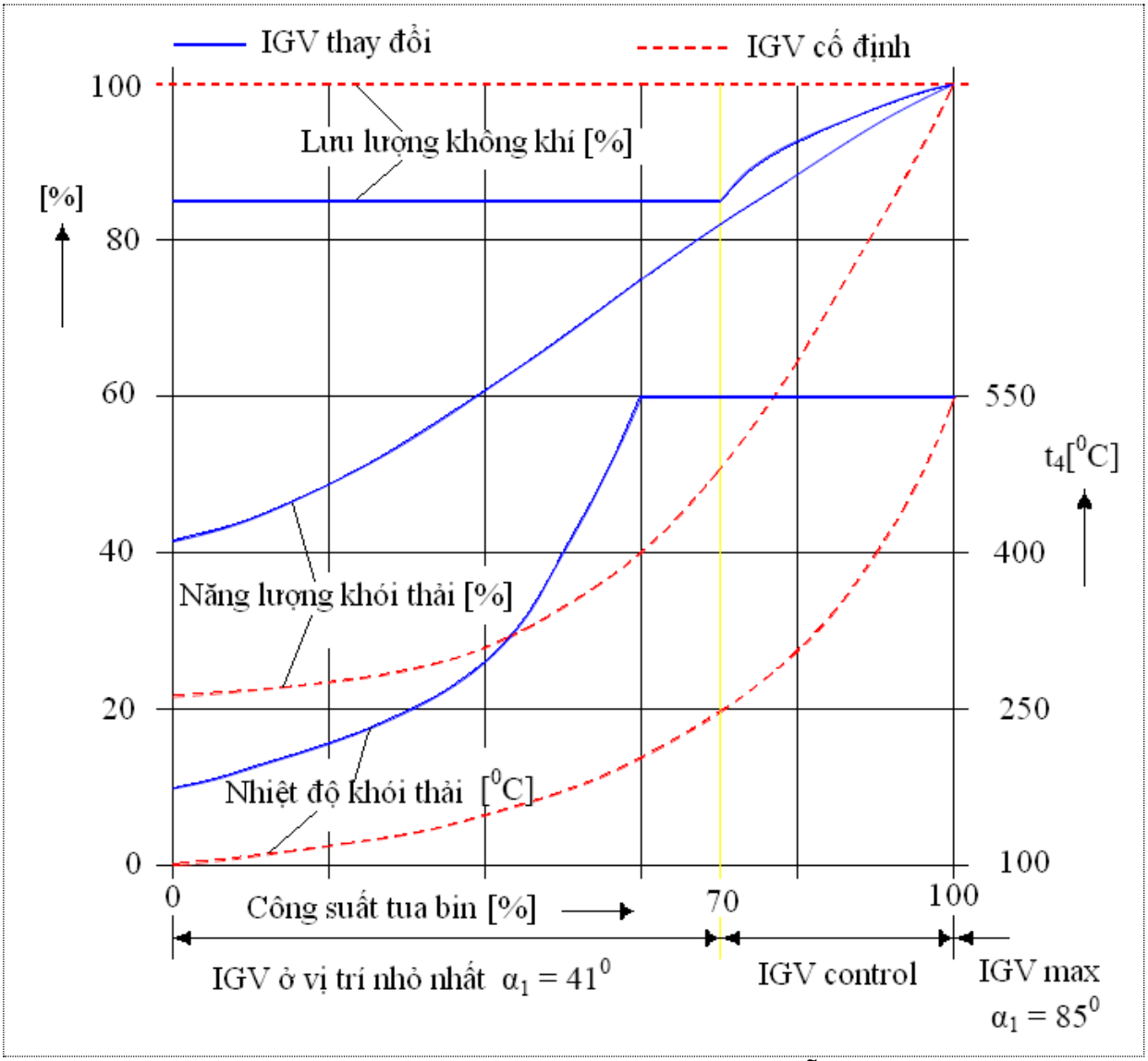
Năng lượng hữu ích khói thải có thể được định nghĩa như sau: $m_s * cp_g \Delta T$

Trong đó: m_s là khối lượng khói thải.

cp_g là nhiệt dung riêng của khói thải.

ΔT là chênh lệch nhiệt độ.

Cánh dẫn hướng ở vị trí nhỏ nhất 41° khi turbine khí vận hành với công suất nhỏ hơn 40%. Khi công suất thay đổi từ 40 ÷ 100%, vị trí của cánh dẫn hướng được điều khiển để duy trì nhiệt độ khói thải T_4 ở giá trị cao nhất cho phép.



Hình 18. Sự khác nhau giữa hai loại cánh dẫn hướng

h) Van inlet bleed heat (IBH)

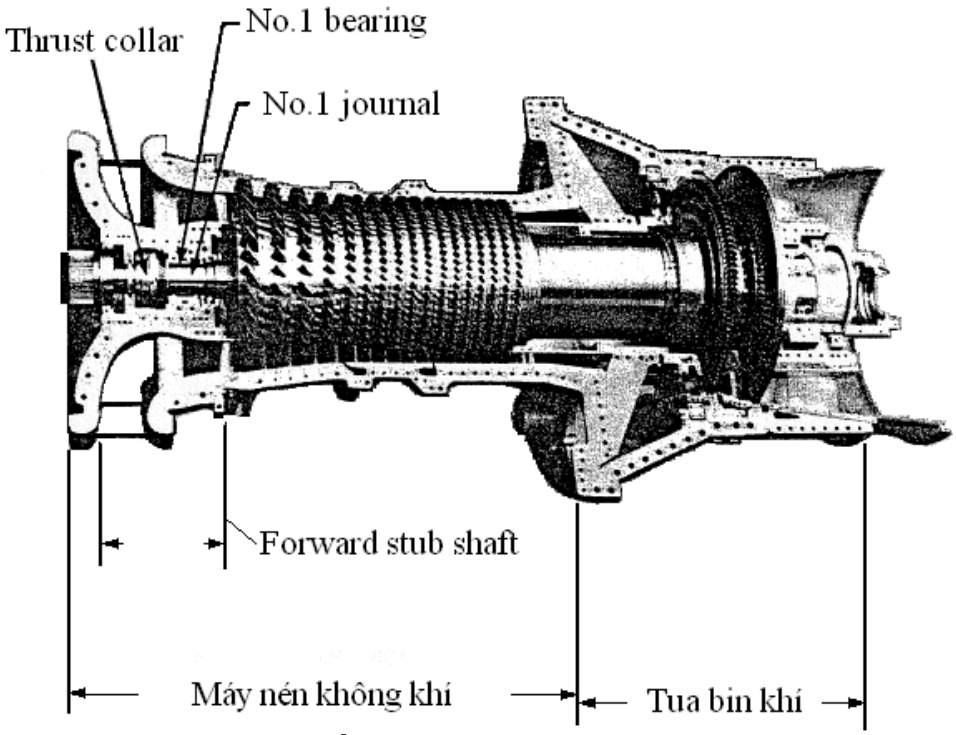
Hệ thống buồng đốt "Dry Low Nox (DLN)" còn gọi là chế độ đột Premix mode nghĩa là khí nhiên liệu và không khí được hòa trộn đều trước khi chúng được đốt cháy. Hãng chế tạo GE có hai hệ thống buồng đốt DLN1 và DLN2. Chế độ Premix được thiết kế để duy trì nhiệt độ cháy thích hợp phù hợp với lưu lượng khí nén của máy nén không khí trong khi thiết bị vận hành ở chế độ điều khiển nhiệt độ khói thải. Với góc mở của cánh dẫn hướng IGV nhỏ nhất, ở chế độ Premix turbine khí hoạt động được

điều khiển bởi nhiệt độ khói thải bắt đầu thực hiện sau khi công suất turbine đạt khoảng 70%. Bằng cách giảm góc mở của cánh dẫn hướng IGV, chế độ hoạt động điều khiển nhiệt độ khói thải và chế độ premix có thể nới rộng công suất thiết bị xuống khoảng 40 ÷ 50%.

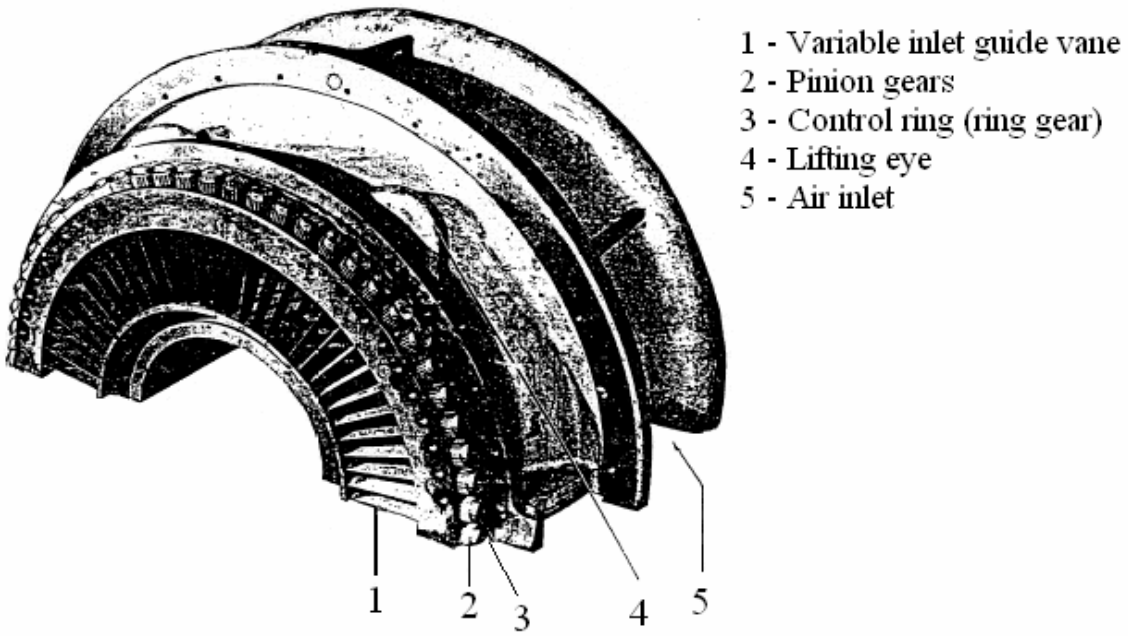
Bằng việc giảm góc mở cánh dẫn hướng IGV nhằm nới rộng chế độ premix để giảm công suất xuống vì thế giới hạn được sự rung động (*surge margins*) của máy nén khí turbine. Ngoài ra, giảm góc mở IGV là nguyên nhân giảm áp suất và kết quả là hạ nhiệt độ của dòng không khí. Điều này ảnh hưởng đến sự hình thành đá (ice formation) ở tầng cánh thứ nhất của máy nén ở cùng điều kiện nhiệt độ môi trường.

Với thiết kế của máy nén, 5% khí nén được trích ra từ đầu xả của máy nén và tuần hoàn lại hệ thống manifoid hòa trộn đặt ở trong gian không khí đầu vào (*inlet stream*). Khí nén từ đầu xả của máy nén được trích ra và tuần hoàn trở lại tới đầu vào của hệ thống máy nén để tăng biên độ giới hạn dao động/xoáy cản (bị đảo) của máy nén và ngăn ngừa điều kiện cần thiết cho việc hình thành đá ở trên tầng cánh thứ nhất của stator. Số lượng inlet bleed heat ký hiệu phần trăm của tổng lưu lượng khí nén là hàm của độ mở cánh dẫn hướng IGV.

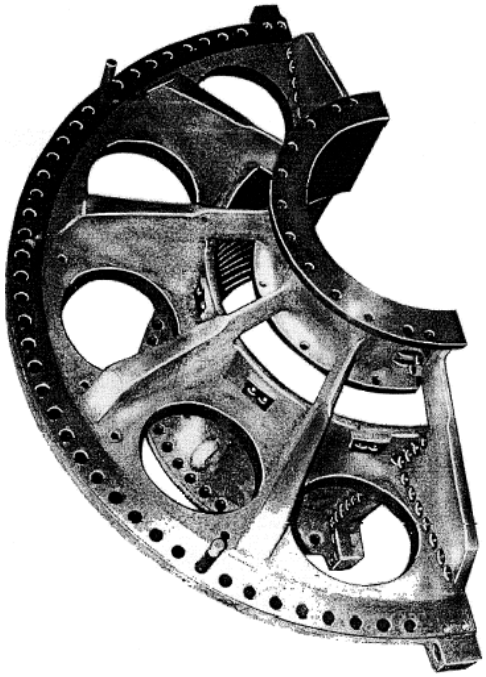
Lưu lượng DLN inlet blead heat được điều chỉnh bởi van điều khiển VA20-1 với bộ điều khiển tỉ lệ cùng với tích phân, bộ điều khiển PI sử dụng để tính toán phần trăm lưu lượng khí nén trích ra từ máy nén được truyền về bộ điều khiển mark VI. Phần trăm lưu lượng khí trích ra từ máy nén được nhận bởi khối lượng khí nén trích ra đã được tính toán chia cho tổng khối lượng không khí cần cho turbine tại cùng công suất.



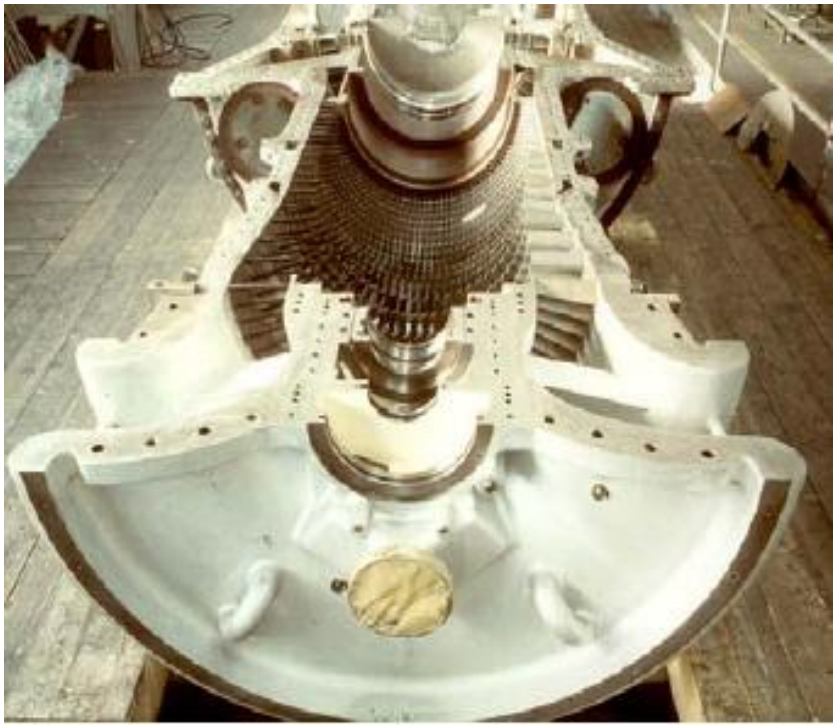
Hình 19. Hình ảnh cắt dọc máy nén và turbine khí MS-5001



Hình 20. Vỏ đầu vào máy nén không khí



Hình 21. Vỏ ra máy nén không khí

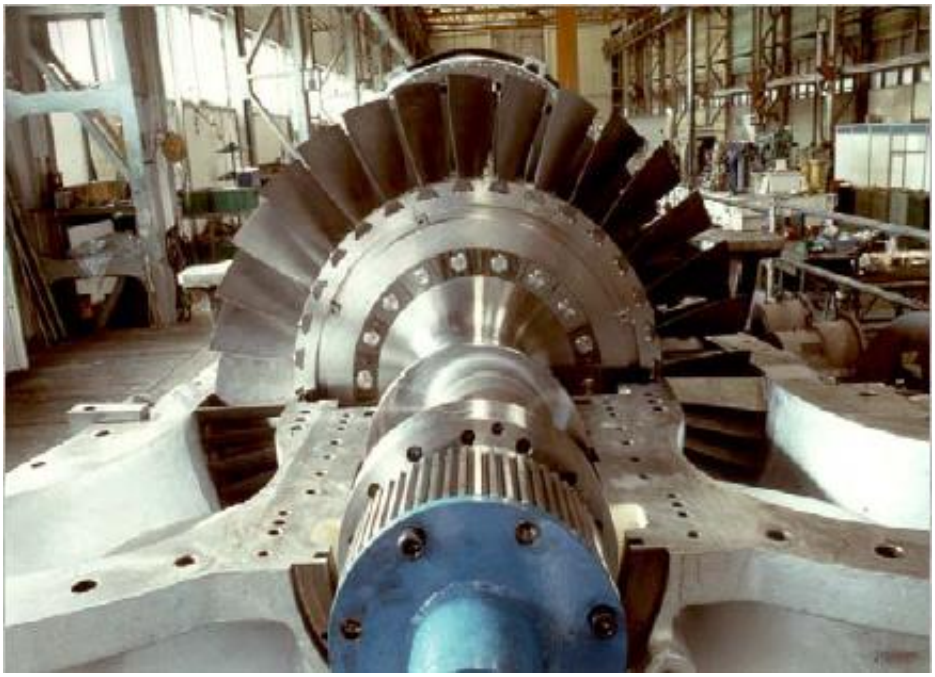


Hình 22. Nửa vỏ bên dưới của máy nén không khí

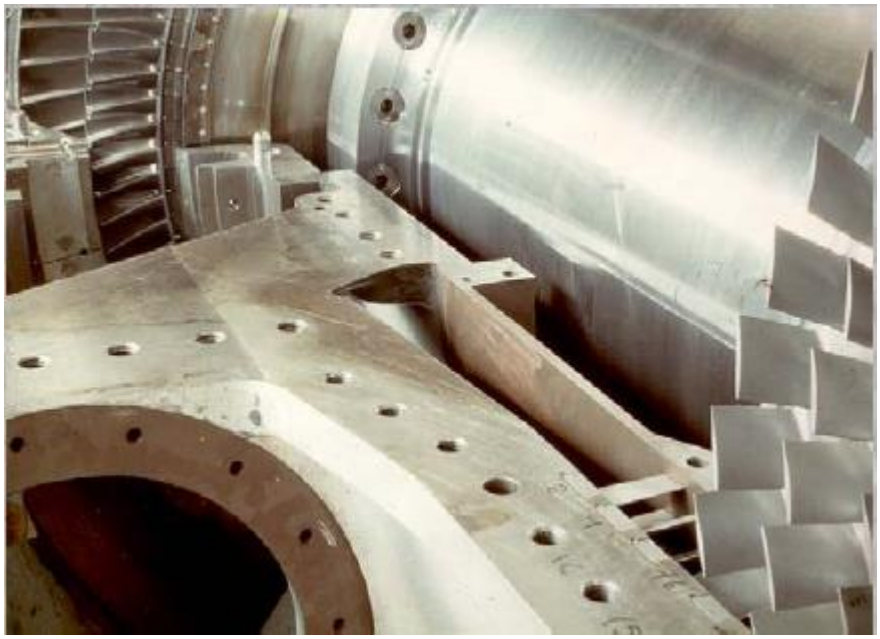
chữ ký kiểm soát:……



Hình 23. Hệ thống dẫn động IGV



Hình 24. Đầu vào rotor máy nén dọc trục và bearing số 1



Hình 25. Đầu ra máy nén dọc trục

II.2.4. Hệ thống buồng đốt "DLN"

a) Tổng quan

Hệ thống buồng đốt turbine khí MS-5001 là loại ống lồng ống không khí nén đi vào ngược dòng với hỗn hợp khí cháy, bao gồm 10 buồng đốt bố trí vòng tròn xung quanh ở ngoài vỏ đầu ra của máy nén không khí.

Hệ thống buồng đốt bao gồm các bộ phận chính sau:

- Vỏ buồng đốt và nắp đậy.
- Các ống trong (liner) và nắp đậy.
- Vòi phun khí nhiên liệu sơ cấp (5 vòi phun cho mỗi buồng đốt).
- Vòi phun khí nhiên liệu thứ cấp (1 vòi phun cho mỗi buồng đốt).
- Đầu dò lửa (4 cho vùng sơ cấp và 4 cho vùng thứ cấp).
- Bugi đánh lửa.
- Ống dẫn lửa (Crossfire tubes).

b) Mô tả sự hoạt động và các chế độ đốt

Buồng đốt (DLN) được thiết kế với 2 vùng trộn khí (sử dụng cho khí tự nhiên natural gas) và làm việc trong cả 2 vùng với hàm lượng khí hydro cao.

Buồng đốt gồm các bộ phận chính sau:

- Hệ thống phun khí nhiên liệu.
- Ống đốt trong (liner).
- Ống venturi (phần thu hẹp phía trong buồng đốt).
- Thân buồng đốt (phần này dùng để đỡ đầu đốt thứ cấp).

Những bộ phận trên tạo thành buồng đốt có hai vùng đốt riêng biệt.

Tầng thứ nhất của buồng đốt còn gọi là tầng sơ cấp gồm có 5 đầu đốt bố trí thành một vòng tròn, cho phép đốt ở chế độ đầu tiên (lean mode) tạo ra vùng cháy sơ cấp. Trong trường hợp công suất máy phát hoạt động trên 40% tải, vùng đốt sơ cấp chỉ diễn ra quá trình hoà trộn giữa không khí và khí nhiên liệu mà không diễn ra quá trình cháy ở đây.

Ở chế độ hoạt động này, nhiên liệu và không khí được trộn lẫn tạo thành hỗn hợp trước khi đi vào vùng cháy kế tiếp. Vùng đốt thứ hai này còn gọi là vùng đốt thứ cấp, gồm một đầu đốt trung tâm và cũng có một khu vực đốt hòa trộn nhiên liệu và không khí ở phía sau. Cũng giống như buồng đốt quy chuẩn, giữa hai vùng đốt thứ cấp và sơ cấp có cấu tạo ống venturi (khu vực thu hẹp trong một ống thẳng) nhằm mục đích tránh ngọn lửa cháy ngược về phía vùng sơ cấp (hay hòa trộn) trong khi công suất turbine khí hoạt động trên 40%. Khi này chỉ có khu vực đốt thứ cấp hoạt động, còn khu vực đốt sơ cấp trở thành khu vực hòa trộn giữa khí nhiên liệu và không khí.

Trong quá trình vận hành với khí tự nhiên (natural gas), hệ thống buồng đốt DLN làm việc ở bốn chế độ khác nhau:

Chế độ đốt	Công suất turbine khí
Sơ cấp (primary)	Khi khởi động, tăng tốc và vận hành với công suất < 20% (Khí nhiên liệu chỉ cấp vào các đầu đốt sơ cấp)
Sơ cấp và thứ cấp (lean/lean combustion)	Công suất từ 20 ÷ ~40% (Khí nhiên liệu được đưa vào hai vùng đốt)
Thứ cấp (secondary)	Công suất xấp xỉ 40% (Khí nhiên liệu chỉ cấp vào

	đầu đốt thứ cấp)
Hòa trộn (premix)	Công suất từ 40 ÷ 100% (Khí liên liệu được cấp cả hai vùng, nhưng ngọn lửa chỉ cháy ở vùng thứ cấp

Trong quá trình khởi động và tăng công suất turbine khí tới 20%, chỉ có 5 đầu đốt sơ cấp làm việc.

Công suất turbine khí hoạt động trong khoảng từ 20 ÷ 40%, đầu đốt thứ cấp cũng làm việc và lưu lượng khí nhiên liệu vào vùng thứ cấp khoảng 30%.

Khi turbine khí đạt tới 40% công suất, xảy ra quá trình chuyển đổi. Hệ thống điều khiển khí nhiên liệu sẽ ngắt nhiên liệu cấp trong khoảng vài giây, không cho nguyên liệu đốt đi vào các đầu đốt sơ cấp dẫn tới vùng đốt sơ cấp không cháy, tất nhiên trong vùng đốt thứ cấp vẫn cháy. Ngay sau đó, hệ thống điều khiển cho phép nhiên liệu đi vào các đầu đốt sơ cấp và tạo ra vùng trộn hỗn hợp khí nhiên liệu và không khí trước khi đi sang cháy ở vùng thứ cấp.

Nhờ bộ phận venturi, ngọn lửa không thể quay ngược lại khu vực hòa trộn. Khu vực hòa trộn tiếp tục giữ nguyên chức năng trộn khí khi công suất turbine khí nằm trong khoảng từ 40 ÷ 100%. Ở chế độ hoà trộn (premix), khí nhiên liệu được phân bổ 83% vào vùng sơ cấp để hoà trộn với không khí và 17% vào đầu đốt thứ cấp. Do vậy sự cháy trong buồng đốt diễn ra đồng đều, ngọn lửa có nhiệt độ đỉnh không cao và thời gian khí lưu không lớn, do đó không tạo điều kiện cho việc hình thành NO_x.

Các đầu đánh lửa và dò lửa được thiết kế và sắp xếp trong hệ thống buồng đốt DLN có sự khác biệt so với hệ thống buồng đốt tiêu chuẩn.

Khác với hệ thống bugi đánh lửa tiêu chuẩn, hệ thống bugi đánh lửa ở đây được thiết kế cố định không rút ra được trong qúa trình thiết bị hoạt động, bởi vì sự đánh lửa không chỉ cần trong quá trình khởi động mà còn cần trong quá trình thay đổi công suất turbine khí (nghĩa là sự đánh lửa cần trong quá ~~qúa~~ trình thay đổi chế độ từ premix sang chế độ lean/lean).

Các đầu dò lửa được bố trí trên một số tầng đốt sơ cấp và trên thân chính của buồng đố (vùng thứ cấp) nhằm mục đích theo dõi ngọn lửa bên trong tầng thứ cấp.

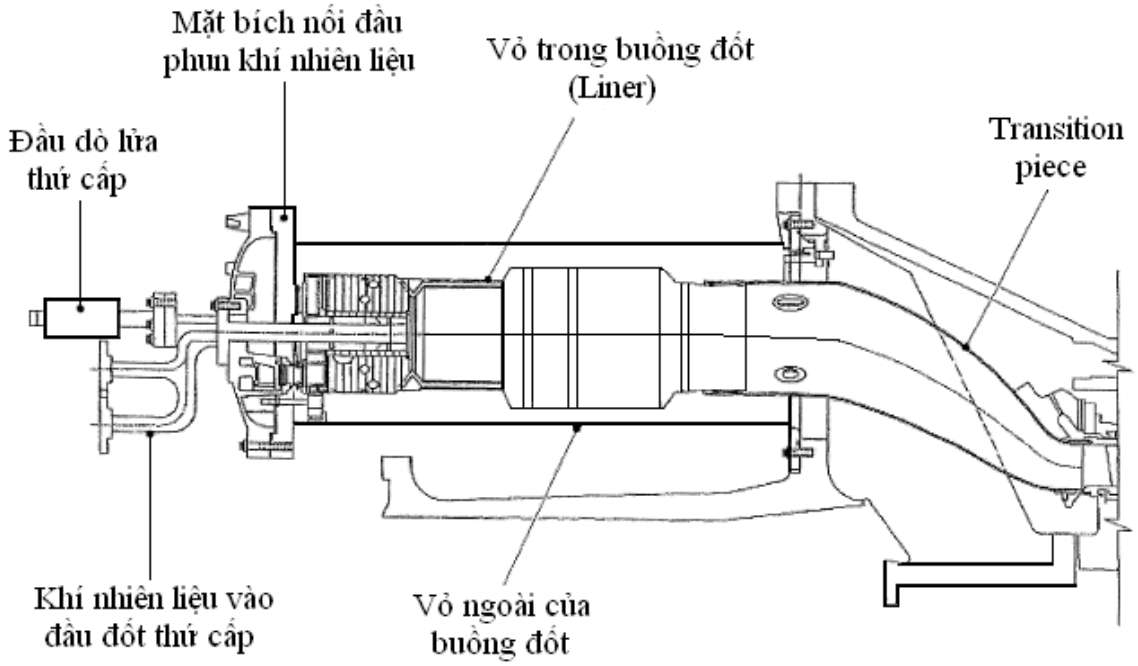
Ống dẫn lửa (crossfire tube) nối các tầng sơ cấp của các buồng đốt lại với nhau, vì ngọn lửa xuất hiện lúc đầu trong tầng này. Đầu đánh lửa được bố trí ở buồng đốt thứ 1 và thứ 10.

c) Hệ thống dò lửa trong buồng đốt

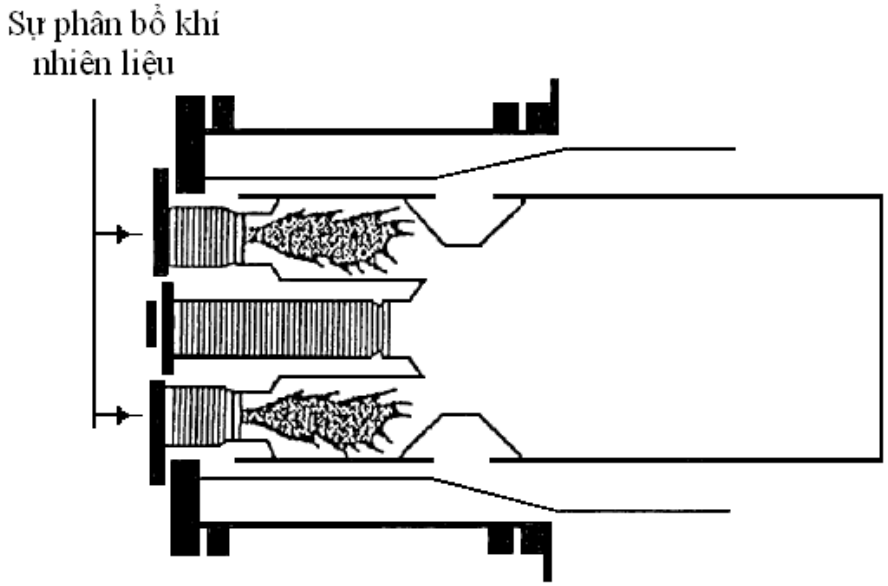
Sự cháy ổn định trong buồng đốt được theo dõi bởi hệ thống DLNx-1, để điều khiển và bảo vệ các thiết bị động của turbine khí. Trên tầng đốt sơ cấp có bố trí bốn đầu dò lửa nằm rải rác ở các buồng đốt nhằm mục đích theo dõi ngọn lửa trong buồng đốt sơ cấp. Và bốn đầu dò lửa khác được bố trí ở tầng đốt thứ cấp. Tín hiệu do các đầu dò lửa này đưa về hệ thống điều khiển DLNx-1 xử lý bằng các hàm logic để đưa ra các chế độ điều khiển thích hợp.

d) Hệ thống đánh lửa

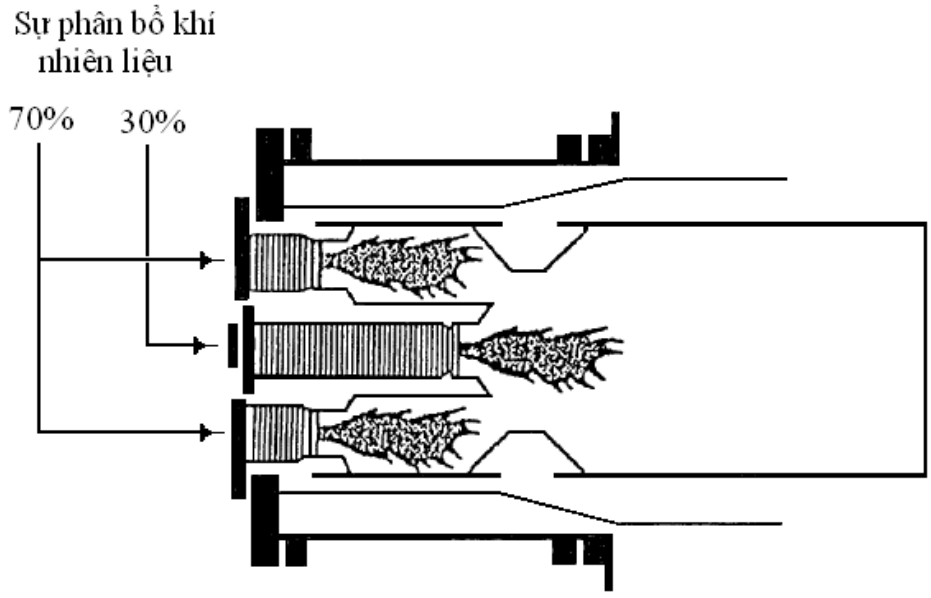
Hai bugi đánh lửa được bố trí ở hai buồng đốt thứ 1 & 10 được sử dụng để đánh lửa mồi cháy nhiên liệu trong vùng đốt sơ cấp. Hai đầu đốt được hệ thống điều khiển DLNx-1 kích hoạt khi khởi động thiết bị và khi thay đổi chế độ đốt cần phải đánh lửa trở lại vùng đốt sơ cấp. Ngọn lửa được lan truyền trong các buồng đốt không phải là các bugi đánh lửa mà bằng cánh lan truyền qua các ống nối (crossfire tube) giữa các buồng đốt ở vùng sơ cấp với nhau. Ngọn lửa cháy trong các vùng đốt thứ cấp được cháy nhờ vào lượng nhiên liệu duy trì trong vài giây ở vùng đốt sơ cấp truyền qua.



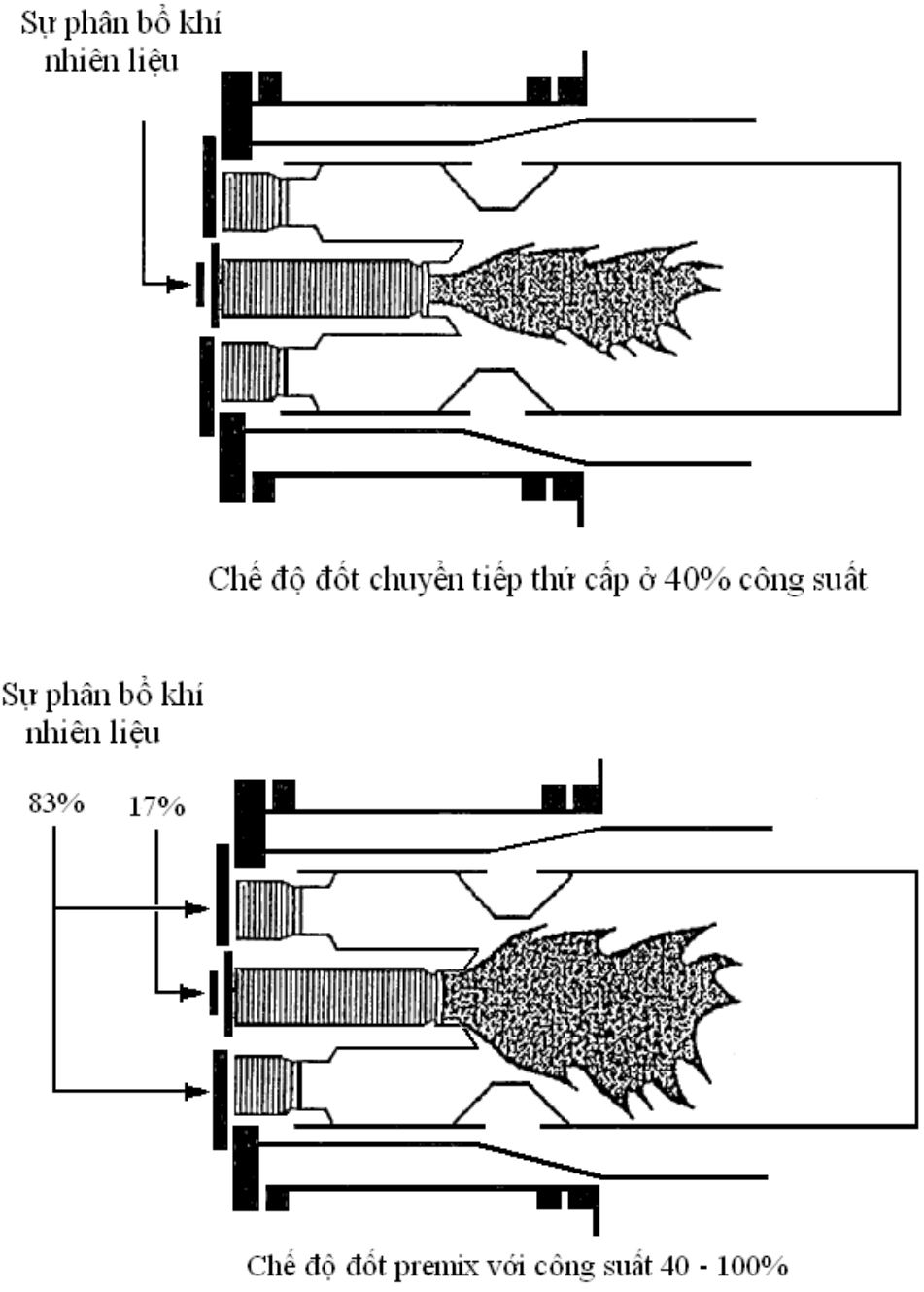
Hình 26. Cấu tạo buồng đốt loại DLN



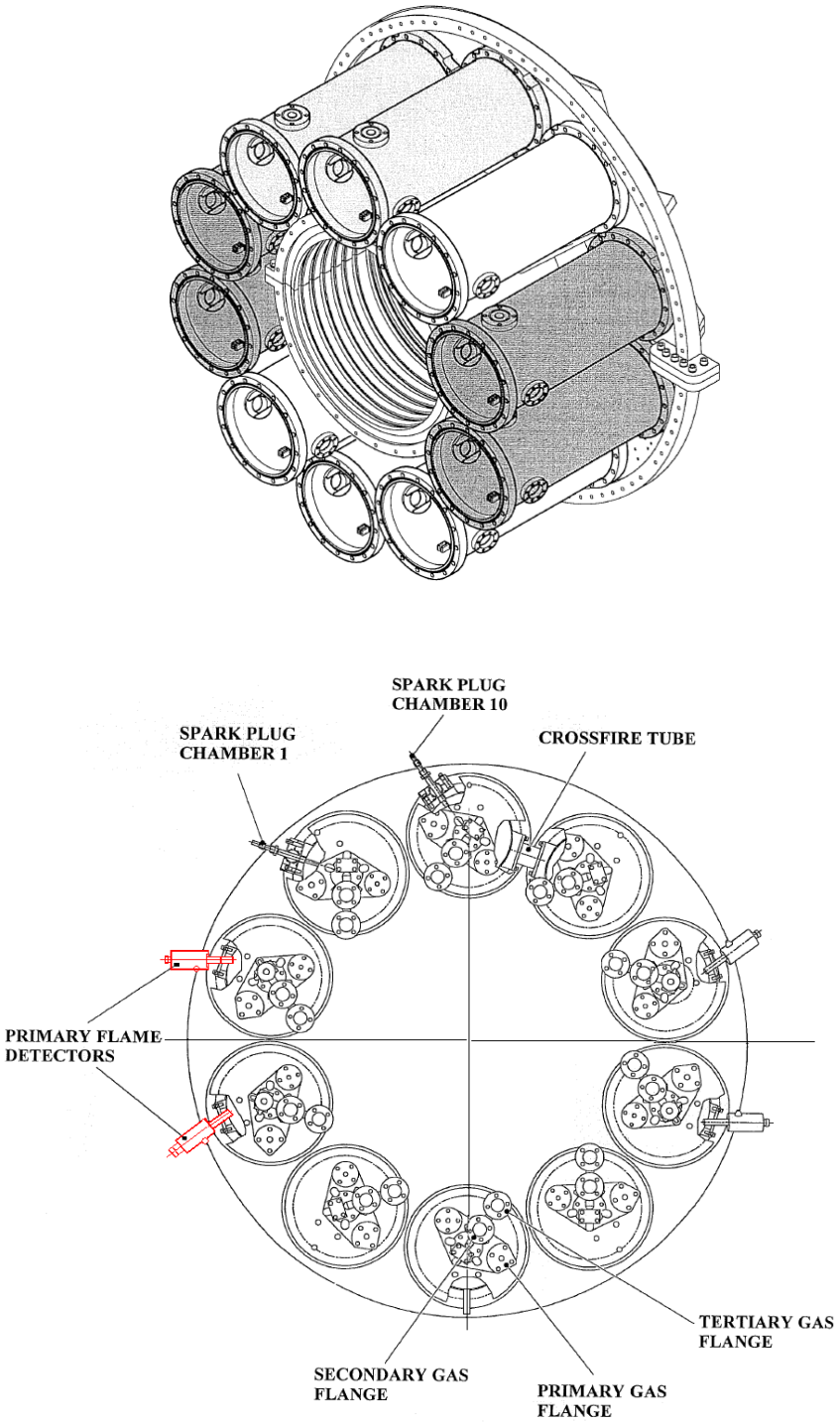
Chế độ đốt sơ cấp: 0 - 20% công suất



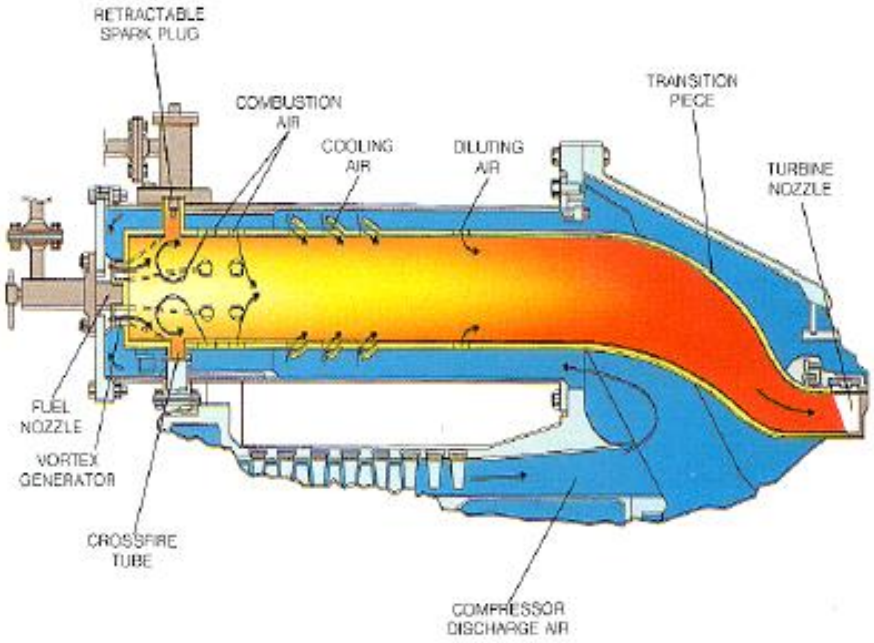
Chế độ đốt sơ cấp và thứ cấp (lean mode): 20 - 40% công suất



Hình 27. Các chế độ cháy trong buồng đốt DLN



Hình 28. Sự phân bố các buồng đốt trong hệ thống

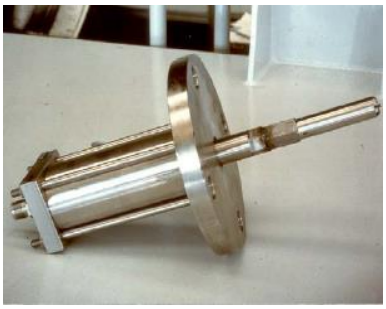


Hình 29. Cấu tạo buồng đốt loại DLN



Hình 30. Transition Piece

chữ ký kiểm soát:……



Hình 31. Bugi đánh lửa của buồng đốt

II.2.5. Turbine khí

a) Tổng quan

Ở turbine khí, hỗn hợp khí cháy có nhiệt độ cao sinh ra từ buồng đốt được chuyển hóa thành cơ năng (shaft horsepower). Một phần cơ năng này dùng để quay máy phát điện và phần còn lại dùng quay máy nén khí dọc trục nhờ turbine khí 2 cấp. Cấp thứ nhất (cấp cao áp) và cấp thứ hai (cấp hạ áp) được gắn liền với nhau thành một khối qua đó vòi phun thứ nhất và thứ hai dẫn hướng cho hỗn hợp khí cháy đi qua cánh turbine. Những bộ phận này, cùng với hệ thống làm kín, thiết bị bảo vệ được chứa trong phần vỏ của turbine.

b) Thiết bị tĩnh (stator) của turbine

Phần phía trước của vỏ turbine khí tạo thành một vỏ bao quanh đầu cuối của ống xả máy nén dọc trục và các buồng đốt. Phần sau của vỏ turbine khí tạo thành vỏ bao quanh vòi phun cấp thứ nhất và cấp thứ hai, đồng thời nó cũng bao quanh hai cấp của rotor turbine khí.

Không khí nén được trích ra từ cấp nén thứ 4 của máy nén dọc trục được dẫn tới làm mát cho vỏ turbine và sau đó được xả ra phần cuối của vỏ để làm mát mặt sau cánh guồng (wheel) của cấp thứ hai turbine khí.

- **<u>Vòi phun cấp thứ nhất của turbine khí (first-stage nozzle):</u>**

  Tổ hợp vòi phun của cấp thứ nhất bao gồm các cơ cấu dạng khí động học (*cánh máy bay*) nằm giữa tường trong và tường ngoài của cánh guồng (wheel). Tổ hợp vòi phun được chia thành các cung đoạn nhỏ được kẹp trên một tổ hợp vòng giữ để chắc chắn trên vỏ của turbine. Vòng vòi phun và các vách ngăn giữa các vòi được làm mát bởi khí nén đi ra từ đầu xả của máy nén được trích ra

từ khoảng không của bộ phận chuyển đổi *(transition pieces)* buồng đốt. Các vách ngăn của vòi phun được tạo dáng lõm và có các lỗ khoan trong mép phía sau để làm mát.

Khí làm mát sẽ đi qua tường chắn của vòng giữ đế vào vách ngăn lõm của vòi phun và đi ra qua các lỗ khoan trên đường dẫn hỗn hợp khí. Thiết kế các bộ phận vòi phun cho phép sửa chữa có thể tháo rời phần dưới vòi phun mà không cần tháo dỡ phần rotor turbine khí.

- **Vòi phun cấp thứ hai và vách ngăn của turbine khí (second stage nozzle and diaphragm)**

Tổ hợp vòi phun cấp thứ hai và vách ngăn được bố trí giữa bánh công tác của cấp thứ nhất và thứ hai. Các vòi phun có dạng khí động học (airfoil-shape) nằm giữa tường ngoài và tường trong nhằm hướng dòng khí nóng vào cánh rotor (bucket) của cấp thứ hai turbine khí.

Tổ hợp vòi phun được chia thành các phần nhỏ bố trí thành vòng tròn gắn trên vỏ bao tầng thứ nhất và thứ hai của thiết bị tĩnh (stator) của turbine bằng ghép mộng xoi và rãnh cố định ăn khớp với nhau. Các phần nhỏ của tổ hợp vòi phun tạo thành khoảng không và vòng tròn chu vi được chốt chắc chắn vào vỏ của turbine.

Những màng ngăn được lắp đặt có xu hướng kéo dài vào bên trong từ tường trong của vòi phun cho tới rotor của turbine và chia không gian giữa hai bánh công tác thành các cấp turbine khí cao áp và thấp áp. Các màng ngăn có chứa các tấm chỉnh hướng đường khí làm mát cho cánh turbine và đường làm kín kiểu răng cưa giữa không gian mặt sau cánh công tác thứ nhất và mặt trước cánh công tác tầng thứ hai. Các màng ngăn được chia thành những phần nhỏ bằng với số phần của vòi phun cấp thứ hai. Những phần nhỏ của màng ngăn được gắn vào tường trong của những vòi phun bằng rãnh mộng xoi và mộng ghép ăn khớp với nhau. Những chốt an toàn bố trí định vị theo dọc trục nhằm ngăn các vách ngăn không bị quay vòng khi turbine hoạt động.

Khí nén làm mát cho không gian cánh công tác được dẫn vào từ đỉnh, đáy của vỏ turbine và theo lộ trình qua những chỗ lõm của vòi phun thứ hai, qua những chỗ lõm của những phần màng ngăn tới mặt sau của không gian tầng cánh thứ nhất turbine khí. Từ đó luồng khí làm mát sẽ đi qua các bộ phận chỉnh hướng và thiết bị làm kín kiểu răng cưa tới không gian mặt trước tầng cánh thứ hai. Các bộ phận làm kín sẽ giảm thiểu sự thất thoát khí làm mát.

c) Thiết bị động (rotor) của turbine

Tổ hợp thiết bị động của turbine khí bao gồm phần kết nối từ turbine tới máy nén, các cánh công tác và khoang hút của cấp thứ nhất và thứ hai. Các cánh công tác của turbine khí được chế tạo từ thép hợp kim. Cánh công tác của cấp thứ hai được gia công với đoạn cuối nhô ra của trục turbine có gắn với cổ trục và bề mặt đệm làm kín của ổ trục số 2 và nó được làm kín bằng dầu. Ở cuối trục turbine có mặt bích để nối với trục của thiết bị dẫn động (*starting device)*. Các chi tiết của thiết bị động đã được căn chỉnh trước khi lắp đặt cho nên khi lắp đặt hoàn thiện thiết bị không cần căn chỉnh nhiều. Rotor turbine khí được gắn liền với rotor của máy nén đã căn chỉnh trước. Chỉ cần cân bằng động sau khi đã lặp đặt hoàn thiện trước khi thiết bị hoạt động nhằm tránh sự rung động và momen uốn.

Gàu quay của turbine *(turbine buckets)* được lắp đặt trên các cánh công tác (wheel) theo chiều dọc, có hình dạng như cây thông ăn khớp với nhau. Các cánh được phủ ngoài một lớp bảo vệ và được chốt các khoá an toàn theo chiều dọc và chiều hướng kính giảm thiểu sự rò rỉ. Độ cong của gàu (bucket) lớn cho phép tăng hiệu suất đẩy của khí nóng và giảm nhiệt độ bề mặt cánh. Các bucket được giữ vững tại vị trí trên bánh công tác nhờ một khóa xoắn có một đầu gắn chặt vào đế.

d) Ổ đỡ (bearing)

Thiết bị turbine khí có hai ổ đỡ *(journal bearing)* trục chính được sử dụng để đỡ rotor của nó. Turbine khí cũng có hai ổ chặn (*thrust bearing)* để giữ vị trí dọc trục của rotor tới stator. Những ổ đỡ và ổ chặn kết hợp với thiết bị làm kín đều nằm trong hai khoang chứa dầu: một ở đầu vào và một ở đầu ra của khoang. Các ổ đỡ và ổ chặn được bôi trơn bằng dầu áp lực cung cấp bởi hệ thống dầu của thiết bị turbine khí. Dòng dầu bôi trơn đi theo các nhánh tới đường vào của mỗi khoang chứa ổ đỡ.

Các ổ đỡ:

Bearing No.	Phân loại	Kiểu bearing
1	Journal	Elliptical
2	Journal	Elliptical
1	Thrust	Load (equalizing)
2	Thrust	Unloaded (non-equalizing)

<u>Hệ thống bôi trơn cho bearing:</u>

Hai ổ đỡ và ổ chặn của thiết bị turbine khí được bôi trơn bằng dầu được cung cấp từ bể chứa dầu chung của hệ thống và các thệ thống đường ống liên kết lại với nhau. Các đường dầu cấp đi - ở những nơi có thể được chế tạo nằm bên trong các đường ống dẫn dầu trở về (hay các kênh dẫn dầu về) bể chứa giống như hệ thống để bảo vệ chúng. Kết cấu này còn được gọi là dạng ống kép với mục đích đề phòng trường hợp ống dẫn dầu cấp đi bị rò rỉ. Khi đó dầu sẽ không phun ra xung quanh các thiết bị khác, do đó tránh khả năng gây nguy hiểm cho con người và thiết bị xung quanh. Khi dòng dầu bôi trơn được cấp vào khoang chứa bearing, nó sẽ chảy theo đường dẫn vòng quanh vỏ bearing. Từ không gian trong vỏ bearing, dòng dầu sẽ theo các lỗ trên vỏ để đi vào bề mặt của bearing. Dòng dầu bôi trơn này được ngăn cản không cho thoát ra dọc trục của turbine nhờ vào một vòng đệm kín bằng dầu bôi trơn khác (*lubricant seals*).

Dầu làm kín cho bearing (lubricant seals)

Dòng dầu bôi trơn cho bearing trên bề mặt của trục tua bin rò rỉ ra ngoài bị chặn lại bởi cơ cấu chặn (seal) tại mỗi khoang chứa bearing. Các cơ cấu chặn dạng "labyrinth" (vỏ bao làm kín dạng đường zizac) hoặc dạng răng cưa được bố trí ở những nơi cần làm kín. Bề mặt phẳng được tạo ra giữa trục turbine và seal chỉ cho phép khoảng trống giữa chúng thật nhỏ. Seals được thiết kế với hai hàng packing và một khoảng trống giữa chúng. Khí nén được đưa vào giữa khoảng trống này để ngăn không cho dầu bôi trơn phun ra dọc theo trục. Lượng không khí này sẽ đi theo dầu bôi trơn trở về bể chứa dầu và được xả ra qua hệ thống tách khí trong dầu bôi trơn.

Bearing số 1

Tổ hợp bearing số 1 nằm ở trung tâm của vỏ phía không khí vào của máy nén turbine khí và có 3 bearing sau:

1. Active (loaded) thrust bearing (ổ chặn chịu tải).
2. Inactive (unloaded) thrist bearing (ổ chặn không chịu tải).
3. Journal bearing (ổ đỡ).

Ngoài ra còn chứa một vòng làm kín dạng chạy (running type), 2 vòng làm kín dạng labyrinth và khoang chứa các bộ phận nói trên. Các bộ phận này được chốt vào khoang chứa để tránh bị quay theo trục của turbine. Đáy của khoang chứa bearing là vỏ của phần không khí vào của máy nén, phần đỉnh của khoang chứa bearing là một nắp chụp riêng có mặt bích và được gắn bulông với phần đáy vỏ máy nén. Vòng làm kín kiểu labyrinth tại mỗi đầu của khoang chứa được chèn khí

nén trích ra từ máy nén. Vòng làm kín chạy (running type) tại đầu cuối của ổ chặn có túi chứa dầu bôi trơn để hạn chế lượng khí nén đi vào trong.

Bearing số 2

Tổ hợp bearing số 2 được đặt chính tâm và nằm trong ống dẫn khí thải ra ngoài. Các giá đỡ của tổ hợp bearing bao gồm các tai đỡ theo chiều ngang và một khóa dạng chêm chốt ở đáy của đường tâm thiết bị. Các kết cấu này cho phép bearing luôn nằm chính tâm của ống thoát khí thải dù phải chịu một sự giãn nở tương đối do nhiệt khói thải trong khi turbine vận hành.

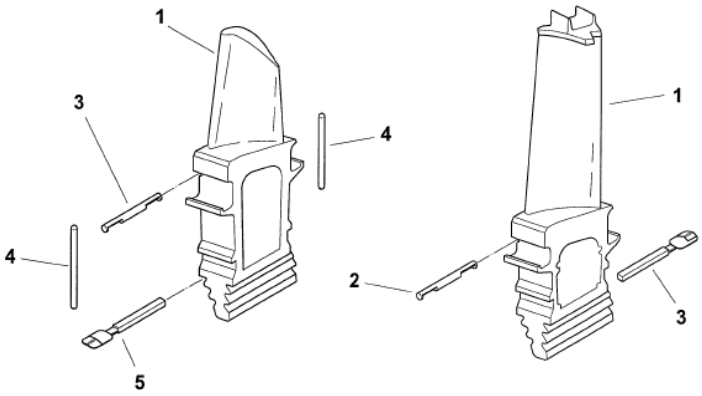
Tổ hợp bearing gồm có lớp lót hình elip, vòng làm kín kiểu labyrinth và một khoang chứa bearing. Các bộ phận này được khoá chặt để tránh dịch chuyển trong khi turbine vận hành. Vòng làm kín kiểu labyrinth ở cuối khoang chứa được chèn bằng khí nén trích ra từ máy nén không khí.

e) Khớp nối

Khớp nối màng ngăn mềm (*flecxible diaphragm*) được lắp đặt trong hệ thống turbine khí nhằm mục đích:

- Nối hai trục quay với vận tốc khác nhau (truyền động ngẫu lực – torque transmission).
- Bù độ không song song và/hoặc lệch góc *(compensate for parallel and/or angular misalignment).*
- Bù vào độ dịch trục theo hướng dọc trục sao cho hai trục không chèn lên nhau.

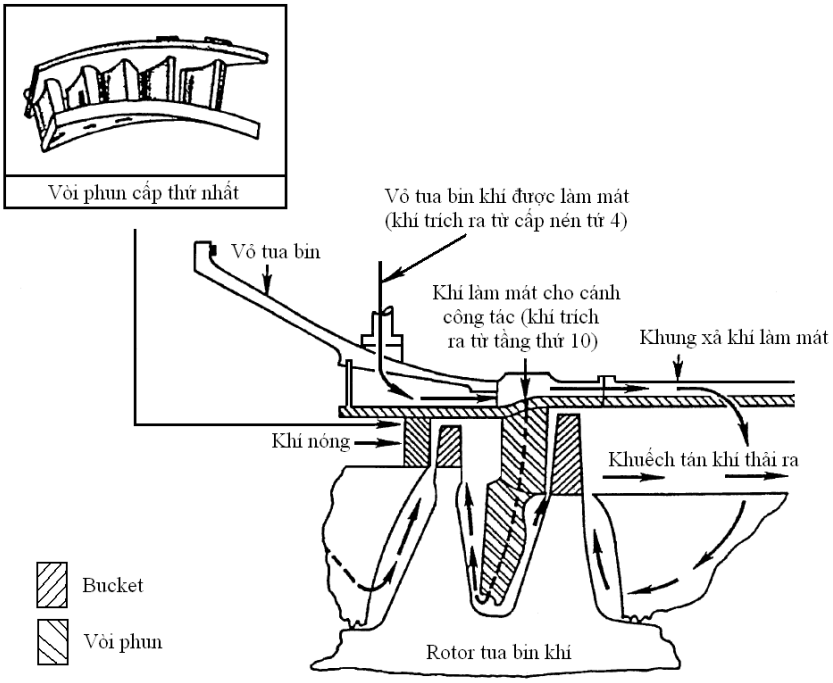
Khớp nối cũng được sử dụng trong hệ thống tua bin khí để nối giữa trục tua bin với hệ thống bánh răng phụ (*accessory drive gear*) và rotor của turbine với thiết bị mang tải (máy phát, bơm …).



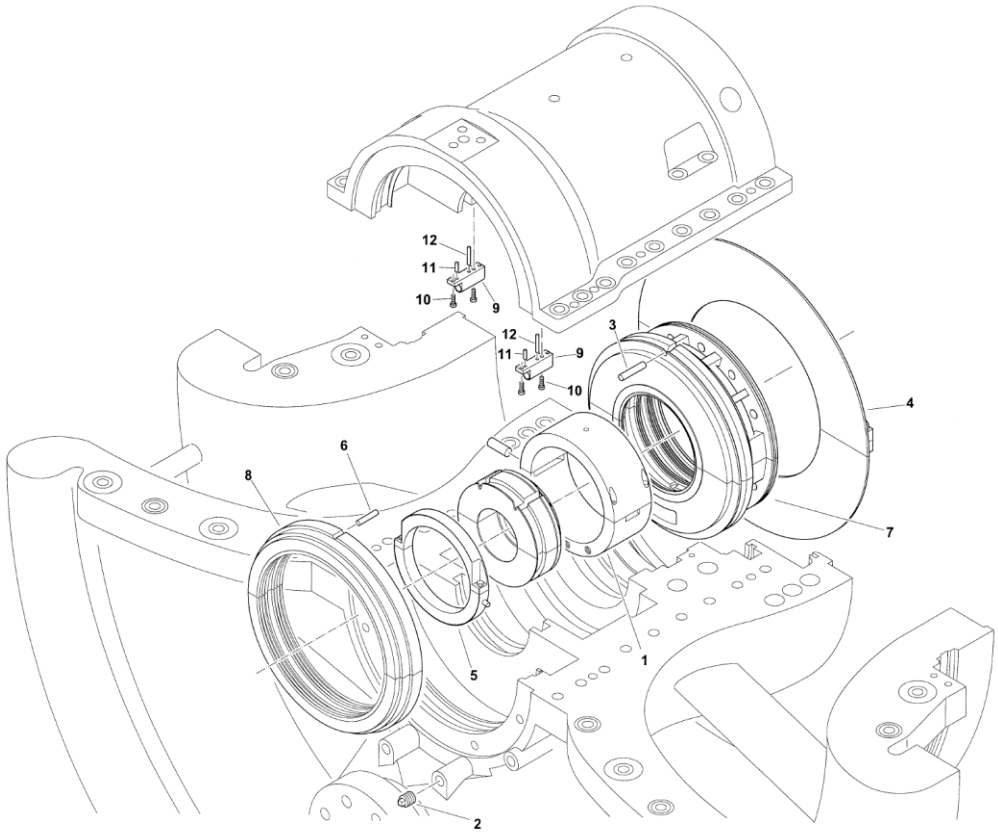


- 1: Cánh - 3, 4: Chốt làm kín - 5: Twist lock	- 1: Cánh - 2: Chốt làm kín - 3: Twist lock

Hình 32. Cấu tạo của bucket



Hình 33. Vị trí vòi phun và bucket



Hình 34. Cấu tạo bearing số 1



Hình 35. Jounal bearing



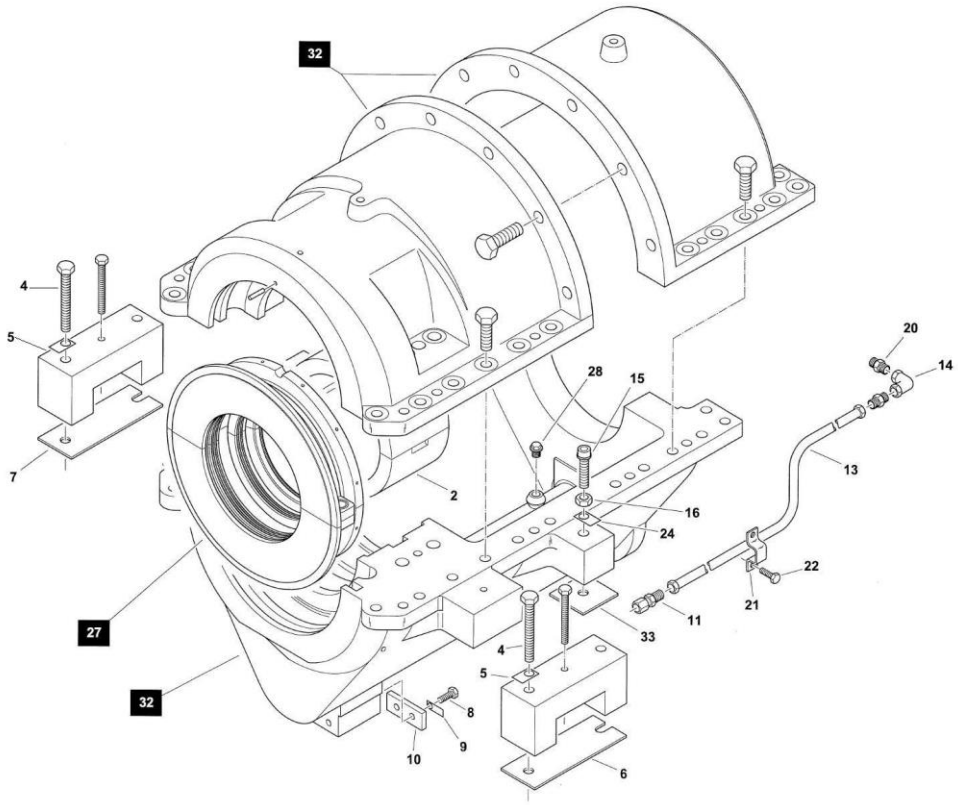
Hình 36. Thrust bearing và labyrinth seals



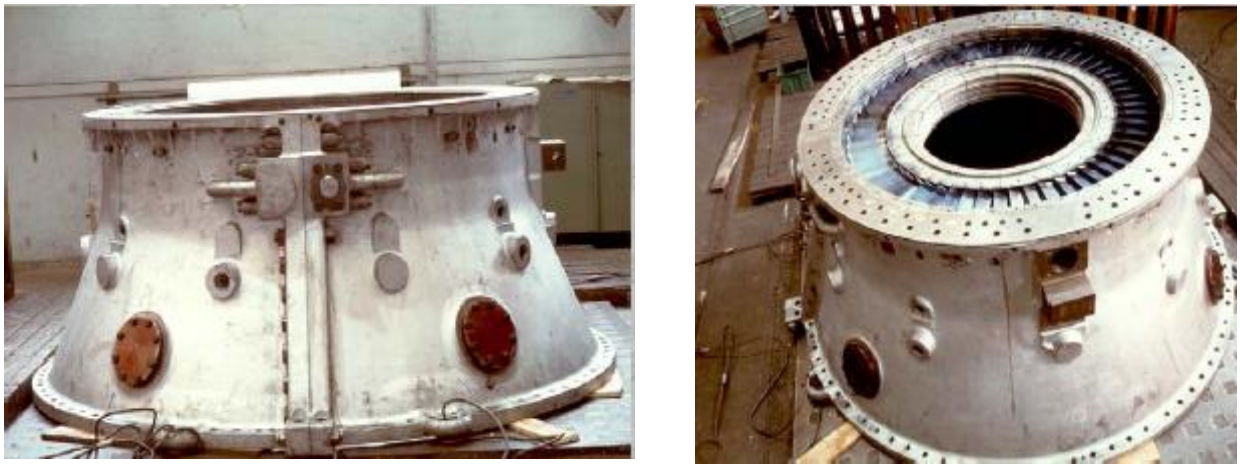
Hình 37. Unload thrust bearing



Hình 38. Thrust bearing



Hình 39. Cấu tạo bearing số 2

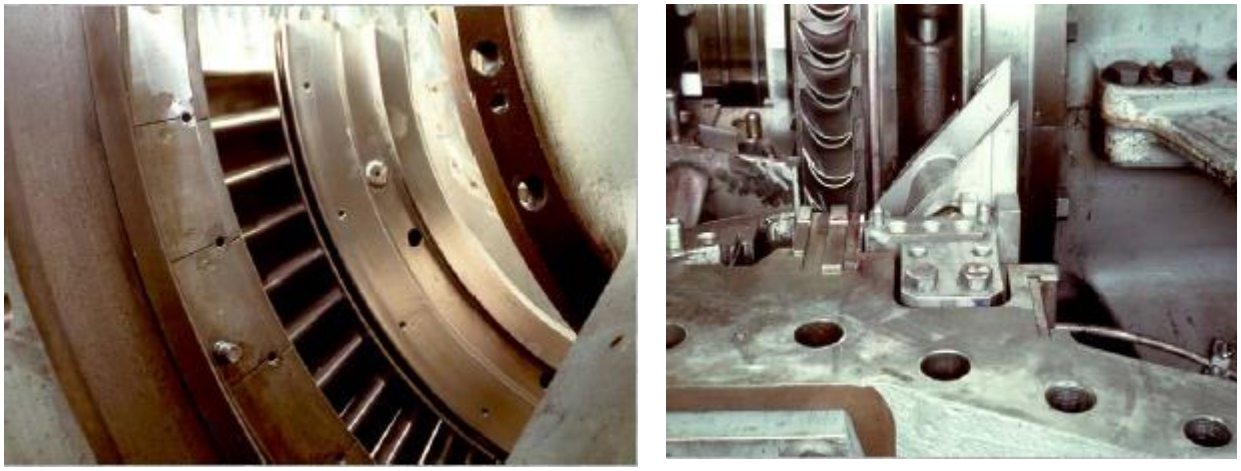


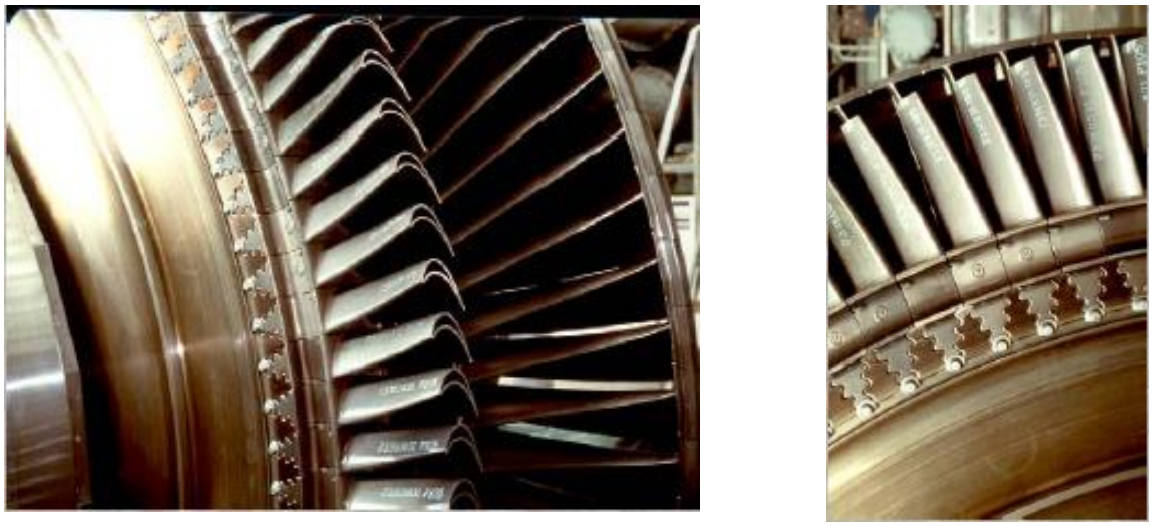
Hình 40. Vỏ turbine khí

chữ ký kiểm soát:……



Hình 41. Vòi phun cấp thứ nhất





Hình 42. Cánh turbine của cấp thứ nhất



Hình 43. Tầng cánh turbine cấp 2

II.2.6. Hệ thống không khí vào và khí thải

a) Tổng quan

Hoạt động và độ tin cậy của hệ thống turbine khí tùy thuộc vào chất lượng và độ sạch của lượng không khí đi vào máy nén. Để turbine hoạt động hiệu quả nhất, không khí đầu vào cần được làm sạch và loại bỏ tất cả các bụi bẩn. Việc làm sạch này là chức năng của hệ thống không khí đầu vào.

Hỗn hợp khí cháy sau khi sử dụng cho turbine khí được làm lạnh và cho đi qua hệ thống ống khí xả ra trước khi được xả vào khí quyển. Khí thải phải đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu của môi trường về độ sạch và tiếng ồn. Tiếng ồn sinh ra trong quá trình vận hành hệ thống turbine khí được hạn chế bằng các vật liệu hấp thụ âm và các thiết bị giảm âm nằm trong hệ thống không khí vào và ra nơi mà chúng được giảm âm đến mức cho phép.

b) Hệ thống không khí đầu vào

Hệ thống không khí đầu vào bao gồm gian nhà chứa các bộ lọc đặt trên cao, hệ thống ống dẫn không khí có trang bị thiết bị giảm âm. Hệ thống này kết hợp chức năng lọc khí, giảm âm và hướng dòng không khí đi vào máy nén dọc trục.

Không khí sau khi đi qua gian chứa bộ lọc khí và đi vào song song với đường ống khí quá nhiệt có chứa hệ thống giảm âm và sàng lọc bụi rác tới ống dẫn không khí vào máy nén. Việc bố trí gian lọc khí trên cao nhằm mục đích cho phép tạo ra một hệ thống gọn gàng và giảm thiểu lượng bụi bị cuốn theo đường khí vào máy nén.

Tất cả các bề mặt bên ngoài hay bên trong tiếp xúc với dòng khí đều được phủ một lớp chống ăn mòn.

➢ **<u>Gian lọc khí</u>**

Gian lọc khí được thiết kế để hoạt động trong mọi thời tiết, được đặt ở trên cao và nối với khoang dẫn không khí vào. Hệ thống lọc không khí được sử dụng để đảm bảo cho thiết bị turbine khí hoạt động tốt trong điều kiện môi trường ít nhiều bị ô nhiễm. Để đảm bảo quá trình lọc diễn ra tốt, cần phải bảo dưỡng bộ lọc khí định kỳ.

Các thông số thiết kế của hệ thống lọc không khí đầu vào:

General Data

Filter air flow on ISO conditions	: 15°C, 760 mmH_2O
Air inlet flow	: 4300 m^3/h
Environment Temperature	: Min 18°C, Max 40°C
Wind load	: 0.83 kN/m^2

Air Filter Modules (Upper and Lower)

Design in one welded part and made of S275JR, 5mm thickness and paint.

Each module is equipped of 4 feet with anchor plate on the frame.

The air filtration is composed of four steps of filtration:

- A dust inertial line composed of 2×15 304L stainless steel dust louvre equipped of stainless steel screen, mesh 12.7×12.7.
- A coalesce filter bank composed of 2×60 stainless steel Uni-frame for the coalesce filters.
- A filtration filter bank composed of 2×60 cells Matrix type for two stage of filtration for each:

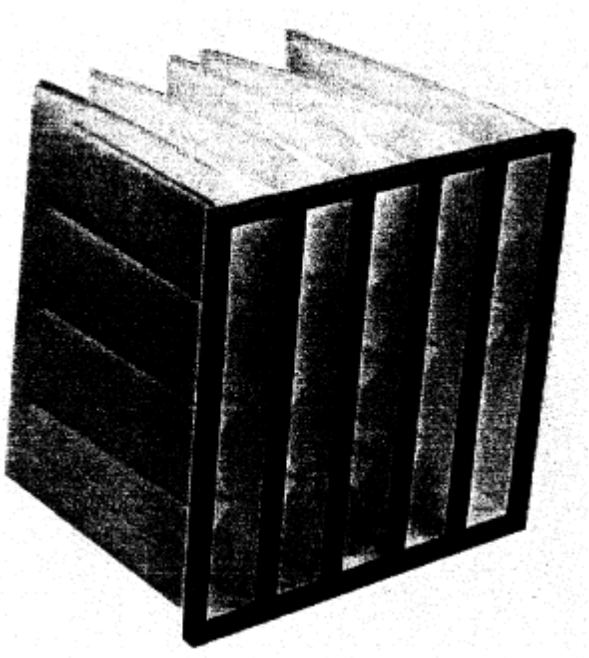
Amerkleen Pre-filter M80

Duravee DV95 high efficiency filter

Each module is also equipped of a maintenance door (with an alarm switch) and an external instrument panel.

Thông số kỹ thuật của các loại lọc

❖ **Coalescer Filter SP20**



Hình 44. Bộ lọc Coalescer Filter SP20

SP 20 is a self supporting multi pocket filter.

Size 1/1.

Bảng 1. Coalescer Filter SP20 Technical Data

Header size (mm)	595 × 595	595 × 595
Filter pocket length	650	500
Number of filter pocket	5	5
Filtering area (m^2)	3.8	2.9
Holding frame size	610 × 610	610 × 610

Resistance

Code (PN)	L1AP2036	L1AP2037
Initial resistance (Pa)	60	40
Final resistance (Pa)	200	200
Nominal air flow (m^3/h)	4700	3400

❖ **Pre-Filter Amerkleen M80 (Disposable Glass Fibre Filter Meadia Pad)**

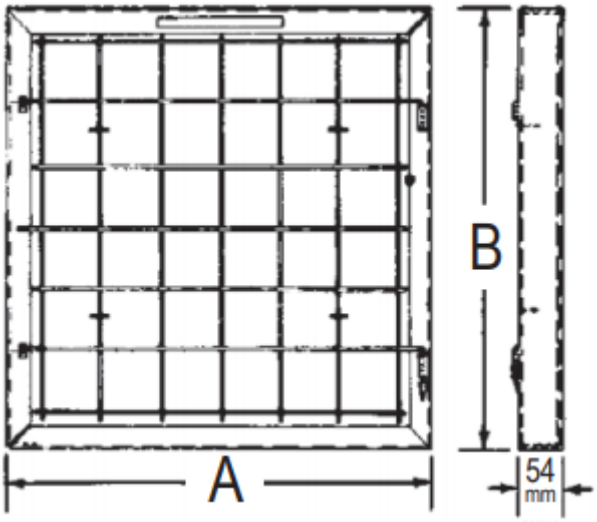


Hình 45. Bộ lọc Pre-filter Amerkleen M80

Frame Dimension (for 24 × 24 size pad)

A (see drawing): 597 mm

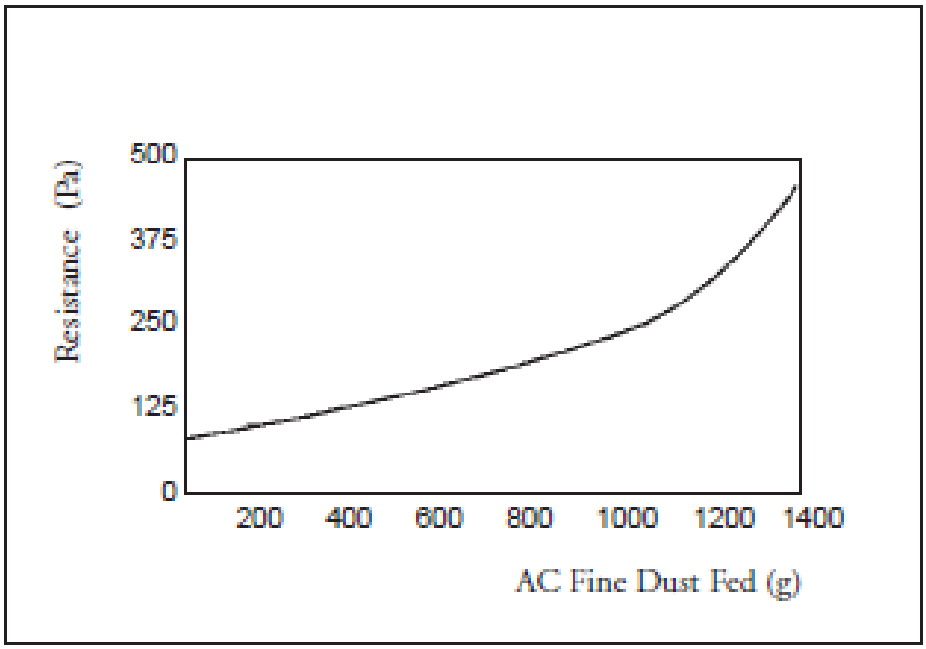
B (see drawing): 597 mm



Bảng 2. Amerkleen M80 Technical Data

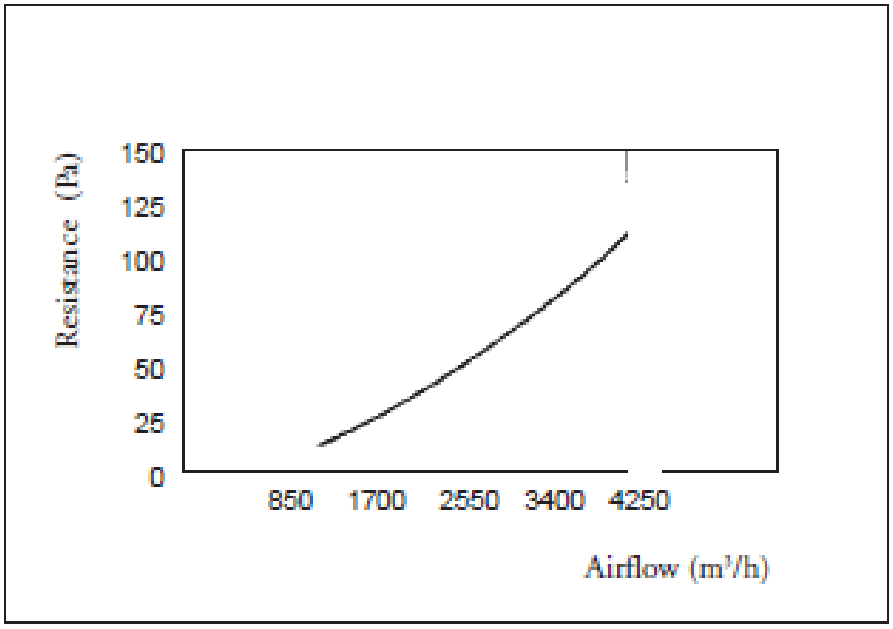
Rated face velocity (m/s)	2.5
Initial Resistance (Pa)	75
Recom. Final Resistance (Pa)	250
Average Arrestance (%) (AFI Arizona Road Dust Fine)	89
Thickness (mm)	95
Colour Coding (air leaving side)	Green

Dust Holding Capacity



Đồ thị 1. Dust holding capacity for a 24 × 24 pad with AC fine test dust at rated airflow of 3400 m/s

Airflow Resistance



Đồ thị 2. Airflow resistance for a clean 24 × 24 pad, rated airflow is 3400 m^3/h

chữ ký kiểm soát:……

❖ **Duravee DV95 (High Efficiency Cartridge Filter)**



Hình 46. Bộ lọc Duravee DV95

Bảng 3. DuraVee Technical Data

Type	Size(1) (H×W×D) mm	Maximum Airflow m^3/h	Nominal Airflow m^3/h	Average Efficiency(2) %	Initial Resistance Nominal Airflow Pa	Final Resistance(3) Pa
DV60-24.24-12(4)	592×592×592	5000	4250	60-65	115	650
DV60-12.24-12(4)	287×592×592	2500	2125	60-65	115	650
DV90-24.24-12(4)	592×592×592	5000	4250	80-90	145	650
DV90-12.24-12(4)	287×592×592	2500	2125	80-90	145	650

DV95-24.24-12(4)	592×592×592	5000	4250	90-95	175	650
DV95-12.24-12(4)	287×592×592	2500	2125	90-95	175	650

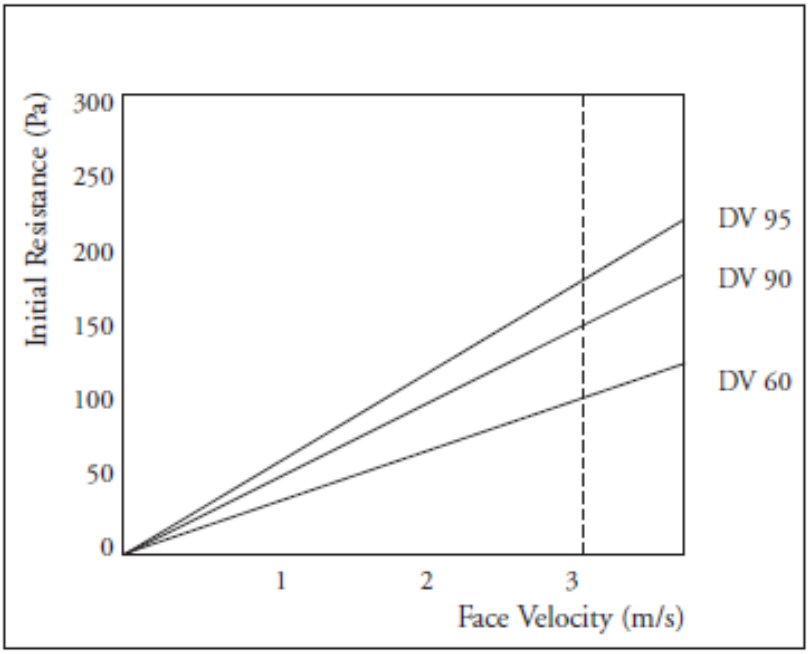
(1) Width and height are interchangeable, pleats can be either vertical of horizontal without effecting performance.

(2) All performance data based on ASHRAE 52.1-1992, tested with AC fine.

(3) Recommended maximum value. Filters can be operated o a lower final resistance without materially effecting filter efficiency.

(4) Standard DuraVee filters have 25 mm header; Suffix "A" denotes 20 mm header as option.

Airflow Resistance



Đồ thị 3. Airflow Resistance

- **Khoang dẫn không khí và thiết bị giảm âm**

Gian bộ lọc không khí được che đậy để tránh mưa gió, đặt ở trên cao và nó có thể tách rời khỏi hệ thống turbine khí. Đường ống dẫn không khí vào kết nối với gian lọc không khí tạo thành lối cho không khí đi vào máy nén. Nó bao gồm

thiết bị khử âm thanh đặt ngay lối vào của máy nén tạo ra ống khuỷu 90°, module giảm âm và phần ống dẫn không khí.

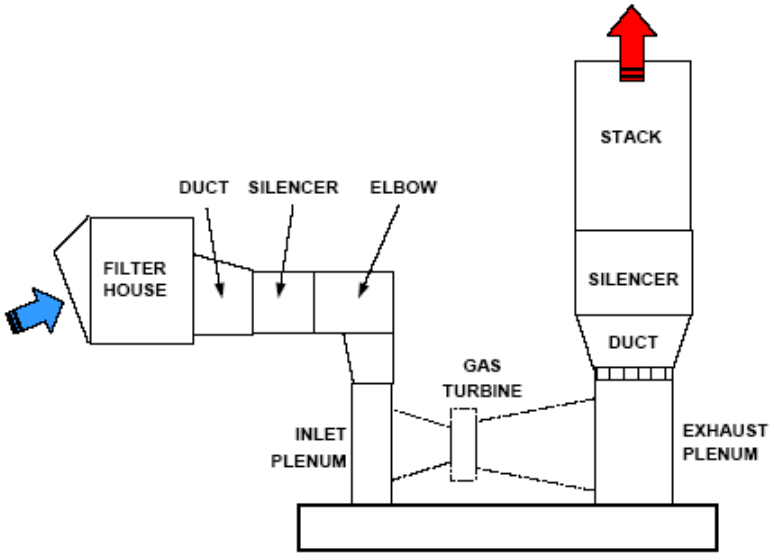
Sự giảm âm được thực hiện do sử dụng các tấm lá chắn đục lỗ đặt đứng được chế tạo từ các loại vật liệu có đặc tính hấp thụ âm thanh. Ngoài ra, tường và vách ngăn của khoang cũng thiết kế để giảm bớt âm thanh của dòng không khí. Các tấm giảm âm sử dụng trong bộ giảm âm và khoang dẫn khí vào được chế tạo bằng thép mạ kẽm và không cần bảo dưỡng trong qúa trình hoạt động. Bề mặt cứng bên trong được chế tạo bằng hợp kim Corten, một loại thép có khả năng tự tạo ra lớp oxit trên bề mặt và không cần phải sơn chống rỉ. Bề mặt ngoài của khoang và giá đỡ của gian lọc khí được chế tạo từ thép carbon và được sơn nhiều lớp để bảo vệ.

c) Hệ thống khí thải

Trong hệ thống khí thải, hỗn hợp khí sau khi dùng để sinh công trong turbine khí sẽ được chỉnh hướng và thải ra ngoài môi trường. Một bộ phận của hệ thống này là ống dẫn khí thải. Qua đó một phần khí được giãn nở và một ống chuyển tiếp được gắn vào ống dẫn khí thải. Thiết bị giảm âm được lắp đặt giữa ống chuyển tiếp và hệ thống ống dẫn khói thải khác của nhà sử dụng thiết bị.

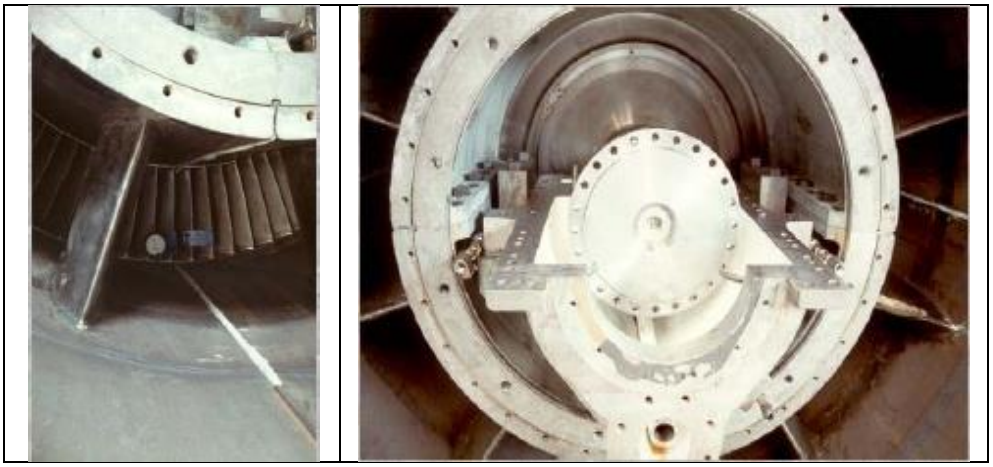
➢ **<u>Ống dẫn khói thải</u>**

Ống dẫn khói thải là một kết cấu hình hộp chữ nhật, qua đó khói thải được giảm áp trước khí đi vào bộ phận giảm âm và xả ra ngoài khí quyển. Nằm ở cuối thiết bị turbine khí, trong khung hệ thống xả khói thải cùng với bộ phận khuếch tán và các cánh dẫn hướng.



chữ ký kiểm soát:……

Hình 47. Sơ đồ khối của hệ thống không khí vào và khí thải thoát ra



Hình 48. Cấu tạo vỏ ống thoát khói thải

II.3. Cấu tạo các phần của turbine khí 10-GT-9001

II.3.1. Hệ thống phụ trợ của turbine khí

a) Tổng quan

Hầu hết các thiết bị cơ khí và điện phụ trợ cần thiết cho quá trình khởi động và hoạt động của turbine khí MS-5001 đều nằm trong gian phụ trợ (*accessory section*). Có rất nhiều thiết bị, cơ cấu cơ khí tham gia vào quy trình vận hành turbine khí.

Những thiết bị phụ trợ này gồm những thiết bị để khởi động, cung cấp khí nhiên liệu, hệ thống dầu bôi trơn và hệ thống dầu thủy lực. Một số thiết bị chủ yếu phải có là thiết bị khởi động turbine khí (*starting device*), bộ chuyển đổi momen (*torque converter*) và hệ thống bánh răng dẫn động (*accessory drive gear*). Ngoài ra, chúng còn là cơ cấu chính nối giữa trục thiết bị khởi động và trục của turbine khí, hệ bánh răng dẫn động là hệ bánh răng giảm tốc kết nối trực tiếp với trục tua bin để dẫn động một số thiết bị khác cũng nằng trong thiết bị phụ trợ này. Hệ thống và các thiết bị nằm trong accessory gear được đề cập ở mục sau.

Một bảng đồng hồ áp suất và nút điều khiển được bố trí ở mặt trước của gian thiết bị phụ này, là nơi gắn các đồng hồ đo áp suất và các công tắc điều khiển của các thiết bị đã nêu. Đáy của gian thiết bị phụ (*accessory compartment*) được kết nối chặt chẽ với nền của turbine bằng một hệ thống ngõng đỡ, ốc vít và đế hình chữ I cho phép các thiết bị ổn định trên giá trong khi turbine vận hành.

b) Hệ thống dẫn động phụ trợ (accessory drive)

Hệ thống bánh răng phụ trợ được bố trí ở phần đầu của máy nén turbine khí là một tổ hợp các bánh răng được nối trực tiếp qua khớp nối mềm (*flexible coupling*) tới rotor của turbine khí. Chức năng của nó là để vận hành các thiết bị phụ được gắn vào đó hoạt động ở những tốc độ khác nhau phù hợp với chức năng của từng thiết bị phụ này; kết nối hoặc không kết nối với turbine từ thiết bị khởi động. Ngoài ra, accessory gear còn có bơm dầu chính (*main lube oil pump*) và cơ cấu ngừng khẩn cấp bằng cơ khí.

Chứa trong vỏ của hộp bánh răng là hệ thống truyền động bánh răng gắn kết lại với nhau, cung cấp các tốc độ khác nhau phù hợp với yêu cầu các giá trị momen quay. Khớp li hợp của thiết bị khởi động (*starting clutch*) được gắn phía trước, nối nằm ngang của trục bánh răng chính và được sử dụng để kết nối với thiết bị khởi động và trục của turbine khí.

Các thiết bị đặt trong tổ hợp bánh răng gồm có: bơm dầu bôi trơn chính (*main lube oil pump*), bơm dầu thủy lực (*hydrolic oil pump*), bơm dầu nhiên liệu (*liquid fuel*

pump) và bơm nước (*water pump*) nếu nhà sử dụng thiết bị yêu cầu cung cấp. Dầu bôi trơn cho hệ thống bánh răng được lấy từ đường ống dẫn dầu bôi trơn cho bearings. Thiết bị trip cơ khí được gắn trên hộp bánh răng, nó có chức năng ngừng khẩn cấp turbine khí khi tốc độ vượt quá mức cho phép.

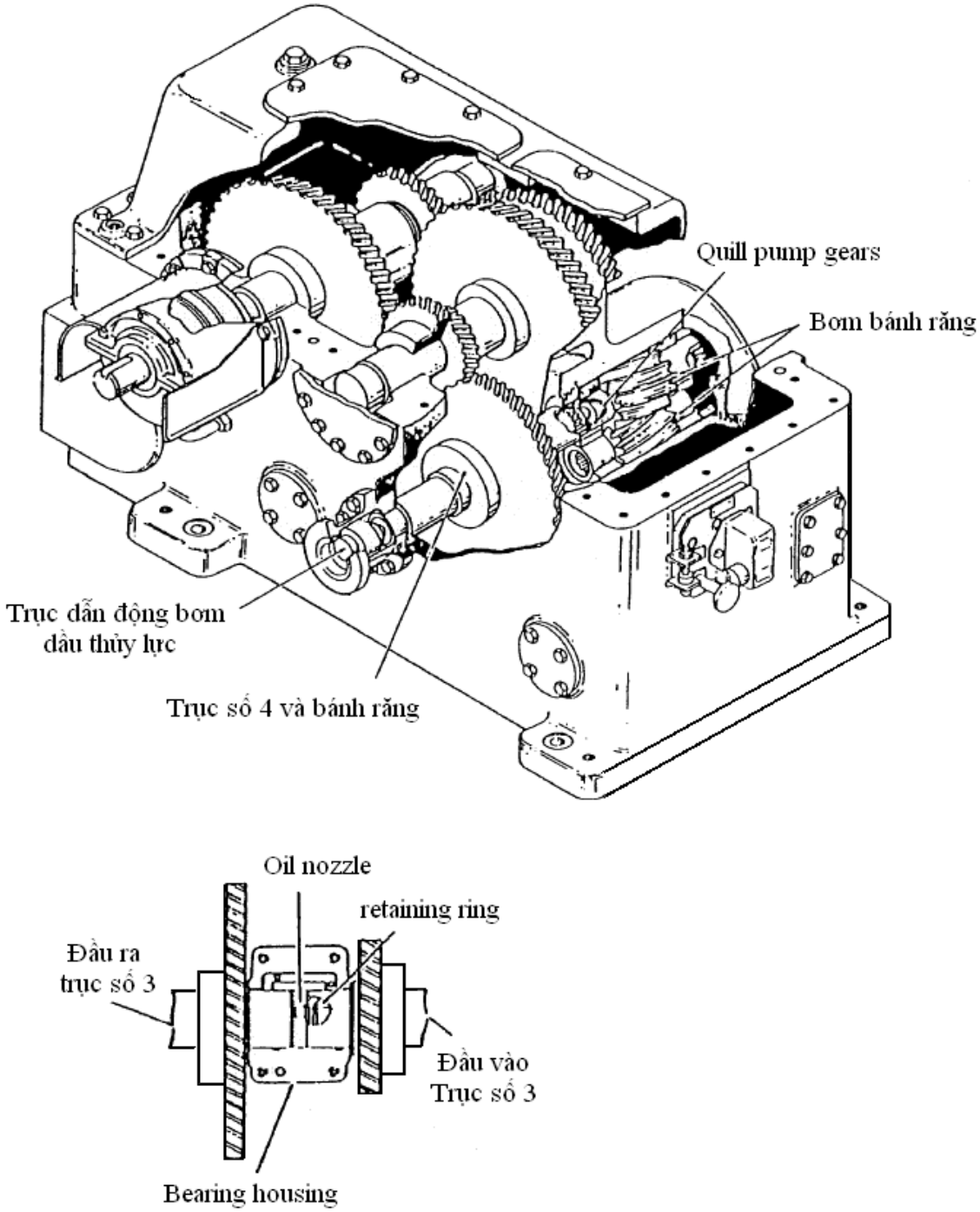
- **Mô tả hệ thống:**

Hệ thống bánh răng gồm có bốn trục đặt song song với nhau, các trục trung gian đặt trong vỏ, sẽ cung cấp dẫn động các thiết bị phụ với tốc độ khác nhau. Trừ trục của bơm dầu bôi trơn chính và bơm dầu thủy lực, tất cả các trục đặt trên điểm nối nằm ngang của vỏ chứa tổ hợp bánh răng. Các trục được đánh số ứng với tốc độ của mỗi trục.

Vỏ chứa tổ hợp bánh răng được chế tạo bằng gang cứng và được chia thành hai phần trên và dưới. Phần dưới của vỏ là một đáy kín với những đường dầu đi vào bơm dầu và đường ra của bơm, đường xả dầu của vỏ chứa các bánh răng.

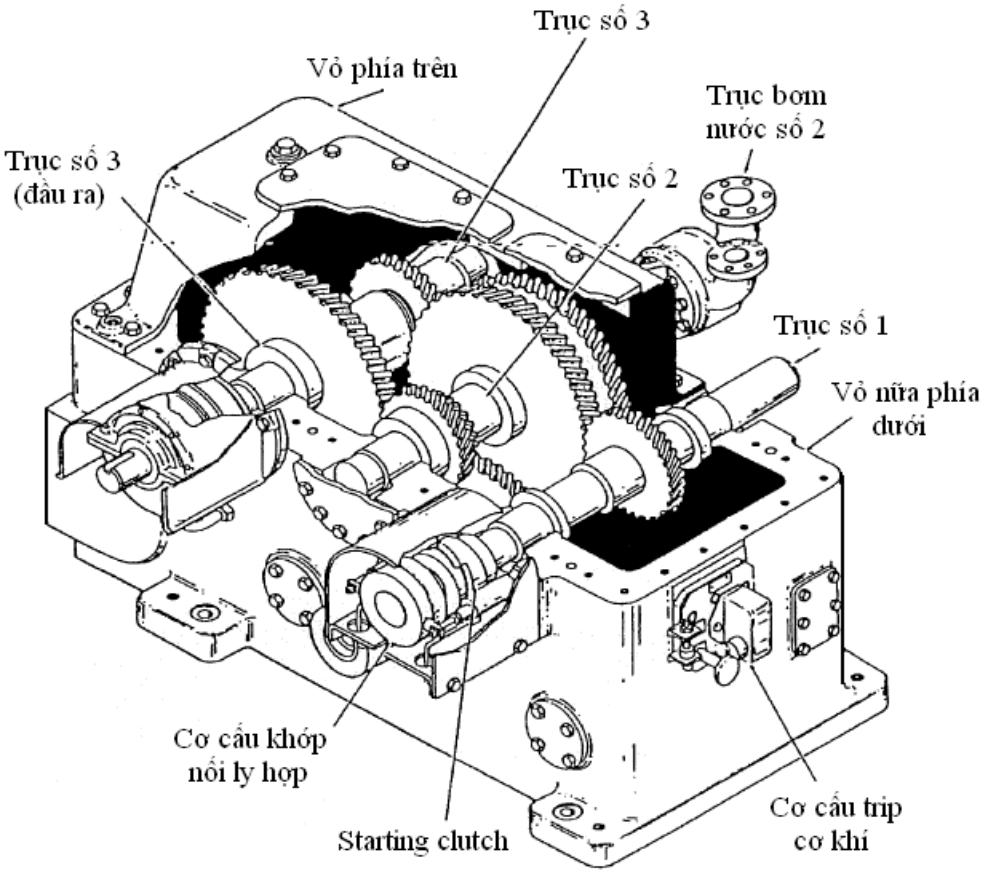
Tất cả các trục được nối với nhau thông qua những bánh răng xoắn (*helical gears*). Bánh răng xoắn này có thể co lại tới trục sau khi các răng bị cắt. Trong một số trường hợp các bánh răng có thể thay thế bằng những bánh răng mới khi chúng bị mẻ răng. Tất cả những trục đặt ở mặt nối nằm ngang của vỏ đều được phủ một lớp hợp kim chống ma sát (*babbitt-lined*).

Khớp nối ly hợp cho khởi động (*starting clutch*) được bố trí ở bên ngoài tường và nằm ở đầu cuối của trục bánh răng chính, trên điểm nối của hai nửa vỏ hộp bánh răng. Starting clutch được sử dụng để nối trục của thiết bị khởi động với trục của turbine khí. Khớp nối ly hợp tự động tách ra khi tốc độ của trục turbine khí có thể tự dẫn động được (*sefl-sustaining*).

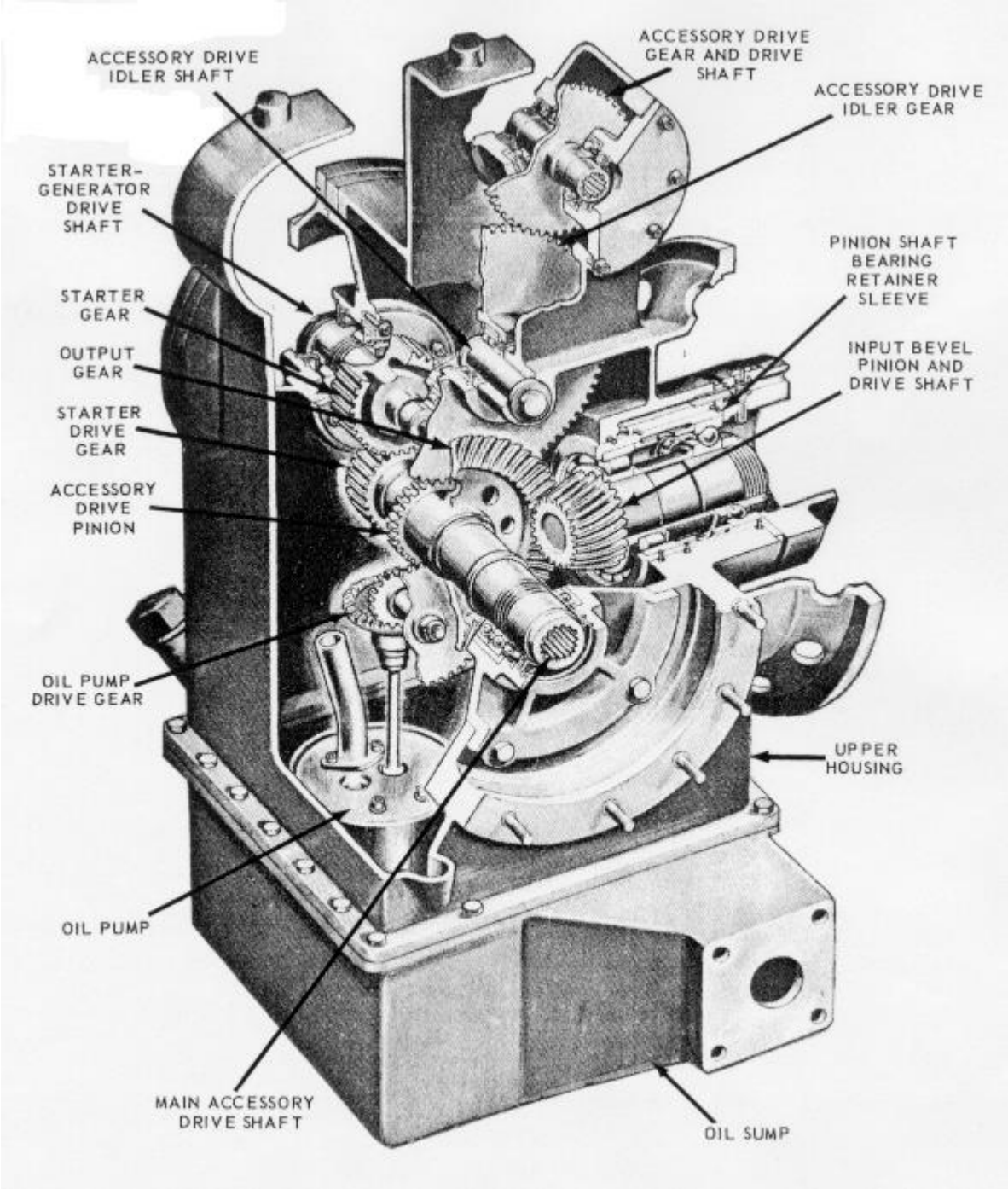


Hình 49. Mặt cắt của accessory gear

chữ ký kiểm soát:……



Hình 50. Cấu tạo của Accessory Gear



Hình 51. Bố trí các thiết bị bên trong Accessory gear

chữ ký kiểm soát:……

II.3.2. Hệ thống khởi động

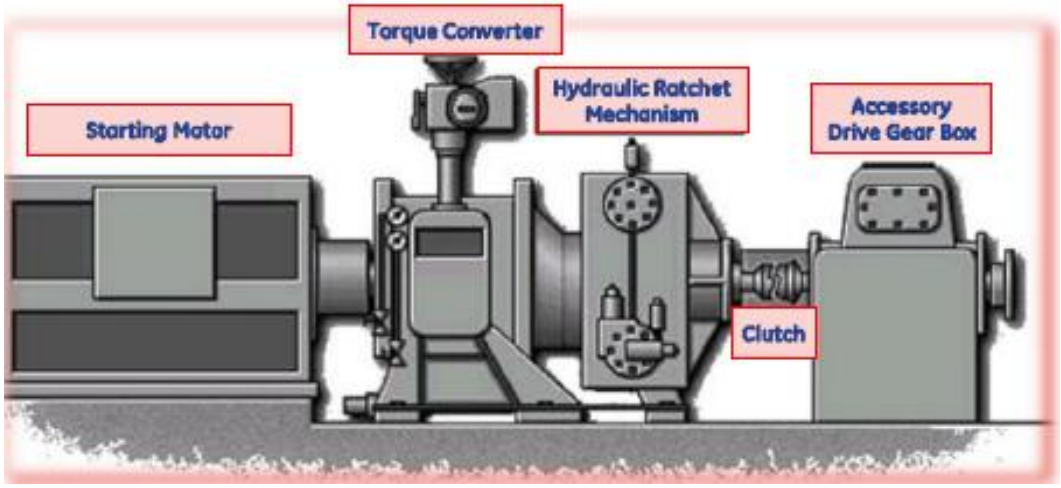
a) Tổng quan

Trước khi turbine khí có thể khởi động và hoạt động (*fired*) cần nhờ tới thiết bị phụ trợ dẫn động. Thiết bị dẫn động này là động cơ diesel, truyền động qua thiết bị biến đổi momen để cung cấp momen quay và vận tốc quay cần thiết cho turbine khí khởi động.

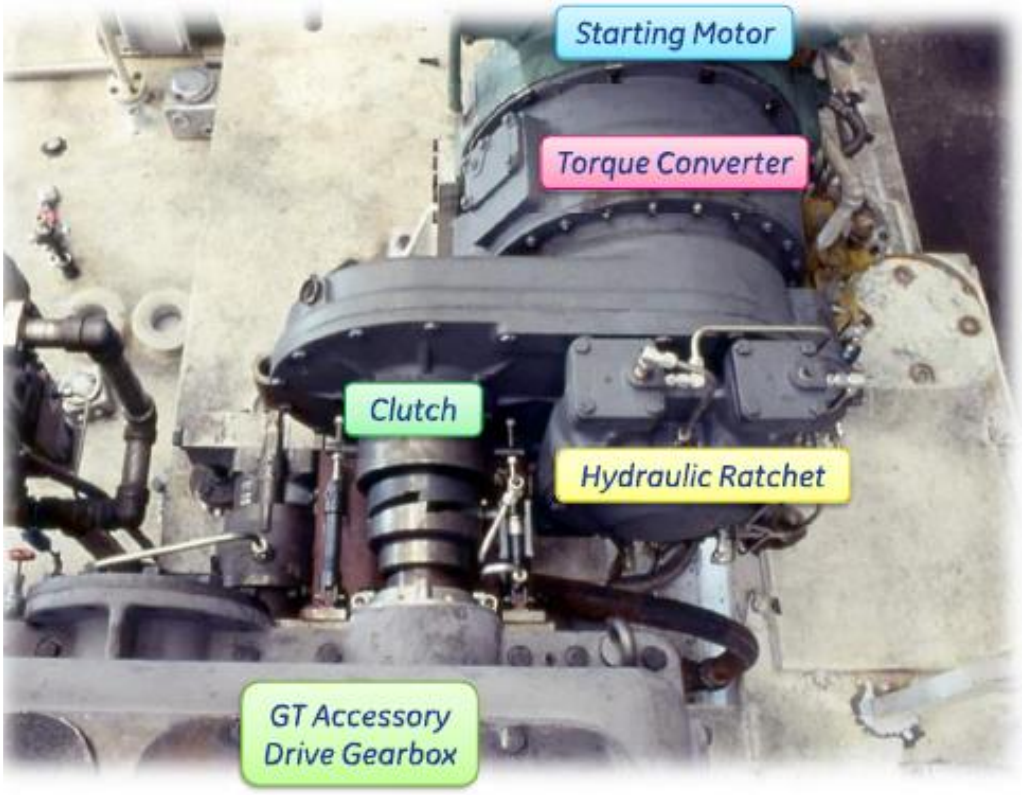
Hệ thống khởi động gồm có: động cơ diesel, thiết bị biến đổi momen (*torque converter*) với cơ cấu bánh cóc, bộ khớp nối ly hợp (*starting jaw clutch*) và hệ thống bánh cóc thủy lực (*hydraulic ratchet system*). Ngoài ra, còn có vài thiết bị phụ trợ khác cần thiết cho quá trình khởi động turbine khí.

Chức năng hoạt động

Trong quá trình khởi động, thiết bị turbine khí được dẫn động qua hệ thống bánh răng phụ trợ bằng động cơ diesel, bộ biến đổi momen, bánh răng ngoại vi (*output gear*) và khớp nối ly hợp (*starting clutch*). Khớp nối ly hợp và xilanh thủy lực để kết nối được gắn trên cùng với hệ thống bánh răng phụ trợ (*accessory gear*).



Hình 52. Sơ đồ nguyên lý hệ thống khởi động máy phát



Hình 53. Hệ thống khởi động máy phát thực tế

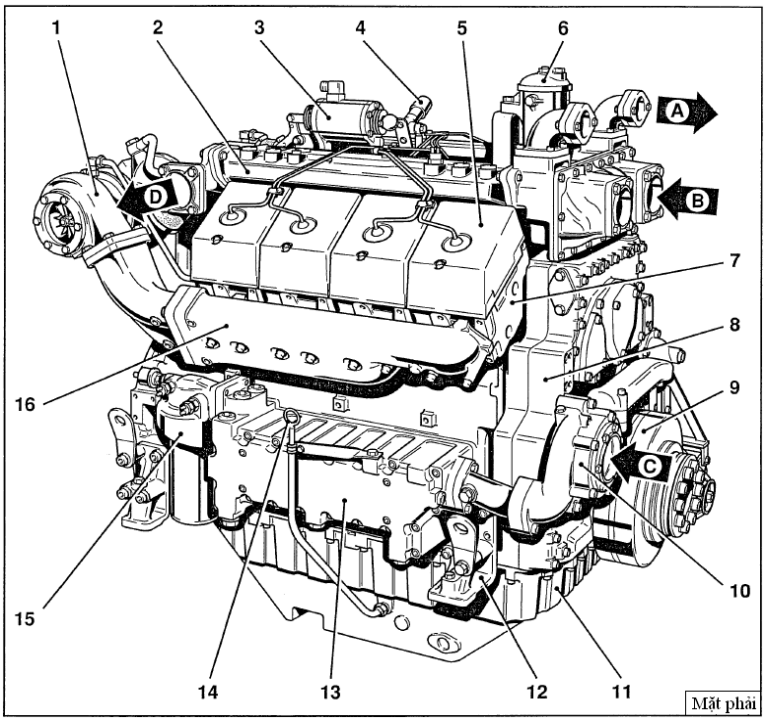
b) Động cơ diesel

Khi hoạt động, động cơ diesel hút không khí từ gian phụ trợ (*accessory compartment*) qua bộ lọc khí tới quạt nạp không khí cho động cơ. Chất làm mát cho động cơ được cung cấp bởi hệ thống nước làm mát của động cơ diesel. Lưu lượng nước làm mát được kiểm soát bằng bộ điều chỉnh nhiệt ở trong động cơ.

Động cơ hoạt động hoàn toàn độc lập với hệ thống dầu bôi trơn. Áp suất dầu bôi trơn có thể đọc trên bảng có gắn đồng hồ áp suất và được theo dõi bởi công tắc áp suất 63 QD-1 (*pressure switch 63 QD-1*) PSL-9216. Bồn dầu nhiên liệu được gắn trong đế của thiết bị turbine khí. Nạp dầu nhiên liệu được thực hiện bằng tay.

Bơm nâng dầu (high lift pump) được dẫn động bằng động cơ bơm dầu nhiên liệu từ bồn chứa dầu đi qua bộ lọc dầu tới phao dầu được gắn trên động cơ diesel. Bơm dầu chính (*cơ cấu điều chỉnh/ hệ thống bơm dầu nhiên liệu*) bơm dầu từ bồn chứa dầu qua bộ lọc dầu (được lắp song song) và bơm dầu qua van solenoid 20DV-1, vào những ống góp của hệ thống phun dầu nhiên liệu. Mỗi đầu phun dầu nhiên liệu phun một lượng dầu theo yêu cầu của động cơ từ những ống góp, trong khi một lượng dầu

nhiên liệu dư (*được sử dụng để làm mát những đầu phun*) được quay lại phao chứa dầu và được xả qua đường chảy tràn về bồn chứa dầu nhiên liệu. Van solenoid 20DV-1 cung cấp dầu nhiên liệu khi nó được kích hoạt. **Một bơm dầu bằng tay được lắp đặt song song với bơm dầu chính (*high lift pump*) để mồi dầu trước khi động cơ diesel khởi động và sau khi dừng lâu ngày hay sửa chữa.**

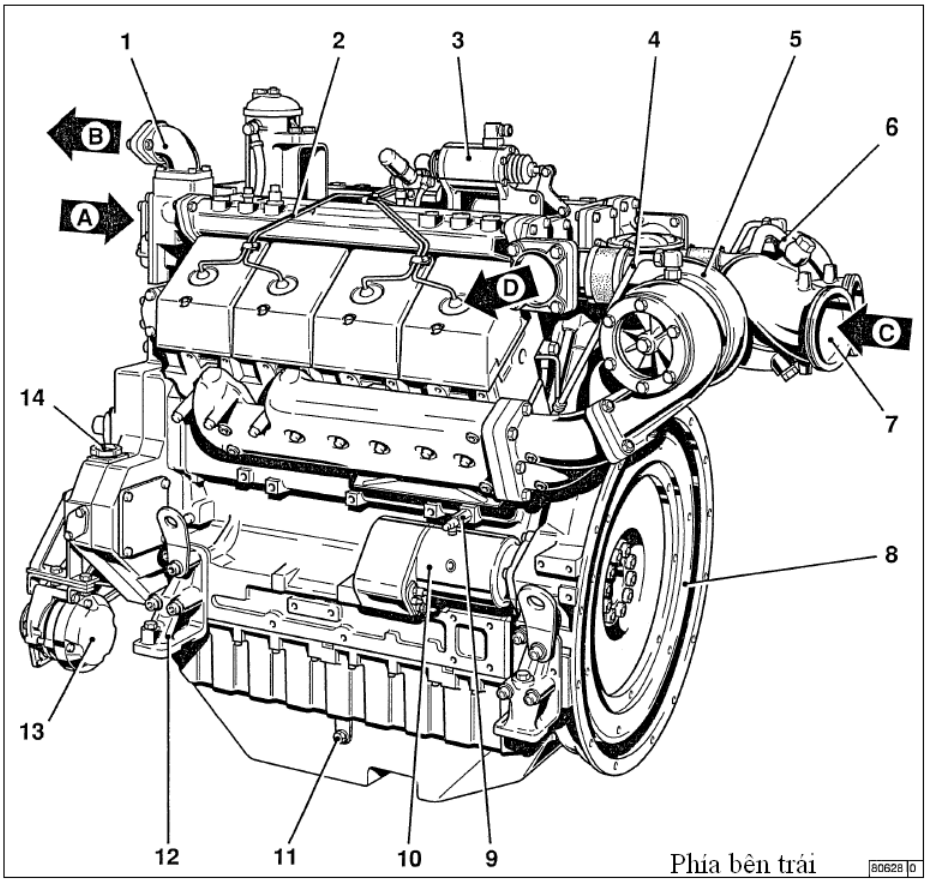


1. Turbocharger
2. Intake pipe
3. Cần nam châm shutdown
4. Bơm nhiên liệu bằng tay
5. Hộp chụp đầu xilanh
6. Bộ lọc nhiên liệu
7. Đầu xi lanh
8. Hộp bánh răng
9. Thiết bị hấp thụ độ rung
10. Bơm nước làm mát
11. Oil pan
12. Giá đỡ động cơ
13. Thiết bị làm mát dầu bôi trơn
14. Que kiểm tra mức dầu bôi trơn
15. Bộ lọc dầu bôi trơn
16. Đường ống khí thải

A. Tới thiết bị làm mát
B. Từ thiết bị làm mát trung gian
C. Từ thiết bị làm mát
D. Tới thiết bị làm mát trung gian

chữ ký kiểm soát:……

Hình 54. Động cơ diesel (mặt phải)



17. Môi chất làm mát tới thiết bị làm mát
18. Những đường nhiên liệu
19. Cần nam châm shutdown
20. Đường dầu bôi trơn tới turbocharger
21. Turbocharger
22. Đường vent từ động cơ
23. Từ thiết bị làm mát trung gian
24. Bánh đà
25. Drain cock
26. Bộ đề
27. Oil pan
28. Giá đỡ (công xon) động cơ
29. Máy phát 3 pha
30. Cổ điền dầu bôi trơn

A. Từ thiết bị làm mát trung gian
B. Tới thiết bị làm mát
C. Từ bộ lọc không khí
D. Tới thiết bị làm mát trung gian

Hình 55. Động cơ diesel (mặt trái)

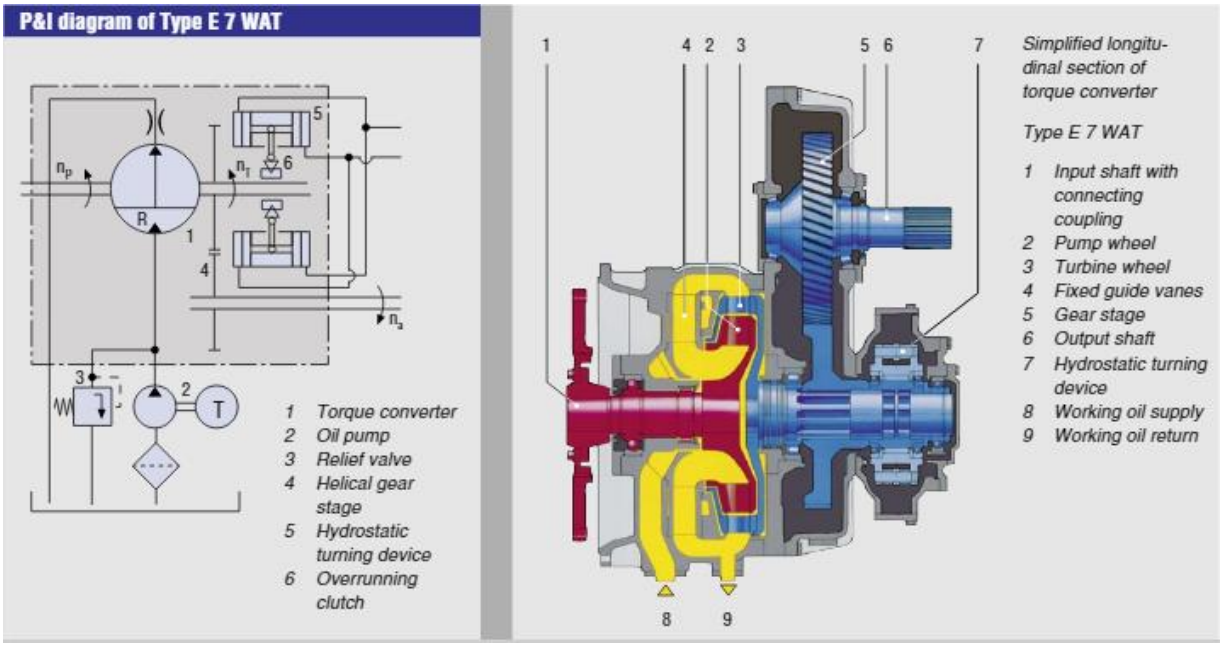
Sự hoạt động của động cơ diesel:

Sau khi bộ ly hợp (*starting clutch*) được kết nối giữa động cơ diesel và turbine với nhau, tín hiệu 88DS-1 được kích hoạt để khởi động động cơ. Động cơ chạy chế độ idle để gia nhiệt (*warm-up*) sau đó tín hiệu 20DA-2 được kích hoạt để tăng tốc độ động cơ lên cực đại (*maximum*) để turbine khí khởi động (*breakaway*) nhờ vào hệ thống bánh cóc thủy lực hydraulic ratchet. Sau khi turbine quay, tín hiệu 20DA-2 ngừng kích hoạt để giảm tốc độ động cơ xuống khoảng 1900 vòng/phút, ở tốc độ này tín hiệu 20DA-1 được kích hoạt để giữ tốc độ động cơ không đổi cho tới khi thiết bị turbine khí kết thúc quá trình gia nhiệt. Kết thúc quá trình gia nhiệt, tín hiệu 20DA-1 ngừng kích hoạt và tín hiệu 20DA-2 kích hoạt để tăng tốc động cơ diesel trở lại max, để tăng tốc độ của thiết bị turbine khí tới tốc độ có thể tự vận hành được mà không nhờ động cơ khởi động (*starting mean*). Ở tốc độ turbine khí khoảng 3100 ÷ 3200 vòng/phút, khớp nối ly hợp tự động tách ra và tín hiệu 20DA-2 ngừng kích hoạt. Khi khớp ly hợp tách ra, động cơ diesel giảm tốc độ dần dần xuống tốc độ idle và làm mát thiết bị (cooldown) và ngừng động cơ khi tín hiệu 20DV được kích hoạt sau vài giây.

c) Hệ thống truyền động momen (torque converter)

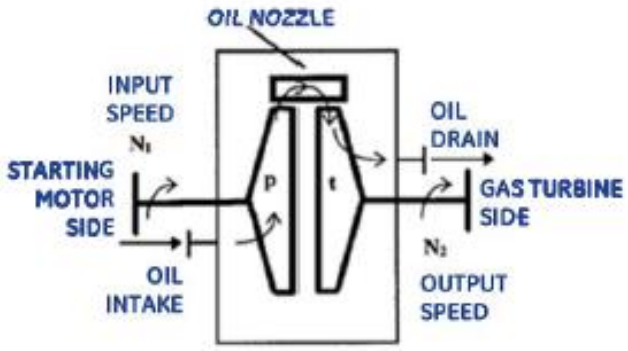
Thiết bị gồm có bộ biến đổi momen, cơ cấu bánh cóc thủy lực và bánh răng ra (*output gear*). Thiết bị được gắn trên phía bánh đà (*fly-wheel*) của động cơ diesel. Một động cơ nhỏ dẫn động bơm cấp dầu bôi trơn cho bộ biến đổi momen trong khi động cơ hoạt động. Vòng biến đổi momen được tạo áp bằng vòi phun (*orifice*) ở cổng ra.

Hệ thống bánh răng và khớp ly hợp trong cơ cấu bánh cóc được bôi trơn bằng dầu có áp trong vòng biến đổi momen. Dầu được xả quay về bồn dầu bằng lực trọng trường và dầu được xả ra khi thiết bị ngừng hoạt động.



Hình 56. Thiết bị Torque Converter

1. Input shaft with connecting coupling
2. Pump impeller
3. Turbine wheel
4. Stationary guide wheel
5. Gear stage
6. Output shaft
7. Hydrostatic turning device
8. Working oil supply
9. Working oil return



chữ ký kiểm soát:……

Hình 57. Nguyên lý làm việc của Torque Converter

Thiết bị torque converter làm việc dựa trên nguyên lý truyền động thủy động lực học của Fottinger. Thiết bị gồm có bộ biến đổi momen fottinger với lưu lượng dầu không đổi. Thiết bị chuyển đổi momen thủy động lực học gồm có các bộ phận chính sau:

1. Trục đầu vào (*input shaft*) nối với khớp nối (*coupling*).
2. Bánh công tác của bơm (*pump impeller*).
3. Cánh turbine (*turbine wheel*).
4. Cánh dẫn hướng tĩnh (*stationary guide wheel*).
5. Tầng bánh răng (*gear stage*).
6. Trục ra (*output shaft*).
7. Thiết bị quay trục thủy tĩnh (*hydrostatic turning device*).
8. Đường dầu cấp (*working oil supply*).
9. Đường dầu về (*working oil return*).

Thiết bị converter có lắp thêm một bơm bánh răng đặc biệt ổn định cho việc khởi động turbine khí. Bánh công tác của bơm, cánh dẫn hướng và cánh turbine tạo thành chu vi điền dầu cùng với vỏ của conveter.

Hộp chứa giá đỡ thiết bị torque converter như là những bộ phận dẫn dầu cấp vào và dầu xả ra. Thiết bị converter có thể chỉ vận hành quay theo một chiều, nhìn từ động cơ diesel tới thiết bị converter, nghĩa là quay theo chiều kim đồng hồ "CW".

Thiết bị quay trục thủy tĩnh được gắn cùng có hai nhiệm vụ quay trục turbine khí bắt đầu khởi động (*breaking-away*) và quay trục để làm mát trong quá trình turbine khí dừng.

Sau khi khởi động turbine khí, động cơ diesel có cơ cấu mặt bích được tách ra khỏi trục của turbine khí. Sự tách hai trục của thiết bị được thiết kế bằng khớp ly hợp (*claw coupling*) được gắn giữa trục ra của converter (*output converter*) và đầu vào của trục turbine khí (*input shaft*).

Nguyên lý vận hành torque converter:

Thiết bị chuyển đổi momen thủy động lực học (*hydrodynamic torque converter*) được cung cấp cho tốc độ và momen truyền động liên tục (*stepless speed/torque transmission*) giữa động cơ diesel và turbine khí.

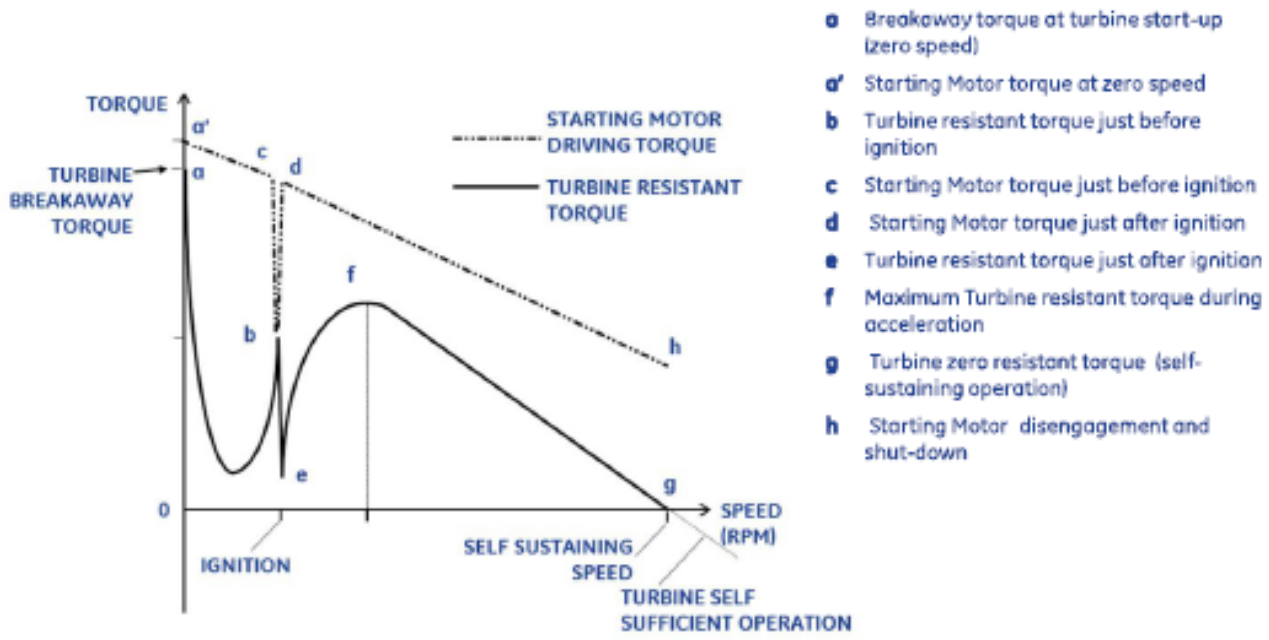
Bánh công tác của bơm (*pump impeller*) hấp thụ cơ năng của thiết bị dẫn động (*động cơ diesel*) với gấp ba lần năng lượng của tốc độ đầu vào (*input speed (n^3))* biến đổi thành động năng (*kinetic energy*) bằng cách tăng gia tốc dòng dầu.

Cánh turbine biến đổi động năng tồn tại trong chất lỏng thành cơ năng (*mechenical energy*). Cánh dẫn hướng tĩnh hấp thụ chênh lệch momen giữa cánh công tác bơm (*pump impeller*) và các turbine (*turbine wheel*) từ kết quả truyền động momen. Giữa các thiết bị bánh công tác bơm, cánh turbine và cánh dẫn hướng tĩnh không có liên kết với nhau bằng cơ cấu cơ khí.

Torque transmission is load-dependent, nghĩa là momen được tạo ra ở cánh turbine cực đại trong khi đầu ra của trục (*output shaft*) vẫn đứng yên và giảm khi tăng tốc độ. Vì vậy torque converter thích ứng liên tục và tự động với những xuất hiện các cản trở.

Các thông số kỹ thuật:

- Công suất danh nghĩa (*rated power of converter*) P1 = 463 kW
- Tốc độ danh nghĩa (*rated speed of converter*) n1 = 2100 vòng/phút.
- Chiều quay của trục:
  + Đầu vào của trục (*input shaft*) quay theo hướng thuận kim đồng hồ (CW).
  + Đầu ra của trục (*output shaft*) theo hướng ngược kim đồng hồ (CCW).
- Nhiệt độ dầu làm việc cấp vào torque converter: 45 ÷ 50°C.
- Nhiệt độ dầu làm việc ra khỏi torque converter:
  + Bình thường: 70 ÷ 90°C
  + Cảnh báo (alarm): 110°C
  + Ngừng (trip): 120°C



Đồ thị 4. Sự biến đổi momen của thiết bị Torque Converter trong quá trình khởi động turbine khí

d) Hệ thống bánh cóc thủy lực (hydraulic ratchet)

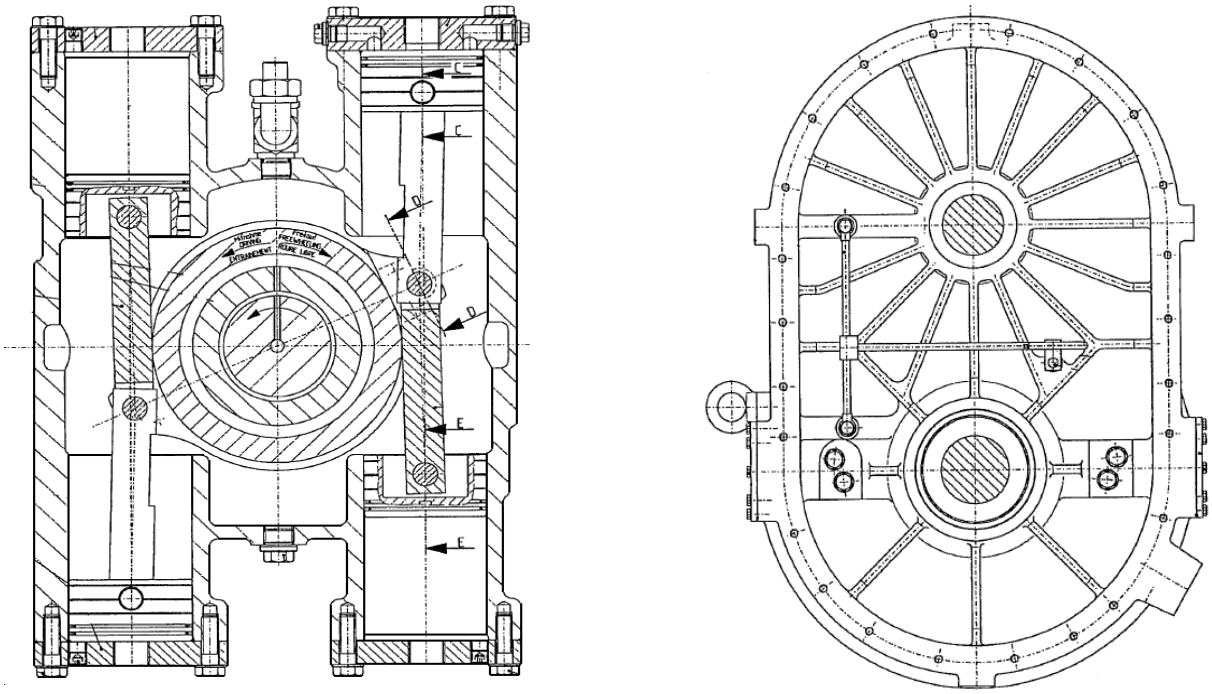
Hệ thống bánh cóc thủy lực gồm có các thiết bị: cơ cấu dẫn động quay/cơ cấu khớp ly hợp một chiều nằm trong hệ thống torque converter, van điều khiển, bơm và van an toàn.

Trong hệ thống, van điều khiển kích hoạt khớp ly hợp khởi động và sự tự hoạt động thủy lực của cơ cấu dẫn động quay. Hệ thống van điều khiển có van solenoid 20CS-1[1] XYS9202 ON/OFF, van áp lực ngược (*back-pressure valve*) giữ áp suất thích hợp cho những xilanh của khớp nối ly hợp, hai van pilot dùng để điều khiển lưu lượng tới dẫn động quay (*rotary actuator*) với tín hiệu limit switch 33HR.

[1] 20CS-1 VALVE OPERATION: Energizing 20CS-1, oil to go from P to B engaging clutch and start ratchet system. Denergizing 20CS-1 oil is drained from B to T, clutch is disengaged and ratchet system stops.



Hình 58. Hình ảnh thiết bị Hydraulic Ratchet



Hình 59. Nguyên lý cấu tạo của Hydraulic Ratchet

Khi bơm hoạt động và van solenoid 20CS-1 XYS9202 được kích hoạt, dầu từ hệ thống dầu bôi trơn được bơm tới những xilanh của khới nối ly hợp khởi động (*starting clutch*) và hệ thống bánh cóc. Cơ cấu bánh cóc[2] hoạt động liên tục vì dòng thủy lực tự động điều khiển giữa chu kỳ tiến và lùi trong cơ cấu bánh cóc. Chu kỳ tiến sẽ đẩy khớp nối ly hợp đi được 47° trong 10 giây. Chu kỳ lùi trở về ban đầu là 4.5 giây.

Trong quá trình làm mát, thiết bị được thực hiện tự động bằng hệ thống điều khiển Mark VI. Cứ mỗi 3 phút, cơ cấu bánh cóc thủy lực thực hiện xong một chu kỳ. Khi chu kỳ kết thúc trong vị trí chu kỳ tiến khớp nối ly hợp nằm ở vị trí được khóa (*lock*) vào vị trí kết nối.

Sự hoạt động của bánh cóc thủy lực thường được yêu cầu để đạt được rotor của thiết bị quay (*beakaway*) trong quá trình khởi động turbine khí. Với hệ thống khởi động ở công suất cao nhất, tín hiệu 88HR bơm 10-GT-9001/MP5 và 20CS-1 được kích hoạt cho quá trình hoạt động liên tục cho tới khi trục turbine quay được. Nếu trục turbine không quay (*breakaway*) được trong thời gian 3 phút, thì hệ thống bánh cóc ngừng hoạt động và ngắt động cơ diesel ra khỏi turbine khí. Hệ thống bánh cóc cũng có thể vận hành bằng tay bằng cánh sử dụng nút bấm HS9700 “Jog 43HR-1” đặt ở gian chứa cụm thiết bị phụ.

Sự hoạt động của công tắc “Jog” để ngắt và kết thúc bánh cóc hoạt động ở vị trí tự động. Công tắc “Jog” hoạt động sẽ kích hoạt tín hiệu 88HR và 20CS-1 và duy trì cả hai tín hiệu này ở vị kích hoạt miễn là công tắc vẫn còn đóng. Khi công tắc được mở ra ngay lập tức ngừng kích hoạt cả hai công tắc 88HR và 20CS-1 mà không phụ thuộc vào vị trí chu kỳ của bánh cóc.

e) Khớp nối ly hợp (khớp vấu) khởi động (starting jaw clutch)

Khớp nối ly hợp khởi động nối với trục đầu ra (*output shaft*) của thiết bị torque converter với trục chính của tổ hợp bánh răng phụ trợ (*main shaft of the accessory gear*). Khới nối ly hợp được kết nối với nhau bằng xilanh thủy lực (dầu được cấp từ van điều khiển của bánh cóc thủy lực) và khớp ly hợp nhả ra bằng lực lò xo đặt trong ống xilanh thủy lực này. Sự ăn khớp này được duy trì bởi momen truyền động được sinh ra từ thiết bị chuyển đổi momen (*torque converter*) hoặc/và cơ cấu bánh cóc thủy lực (*ratchet mechenism*). Do khớp nối ly hợp một chiều (*one-way clutch*) trong

[2] RATCHET VALVES SEQUENCE:
1st PHASE: oil from A1 to B1, to open from A to D, oil goes into F causing the ratchet rotation and it opens the FS way.
2nd PHASE: oil from FS to C1, to open from A to C, oil goes into R to RS and piston goes back to initial position without engagement.

cơ cấu bánh cóc, nên may-ơ (*hub*) trượt của khớp nối ly hợp không thể quay theo chiều ngược lại trừ khi cơ cấu bánh cóc thủy lực đang trong chu kỳ lùi.

Hệ thống này được thiết kế để giữ cho khớp nối ly hợp luôn ở vị trí ăn khớp với nhau trừ khi turbine khí đang chạy. Để cho phép tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng cơ cấu khớp nối ly hợp, một van bằng tay được lắp đặt trên đường ống thủy lực giữa modul điều khiển bánh cóc và ống xilanh của khớp nối ly hợp. Để tách khớp nối ly hợp ra, người vận hành đóng van tay lại và cho cơ cấu bánh cóc vận hành bằng công tắc "jog" thì khớp ly hợp sẽ tách ra trong chu kỳ lùi của cơ cấu bánh cóc. Khớp nối ly hợp khởi động được điều khiển tự động thông qua modul van điều khiển của cơ cấu bánh cóc bằng Mark VI. Hệ điều khiển này cũng có chức năng bảo vệ cụm thiết bị này khỏi mọi sự hoạt động sai và hỏng hóc của từng thành phần thiết bị.

Lưu ý:

Khớp vấu sẽ bị hỏng hóc trong khi chúng ăn khớp vào nhau. Trước khi vận hành thiết bị khởi động (starting system), hệ thống bánh cóc, hoặc/và hệ thống khớp nối ly hợp được tháo ra hoặc/và by-pass tín hiệu điện, cơ cấu khớp ly hợp sẽ được cắt ra và khóa lại bằng việc đóng van của khớp ly hợp lại.

- **Mục đích của khớp nối ly hợp:**

Khớp nối ly hợp còn gọi là synchro-self-shifting (ký hiệu SSS) được lắp giữa động cơ diesel khởi động và turbine khí.

Chức năng của khớp nối ly hợp là tự động gắn kết giữa động cơ diesel khởi động với turbine khí, vì vậy turbine khí có thể tăng tốc tới tốc độ tự vận hành được mà không nhờ tới thiết bị khởi động (*self-sustaining speed*).

Khi turbine khí đứng yên, khớp nối ly hợp sẽ tự động kết nối để dẫn động turbine khí khi động cơ dẫn động quay (xem nguyên lý hoạt động SSS số 1).

Nếu turbine khí đang quay (hoạt động), khớp nối ly hợp sẽ tự động kết nối để dẫn turbine khí khi tốc độ của thiết bị khởi động có xu hướng vượt quá tốc độ turbine khí (xem nguyên lý hoạt động SSS số 2).

Khớp nối ly hợp sẽ tự động tách ra (disengage) khi tốc độ turbine khí tăng tốc tới tốc độ tự vận hành, khi đó cho phép động cơ khởi động tự động dừng (shut down) độc lập.

Khi turbine khí không khởi động được, động cơ khởi động có thể được tăng tốc trở lại và khớp nối ly hợp sẽ tự động kết nối lại tại thời điểm tốc độ của động cơ khởi động có xu hướng vượt quá tốc độ giảm tốc của turbine khí.

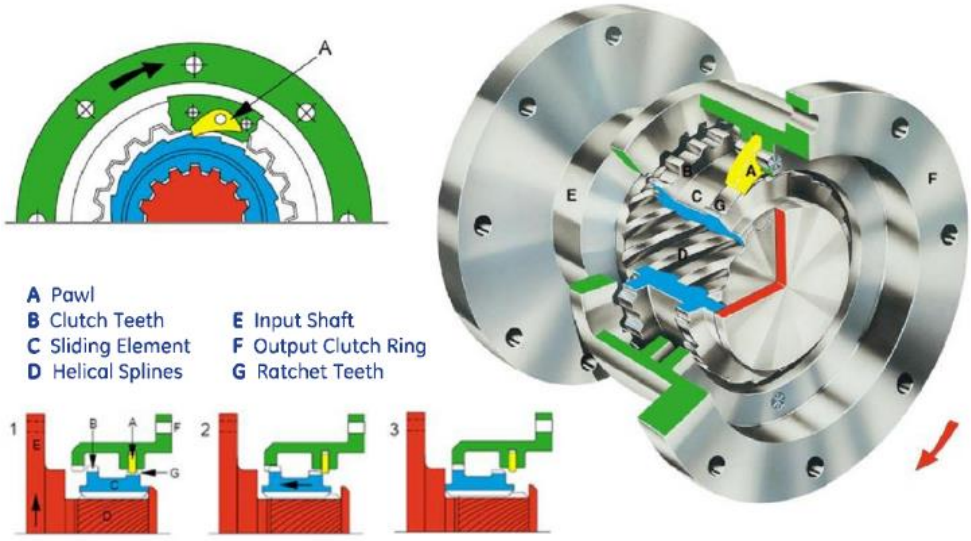
Khớp nối ly hợp được gắn công tắc trạng thái, công tắc này sẽ gửi tín hiệu tới hệ thống điều khiển để chỉ thị khi khớp nối ly hợp kết nối và không kết nối.

Khớp nối ly hợp được cung cấp dầu bôi trơn từ hệ thống dầu bôi trơn chính tới đầu vào có ren một đầu ở trên đỉnh của khớp nối ly hợp.

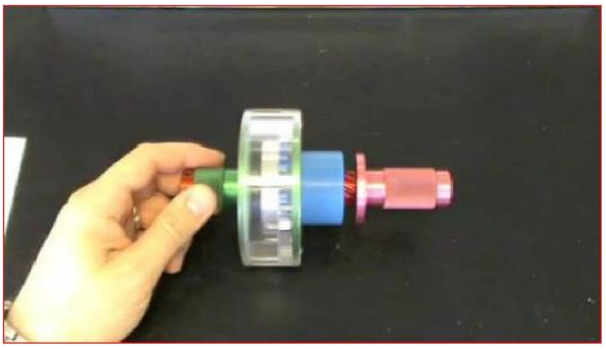
Dầu từ trên đỉnh được phân phối qua các lỗ khoan bên trong tới bôi trơn chi tiết quay và trượt trong khớp nối. Dầu được xả ra tới hệ thống kênh xả từ lỗ ren phía dưới vỏ của khớp ly hợp.

- **<u>Nguyên lý hoạt động của khớp nối ly hợp:</u>**

SSS có nghĩa là Synchro-self-shifting hoạt động của khớp ly hợp, nhờ đó những răng dẫn động và bị dẫn động của khớp ly hợp.

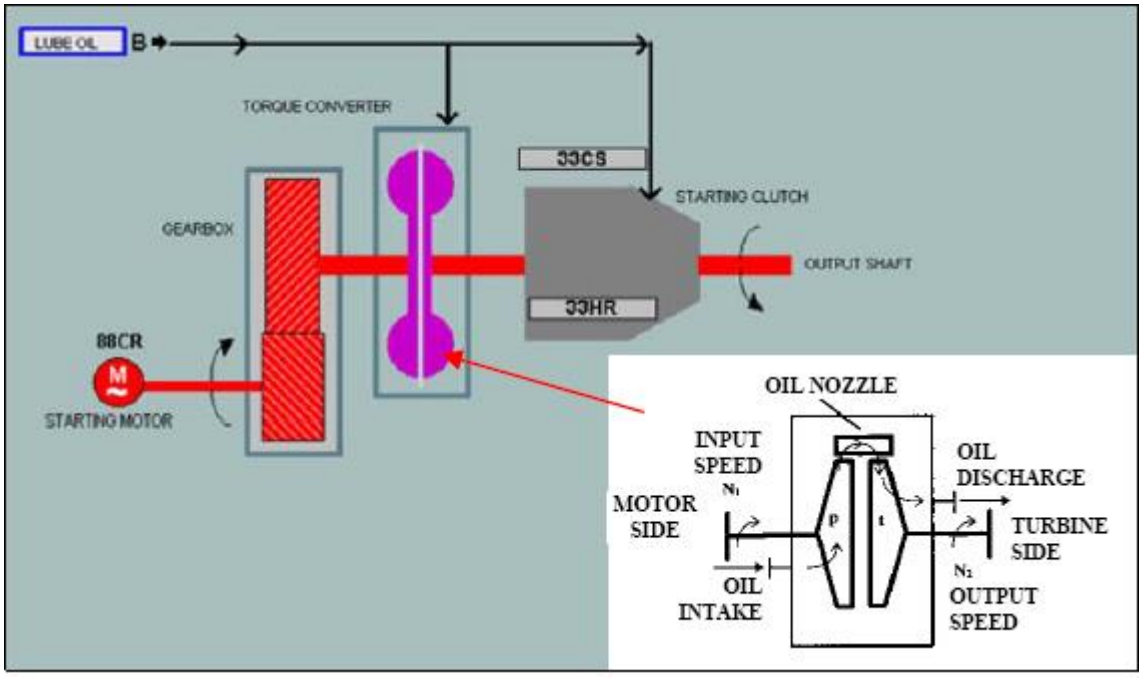


Hình 60. Nguyên lý vận hành của khớp nối ly hợp SSS



Hình 61. SSS Clutch Hand Model

chữ ký kiểm soát:……



Hình 62. Hệ thống khởi động turbine khí

II.3.3. Hệ thống dầu bôi trơn

a) Tổng quan

Dầu bôi trơn rất cần thiết cho thiết bị turbine khí và được cung cấp bởi hệ thống dầu bôi trơn. Hệ thống dầu bôi trơn gồm có bồn chứa dầu kín, bơm dầu, trao đổi nhiệt làm mát dầu, bộ lọc dầu, van và một số van điều khiển và các thiết bị bảo vệ. Hệ thống cung cấp dầu bôi trơn và hấp thụ nhiệt thải ra từ thiết bị turbine khí. Dòng dầu bôi trơn được tuần hoàn qua hai ổ đỡ (*bearing*) chính của turbine, ổ đỡ máy phát điện, hộp số (*reduction gear*) và hệ thống bánh răng phụ trợ (*turbine accessory gear*). Ngoài ra, chúng được sử dụng cho hệ thống dầu thủy lực, dầu điều khiển để điều khiển một số thiết bị khác. Hệ thống dầu bôi trơn được thiết kế để cung cấp rộng rãi, dầu đã được lọc bẩn ở nhiệt độ và áp suất thích hợp cho quá trình vận hành hệ thống turbine khí và các thiết bị phụ trợ khác.

Hệ thống dầu bôi trơn gồm có các thiết bị chính sau:

- Bồn chứa dầu nằm 10-GT-9001/V1 trong đế của thiết bị turbine khí.
- Bơm dầu chính 10-GT-9001/P1 (được dẫn động bằng trục đặt trong hệ thống bánh răng phụ trợ).

- Bơm dầu phụ trợ 10-GT-9001/P2.
- Bơm dầu khẩn cấp 10-GT-9001/P3.
- Van an toàn VR-1 PSV-9706 nằm trên đường ra của bơm dầu chính.
- Hệ thống trao đổi nhiệt làm mát dầu 10-GT-9001/E1.
- Bộ lọc dầu bôi trơn, dầu thủy lực và dầu điều khiển.
- Van điều chỉnh áp suất trên ống góp (*header*) VPR-2 PCV-9705.

Hệ thống dầu bôi trơn được các bơm dầu chính, bơm dầu phụ trợ và bơm dầu khẩn cấp cung cấp từ bồn chứa dầu, trong khí đó dầu bôi trơn dùng trong hệ thống điều khiển được lấy từ ống góp. Lượng dầu bôi trơn này được điều chỉnh cho thích hợp và đã được xác định áp suất để cung cấp theo yêu cầu cho các ổ đỡ chính và hệ thống phụ trợ cũng như hệ thống dầu thủy lực và cơ cấu ngừng khẩn cấp. Thiết bị điều chỉnh được thể hiện trên bản vẽ của hệ thống dầu bôi trơn. Dầu bôi trơn được lọc và làm mát trước khi cấp vào ống góp bearing.

b) Mô tả chức năng hoạt động

Hệ thống dầu bôi trơn là hệ thống tuần hoàn kín, **bồn chứa dầu của hệ thống chứa khoảng 8610 lít**. Bồn chứa dầu được chế tạo là một bộ phận chân đế của thiết bị turbine khí. Dầu bôi trơn được bơm từ bồn chứa dầu bằng bơm dầu chính, bơm dầu phụ và bơm dầu khẩn cấp với áp suất khoảng 1.7 barg (25 psig) tại điểm đo trên đường ống góp, thiết bị phụ trợ và hệ thống cung cấp dầu thủy lực. Toàn bộ dầu được bơm từ bồn chứa dầu tới ống góp phải đi qua thiết bị trao đổi nhiệt để giải nhiệt sau đó dầu đi qua bộ lọc dầu loại bỏ được các loại bẩn lớn hơn hoặc bằng 25 µm. Sau khi đi bôi trơn và làm mát cho các ổ đỡ dầu được xả ra qua các đường xả dầu trở về bồn chứa dầu.

c) Hệ thống đường ống và bồn chứa dầu

Bồn chứa dầu nằm ở trong gian phụ trợ của thiết bị turbine khí cũng là giá đỡ và chứa các thiết bị của hệ thống dầu bôi trơn.

Ống dẫn dầu bôi trơn chủ yếu chế tạo từ thép không rỉ được hàn lại với nhau. Một đường vent khí dầu được lắp cuối bể chứa dầu ở trên kênh dẫn dầu xả. Một đồng hồ đo mức và thiết bị cảnh báo, phao dầu được lắp bên trong bồn chứa dầu. Trên đường ống dầu cấp có lắp đặt các thiết bị đo nhiệt độ dầu và chúng cũng được lắp đặt trên đường ống góp dầu cấp cho các bearing và thiết bị phụ trợ. Trên đường ống xả dầu từ các bearing cũng được lắp đặt các thiết bị đo nhiệt độ dầu. Van màng VPR-2 PCV-

9705 được lắp đặt trước thiết bị trao đổi nhiệt để điều chỉnh áp suất dầu theo thông số vận hành.

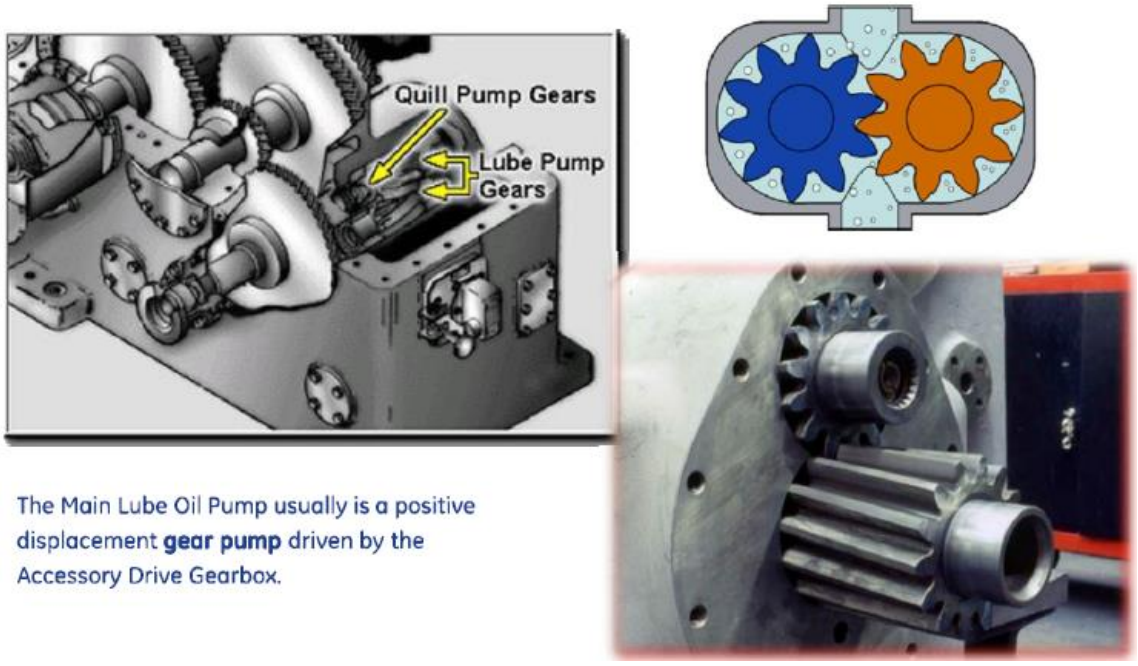
d) Hệ thống bơm dầu

Hệ thống dầu bôi trơn gồm có 3 bơm dầu:

- Bơm dầu chính là loại bơm kiểu piston (*positive displacement*) được dẫn động bằng hệ thống bánh răng phụ trợ và được gắn trên hộp bánh răng phụ trợ.
- Bơm dầu phụ trợ được dẫn động bằng động cơ điện xoay chiều.
- Bơm dầu khẩn cấp được dẫn động bằng động cơ điện một chiều.

➢ **<u>Bơm dầu chính 10-GT-9001/P1:</u>**

Bơm dầu bôi trơn chính được gắn bên trong, nằm ở nửa bên dưới vỏ hộp của hệ thống bánh răng phụ trợ. Bơm dầu chính được dẫn động bằng trục then hoa (*splined quill shaft*) ở phần dưới bánh răng dẫn động. Áp suất đầu đẩy của hệ thống được giới hạn bởi van an toàn VR-1 PSV-9706 để duy trì áp suất của hệ thống.



Hình 63. Bơm dầu chính và vị trí lắp đặt trên Accessory Gear

➢ **<u>Bơm dầu phụ trợ và bơm dầu khẩn cấp:</u>**

Bơm dầu phụ trợ và bơm dầu khẩn cấp là loại bơm ly tâm nhúng chìm (*submerged centrifugal-type*) dùng để cung cấp dầu khi khởi động và dừng turbine khí.

❖ **Bơm dầu phụ trợ 10-GT-9001/P2:**

Dầu bôi trơn được bơm đi và cung cấp cho các hộ tiêu thụ bằng bơm dầu phụ trợ được dẫn động bằng động cơ xoay chiều AC trong khi tốc độ của turbine chưa đạt được vận tốc cần thiết để bơm dầu chính có thể cung cấp dầu được. Khi turbine khí khởi động, bơm dầu phụ trợ sẽ tự động khởi động nếu chúng ta chọn bơm dầu ở chế độ "Master control" trên bảng điều khiển và chuyển vị trí start. Bơm dầu tiếp tục hoạt động cho tới khi turbine khí đạt được vận tốc khoảng 95%. Tại thời điểm đó, bơm dầu chính đủ vận tốc để cung cấp dầu cho các hộ tiêu thụ và bơm dầu phụ trợ sẽ dừng.

Trong quá trình dừng máy (*shutdown*), bơm dầu phụ trợ được dẫn động bằng động cơ AC tự động khởi động khi rơle 14HSX kích hoạt. Điều này xảy ra khi tốc độ turbine khí giảm xuống khoảng 90 ÷ 70%. Bơm dầu tiếp tục chạy cho tới khi hết thời gian làm nguội thiết bị turbine khí.

Kiểm tra bơm dầu phụ trợ:

Một van kiểm tra được lắp trên tủ gắn các đồng hồ, cung cấp thiết bị kiểm tra quá trình khởi động tự động của bơm dầu phụ trợ với các tín hiệu được tạo ra bằng cách kích hoạt tín hiệu 96QA-2 PIT-9218 áp suất dầu bôi trơn thấp/khởi động bơm dầu phụ trong khi bơm dầu chính vẫn hoạt động bình thường.

Vì van kiểm tra được mở ra, áp suất dầu bôi trơn sẽ giảm xuống tới điểm cài đặt và bơm dầu được khởi động. Điều kiện của "Bơm dầu phụ trợ đang chạy (*auxiliary lube oil pump running*)" được hiển thị trên C.R.T. Khi van kiểm tra được đóng lại, bơm dầu vẫn tiếp tục chạy tới khi dừng bằng tay trên MCC (*motor control center*).

❖ **Bơm dầu khẩn cấp 10-GT-9001/P3:**

Nếu nguồn điện xoay chiều bị mất trong quá trình khởi động hoặc dừng turbine, hệ thống dầu bôi trơn được cung cấp bởi bơm dầu khẩn cấp được dẫn động bằng động cơ điện một chiều 88QE được kích hoạt bởi tín hiệu áp suất 63QL PSL-9202. Bơm dầu khẩn cấp hoạt động cho tới khi tốc độ turbine khí đạt được khoảng 40%. Tuy nhiên, sau khi turbine khí đạt được 40% nhưng áp suất dầu bôi trơn vẫn chưa đạt được theo tín hiệu 63QL đã cài đặt trước đó thì bơm dầu vẫn tiếp tục chạy.

Bơm dầu khẩn cấp có chức năng cung cấp dầu bôi trơn cho ống góp bearing trong trường hợp dừng khẩn cấp mà bơm dầu phụ trợ không hoạt động được hoặc không duy trì được áp suất thích hợp.

Kiểm tra sự hoạt động bơm dầu khẩn cấp:

Một van kiểm tra và bộ truyền tín hiệu áp suất được lắp đặt sau tấm orifice trong bộ truyền tín hiệu truyền áp suất nối với ống góp bearing. Van kiểm tra thường được đóng vì vậy áp suất dầu của hệ thống được duy trì.

Khi chuẩn bị thực hiện, van kiểm tra được mở ra từ từ để áp suất dầu giảm, áp suất dầu cũng được chỉ thị trên đồng hồ được nối với đường ống. Đồng hồ đo áp suất cho biết áp suất tại thời điểm kiểm tra và tín hiệu áp suất cũng được chỉ thị điều kiện áp suất dầu bôi trơn thấp trên C.R.T và ra lệnh khởi động bơm dầu khẩn cấp. Nếu áp suất dầu được chỉ thị trên bộ truyền tín hiệu 96QA-2, điều kiện áp suất dầu bôi trơn thấp cũng được chỉ thị trên C.R.T. Tín hiệu áp suất dầu bôi trơn thấp chỉ thị trước khi bơm dầu khẩn cấp được khởi động.

Khi van kiểm tra được đóng lại và áp suất dầu trở lại bình thường, bơm dầu khẩn cấp sẽ ngừng hoạt động do áp suất trở về bình thường được truyền từ 63QN PSL-9201.

Van một chiều được lắp đặt trên đường ống đầu ra của bơm dầu phụ trợ và bơm dầu khẩn cấp nhằm mục đích ngăn không cho dòng dầu quay ngược về bồn chứa dầu qua bơm ly tâm khi bơm dầu chính hoạt động.

Chú ý: *Khi quá trình kiểm tra kết thúc, các tín hiệu trên C.R.T phải được trả lại bình thường.*

e) Hệ thống lọc dầu

- **Bộ lọc dầu chính (Main oil filters)**

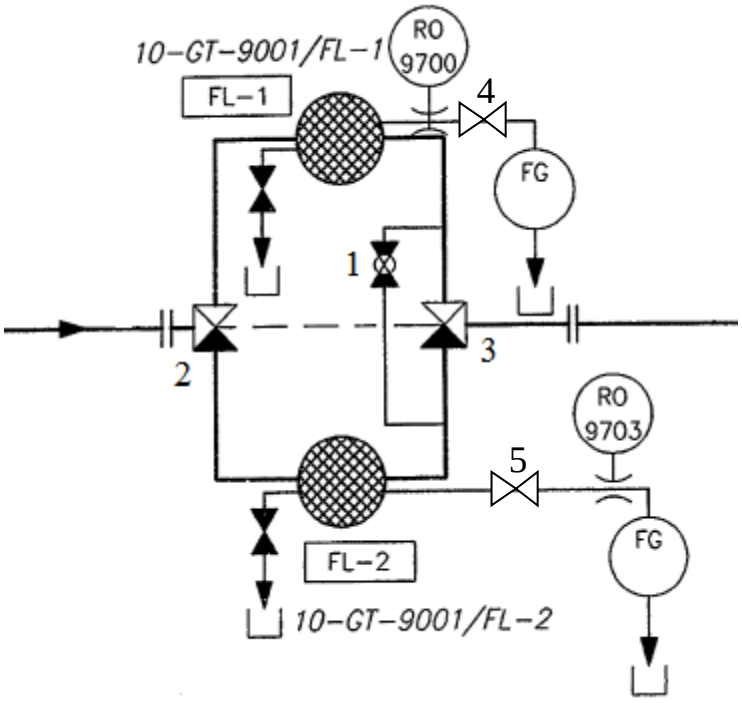
Bộ lọc dầu lọc hết toàn bộ dầu bôi trơn được cấp đi và được lọc bởi hai bộ lọc bằng giấy gấp nếp 25 µm (*pleated paper filter*) được lắp trong hệ thống dầu sau trao đổi nhiệt. Hai lọc dầu được đặt song song với nhau, một làm việc và một dự phòng. Van chuyển (*transfer valve*) được lắp giữa hai bộ lọc để điền dầu vào lọc dầu dự phòng trước khi cho lọc dầu dự phòng làm việc và hướng dòng dầu vào ống góp chung.

Hai bộ lọc dầu đặt song song và cạnh nhau được lắp đặt trên nắp bồn chứa dầu. Khi turbine khí vận hành chỉ có một bộ lọc dầu làm việc, vì vậy việc lau chùi, kiểm tra và bảo dưỡng bộ lọc dầu thứ 2 có thể thực hiện được mà không cần phải

ngắt dòng dầu hoặc dừng turbine khí. Việc thực hiện chuyển đổi **bộ lọc đang làm việc /FL1** sang **bộ lọc dự phòng /FL2** được thực hiện như sau:

1. Mở van vent số (5) của bộ lọc dự phòng /FL2.
2. Mở nhỏ van điền dầu (*filler valve*) số (1) và điền dầu vào bộ lọc dầu đang dự phòng tới khi thấy dòng dầu chảy qua kính nhìn (*sight class*) ở trên đường ống vent dầu của bộ lọc dầu dự phòng. Khi đó, bộ lọc dầu dự phòng đã được điền đầy. Đóng van vent số (5).
3. Mở van chuyển hướng (*transfer valve*) số (2) + (3) bằng cờlê đưa bộ lọc dầu dự phòng vào làm việc.
4. Đóng van điền dầu số (1) lại.

Lọc dầu đang làm việc được chuyển sang lọc dầu dự phòng khi đồng hồ đo chênh áp chỉ thị 1.3 bar hoặc trên bộ truyền tín hiệu đo chênh áp xuất hiện cảnh cáo.



Hình 64. Sơ đồ chuyển đổi bộ lọc dầu chính 10-GT-9001/FL1/2

- **<u>Bộ lọc dầu trên đường dầu vào hệ thống dừng khẩn cấp (trip oil supply filters):</u>**

Có hai bộ lọc dầu với van chuyển hướng dòng dầu được lắp trên hệ thống cơ cấu ngừng khẩn cấp để lọc các cặn bẩn của dầu, hai bộ lọc dầu này lắp song song với nhau. Mỗi bộ lọc dầu xử lý các cặn bẩn lớn hơn hoặc bằng 5 µm. Một đồng hồ chỉ thị và bộ truyền tín hiệu về Mark VI khi chênh áp giữa hai bộ lọc dầu báo cao để người vận hành biết và chuyển sang bộ lọc dầu dự phòng.

f) Van điều chỉnh áp suất

Có hai van được dùng để điều chỉnh áp suất dầu trên hệ thống. Một van an toàn hồi áp (*back pressure safety valve*) VR-1 PSV-9706, được dùng để giới hạn áp suất dầu trên đường ống góp khi bơm dầu chính loại piston hoạt động và làm giảm lượng dầu dư quay trở về bồn chứa. Áp suất dầu của hệ thống trên đường ống góp được duy trì khoảng 1.72 barg (25 psig) bằng loại van màng (*diaphragm-operated regulating valve*) VPR-2 PCV-9705. Van màng VPR-2 PCV-9705 được điều chỉnh bằng một bộ cảm biến áp suất đặt trên đường ống góp. Van sẽ được mở khi áp suất trên đường ống góp cao hơn giá trị cài đặt trước đó và lượng dầu dư sẽ quay trở lại bồn chứa.

g) Những thiết bị bảo vệ nhiệt độ và áp suất

Áp suất dầu trên hệ thống thấp được đo bằng bộ cảm biến/truyền tín hiệu 96QT-2A/2B/2C PIT-9217A/B/C. Khi áp suất dầu nhỏ hơn giá trị cài đặt trước đó thì bộ transmitter sẽ ngắt ra và xuất tín hiệu trip hệ thống.

Bộ truyền tín hiệu áp suất 96QA-2 PIT-9218 được đặt trên đường ống cấp dầu, những tín hiệu này sẽ được cảnh báo và khởi động bơm dầu phụ trợ nếu áp suất dầu thấp hơn áp suất đã được cài đặt trước đó.

Trên đường ống góp dầu bôi trơn có cảnh báo nhiệt độ dầu cao được đo bởi bộ cảm biến/truyền tín hiệu nhiệt độ LT-TH-1 TE-9200, trong khi bộ truyền tín hiệu nhiệt độ cao để ngừng khẩn cấp là 96QT-1A/1B, 96QA TE/TT-9201A/B/C.

Các thiết bị đo nhiệt độ (Temperature Thermocouples) LTB1D TE-9206, LTB2D-1 TE-9207, LTBT1D-1 TE-9205 được lắp trên đường ống góp dầu. Chúng sẽ cảnh báo và ngừng thiết bị turbine khí khi nhiệt độ dầu tới các bearing cao hơn giá trị cài đặt. Hệ thống này được điều khiển bởi Mark VI. Trước khi thiết bị turbine khí trip được đưa ra do các bộ cảm biến áp suất dầu thấp 96QT-2A/B/C PIT-9217A/B/C, bộ điều khiển sẽ nhận được ít nhất hai trong ba bộ tín hiệu truyền về (*2 of 3 voting*).

h) Oil Mist Eliminator



Hình 65. Oil Mist Eliminator

Hơi dầu sinh ra trong quá trình nhận nhiệt (làm mát) của các chi tiết máy trong hệ thống rất nguy hiểm vì khả năng bắt cháy cao (cả trong trường hợp thoát ra ngoài môi trường và theo đường tuần hoàn của dầu).

Thiết bị phân tách hơi dầu được lắp đặt nhằm mục đích ngưng tụ những giọt dầu lỏng lôi cuốn theo bằng trọng lực, còn khí đã tách dầu (free mist air) được xả ra môi trường.

II.3.4. Hệ thống khí nhiên liệu

a) Tổng quan

Hệ thống khí nhiên liệu được thiết kế để cung cấp khí nhiên liệu đi vào buồng đốt của thiết bị turbine khí ở áp suất và lưu lượng thích hợp cho quá trình khởi động, tăng tốc và chịu tải khi thiết bị turbine khí hoạt động. Hệ thống khí nhiên liệu có những thành phần chính: van stop/ratio và van điều khiển được lắp ở gian phụ trợ. Kết hợp với van khí nhiên liệu còn có đường ống khí vào và bộ lọc cặn bẩn khí, van vent khí,

van điều khiển servovalves, đồng hồ áp suất, đường ống phân phối tới các đầu phun khí vào buồng đốt.

Hệ thống khí nhiên liệu gồm các thiết bị chính sau:

- Bộ lọc khí (*strainer*)
- Van dừng/tỷ lệ (*stop/ratio valve*) SRV FV-9205 và van điều khiển VGC FV-9207
- Đồng hồ đo áp suất (PI-8/9/10; PDI-4) PI-9714/9715/9716
- Van xả khí nhiên liệu (20VG-1) XYS-9205
- Van trip khí nhiên liệu (VH5) ZCV-9700
- Van servo điều khiển van stop/ratio (90SR) FYS-9205
- Van servo điều khiển van Control (65GC) FYS-9207
- Van điều khiển khí LVDT (Bộ truyền tín hiệu vị trí van 96GC-1/2) ZT-9207A/B
- Bộ truyền tín hiệu áp suất (96FG-2A/B/C) PIT-9209/9210/9211
- Van stop ratio LVDT (Bộ truyền tín hiệu vị trí van 96SR-1/2) FZT-9205A/B
- Van điều khiển chia dòng khí *(splitter)* (VGS-3) FV-9208
- Van chia dòng LVDT (*Bộ truyền tín hiệu vị trí van 96GS-1/2*) FZT-9208A/B
- Van trợ lực sơ cấp/thứ cấp *(primary/secondary servovalve)* (65GS-1) FYS-9208

b) Mô tả chức năng hoạt động

Khí nhiên liệu trước tiên được lọc bằng bộ lọc khí (*strainer*) sau đó đi qua cụm van điều khiển khí và đi vào các đường ống phân phối khí. Lưu lượng khí nhiên liệu được đo và điều khiển bởi van kết hợp giữa van stop ratio và van điều khiển để cấp khí theo yêu cầu tới hệ thống buồng đốt turbine khí.

Tổ hợp van khí stop ratio và van điều khiển nằm độc lập với nhau cùng trong một hộp kín. Cả hai van làm việc theo chế độ đơn (*single-action*), điều khiển bằng điện - thủy lực.

Van điều khiển khí nhiên liệu (*gas control valve*) được hoạt động bởi tín hiệu điều khiển SPEEDTRONIC để cho phép một lượng khí nhiên liệu thích hợp theo yêu cầu của công suất tiêu thụ và tốc độ của turbine khí. Van dừng/tỷ lệ (*fuel gas stop ratio valve*) được sử dụng để ngắt khí nhiên liệu đi vào turbine khí khi thiết bị được yêu cầu dừng bình thường/ngừng khẩn cấp. Van stop/ratio cũng dùng để điều chỉnh áp suất ở phía trước van điều chỉnh khí nhiện liệu (GCV). Điều đó cho phép van điều

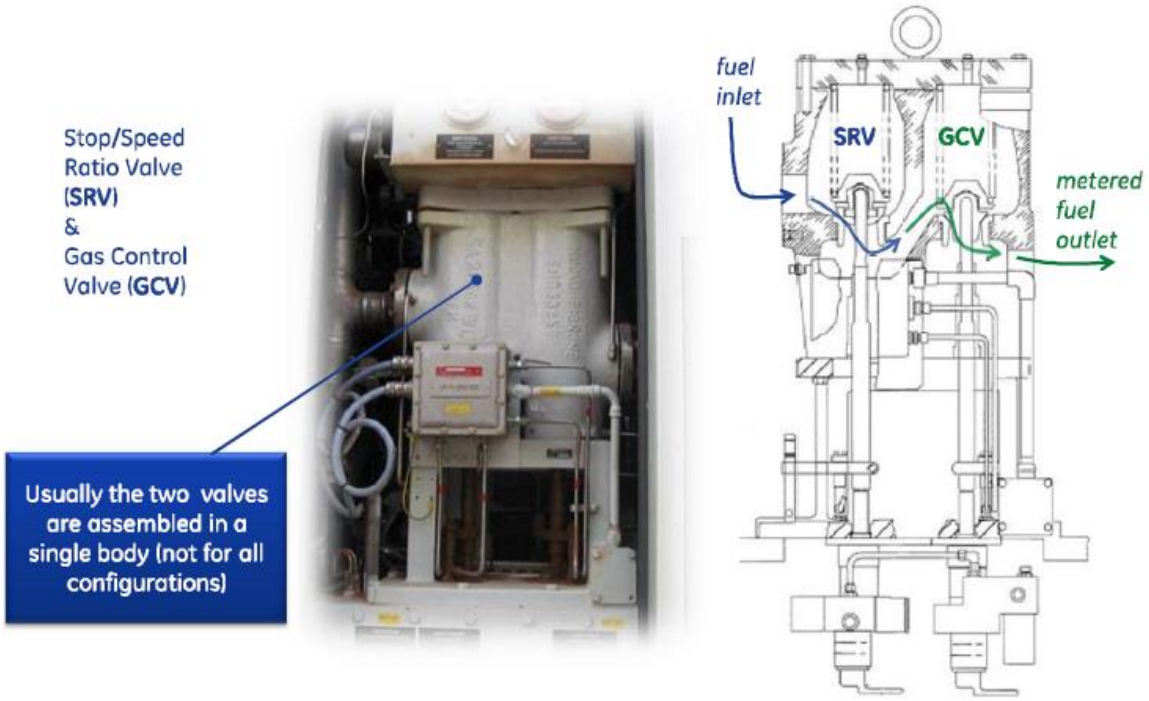
khiển khí nhiên liệu (GCV) điều khiển lưu lượng khí vào buồng đốt theo yêu cầu khi thiết bị turbine khí khởi động hoặc vận hành bình thường.

c) Tổ hợp van stop ratio (SRV) và van gas control (GCV)

Van điều khiển khí nhiên liệu (GCV) là một bộ phận của cụm van stop/ratio and control valve cung cấp chức năng đo lưu lượng khí nhiên liệu vào buồng đốt phù hợp với tốc độ và công suất tiêu thụ theo yêu cầu. Vị trí của van điều khiển (GCV) *(vì điều chỉnh lưu lượng vào turbine)* hoạt động với chức năng tuyến tính, tham chiếu hành trình nhiên liệu với một điện áp (FSR) được sinh ra bởi hệ thống điều khiển SPEEDTRONIC. Điện áp điều khiển được sinh ra kích hoạt van trợ lực điện-thủy lực (*electrohydraulic servovalve*) để nhận vào hoặc giải phóng dầu từ ống xilanh thủy lực để điều chỉnh vị trí của van khí điều khiển (GCV) sao cho lưu lượng khí nhiên liệu vào buồng đốt theo đúng yêu cầu duy trì tốc độ turbine khí và công suất tải ổn định.

Van tỷ lệ/dừng *(Gas stop ratio valve)* (SRV) cũng tương tự như van điều khiển khí nhiên liệu (*gas control valve*). Van SRV là loại van plug, đĩa van có dạng mặt côn có độ dốc lớn (*steeper taper*) nhằm mục đích tăng độ ổn định để duy trì áp suất tốt hơn. Chức năng tỷ lệ của van stop/ratio là điều chỉnh áp suất vào cho van điều khiển (GCV) để duy trì tốc độ turbine khí theo logic. Vòng điều khiển áp suất SPEEDTRONIC sinh ra tín hiệu vị trí gửi tới van stop/ratio để duy trì vị trí của van nhờ van trợ lực servovalve được điều khiển bằng hệ thống xilanh thủy lực nhằm mục đích duy trì áp suất ở giữa hai van SRV và GCV.

Chức năng của van stop/ratio trong hệ thống khí nhiên liệu là ngắt dòng khí đi vào buồng đốt trong trường hợp ngừng khẩn cấp và ngừng bình thường. Một van dùng để ngừng khẩn cấp (*gas fuel trip valve*) hoạt động nhờ áp suất dầu (*trip oil pressure*) tác động lên piston ở cuối cuộn dây. Khi áp suất dầu trip bình thường, gas fuel trip valve VH5 ZCV-9700 được giữ ở vị trí mở theo hướng mà cho phép dòng dầu thủy lực đi qua giữa van trở lực (*servovalve*) và ống xilanh thủy lực (*hydraulic cylinder*). VH5 ZCV-9700 ở vị trí này cho phép van stop/ratio (SRV) điều khiển bình thường. Trong trường hợp áp suất dầu điều khiển (*trip oil pressure or lube oil control*) giảm xuống giới hạn đã được cài đặt trước đó, lò xo trong van trip khí nhiên liệu VH5 ZCV-9700 di chuyển cuộn dây lò xo để ngắt dòng dầu thủy lực đi từ van trở lực servovalve tới ống xilanh thủy lực. Dầu thủy lực được xả ra và van stop ratio đóng lại khí đó dòng khí vào buồng đốt bị ngắt.



Hình 66. Tổ hợp van SRV và GCV (10-FV-9205 và 10-FV-9207)

d) Bộ lọc khí (gas strainer)

Bộ lọc khí nhiên liệu được lắp trước (*upstream*) hệ thống van khí nhiên liệu nhằm mục đích thuận tiện rửa và bảo dưỡng tại chỗ. Các cặn bẩn đi vào hệ thống khí nhiên liệu được loại bỏ bởi bộ lọc khí. Một đường xả khí được lắp dưới thân bộ lọc khí để định kỳ làm sạch lưới lọc khí. Tần suất làm sạch bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng khí đang sử dụng.

e) Những thiết bị bảo vệ

- **<u>Van xả khí:</u>**

  Van solenoid 20VG-1 (*solenoid-operated valve 20VG-1*) XYS-9205 được lắp trên đường ống xả khí từ hộp vỏ của cụm van khí nhiên liệu SRV và GCV. Khi turbine khí dừng, toàn bộ khí nhiên liệu chứa trong hộp vỏ của bộ van khí được xả ra ngoài môi trường.

- **<u>Bộ truyền tín hiệu áp suất (pressure trainsmitters):</u>**

  Bộ truyền tín hiệu áp suất 96FG-2A/B/C PIT-9209/9210/9211 được lắp trong hệ thống khí nhiên liệu ở đầu ra của van stop ratio, nhằm mục đích truyền tín hiệu về hệ thống điều khiển SPEEDTRONIC.

➢ **Các đồng hồ đo áp suất PI-8/9/10 PI-9714/15/16, PDI-4:**

Có 3 đồng hồ áp suất được lắp trên đường ống khí nhiên liệu: đồng hồ PI-9714 được lắp trước van stop ratio để đo áp suất vào, đồng hồ PI-9715 được lắp giữa hai van stop ratio và control valve để theo dõi áp suất qua van điều khiển tốc độ turbine và đồng hồ PI-9716 được lắp sau van điều khiển (GCV) để đo áp suất sau khi ra khỏi van điều khiển và tới hệ thống phân phối khí nhiên liệu.

f) Hệ thống khí nhiên liệu "DLN"

➢ **Khái niệm:**

Hệ thống DLN, khí nhiên liệu đi vào buồng đốt được chia làm hai vùng khác nhau (vùng sơ cấp và vùng thứ cấp). Sự chia khí nhiên liệu là một hàm số của sự cháy liên quan tới nhiệt độ và được tính toán trước để đạt được nhiệt độ tối ưu nhằm giảm hàm lượng NOx và CO sinh ra. Hệ thống điều khiển Mark VI tính toán đưa ra dựa trên chế độ DLN, tùy thuộc vào nhiệt độ sản phẩm cháy và vị trí ngọn lửa ở trong buồng đốt. **Hệ thống buồng đốt DLN không cần thiết phải tẩy khí nitơ trước khi chạy lại.**

➢ **Chế độ cháy sơ cấp (primary mode):**

Ở chế độ này van chia dòng khí nhiên liệu (*splitter valve*) VGS-3 FV-9208 mở 100% về hướng sơ cấp. Toàn bộ khí nhiên liệu đi vào những đầu đốt sơ cấp và sự cháy diễn ra ở vùng cháy sơ cấp. Chế độ này cháy từ khi đánh lửa cho tới khi nhiệt độ đạt 1500°F (815.5^{o}C).

➢ **Chế độ đốt hỗn hợp (lean-lean mode):**

Ở chế độ này van chia dòng khí di chuyển về chế độ trung gian, khí nhiên liệu đi vào cả những đầu đốt sơ cấp và thứ cấp và sự cháy diễn ra cả hai vùng. Van chia dòng thay đổi khoảng từ 50 ÷ 70% ở nhánh vào sơ cấp. Chế độ đốt hỗn hợp là chế độ trung gian giữa chế độ sơ cấp và chế độ chuyển tiếp thứ cấp, nhiệt độ buồng đốt khoảng từ 1500 ÷ 1800°F (815.5 ÷ 982.2^{o}C).

➢ **Chế độ chuyển tiếp thứ cấp (secondary transfer mode):**

Ở chế độ này van chia dòng khí nhiên liệu mở 100% về nhánh thứ cấp, vì vậy toàn bộ khí nhiên liệu đi vào buồng đốt thứ cấp qua những vòi phun thứ cấp. Vùng đốt sơ cấp bị mất ngọn lửa vì khí nhiên liệu không đi vào đầu phun sơ cấp

và toàn bộ sự cháy diễn ra ở vùng thứ cấp. Nhiệt độ buồng đốt khoảng 1850°F (1010°C).

- **Chế độ chuyển tiếp hoà trộn (premix transfer mode):**

Ở chế độ này van chia dòng khí nhiên liệu mở từ từ ở nhánh sơ cấp ra từ 0% đến chế độ hòa trộn thường khoảng 80%. Đây là chế độ chuyển tiếp giữa chế độ thứ cấp và chế độ hòa trộn ổn định (*premix steady state*). Khí nhiên liệu được đưa vào hai vùng sơ cấp và thứ cấp qua các vòi phun sơ cấp và thứ cấp nhưng sự cháy chỉ diễn ra ở vùng thứ cấp.

- **Chế độ hòa trộn ổn định (premix steady state):**

Đây là chế độ cháy ổn định nhất trong khi sử dụng loại buồng đốt DLN với hàm lượng NO_x và CO thấp nhất có thể. Trong chế độ này khí nhiên liệu đều đi vào vùng sơ cấp và thứ cấp qua những vòi phun sơ cấp và thứ cấp nhưng sự cháy chỉ diễn ra ở vùng thứ cấp. Khoảng 80% khí nhiên liệu đi vào vùng sơ cấp và trộn đều trước khi đi vào và cháy ở vùng thứ cấp sau ống venturi. Chế độ này bắt đầu sau khi kết thúc chế độ hòa trộn chuyển tiếp. Nhiệt độ trong buồng đốt khoảng 1900°F ÷ 2192°F (1037.7 ÷ 1200°C).

- **Chế độ cháy hỗn hợp mở rộng (extended lean-lean mode):**

Chế độ này xảy ra khi ngọn lửa xuất hiện ở cả hai vùng sơ cấp và thứ cấp, nhiệt độ buồng đốt cao hơn nhiệt độ cài đặt ở chế độ thứ cấp chuyển tiếp. Trong chế độ này hàm lượng NOx và CO sinh ra không theo đúng yêu cầu trừ khi nước và hơi nước được sử dụng làm hạ nhiệt độ. Chế độ này xảy ra khi ngọn lửa cháy trở lại vùng sơ cấp. Điều này xảy ra khi khí nhiên liệu chuyển đổi từ chế độ này sang chế độ khác, buồng đốt có vấn đề (*problem*) hoặc chế độ chuyển tiếp sang chế độ hòa trộn ổn định. Ở chế độ này người vận hành chọn trên bảng điều khiển khi chế độ hoà trộn không đạt yêu cầu.

- **Khôi phục lại chế độ DLN (DLN load rejection recovery):**

Khi chế độ này hoạt động trong trường hợp có lệnh khí nhiên liệu cắt đột ngột hoặc máy cắt mở trong khi turbine khí đang chạy ở chế độ hòa trộn chuyển tiếp hoặc chế độ hòa trộn. Ở chế độ này van chia dòng khí nhiên liệu chuyển về vị ví trung gian tới khi ngọn lửa ở vùng sơ cấp được dò thấy, sau đó chuyển hoàn toàn về chế độ sơ cấp. Chế độ phục hồi cần thiết cho việc đốt lại ngọn lửa ở chế độ sơ cấp trước khi toàn bộ khí nhiên liệu chuyển về vùng sơ cấp.

II.3.5. Hệ thống dầu thủy lực

a) Tổng quan

Dầu thủy lực ở áp suất cao được cung cấp bởi hệ thống thủy lực để điều khiển một số thiết bị trong thiết bị turbine khí. Dầu thủy lực áp suất cao (OH) *(high pressure hydraulic oil)* cung cấp cho các thiết bị để vận hành tổ hợp van khí nhiên liệu (*fuel gas stop ratio and control valve*) và cơ cấu cánh dẫn hướng không khí đầu vào máy nén dọc trục. Dầu thủy lực được lấy từ ống góp của hệ thống dầu bôi trơn được nâng áp lên thành dầu thủy lực nhờ bơm thủy lực. Những thiết bị chính trong hệ thống dầu thủy lực gồm bơm thủy lực, hệ thống lọc dầu, van chuyển đổi (*transfer valve*), hệ thống phân phối dầu thủy lực, van và cơ cấu dẫn động (*actuator*) của cánh dẫn hướng vào máy nén (IGV).

b) Mô tả chức năng hoạt động

Dầu bôi trơn sau khi được lọc cặn bẩn từ ống góp của turbine khí được sử dụng vì dầu áp suất cao cần thiết để phù hợp với hệ thống thủy lực theo yêu cầu. Bơm dầu thủy lực là loại bơm piston (*variable displacement*) được dẫn động bởi trục của tổ hợp bánh răng phụ trợ.

Dầu thủy lực được nâng áp suất lên nhờ bơm thủy lực chính được điều chỉnh bằng bộ bù áp suất VPR-3 (*pressure compensator*) PCV-9707 được lắp ở trong bơm. Chức năng hoạt động của bộ bù áp suất này là làm thay đổi chu kỳ (*stroke*) của bơm để duy trì áp suất đã được cài đặt ở đầu đẩy của bơm. Khi bơm dầu thủy lực chính hoạt động và bơm không thể duy trì được áp suất thích hợp, điều kiện này sẽ được gửi tới công tắc áp suất 63HQ-1 PSL-9204. Công tắc này cũng xuất ra cảnh báo áp suất dầu thủy lực thấp.

Dầu thủy lực được bơm tới ống phân phối thủy lực (*hydraulic manifoil*), đầu ra của bơm dầu thủy lực chính là đầu vào nối với ống phân phối dầu thủy lực. Trong hệ thống dầu thủy lực có lắp một van an toàn, van xả khí và van một chiều. Van an toàn (VR-21) PSV-9708 bảo vệ bơm dầu thủy lực tránh bị phá vỡ bơm trong trường hợp bộ bù áp suất PCV-9707 (VPR-3) đặt trong bơm dầu thủy lực chính bị hỏng. Trong cụm bơm thủy lực còn có van một chiều đặt sau van an toàn, van an toàn làm nhiệm vụ giữ đầy dầu thủy lực trong đường ống khi thiết bị turbine khí dừng. Van xả khí để xả khí còn tồn tại ở đầu ra của bơm.

Dòng dầu thủy lực đi vào bơm thủy lực được lấy từ ống góp dầu bôi trơn (*turbine bearing header*), dòng dầu này đã được lọc cặn bẩn trước đó. Sau khi dầu thủy lực ra khỏi bơm, dòng dầu được đi qua hệ thống hai bộ lọc FH2-1 hoặc FH2-2 10-GT-

9001/FL3/4 để trở thành dầu thủy lực. Dầu thủy lực này dùng để điều khiển hệ thống van khí nhiên liệu và điều khiển cánh dẫn hướng vào máy nén (IGV).

Hệ thống bộ lọc dầu thủy lực dùng để loại bỏ các cặn bẩn và các gỉ sắt của bơm có thể đi vào các thiết bị điều khiển. Bộ lọc này xử lý được các loại chất bẩn lớn hơn hoặc bằng 3 µm là loại bộ lọc giấy gấp nếp (*pleated paper fiter*). Chỉ có một bộ lọc hoạt động trong suốt quá trình thiết bị hoạt động. Van chuyển hướng cho phép chuyển dòng dầu thủy lực đang từ bộ lọc đang hoạt động sang bộ lọc dự phòng mà không cần phải dừng hệ thống. Khi đồng hồ chênh áp chỉ áp suất 5 bar thì bộ lọc đó cần được thay thế. Trước khi thao tác van chuyển hướng, bộ lọc dự phòng phải được điền đầy dầu và áp suất bằng nhau giữa hai bộ lọc.

Việc thực hiện mở van needle ở đường điền dầu giữa hai bộ lọc dầu thủy lực. Ở bộ lọc có lắp một van xả khí trên đường xả khí, van này được mở từ từ để xả khí tích tụ trong bộ lọc khí và sau đó đóng kín lại. Sau một vài phút điền dầu cho cân bằng áp suất giữa hai bộ lọc, van chuyển hướng dòng dầu thủy lực được chuyển hướng.

c) Điều khiển cánh dẫn hướng (IGV)

Để bảo vệ sự rung động trong thiết bị turbine khí trong quá trình tăng tốc và giảm tốc, cánh dẫn hướng (*variable inlet guide vanes – IGV*) được lắp ở tầng nén thứ nhất của máy nén không khí dọc trục. Cánh hướng kết hợp với các van khí trích (bleed air valve) lắp trên máy nén (*xem ở phần hệ thống khí làm mát và làm kín*), để cho phép turbine khí khởi động và dừng nhanh chóng và nhẹ nhàng mà không gây sốc cho máy nén.

Hệ thống cơ cấu dẫn động cho cánh dẫn hướng (IGV) gồm có van solenoid 90TV-1 (*inlet guide solenoid valve*), hai cảm biến vị trí 96TV-1/2 XZT-9203A/B, van điều khiển cơ cấu dẫn động VC-1 (*guide vane actuator control valve*), công tắc giới hạn 33TV (*limit switch*) và cơ cấu dẫn động xilanh thủy lực.

Dầu thủy lực được cấp vào van solenoid 90TV-1 XYS-9203, sự hoạt động của van này là tạo dòng dầu thủy lực điều khiển cơ cấu dẫn động cánh dẫn hướng (IGV). Tốc độ của thiết bị dẫn động được khống chế bởi bộ điều khiển nhiệt độ và áp suất được bù VC-1.

II.3.6. Hệ thống dầu điều khiển

a) Tổng quan

Dầu điều khiển lấy từ ống góp dầu bôi trơn cho thiết bị turbine khí được sử dụng cho chức năng trip cũng như tín hiệu thủy lực tới van stop ratio cho quá trình khởi động và dừng.

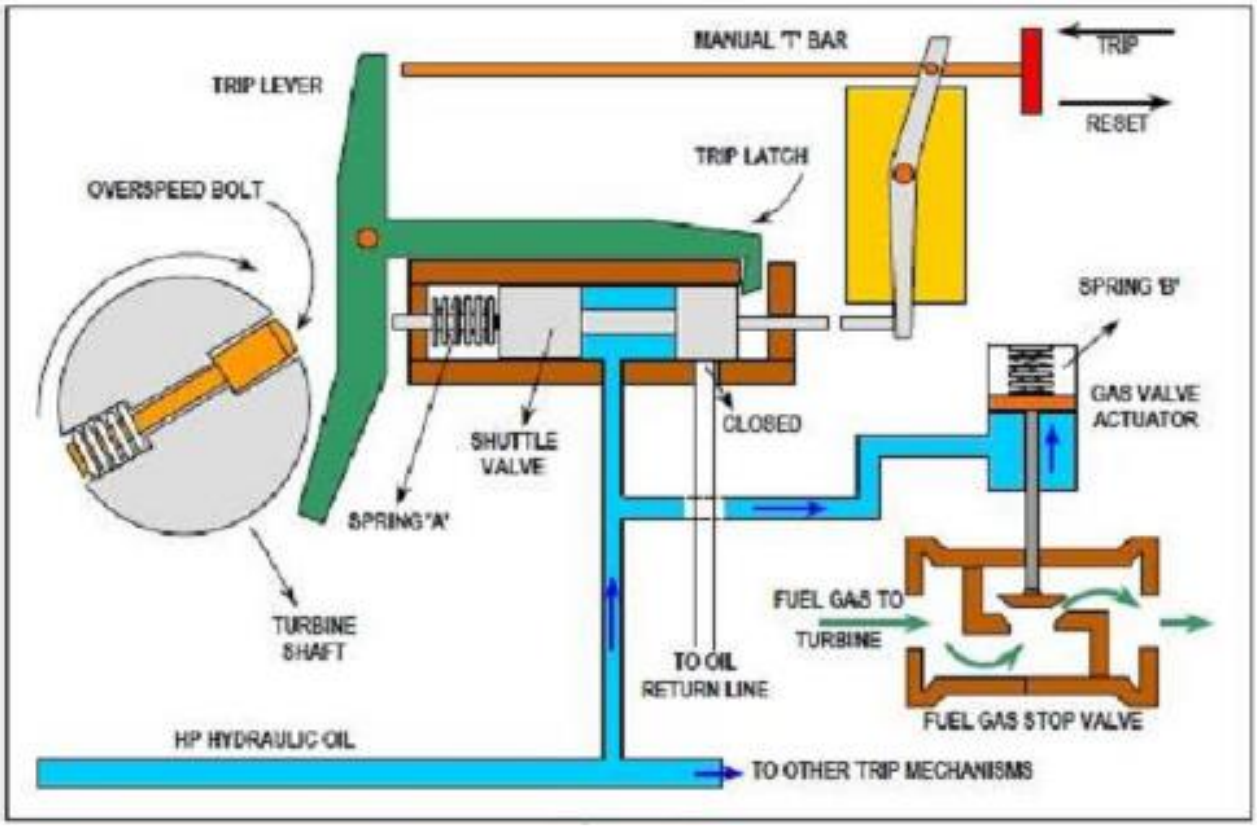
b) Mô tả chức năng hoạt động

Dầu điều khiển trong hệ thống trip với chức năng điều khiển thiết bị trip được đi qua tấm orifice để giới hạn lưu lượng. Dầu sau khi qua tấm orifice có áp suất thấp hơn và lưu lượng thích hợp cho chức năng trip thiết bị turbine khí. Dầu áp suất thấp được cấp tới thiết bị bảo vệ quá tốc của turbine khí, sau khi đi qua van một chiều và orifice giới hạn lưu lượng, dầu đi tới hệ thống điều khiển van khí nhiên liệu (van stop khí nhiên liệu) và dầu đi vào van solenoid 20FG XYS-9204 (*the trip system selenoid operated fuel gas valve*). Sự hoạt động của van solenoid cho phép sử dụng cho hệ thống khí điều khiển trong quá trình vận hành và stop khi được yêu cầu.

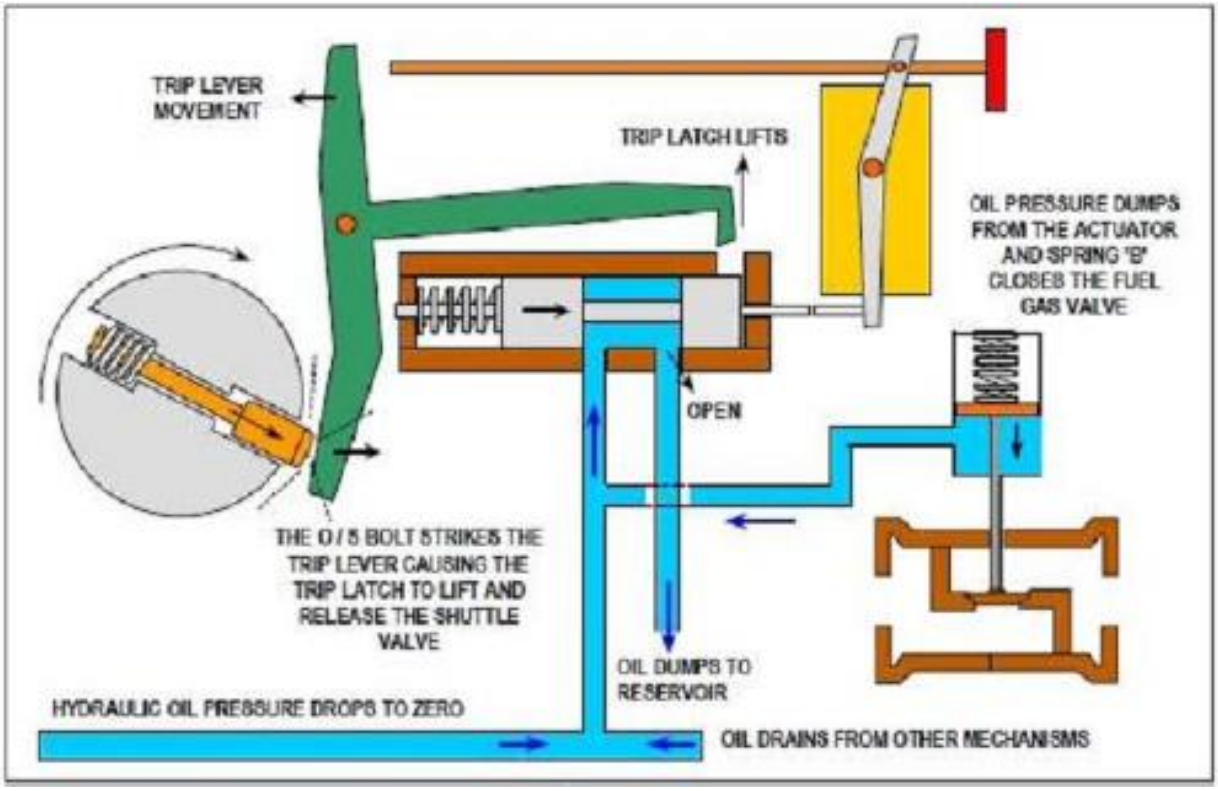
Hệ thống này cũng cung cấp trực tiếp tới thiết bị trip quá tốc khi thiết bị turbine khí bị quá tốc 12HA-1 *(Manual Emergency Trip Valve)*. Van solenoid stop khí nhiên liệu 20FG XYS-9204, hoạt động nhờ áp lực lò xo (*solenoid-operated spring-return spool valve*). Khi van này mở ra dòng dầu thủy lực đi vào van stop khí nhiên liệu. Bằng cách xả dầu điều khiển khi đó lực lò xo trong ty van sẽ đẩy đĩa van đóng lại và dầu thủy lực được ngắt, van stop đóng lại và thiết bi turbine khí dừng.

Thiết bị trip do quá tốc 12HA-1 được gắn trên tổ hợp bánh răng phụ trợ và là thiết bị trip thứ hai của hệ thống. Thiết bị này được kích hoạt tự động bởi then chốt quá tốc khi tốc độ turbine khí có lực lớn hơn then chốt quá tốc đã cài đặt trước đó. Khi thiết bị này được kích hoạt, dầu điều khiển (OL) được xả ra là nguyên nhân van stop khí nhiên liệu đóng lại ngừng cấp khí vào turbine khí.

Các công tắc áp suất cũng được gắn trên thiết bị trip và hệ thống điều khiển khí nhiên liệu nhằm mục đích gửi tín hiệu về hệ thống điều khiển turbine khí để đảm bảo yêu cầu mức áp suất dầu trip cho thiết bị turbine khí vận hành. Đồng hồ đọc áp suất trực tiếp và van kiểm tra cũng được lắp trong hệ thống với công tắc áp suất nhằm mục đích thuận tiện cho việc kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống.



Hình 67. Sơ đồ nguyên lý cơ cấu trip quá tốc (Overspeed Trip Mechanism) khi chưa tác động



Hình 68. Sơ đồ nguyên lý cơ cấu trip quá tốc (Overspeed Trip Mechanism) khi tác động



Hình 69. Cơ cấu trip quá tốc thực tế

chữ ký kiểm soát:……

II.3.7. Hệ thống khí làm mát và làm kín

a) Tổng quan

Không khí nén từ máy nén không khí dọc trục được sử dụng để làm mát cho một số thiết bị của turbine và dùng để làm kín cho các bearing trong thiết bi turbine khí. Khí nén để làm mát và làm kín này cung cấp dòng khí nén tới các bộ phận bên trong và bên ngoài của tua bin khí nhằm bảo vệ các thiết bị tránh nhiệt độ quá cao cục bộ ở những bộ phận này trong quá trình vận hành bình thường và làm kín cho các bearing.

Những bộ phận được làm mát bằng khí nén bao gồm: tầng cánh (mặt trước và mặt sau) thứ nhất và thứ hai của turbine, hệ thống vòi phun của cấp thứ nhất và cấp thứ hai, vỏ turbine khí và các thanh giằng đỡ thiết bị. Ống liner của buồng đốt transition pieces và vỏ buồng đốt được thiết kế sử dụng khí nén ở đầu ra máy nén để làm mát cho các thiết bị này.

b) Mô tả chức năng hoạt động

Khí nén được trích ra từ máy nén không khí dọc trục được sử dụng cho việc làm mát và làm kín các bearing, khí nén này được trích ra từ cấp nén thứ 4 và cấp nén thứ 10, đệm làm kín cao áp của máy nén và đầu ra của máy nén không khí.

- **<u>Khí nén trích ra từ cấp nén thứ 4:</u>**

  Khí nén trích từ cấp thứ 4 đi ra ngoài qua tấm orifice qua vỏ turbine khí và các giá đỡ tới bề mặt phía sau của cánh cấp thứ 2. Không khí này làm mát một phần xung quanh vỏ turbine của hệ thống đầu phun (*nozzle*) và cánh turbine cũng như làm mát các giá đỡ ở phần thải hỗn hợp khí nóng.

- **<u>Khí nén trích ra từ cấp nén thứ 10:</u>**

  Khí nén được trích ra từ cấp nén thứ 10 ra ngoài qua hai van trích khí (*compressor bleed valve*) VA-1/2 XV-9209A/B tới ống xả khí thải (*exhaust plenum*).

  Khí nén được trích ra từ tầng thứ 10 cũng cấp qua vòi phun của cấp thứ hai dùng để làm mát bề mặt sau của bánh công tác cấp thứ nhất và mặt trước của tầng cánh thứ hai.

  Một phần khí nén trích ra từ cấp nén thứ 10 được sử dụng cho bearing số 1 và số 2 để làm kín (*air pressure seal*) chặn dầu bôi trơn trong các bearing này đi ra ngoài. Khí nén trước khi đi tới làm kín cho các bearing, trước tiên khí đi qua thiết bị tách bụi bẩn kiểu ly tâm (*centifugal dirt separator*) nhằm loại bỏ các vật

liệu có hại tới bearing. Thực hiện việc làm sạch các bụi bẩn này bằng orifice blow-down liên tục.

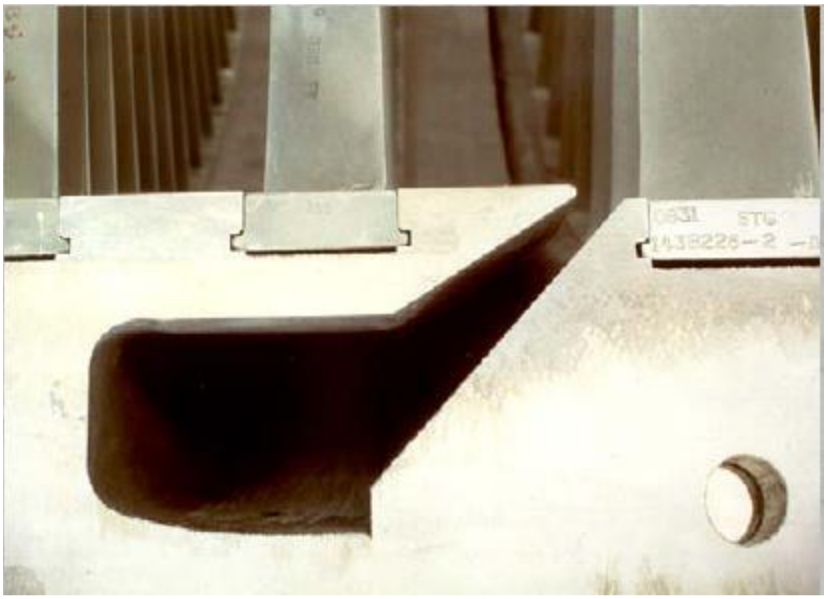
- **Khí nén cao áp từ vòng làm kín rò ra (compressor high pressure seal leakage air):**

  Khí nén cao áp từ vòng làm kín rò ra được dẫn bên trong rãnh tới bề mặt phía trước của tầng cánh thứ nhất. Dòng khí nén rò ra từ seal này cung cấp để làm mát cho bề mặt phía trước cánh turbine cấp thứ nhất và đi ra ngoài qua ống thoát khí.

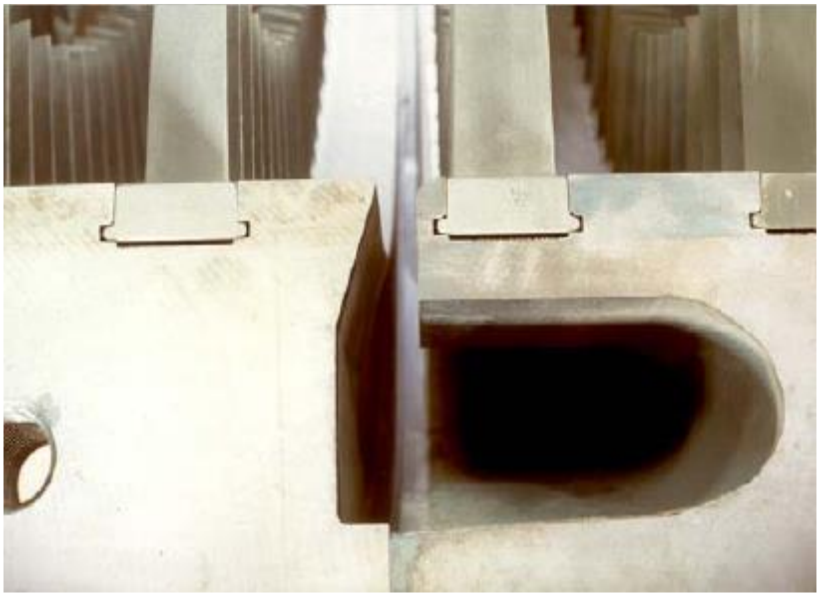
- **Không khí nén đi ra từ đầu xả của máy nén:**

  Khí nén từ đầu ra của máy nén đi ngầm trực tiếp bên trong qua vòi phun cấp thứ nhất với vai trò làm mát và đi ra qua những lỗ trích khí nằm ở trong cánh dẫn hướng ở đuôi turbine (trailing edge) của bức vách ngăn trong đường xả khí thải. Khí nén này cũng nối ống đưa ra ngoài qua một bộ lọc và van điều khiển solenoid bằng khí tới cơ cấu dẫn động piston của van bleed (*bleed valves*).

  Khi thiết bị turbine khí khởi động, van 20CB-1 XYS-9209 không kích hoạt (*de-energized*) sẽ ngăn không cho khí nén ở đầu ra máy nén tới cơ cấu dẫn động piston của van bleed (*compressor bleed valves*), van bleed được mở và khí nén từ cấp thứ 10 đi ra ngoài tới ống xả khí thải (nhằm mục đích giảm sự rung động mạnh khi turbine tăng tốc). Khi máy cắt IB2 (*generator breaker*) đóng lại, tín hiệu từ hệ thống điều khiển Mark VI kích hoạt van 20CB-1. Khí nén từ đầu xả máy nén đi tới cơ cấu dẫn động van bleed để đóng van bleed lại và dừng khí nén trích ra từ tầng thứ 10 tới hệ thống ống xả khí thải. Bộ truyền tín hiệu áp suất 96CD-1/2/3 PIT-9213A/B/C được lắp ở đầu đẩy của máy nén để gửi tín hiệu áp suất về hệ thống điều khiển nhằm mục đích tính toán để Mark VI đưa ra các tín hiệu điều khiển khác.



Hình 70. Đường khí nén trích ra từ cấp nén thứ 4



Hình 71. Đường khí nén trích ra từ cấp nén thứ 10

II.3.8. Những cảnh báo trong quá trình vận hành

a) Nhiệm vụ của nhân viên vận hành thiết bị

Nhiệm vụ đặt ra đối với nhân viên vận hành thiết bị turbine khí là phải nắm vững các kiến thức cơ bản về hệ thống thiết bị, nguyên lý làm việc của chu trình turbine khí, quy trình vận hành, các bản vẽ P&ID (các ký hiệu, tín hiệu, thông số thiết bị và hệ thống đường ống), các kiến thức cơ bản hệ thống điều khiển SPEEDTRONIC, vị trí và cách sử dụng speedtronic.

Nhân viên vận hành cũng phải có kiến thức cơ bản về các thiết bị điện có liên quan chặt chẽ với cơ cấu cơ khí và điện trong thiết bị turbine khí có thể ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình hoạt động của thiết bị. Không nên cố gắng khởi động thiết bị turbine khi thiết bị mới đưa vào hoạt động hoặc sau khi mới đại tu cho tới khi thiết bị thỏa mãn các điều kiện sau:

- Kiểm tra các tín hiệu, thiết bị được liệt kê trong trang "Checks prior to operation" phải được thỏa mãn.
- Kiểm tra chức năng của hệ thống điều khiển có hoạt động tốt không trước khi khởi động lại.
- Toàn bộ những cảnh báo trong vận hành thiết bị phải được ghi chú và đặt đúng vị trí cần cảnh báo.

Điều hết sức quan trọng đối với nhân viên vận hành thiết bị là phải hành động nhanh và chính xác trong quá trình thiết bị hoạt động. Cần hết sức lưu ý những điểm sau đây:

- Phản ứng chính xác trước các cảnh báo, kiểm tra nhanh và chính xác các nguyên nhân gây ra những hiện tượng bất thuường của thiết bị. Điều này đặc biệt đúng cho hệ thống điều khiển như: áp suất dầu thấp, quá nhiệt, độ rung và quá tốc.
- Kiểm tra hệ thống điều khiển sau khi hệ thống điều khiển được bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay mới các thiết bị, kiểm tra chức năng hoạt động chính xác của hệ thống điều khiển. Cần kiểm tra trước khi khởi động lại thiết bị turbine khí.
- Theo dõi nhiệt độ khói thải trong quá trình khởi động. Nhân viên vận hành được cảnh báo các nguy cơ sau:

<u>Lời cảnh báo:</u> **Quá nhiệt có thể làm hỏng các bộ phận chịu nhiệt của turbine khí (*overtemperature can damage the turbine hot gas path parts*).**

Theo dõi nhiệt độ khói thải để điều chỉnh cho thích hợp trong quá trình khởi động lần đầu tiên và sau khi thiết bị turbine khí được bảo dưỡng xong. Dừng khẩn cấp

(trip) turbine khí nếu nhiệt độ khói thải vượt quá mức cho phép hoặc tốc độ tăng nhiệt độ bất thường. Trường hợp thường gây ra quá nhiệt làm hỏng các bộ phận trong turbine khí xuất hiện trong thời gian khởi động trước khi tốc độ đạt được định mức. Trong thời gian này lưu lượng khí thấp và turbine khí đang trong quá trình tăng tốc do một lượng khí nhiên liệu dư.

b) Những lưu ý trong quá trình vận hành

➢ **Nhiệt độ giới hạn:**

Xem các giá trị nhiệt độ cài đặt ghi trong bản thông số kỹ thuật (*control specifications*). Điều quan trọng là phải xác định được đường (*baseline value*) giá trị chênh lệch giữa các nhiệt độ của khói thải (*exhaust temperature spread*) để làm căn cứ cho các lần sau. Giá trị baseline này được thiết lập trong quá trình vận hành ổn định sau mỗi một điều kiện:

- Lúc đầu khởi động thiết bị,
- Trước và sau khi thiết bị dừng,
- Trước và sau khi thiết bị bảo dưỡng.

Điểm quan trọng đối với việc đánh giá khoảng nhiệt độ khói thải (*exhaust temperature spreads*) là không nhất thiết phải dựa vào độ lớn của khoảng nhiệt độ (*spread*) mà là sự thay độ spread trong các thời điểm. Theo dõi và ghi nhận nhiệt độ khói thải hàng ngày để nhân viên vận hành có thể phát hiện ra những sự có đang phát triển.

Ở thiết bị tua bin khí MS-5001, giá trị spread trung bình 45°F ± 35°F (7.2 ± 1.7^{o}C) là tốt nhất. Nếu spread nhiệt độ khói thải vượt quá giá trị khoảng 80°F hoặc thay đổi 35°F so với đường baseline, thì phải tìm nguyên nhân và xử lý.

Bảng sau đây là giá trị nhiệt độ tối đa của không gian cánh turbine cho phép thiết bị hoạt động (*giá trị trip*):

Bảng 4. Giá trị cảnh báo và giá trị trip do nhiệt độ tầng cánh turbine

Mặt trước cấp thứ thất	Cảnh báo (^{o}C)	Trip (^{o}C)
TT-WS1FO-2-3	420	457
TT-WS1AO-2-3	420	457
Mặt sau cấp thứ nhất	Cảnh báo (^{o}C)	Trip (^{o}C)
TT-WS1AO-2	420	457

TT-WS1AO-3	420	457
Mặt trước cấp thứ hai	Cảnh báo (°C)	Trip (°C)
TT-WS2FO-2-3	420	457
TT-WS2AO-1-2	420	457
Mặt sau cấp thứ hai	Cảnh báo (°C)	Trip (°C)
TT-WS2AO-2	420	457
TT-WS2AO-3	420	457

Nhiệt độ ở không gian tầng cánh nên đọc ít nhất từ hai cặp điện nhiệt được đặt đối diện nhau qua tâm của tầng cánh. Nếu thấy nghi ngờ về số đo của điện nhiệt thì điện nhiệt này cần phải thay thế và lấy số đo của điện nhiệt khác nếu được lắp đặt trên hai cặp điện nhiệt. Điện nhiệt bị hỏng nên thay càng sớm càng tốt.

Khi nhiệt độ trung bình ở bất kỳ không gian tầng cánh nào cao hơn giá trị nhiệt độ cài đặt ở trong bảng trên thì đây là dấu hiệu báo hiệu thiết bị có vấn đề. Nhiệt độ không gian tầng cánh cao có thể có những nguyên nhân gây ra sau đây:

- Đường khí làm mát bị tắc.
- Những vòng làm kín bị mòn.
- Stator của turbine bị biến dạng quá mức.
- Các cặp điện nhiệt ở vị trí không phù hợp.
- Hệ thống buồng đốt bị hỏng.
- Rò rỉ khí nóng từ trong ra ngoài ống.
- Cánh tản gió bên trong ống xả khí thải bị biến dạng quá mức.

Cần phải kiểm tra nhiệt độ không gian tầng cánh thật kỹ khi khởi động turbine khí. Nếu nhiệt độ cao và việc kiểm tra khí làm mát không có vấn đề gì, có thể cho phép tăng kích thước lỗ orifice lên một cách từ từ. Kết quả này phải báo cho đại diện của hãng Nuovo Pignone và yêu cầu họ cấp cho kích thước của lỗ orifice.

Sau khi đại tu thiết bị turbine khí, toàn bộ tấm orifice cần phải được thay lại như kích thước ban đầu khi cho rằng toàn bộ turbine được làm sạch như ban đầu và các vị trí rò khí nóng được xử lý.

chữ ký kiểm soát:……

Lời cảnh báo:

Nhiệt độ không gian tầng cánh được đọc trên bảng điều khiển CRT của turbine khí. Nhiệt độ vượt quá mức cho phép có khả năng làm hại turbine khí (bộ phận chịu nhiệt) sau một thời gian kéo dài. Nhiệt độ vượt mức cho phép chỉ được cảnh báo mà không phải là nguyên nhân đưa ra trip turbine. Nhiệt độ không gian tầng cánh cao phải ghi lại và gửi cho phòng kỹ thuật Nuovo Pignone càng sớm càng tốt.

- **Áp suất giới hạn:**

Xem lại bảng thông số kỹ thuật cho việc cài đặt công tắc áp suất. Áp suất dầu bôi trơn ở trên ống góp với giá trị vận hành là 1.7 barg (25 psig). Turbine trip với áp suất dầu là 0.96 barg (14 psig). Áp suất dầu thay đổi trong khoảng này là do các cặn bẩn tắc ở trong hệ thống lọc dầu.

- **Độ rung giới hạn:**

Độ rung tối đa của thiết bị turbine khí không nên để vượt quá 1 in/sec trong bất kỳ hướng nào (hướng kính hay hướng dọc trục). Phải xử lý thiết bị khi độ rung vượt quá 0.5 in/sec như chỉ thị trên bảng điều khiển speedtronic. Nếu nghi ngờ tính chính xác của đầu dò thì cần phải tiến hành kiểm tra tính chính xác của thiết bị bằng thiết bị kiểm tra đầu dò chuyên dụng.

- **Công suất (load) giới hạn:**

Công suất lớn nhất của turbine khí đã cho trong bảng thông số kỹ thuật. Để biết được giá trị công suất lớn nhất, xem đường cong tham chiếu công suất hữu dụng trong phần vận hành máy phát điện.

Nhà cung cấp thiết bị Nuovo Pignone đã thiết kế và chế tạo turbine khí với độ an toàn rất cao để cho phép theo đúng cam kết với nhà mua thiết bị và yên tâm vận hành với thời gian dài và không có sự cố trong khi thiết bị hoạt động.

Vì vậy để có thể yên tâm với sự cố lớn có thể xảy ra, Nuovo pignone đã thiết kế thiết bị bên trong (ứng suất nhiệt và động năng của bucket turbine, ứng suất cánh turbine và máy nén, hệ thống thông gió generator, hệ thống làm mát…) chịu đựng cao hơn hệ số an toàn theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên Nuovo Pignone tin rằng các giới hạn đặt ra là cần thiết và rất quan trọng của thiết bị turbine khí nhằm đáp ứng tốt nhất cho khách hàng và cho ngành công nghiệp điện.

Do vậy, không thể nói rằng các thiết bị này không có thể vận hành an toàn với công suất vượt qua giới hạn. Tuy nhiên, quá trình vận hành luôn vượt quá giá trị an toàn trong thiết kế của thiết bị thì độ tin cậy sẽ giảm xuống và tăng quá trình

bảo dưỡng thiết bị. Vì vậy, mọi hỏng hóc gây ra từ quá trình vận hành với công suất thiết kế thì hãng Nuovo pignone không chịu trách nhiệm.

Trong thực tế, khi vận hành máy phát ở nhiệt độ thấp hơn tiêu chuẩn không có nghĩa là thiết bị hoạt động hiệu quả cao.

➢ **Những cảnh báo của hệ thống bảo vệ cháy nổ trong turbine khí:**

Hệ thống bảo vệ cháy, khi bị kích hoạt, sẽ kích hoạt một số chức năng khác ngoài việc kích hoạt để mở van xả (CO_2) của hệ thống cứu hỏa. Turbine khí sẽ trip, loa cứu hỏa phát ra và các dòng cảnh báo được hiển thị trên CRT. Hệ thống thông gió trước đó mở sẽ được đóng lại.

Còi cảnh báo có thể được tắt đi bằng cách tác động lên công tắt SILENCE. Dòng tín hiệu cảnh báo có thể được xóa từ trang cảnh báo ở trên CRT sau khi các tín hiệu này được giải trừ bằng công tắc chức năng (*acknowledge display funcion*) và công tắc cài đặt lại cảnh báo (*alarm reset*) được thực hiện chỉ sau khi những trạng thái cảnh báo trở lại như giá trị ban đầu (các tín hiệu cảnh báo đã được giải quyết).

Hệ thống cứu hỏa phải được bổ sung thêm và đặt lại trạng thái sẵn sàng hoạt động trước khi chúng tự động chống lại với các trường hợp cháy nổ. Hệ thống cứu hỏa để trở lại giá trị ban đầu được thực hiện bằng cách cài đặt lại công tắc áp suất nằm trên hệ thống.

Các cửa thông gió (*ventilation dampers*), sẽ tự động đóng lại bằng tín hiệu nhận được từ hệ thống cứu hỏa. Các cửa thông gió này cần phải mở bằng tay trước khi muốn chạy lại turbine khí.

Lời cảnh báo:

Nếu turbine khí đang chạy mà không mở được cánh cửa thông gió (ventilation damper) sẽ làm giảm tuổi thọ của các thiết bị phụ trợ chính. Và nếu không mở được cánh cửa thông gió ở gian hộp số (load coupling) thì sẽ giảm các đặc tính quan trọng của máy phát.

➢ **Những lưu ý của hệ thống buồng đốt:**

Đột nhiên phát ra khói đen có khả năng vỏ ngoài của buồng đốt bị hỏng hoặc một số buồng đốt có vấn đề, trong trường hợp đó nhân viên vận hành cần làm các việc sau:

- *Lập tức dừng máy (shutdown). Không cho người nào vào bên trong gian máy cho tới khi dừng máy hoàn toàn.*

- *Cảnh báo những người đứng trước các cánh cửa của gian máy vì áp suất trong gian máy cao hơn bên ngoài.*
- *Tiến hành kiểm tra toàn bộ buồng đốt.*

Để giảm khả năng vỏ ngoài của buồng đốt bị hỏng, nhân viên vận hành phải tuân thủ chặt chẽ các việc sau:

- Trong quá trình thiết bị hoạt động, nhiệt độ khói thải phải được theo dõi bằng hệ thống điều khiển speedtronic. Nhiệt độ spread phải được so sánh với nhiệt độ spread cho phép (*allowable spread*) và sẽ có cảnh báo/trip thiết bị khi nhiệt độ spread cao hơn nhiệt độ spread cho phép.
- Sau khi turbine khí trip với công suất khoảng 70% hoặc lớn hơn, quan sát khói thải khi khởi động lại xem có khói đen hoặc không bình thường khác không và kiểm tra cẩn thận những cặp điện nhiệt nhiệt độ spread cao khác thường không. Ghi lại nhiệt độ spread trong khi khởi động thiết bị bình thường để so sánh với đường baseline spread nhiệt độ. Các trường hợp turbine khí trip do vượt quá spread nhiệt độ nên cần phải kiểm tra và xử lý triệt để.
- Phải tuân thủ các quá trình bảo dưỡng liner buồng đốt, transition pieces và các đầu phun nhiên liệu theo quy định của nhà cung cấp thiết bị.

Trong khi turbine khí hoạt động với một số cặp điện nhiệt đo nhiệt độ khói thải bị hỏng sẽ làm tăng rủi ro turbine hoạt động do quá nhiệt và ngăn cản chẩn đoán những hỏng hóc của buồng đốt bằng việc sử dụng số đo chênh lệch nhiệt độ. Để tránh trường hợp nêu trên, người vận hành không nên để turbine hoạt động với cặp điện nhiệt hỏng quá 2 cặp và 2 cặp đó không bao giờ được cùng nằm trong số 3 cặp nằm kế nhau.

Lời cảnh báo:

Turbine khí đang hoạt động với một cặp điện nhiệt bị hỏng không nên thờ ơ, vì một cặp điện nhiệt hỏng có thể tăng rủi ro do có thể tín hiệu sai với cảnh báo buồng đốt và/hoặc trip turbine khí.

Thiết bị turbine khí không nên dừng để thay một cặp điện nhiệt bị hỏng. Tuy nhiên cần được tiến hành thay ngay cặp điện nhiệt hỏng này khi có thể dừng thiết bị.

Nắm bắt được các tiêu chuẩn trên và sớm phòng ngừa bảo dưỡng sẽ giảm đi sự không chính xác của chức năng điều khiển và bảo vệ, và cả số lần trip máy không cần thiết.

chữ ký kiểm soát:……..

➢ **Những lưu ý trong quá trình làm nguội thiết bị (cooldown/shutdown):**

Lời cảnh báo:

Trong mọi trường hợp thiết bị ngừng khẩn cấp do nghi ngờ hỏng (damage) bất kỳ bộ phận qua bên trong thiết bị, không được quay rotor sau khi dừng thiết bị. Luôn duy trì bơm dầu bôi trơn vì nếu thiếu lưu lượng dầu bôi trơn tới các bộ phận (do hot shut-down) nhiệt độ bearing sẽ tăng cao làm phá hỏng bề mặt của bearing. Nếu các hỏng hóc ngây ra dừng khẩn cấp thiết bị có thể sửa chữa được ngay hoặc kiểm tra phát hiện không thấy hỏng hóc bên trong gây ảnh hưởng tới những bộ phận quay thì khôi phục lại chu kỳ làm nguội turbine khí (cooldown).

Nếu thiết bị dừng khẩn cấp và turbine khí không quay với hệ thống bánh cóc (*ratchet*) thì các yếu tố sau đây cần phải lưu ý:

- Trong vòng 15 phút sau khi turbine khí shutdown, turbine khí có thể khởi động lại mà không cần làm mát thiết bị quay (*cooldown rotation*). Khởi động theo quy trình bình thường.
- Trong vòng từ 15 phút tới 48 giờ sau khi turbine khí dừng, không nên cố gắng khởi động thiết bị trừ khi turbine khí được quay trục bằng hệ thống bánh cóc thủy lực với thời gian từ 1 tới 2 giờ. (*)
- Nếu thiết bị shutdown và không quay trục sau thời gian 48 giờ có thể khởi động lại mà không gây ảnh hưởng tới cong trục. (**)

Lời cảnh báo:

Một khi turbine khí không được đảo trục bằng hệ thống bánh có thủy lực sau khi shutdown và cố gắng khởi động lại turbine khí trong điều kiện (*) và (**) ở trên thì người vận hành phải theo dõi chặt chẽ vận tốc rung (vibration velocity) khi turbine khí tăng tốc cho tới khi đạt được vận tốc thiết kế.

Nếu độ rung của turbine khí vượt quá 1 in/sec ở bất kỳ vận tốc nào thì nên dừng ngay và quay trục với hệ thống bánh cóc thủy lực ít nhất 1 giờ trước khi cố gắng khởi động lần thứ hai.

Nếu thiết bị có hiện tượng kẹt trong quá trình hoạt động của hệ thống bánh cóc thủy lực thì turbine khí phải được dừng ngay và giữ nguyên ít nhất 30 giờ hoặc cho tới khi rotor được tự do. Turbine khí có thể được quay ở bất kỳ thời điểm nào trong thời gian 30 giờ nếu rotor được tự do. Tuy nhiên, nhân viên vận hành phải theo dõi (nghe) tiếng kêu cọ xát phát ra trong khi khởi động thiết bị.

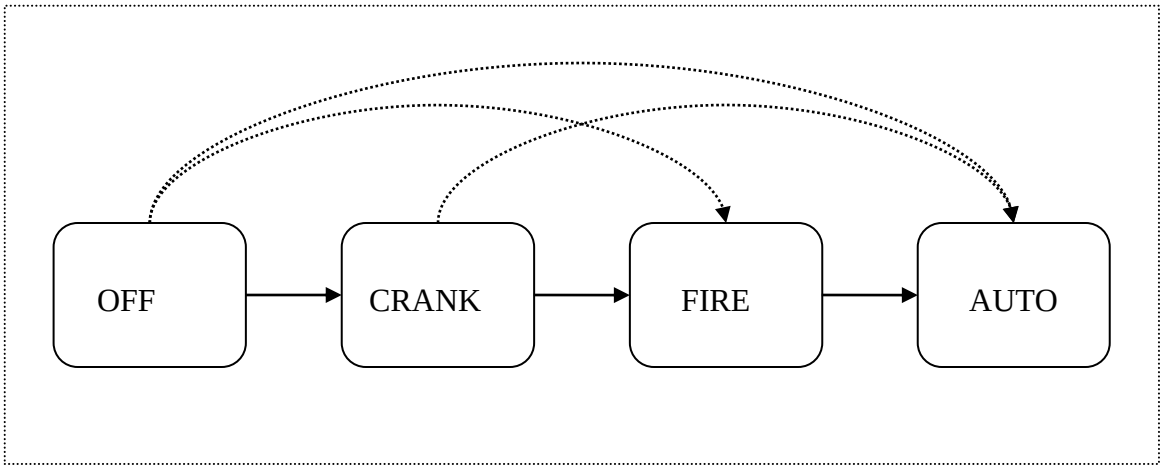
Chú ý:

Vận tốc độ rung (vibration velocity phải được đo ở điểm gần với những nắp bearing (bearing caps) của turbine khí.

II.4. Quy trình và vòng điều khiển turbine khí MS-5001 trên hệ thống điều khiển Mark VI

II.4.1. Quy trình và nguyên lý điều khiển

Mark VI có một chế độ vận hành chính "Local" - điều khiển tại chỗ. Mark VI có 4 chế độ vận hành thay đổi từ khi chưa khởi động tới khi turbine khí vận hành hoàn toàn tự động, chỉ có một chế độ có thể hoạt động còn các chế độ khác thì mất hiệu lực. Những chế độ hoạt động này được lựa chọn trên màn hình điều khiển HMI. Chúng có các chế độ vận hành: OFF, CRANK, FIRE, AUTO được mô tả dưới đây:



- ❖ OFF : Khi hệ thống đã dừng hẳn.
- ❖ CRANK : Cho phép hệ thống khởi động bằng thiết bị khởi động.
- ❖ FIRE : Cho phép hệ thống khởi động đến bước đánh lửa trong buồng đốt.
- ❖ AUTO : Cho phép hệ thống khởi động cho đến khi hoàn tất và mang tải.

Các lệnh này có thể được lựa chọn một cách độc lập. Trong chế độ điều khiển tại chỗ (local mode), không thể điều khiển gas turbine tại DCS và ECS.

- OFF: Khi chế độ này được lựa chọn, hệ thống không thể khởi động được. Sự lựa chọn chế độ này chỉ có thể tiến hành khi hệ thống đã dừng hẳn.
- CRANK: Khi chế độ này được lựa chọn, hệ thống cho phép khởi động nhưng chu trình khởi động không cho phép đánh lửa. Gas turbine vẫn tiếp tục chạy do được

dẫn động bởi động cơ diesel cho đến khi người vận hành nhấn nút Stop hoặc chuyển chế độ sang Fire hay Auto. Mục đích của chế độ này là để cho phép tiến hành một số bước kiểm tra sau khi bảo dưỡng cơ khí, rửa off-line cho hệ thống gas turbine hoặc sau thời gian dừng máy dài ngày.

- FIRE: Khi chế độ này được lựa chọn hệ thống được khởi động cho tới bước đánh lửa và các tín hiệu dò ngọn lửa phát hiện ra ngọn lửa trong buồng đốt, lượng nhiên liệu đưa vào sẽ được giảm xuống đến giá trị làm nóng. Ở điều kiện này hệ thống không thể tăng tốc được và tiếp tục được dẫn động bởi động cơ diesel cho đến khi người vận hành nhấn nút Stop hoặc chuyển sang chế độ Auto. Mục đích chính của chế độ này là để tiến hành các bước kiểm tra sau khi bảo dưỡng buồng đốt, các đầu dò lửa. Chế độ này không thể chọn lựa nếu gas turbine đang chạy ở vận tốc lớn hơn vận tốc tối thiểu cho phép.
- AUTO: Khi chế độ này được lựa chọn, hệ thống được khởi động và phần mềm điều khiển Mark VI sẽ tự động hóa các trình tự khởi động đã được lập trình trước và Mark VI điều khiển nhiệt độ khí thải ra khỏi gas turbine khoảng 3°/giây trong quá trình tăng tốc.

a) Nguyên lý điều khiển - khởi động gas turbine

Khi các điều kiện nêu trong phần IV.1 đã được thỏa mãn, thông báo "Ready to start" sẽ hiển thị trên màn hình chính của Mark VI. Các bước tuần tự của quá trình khởi động sẽ không thể được hoàn thành bằng tay (Manually) do chúng quá phức tạp. Lệnh "Start" có thể được đưa ra bằng cách nhấn nút "Start" trên màn hình chính của Mark VI. Sau đó thông báo "Start select" sẽ hiển thị trên màn hình đồng thời các hoạt động sẽ diễn ra tuần tự.

a.1. Khởi động bơm dầu bôi trơn phụ trợ 10-GT-9001/P2.

a.2. Khởi động hệ thống tách khí trong dầu 10-GT-9001/F8.

a.3. Khởi động quạt thông gió cho gian gas turbine 10-GT-9001/F6/F7.

a.4. Khởi động quạt thông gió cho gian máy phát 10-GT-9001/F10/F11/F12/F13.

a.5. Khởi động quạt làm mát dầu 10-GT-9001/F1/F2/F3.

a.6. Kiểm tra lại các điều kiện trong phần IV.1, khi việc kiểm tra hoàn tất, tín hiệu bảo vệ chính "Master protective signal" (L4) sẽ được kích hoạt trong Mark VI. Thông báo "Starting" sẽ hiển thị trên MK VI (HMI) (ở dòng status_FLD) và thông báo "SEQUENCE IN PROGRESS" sẽ được hiển thị trên màn hình ở dòng MSG_FLD.

a.7. Khi các điều kiện trên đã thỏa mãn thì điều kiện "Ready to run" đạt được và nếu không xuất hiện điều kiện nào gây shutdown ("Master Protective Signal" vẫn được kích hoạt) thì Mark VI sẽ gửi lệnh khởi động đến thiết bị tiếp tục khởi động các động cơ.

a.8. Khởi động hệ thống làm mát cho động cơ diesel 10-GT-9001/F9.

a.9. Khởi động động cơ diesel lên đến tốc độ warm-up (1000 ÷ 1100 v/ph) trong thời gian 5 phút, đồng thời khởi động bơm dầu cho torque converter và ratchet (5 phút/lần).

a.10. Sau đó động cơ diesel tăng tốc (với tốc độ 1800 ÷ 1900 v/p), khi đó gas turbine mới bắt đầu quay cho tới khi tốc độ gas turbine bằng với tốc độ động cơ diesel và quá trình purging cho gas turbine cùng diễn ra trong vòng 3 phút.

a.11. Quá trình purging kết thúc động cơ diesel tăng tốc độ lên 2100 v/p, khi đó van khí nhiên liệu bắt đầu mở từ từ.

a.12. Khi turbine đạt tới tốc độ 3500 v/p, động cơ diesel bắt đầu tách ra khỏi turbine, giảm tốc độ và diễn ra quá trình cooldown 5 phút cho đến khi tốc độ ngừng hẳn.

a.13. Khi gas turbine đạt tốc độ 95% tốc độ bình thường, áp suất dầu (đo bởi 10-PIT-9218) là đủ 1.7 barg thì bơm dầu phụ trợ (10-GT-9001/P2) dừng. Khi tốc độ đạt tới 100% Mark VI đưa ra tín hiệu "TURBINE END OF SEQUENCE/UNIT READY TO SYNC".

a.14. Ở tủ điện GCPP, người vận hành chọn công tắc (43SEL) để lựa chọn việc hòa lưới đồng bộ ở Generator Breaker (IB2), Bus Breaker (BT) hoặc Line Breaker (IB1).

Nếu việc hòa đồng bộ được đặt ở trạng thái Auto (tín hiệu L43AUT = 1 trên Mark VI) thì Mark VI sẽ tự động điều chỉnh tần số và điện áp bằng cách điều chỉnh momen của gas turbine và gửi tín hiệu tăng giảm voltage tới bộ bù điện thế (exciter) - Mark VI tín hiệu L83RV/L83LV.

Nếu việc hoà đồng bộ được chọn ở chế độ hòa bằng tay (MANUAL tín hiệu L43AUT = 0) thì Mark VI chỉ kiểm tra sự phù hợp của điện thế rồi gửi kết quả ra màn hình. Việc tăng giảm lực momen được thực hiện bằng lệnh của người vận hành (L70R/L70L).

a.15. Khi máy phát đã được hòa đồng bộ với mạng điện, tín hiệu truyền lệnh (nếu ở tủ GCPP chọn công tắc ở vị trí Auto và IB2) hoặc tín hiệu cho phép (nếu ở

tủ GCPP chọn công tắc ở vị trí Man) khi đóng cầu dao hòa đồng bộ tín hiệu 25-1 sẽ gửi tới tủ GCPP.

a.16. Khi Generator Breaker (IB2) đã được đóng, Mark VI tăng khí nhiên liệu để đạt tới công suất "Spinning reserve".

b) Nguyên lý điều khiển dừng khẩn cấp gas turbine

Có một trong các nguyên nhân gây shutdown được mô tả trong "Cause and effect chart":

b.1. Nguyên nhân gây shutdown do nội bộ gas turbine đưa ra.

b.2. Lệnh dừng khẩn cấp từ những nhân viên vận hành (DCS, ECS, Field).

Khi một trong những điều kiện trên xuất hiện, các bước trình tự dừng khẩn cấp sẽ thực hiện như sau:

b.3. Tín hiệu "MASTER PROTECTIVE SIGNAL" (tín hiệu L4 của Mark VI) ngừng kích hoạt và van khí nhiên liệu được đóng ngay lập tức.

b.4. Bơm dầu bôi trơn phụ trợ 10-GT-9001/P2 (88QA) lập tức khởi động.

Nếu nguồn điện xoay chiều AC không sẵn sàng, khi đó bơm dầu khẩn cấp 10-GT-9001/P3 (88QE) sẽ khởi động khi có tín hiệu 10-PSL-9202 báo áp suất dầu trên header thấp *(Lube oil header pressure low – MK VI L63QL)*.

b.5. Generator Breaker (IB2) sẽ được mở với tín hiệu L52GT của Mark VI được đưa ra và ngừng bộ kích từ (exciter) tín hiệu gửi tới GCPP.

b.6. Khi gas turbine dừng hẳn, nghĩa là tốc độ bằng không "Speed zero" (Mark VI có tín hiệu L14HR), khi đó chu trình làm mát (cood down time) cho gas turbine bắt đầu (thời gian làm mát cho gas turbine trong vòng 24 giờ). Nếu nguồn điện xoay chiều AC không sẵn sàng hoạt động, chu trình làm mát cho gas turbine được thực hiện bằng bơm dầu khẩn cấp 10-GT-9001/P3 (xem chi tiết ở mục 7).

b.7. Ở điều kiện "Emergency Shutdown" tín hiệu "Volt free" sẽ được gửi tới GCPP để thực hiện quy trình dừng máy phát.

b.8. Ở điều kiện "Emergency Shutdown" tín hiệu L4T_ECS cũng được gửi tới ECS.

c) Nguyên lý điều khiển dừng bình thường gas turbine

Quy trình dừng bình thường gas turbine nếu có một trong các điều kiện sau:

c.1. Có các tín hiệu dừng bình thường bên trong gas turbine.

c.2. Lệnh dừng bình thường do nhân viên vận hành gas turbine bấm nút Stop trên màn hình điều khiển (L1STOP_CPB).

c.3. Lệnh dừng bình thường từ GCPP (tín hiệu L94GCPP MK VI).

Khi một trong những điều kiện trên xuất hiện, trình tự dừng bình thường sẽ thực hiện như sau:

c.4. Tín hiệu "TURBINE READY TO LOAD - L3" ngừng kích hoạt (Xem mục 4.11).

c.5. Khí nhiên liệu được giảm dần và khi Mark VI nhận được tín hiệu L32DW báo gas turbine đã ở giới hạn chuyển tải, cầu dao IB2 sẽ được mở ra bởi tín hiệu L52GT và bộ kích từ không gửi tín hiệu tới tủ GCPP.

c.6. Khi gas turbine giảm tốc độ tới "Minimum operating speed" (tín hiệu L14 HS), bơm dầu phụ trợ 10-GT-9001/P2 (88QA) sẽ khởi động. Nếu nguồn điện xoay chiều AC không sẵn sàng, khi đó bơm dầu khẩn cấp 10-GT-9001/P3 (88QE) sẽ khởi động khi có tín hiệu 10-PSL-9202 báo áp suất dầu trên header thấp (Lube oil header pressure low - Mark VI L63QL).

c.7. Khi gas turbine dừng hẳn (nghĩa là tốc độ bằng không "Speed zero" (Mark VI có tín hiệu L14HR), khi đó chu trình làm mát (cood down time) cho gas turbine bắt đầu (thời gian làm mát trong vòng 24 giờ). Nếu nguồn điện xoay chiều AC không sẵn sàng, chu trình làm mát được thực hiện bằng bơm dầu khẩn cấp 10-GT-9001/P3.

c.8. Ở điều kiện "Nomal stop" tín hiệu "Volt free" (MK VI – 94X) sẽ được gửi tới GCPP để thực hiện quy trình dừng máy phát và dòng lệnh alarm L30ECS được gửi tới ECS.

d) Những lưu ý khi vận hành hệ thống

➢ **Chế độ crank**

- Nghe tiếng ồn cọ xát bên trong gian turbine và hộp số (*reduction gear*), nhất là khu vực nối tải (*load tunnel area*). Các ống nghe và các thiết bị nghe khác có thể hỗ trợ cho việc này.
- Kiểm tra sự rung động bất thường.
- Kiểm tra sự rò rỉ của hệ thống nước.

➢ **Chế độ fire**

1. Kiểm tra toàn bộ hệ thống nhiên liệu và khu vực xung quanh đầu phun nhiên liệu có rò rỉ không, đặc biệt kiểm tra các điểm rò rỉ sau:

   Gian chứa turbine khí:

   a. Từ hệ thống ống cho tới đầu phun khí nhiên liệu.

   b. Van một chiều.

   c. Hệ thống phân phối không khí và các đường ống liên kết với chúng (nếu sử dụng).

   d. Hệ thống phân phối khí nhiên liệu và đường ống liên kết với chúng (nếu sử dụng).

   Gian phụ trợ:

   a. Thiết bị phân chia lưu lượng (nếu sử dụng).

   b. Bơm nhiên liệu và nước.

   c. Những bộ lọc.

Lời cảnh báo:

Việc loại trừ khả năng rò rỉ trong gian turbine khí là hết sức quan trọng trong việc phòng chống cháy nổ.

2. Sử dụng các gương chiếu để xem những lỗ nhìn gắn trong buồng đốt nhằm kiểm tra bằng mắt quá trình cháy bên trong buồng đốt ngọn lửa có ổn định không và vùng cháy có nằm trung tâm ống liner. Ngoài ra phải đảm bảo cross fire tube không bị phát sáng.
3. Theo dõi trên bảng điều khiển những số đo bất thường của nhiệt độ khói thải, nhiệt độ không gian tầng cánh, nhiệt độ dầu bôi trơn quay về, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của khói thải và những điểm hot spot nghĩa là trong buồng đốt nhiệt độ cháy có điểm cao hơn toàn bộ những chỗ khác.
4. Nghe những tiếng ồn bất thường và tiếng cọ xát.
5. Theo dõi độ rung của thiết bị có bất thường không.

➢ **Chế độ Auto**

Ở chế độ này thiết bị turbine được cho phép vận hành trong vòng 30 ÷ 60 phút là đạt tốc độ vận hành. Trong thời gian này cho phép nhiệt trong các bộ phận được ổn định và đồng đều. Nên ghi lại các thông số để có thể so sánh trong các lần sau.

1. Tiếp tục theo dõi những tiếng ồn cọ xát bất thường và dừng thiết bị ngay lập tức nếu có tiếng ồn kéo dài.
2. Theo dõi dầu bôi trơn trong bồn dầu, nhiệt độ dầu trên ống góp và nhiệt độ đường xả ở bearing trong suốt quá trình gia nhiệt. Tham chiếu với thông số kỹ thuật nhiệt độ (*temperature guideline*), có thể điều chỉnh VTRs nếu cần thiết.
3. Tại thời điểm này kiểm tra thật tỉ mỉ độ rung của thiết bị, sử dụng thiết bị kiểm tra độ rung như thiết bị IRD (*IRD mechanalysis, Inc*) hoặc các thiết bị tương đương. Các độ rung nên đọc theo chiều dọc, chiều ngang và hướng kính tại các vị trí sau:
   - Mặt trước và sau của tổ hợp bánh răng phụ trợ (*accessory gear*).
   - Toàn bộ vỏ bearing của turbine.
   - Vỏ phía trước máy nén turbine khí.
   - Những chân đỡ turbine khí.
   - Mặt trước và sau của hộp số (*reduction gear*), bánh răng và pinion bearing của máy phát.
4. Kiểm tra và ghi lại các cặp điện nhiệt ở không gian tầng cánh, khói thải và điều chỉnh cặp điện nhiệt cho chính xác hiện thị trên CRT.
5. Kiểm tra sự hoạt động của thiết bị dò lửa.
6. Khi nhà máy dừng hoạt động nên kiểm tra các chức năng trip bằng điện và cơ khí theo số liệu của thông số kỹ thuật.
7. Theo dõi sự hoạt động của các dữ liệu hiện thị trên CRT.

e) Nguyên lý điều khiển các thiết bị phụ trợ

➢ **Bơm dầu phụ trợ 10-GT-9001/P2**

Bơm dầu phụ trợ 10-GT-9001/P2 (88QA) được khởi động như mô tả ở trong mục 4. Khi gas turbine đạt tới tốc độ vận hành "Operating speed" (với tín hiệu L14 HS trong MK VI rơle tốc độ được kích hoạt) thì các bước diễn ra như sau:

Bơm dầu phụ trợ 10-GT-9001/P2 (88QA) dùng nguồn điện xoay chiều sẽ dừng. Khi đó áp suất dầu bôi trơn cho hệ thống được điều chỉnh bởi bơm dầu chính được dẫn động bằng hệ thống accessory gear.

Nếu gas turbine vận hành trên tốc độ "Operating speed" mà áp suất dầu bôi trơn 10-PIT-9218 trên header vẫn thấp thì bơm dầu phụ trợ 10-GT-9001/P2 (88QA) được khởi động lập tức *(Lube oil header pressure low – L63QA2H)*.

Sau khi dừng hệ thống gas turbine, bơm dầu phụ trợ 10-GT-9001/P2 (88QA) vẫn chạy để duy trì thời gian cooldown, nếu áp suất dầu bôi trơn thấp 10-PSL-9202 *(Lube oil header pressure low – L63QL)* thì bơm dầu khẩn cấp 10-GT-9001/P3 dùng dòng điện một chiều DC lập tức khởi động.

- **Bơm dầu khẩn cấp 10-GT-9001/P3**

Sau khi dừng hệ thống gas turbine, bơm dầu phụ trợ 10-GT-9001/P2 (88QA) vẫn chạy để duy trì thời gian cooldown, nếu áp suất dầu bôi trơn thấp 10-PSL-9202 *(Lube oil header pressure low – L63QL)*, bơm dầu khẩn cấp 10-GT-9001/P3 lập tức khởi động.

Bơm dầu khẩn cấp 10-GT-9001/P3 dùng dòng điện một chiều DC dừng nếu áp suất dầu bôi trơn trên hệ thống 10-PSL-9201 trở lại bình thường *"Lube oil header pressure nomal – L63QN"*.

Sau khi dừng hệ thống gas turbine, áp suất dầu bôi trơn thấp 10-PSL-9202 *(Lube oil header pressure low – L63QL)* thì bơm dầu khẩn cấp 10-GT-9001/P3 vẫn duy trì hoạt động tới 15 phút. Sau thời gian 15 phút, bơm dầu khẩn cấp 10-GT-9001/P3 hoạt động theo chu trình như sau: chạy 30", dừng 3' và tổng thời gian cool down là 10 giờ. Hệ thống acquy phục vụ cho bơm dầu khẩn cấp 10-GT-9001/P3 được thiết kết đủ lớn để phục vụ quá trình này.

- **Hệ thống quạt thông gió cho gian gas turbine 10-GT-9001/F6/F7 (88BA-1/2)**

Hai quạt thông gió cho gian gas turbine đều có thể được lựa chọn làm quạt chính hoặc dự phòng và ngược lại. Việc lựa chọn được thực hiện bằng nhấn nút L43BT_CMD trên màn hình điều khiển của gas turbine.

Quạt được lựa chọn làm quạt chính sẽ khởi động theo quy trình nêu ở mục 4. Trong quá trình hoạt động bình thường của gas turbine, người vận hành có thể chuyển trạng thái của quạt từ dự phòng (auxiliary) thành quạt chính (main) và ngược lại.

Sau khi Mark VI kích hoạt tín hiệu L4 *"Master protective signal"* và trước khi kết thúc quá trình cooldown, quạt thông gió dự phòng (auxiliary) sẽ tự động khởi động khi có một trong các điều kiện sau xuất hiện:

- Nhiệt độ gian gas turbine cao 10-TT-9240 *("Turbine compartment temperature high" L26BA1H)*.

- Nồng độ khí cháy nổ trong gian gas turbine cao *("Turbine compatment gas concentration high" L45HTA or L45HFT)*.
- Hệ thống báo cháy và có khí bị hỏng *("Fire & gas monitor failure" L86FG)*.
- Chênh áp trong gian gas turbine với môi trường thấp *("Turbine compartment differntial pressure low 10-PDSL-9215" L63SV1L)*.

Cả hai quạt thông gió 10-GT-9001/F6/F7 sẽ tự động dừng nếu có một trong các điều kiện sau xuất hiện:

- Báo động có lửa trong gian gas turbine L45FTT.
- Hệ thống phun khí CO_2 đang hoạt động L63CPD.
- Báo có khí cháy ở gian lọc không khí L45HFT.

Khi đó hệ thống cứu hỏa sẽ gửi hai tín hiệu báo ngắt động cơ tới MCC để tránh việc khởi động hai quạt gió này do lệnh sai của người điều khiển.

➢ **Hệ thống quạt thông gió cho gian máy phát điện 10-GT-9001/F10/11/12/13**

Bốn quạt thông gió cho gian máy phát đều có thể được lựa chọn làm động cơ chính, 3 quạt gió hoạt động chính (main) và 1 quạt gió dự phòng (auxiliary). Sự lựa chọn được tiến hành bằng nút bấm L43BG_CMD trên Mark VI.

Các quạt được lựa chọn làm quạt chính sẽ được khởi động theo trình tự trong mục 4. Trong khi gas turbine vận hành bình thường, các quạt đều có thể được đổi vị trí từ dự phòng sang vận hành chính và ngược lại. Quạt được chọn làm quạt chính sẽ khởi động và quạt được chuyển sang dự phòng sẽ ngừng.

Sau khi Mark VI kích hoạt tín hiệu L4 *"Master protective signal"* và trước khi kết thúc quá trình cooldown, quạt thông gió dự phòng (auxiliary) sẽ tự động khởi động khi có một trong các điều kiện sau xuất hiện:

- Nhiệt độ của không khí vào gian máy phát cao *("Generator compartment air inlet temperature high – L26BG1H)*.
- Nhiệt độ của không khí ra khỏi gian máy phát cao *("Generator compartment air outlet temperature high – L26BG1H)*.
- Nhiệt độ các cánh của máy phát cao L26GW1H, L26GW2H, L26GW3H, L26GW4H, L26GW5H, L26GW6H.

Khi các nguyên nhân trên gây ra sự khởi động quạt gió làm mát cho gian máy phát được giải trừ, quạt dự phòng vẫn tiếp tục chạy cho đến khi người vận hành bấm nút dừng trên màn hình Mark VI hoặc MCC.

chữ ký kiểm soát:……..

❖ **Hệ thống quạt làm mát dầu bôi trơn 10-GT-9001/F1/2/3 (88FC1/3)**

Các làm mát dầu bôi trơn đều có thể được lựa chọn làm quạt chính (main) hay quạt dự phòng (auxiliary) bằng cách nhấn nút L43FC_CMD trên màn hình Mark VI. Khi hệ thống gas turbine chạy thì có 2 quạt làm mát dầu khởi động và 1 quạt ở chế độ dự phòng.

Các quạt được lựa chọn làm quạt chính sẽ được khởi động theo trình tự trong mục 4. Trong khi gas turbine vận hành bình thường, các quạt đều có thể được đổi vị trí từ dự phòng sang vận hành chính và ngược lại. Quạt được chọn làm quạt chính sẽ khởi động và quạt được chuyển sang dự phòng sẽ ngừng. Tất cả các quạt sẽ tắt sau khoảng thời gian cài đặt trước khi tín hiệu ngọn lửa mất *(tín hiệu L28FD off ở MK VI)*.

Sau khi Mark VI kích hoạt tín hiệu L4 *"Master protective signal"* và trước khi kết thúc quá trình cooldown, quạt thông gió dự phòng (auxiliary) sẽ tự động khởi động khi có một trong các điều kiện sau xuất hiện:

- Nhiệt độ dầu bôi trơn ở trên header cao 10-TE-9200 *("Lube oil header temperature high" – L26QAH)*.

f) Nguyên lý điều khiển hệ thống phòng chống cháy nổ

Hệ thống phòng chống khí cháy nổ được tích hợp bên trong UCS *(do hãng Fenwal chế tạo)*.

Các dầu dò lửa (nhiệt) trong gian gas turbine được bố trí như sau:

- 3 đầu dò nhiệt được đặt trong gian accessory gear HD 9226-28
- 3 đầu dò nhiệt được đặt trong gian turbine HD 9229-31
- 3 đầu dò nhiệt được đặt trong gian coupling HD 9232-34
- 3 đầu dò nhiệt được đặt trong gian load gear HD 9235-37

Nếu chỉ một đầu dò lửa báo có lửa hoặc một trong các đầu dò lửa hỏng thì tín hiệu "Fire alarm 45FTA" được gửi tới UCS.

Nếu có **2 trong 3** đầu dò lửa ở mỗi gian trong gas turbine báo có lửa, hệ thống CO_2 cứu hoả được hoạt động và gas turbine ngừng khẩn cấp, tín hiệu 45FTT gửi tới UCS.

Các tín hiệu cảnh báo liên kết giữa Mark VI và hệ thống kiểm soát cháy nổ:

Mô tả	Ký hiệu

Đầu dò lửa báo cháy	L45FTA
Dừng gas turbine do cháy	L45FTT
Hệ thống chữa cháy ở chế độ ức chế	L43CP-I
Hệ thống CO_2 hoạt động	L63CPD
Hệ thống phát hiện khí cháy bị hỏng	L86FG
Đường cứu hoả CO_2 bị cô lập	L33CX

➢ **Các chế độ làm việc**

Hệ thống điều khiển và cảnh báo cháy nổ có hai chế độ làm việc: Tự động (Auto) và Ức chế (Inhibited). Có 4 ổ khoá có ký hiệu "Auto/Inhibit" và được gắn trên bốn cánh cửa cửa gian gas turbine. Hệ thống này được nối song song, khi có một trong bốn chìa khoá chọn về chế độ ức chế thì hệ thống phun CO_2 không hoạt động nữa.

Chế độ Auto: Khi toàn bộ 4 công tắc này đều ở chế độ Auto thì hệ thống CO_2 sẽ hoạt động nếu có tín hiệu báo cháy nổ gửi về UCS.

Trạng thái này được thể hiện bằng: **đèn màu xanh** gắn trên cửa ra vào của gian gas turbine.

Chế độ ức chế: Khi một trong bốn công tắc ở chế độ ức chế thì hệ thống cứu hoả CO_2 không phun CO_2 mặc dù hệ thống gas turbine dừng khẩn cấp.

Trạng thái này được thể hiện bằng: **đèn màu vàng** gắn trên cửa ra vào của gian gas turbine.

Nếu ở cửa ra vào gian gas turbine mở khi đó sẽ có dòng cảnh báo gửi về HMI, nếu áp suất 10-PDL-9215 thấp thì một quạt thông gió cho gian gas turbine tự động khởi động nhưng hệ thống CO_2 không bị ức chế.

➢ **Các bước phun khí CO_2**

Khi hệ thống đang ở chế độ Auto, các bước phun khí CO_2 xảy ra một trong các trường hợp sau:

1) Khi các đầu dò lửa (nhiệt) dò thấy lửa *(gas turbine dừng ngay lập tức)*.

2) Nhân viên vận hành nhấn nút xả khí CO_2 (10-HV-9701) đặt trên nhà đựng các bình chứa CO_2.

Các bước sẽ xảy ra như sau:

- UCS sẽ được thông báo bằng một tín hiệu "*Free of voltage contact, 45FTT, open on trip"*.
- Hệ thống quạt thông gió cho gian gas turbine được tắt ngay lập tức.
- Các thiết bị báo động được kích hoạt:
  - Còi báo động đặt bên cạnh cửa ra vào gas turbine vang lên.
  - Đèn đỏ chớp nháy liên tục ở ngoài cửa của gas turbine.
  - Đèn đỏ trên bảng hiệu bên cạnh cửa ra vào gas turbine.
- Sau 30 giây, CO_2 sẽ phun vào trong gian gas turbine.

➢ **Áp suất trên đầu xả của hệ thống phun khí CO_2**

Áp suất trên đầu xả của hệ thống phun khí CO_2 được đo bởi switch 10-PSHH-9214, trong trường hợp áp suất cao hơn bình thường, các bước sau sẽ được kích hoạt:

1) Một tín hiệu 63CPD *"free of voltage"* gửi tới UCS, open on high pressure.
2) Hệ thống quạt thông gió được cắt nguồn ngay lập tức 4BA_C1, 4BA_C2, open on trip.
3) Các thiết bị báo động được kích hoạt:
   - Còi báo động đặt bên cạnh cửa ra vào gas turbine vang lên.
   - Đèn đỏ chớp nháy liên tục ở ngoài cửa của gas turbine.
   - Đèn đỏ trên bảng hiệu bên cạnh cửa ra vào gas turbine.

➢ **Cài đặt lại trạng thái cho hệ thống phun khí CO_2**

Có hai nút reset được bố trí trên bàn phím của bảng điều khiển F&G:

1) Silence: dùng để tắt còi hú và đèn chớp
2) Reset: dùng để:
   - Cài đặt lại tín hiệu cho UCS.
   - Cài đặt lại lệnh xả khí CO_2.

➢ **Hệ thống các bình chứa khí CO_2**

Có một gian chứa các bình đựng khí CO_2. Một hệ thống dành cho đường phun khí CO_2 từ từ (Slow Discharge) và một đường phun khí CO_2 nhanh (Quick discharge).

Hệ thống khí CO_2 được kích hoạt bằng hai van solenoid 10-XYS-9210 (45CR-1), 10-XYS-9211 (45CR-2) trong điều kiện hai van này chưa được kích hoạt.

Hai van của hệ thống CO_2 được nhận biết đóng nhờ hai limit switch 10-ZSL-9213 (33CP-1A), 10-ZSL-9215 (33CP-1B).

g) Nguyên lý điều khiển hệ thống dò khí cháy

Hệ thống dò khí cháy được tích hợp bên trong UCS cùng với hệ thống cứu hỏa. Các đầu dò khí (dò khí cháy nổ trong gian gas turbine) được bố trí như sau:

- Trong khoang bộ lọc không khí đầu vào:
  - Một đầu dò khí trong gian bộ lọc khí đầu vào 10-GD-9200.
- Trong gian gas turbine:
  - Một đầu dò khí trong khoang động cơ diesel 10-GD-9201.
  - Một đầu dò khí trong khoang turbine 10-GD-9202.
  - Một đầu dò khí trong khoang gear box 10-GD-9203.

Mỗi đầu dò khí sẽ có một mức báo giới hạn nổ L.E.L (Lower Explosion Limit) đặt trên bảng F&G. Mỗi điều kiện gây báo động hay ngừng hệ thống, nguyên nhân được xác định riêng lẻ trên F&G Panel.

Các tín hiệu cảnh báo liên kết giữa Mark VI và hệ thống kiểm soát khí cháy:

Mô tả	Ký hiệu
Nồng độ khí cháy nổ ở gian bộ lọc không khí cao (> 30% LEL)	L45HFT
Nồng độ khí cháy nổ ở gian gas turbine cao (>15% LEL)	L45HTA
Nồng độ khí cháy nổ ở gian gas turbine cao cao (> 30% LEL)	L45HTT

II.4.2. Vòng điều khiển (control loops)

a) Giới thiệu

Một tín hiệu điều khiển, còn gọi là hành trình chuyển động của van khí nhiên liệu tham chiếu (*fuel stroke reference*) FSR (%) (*gọi ngắn gọn là độ mở van*) xác định lưu lượng khí nhiên liệu đi vào buồng đốt. Tín hiệu FSR là đầu ra của cổng giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất của một trong những thuật toán độ mở van tham chiếu:

- FSRSU : Điều khiển khởi động
- FSRN : Điều khiển tốc độ/công suất
- FSRSD : Điều khiển dừng máy
- FSRT : Điều khiển nhiệt độ
- FSRACC : Điều khiển tăng tốc
- FSRMAN : Điều khiển bằng tay

Tổng giá trị FSR sẽ được chia thành FSR1 cho số lượng dòng dầu nhiên liệu và FSR2 cho số lượng dòng khí nhiên liệu. Tổng giá trị FSR = FSR1 + FSR2, nếu FSR đo được bằng 0% nghĩa là không có nhiên liệu và nếu FSR đo được 100% nghĩa là có nhiên liệu lớn nhất. **Turbine khí MS-5001 của nhà máy Đạm Phú Mỹ dùng một loại nhiên liệu đó là khí tự nhiên (*natural gas*).**

➢ Điều khiển khởi động

Chức năng điều khiển này gồm có đánh lửa, gia nhiệt và dần dần tăng khí nhiên liệu cho quá trình tăng tốc. Thuật toán này gọi là FSRSU (*the algorithm output is FSRSU*).

➢ Điều khiển tốc độ/công suất

Lưu lượng khí nhiên liệu được điều chỉnh bởi vòng điều khiển tốc độ (*speed control loop*). Thuật toán này gọi là FSRN, FSRN thấp nhất trong khi hòa lưới điện và mang một phần công suất.

➢ Điều khiển tăng tốc

Lưu lượng khí nhiên liệu được điều chỉnh bởi vòng điều khiển tăng tốc (*acceleration control loop*). FSR giảm lưu lượng khí trong trường hợp rotor tăng tốc quá lớn, ví dụ trong trường hợp giảm tải đột ngột. Điều này ngăn ngừa được lực gia tốc quá lớn. Thuật toán này gọi là FSRACC.

- Điều khiển nhiệt độ

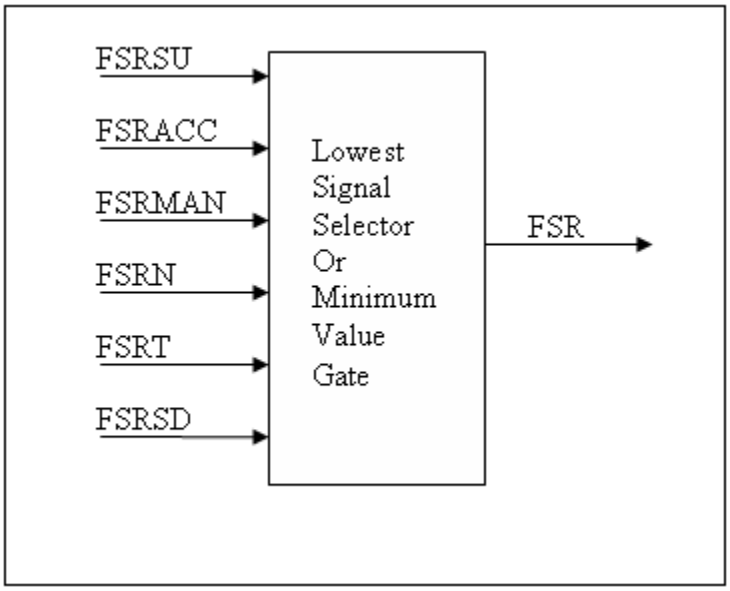
Lưu lượng khí nhiên liệu được điều chỉnh bởi vòng điều khiển nhiệt độ (*temperature control loop*). FSR điều chỉnh lưu lượng xuống để ngăn ngừa quá nhiệt của thiết bị turbine khí. Thuật toán này gọi là FSRT. Khi FSRT ở giá trị thấp nhất của độ mở van, thiết bị turbine khí vẫn đạt công suất lớn nhất.

- Điều khiển dừng máy

Chức năng điều khiển này là giảm lưu lượng khí nhiên liệu trong quá trình dừng thiết bị ở trạng thái bình thường (*normal stop*), điều chỉnh nhiên liệu từ khi máy cắt IB2 mở cho tới khi mất ngọn lửa trong buồng đốt. Thuật toán này gọi là FSRSD.

- Điều khiển bằng tay

Nhân viên vận hành có thể điều chỉnh độ mở van bằng tay, khi nhân viên vận hành chuyển sang chế độ này nhằm thiết lập lại các thông số vận hành ổn định. **Hệ thống turbine khí MS-5001 của NM Đạm Phú Mỹ không sử dụng, nghĩa là FSRMAN = 100% được cài đặt trước.**



Hình 72. Các chế độ điều khiển của máy phát MS-5001

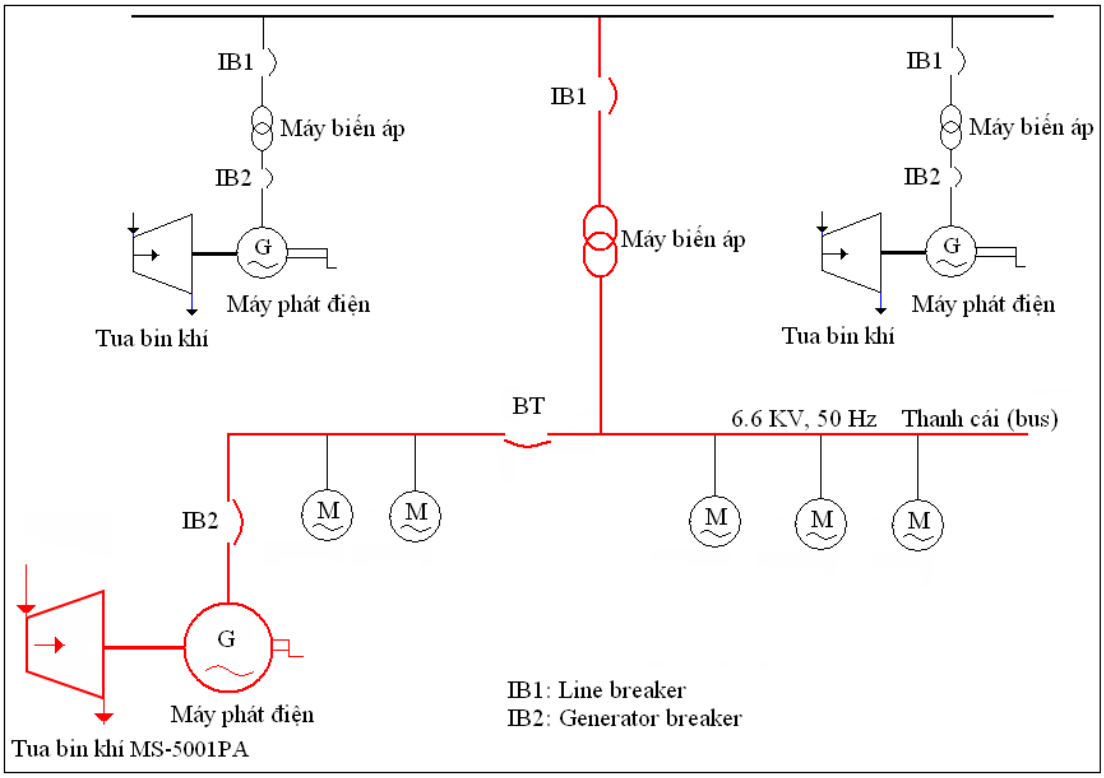
b) Điều khiển khởi động

c) Điều khiển tốc độ và phụ tải

Phụ thuộc vào cấu hình của mạng lưới điện, thuật toán điều khiển tốc độ/công suất của turbine khí sẽ đáp ứng loại điều khiển theo cấu hình đó. Hệ thống điện của nhà máy đạm Phú Mỹ có hai loại cấu hình mạng điện cơ bản sau:

- Chế độ droop/parallel.
- Chế độ isochronous/island.

Khi mạng điện hoặc máy cắt IB1 (*line breaker*) được đóng lại, tần số của line breaker sẽ cấp tới thanh cái (*bus*) nơi mà máy phát điện turbine khí MS-5001 được nối vào, cấu hình mạng điện này gọi là **Drop.** Khi mạng điện hoặc line breaker mở ra, chỉ có máy phát điện turbine khí MS-5001 chạy độc lập và duy trì tần số trên thanh cái 50 Hz, đây gọi là chế độ **Island.**



Hình 73. Sơ đồ mạng điện MS-5001

- **Nguyên lý điều khiển ở chế độ droop**

Khi chọn chế độ này, máy phát điện turbine khí được nối với mạng điện quốc gia. Máy phát điện turbine khí vận hành song song với các máy phát turbine khí khác tạo ra mạng điện chung. Khi một máy phát điện dao động có liên quan nhỏ tới công suất cả mạng điện vì một máy phát điện turbine khí không thể thay đổi được tần số của mạng điện. Điều này nghĩa là tốc độ máy phát điện không thể thay đổi được do máy phát điện đã được khóa dẫn tới mạng điện. Trong trường hợp này điều khiển tốc độ của một máy phát turbine khí là không thể nhưng tốc độ tham chiếu sẽ được sử dụng để điều chỉnh công suất máy phát.

Tại thời điểm trước khi máy cắt IB2 (*Generator breaker*) đóng lại, lưu lượng khí nhiên liệu phải đủ để duy trì tốc độ trong điều kiện máy phát không mang tải. Tại thời điểm máy cắt IB2 được đóng lại, lưu lượng khí nhiên liệu được dùng dư một lượng để tăng công suất từ máy phát tới mạng lưới điện.

Bộ điều khiển dùng trong chế độ drop là bộ điều khiển tỉ lệ (*Proportional controller*) và nó được chuyển sang chế độ FSRN trong phần tỉ lệ chênh lệch

giữa tốc độ turbine và tốc độ tham chiếu (điều chỉnh). Vì vậy, vòng điều khiển tốc độ được sử dụng như vòng điều khiển công suất. Phần tỷ lệ thường được cài đặt là 4% droop. Điều này được hiểu là khoảng tốc độ tham chiếu từ 100 ÷ 104% tương ứng với công suất từ 0 ÷ 100%.

Sự phân chia công suất là nhiệm vụ chính của chế độ điều khiển droop. Nếu toàn bộ hệ thống lưới điện có xu hướng quá tải, tần số (tốc độ) lưới điện sẽ giảm xuống và nguyên nhân FSRN tăng tỷ lệ để cài đặt giá trị droop cho toàn bộ những máy phát và ngược lại. Nếu toàn bộ những máy phát có cùng giá trị cài đặt droop, các máy phát có công suất lớn nhất được phân chia bằng nhau. Trong trường hợp công suất thay đổi lớn, tổng công suất hiệu dụng được điều chỉnh bằng cách thay đổi giá trị cài đặt của toàn bộ các máy phát đặt song song với nhau, hay dừng một tổ máy hoặc khởi động thêm một hoặc vài tổ máy khác.

Hệ thống điều khiển speedtronic Mark VI có 2 chế độ điều khiển công suất:

- Spinning reserve (approx. 4MW).
- Preselected load (bất kỳ công suất nào từ không có công suất tới công suất lớn nhất).

Nếu turbine khí không ở chế độ spinning reserve, không ở chế độ preselected load và base load (= điều khiển nhiệt độ), phần mềm điều khiển tốc độ được sử dụng để điều khiển nhiên liệu và vì vậy điện năng tạo ra.

➢ **Nguyên lý điều khiển ở chế độ isochronous**

Máy phát điện turbine khí vận hành độc lập không nối lưới với công suất sinh ra bằng với công suất tiêu thụ của nhà máy. Tốc độ tham chiếu TNRI (100%) sẽ phải phù hợp với tần số của hộ tiêu thụ. Điều này đòi hỏi bộ điều khiển phải là kết hợp giữa điều khiển tỷ lệ và tích phân (PI controller).

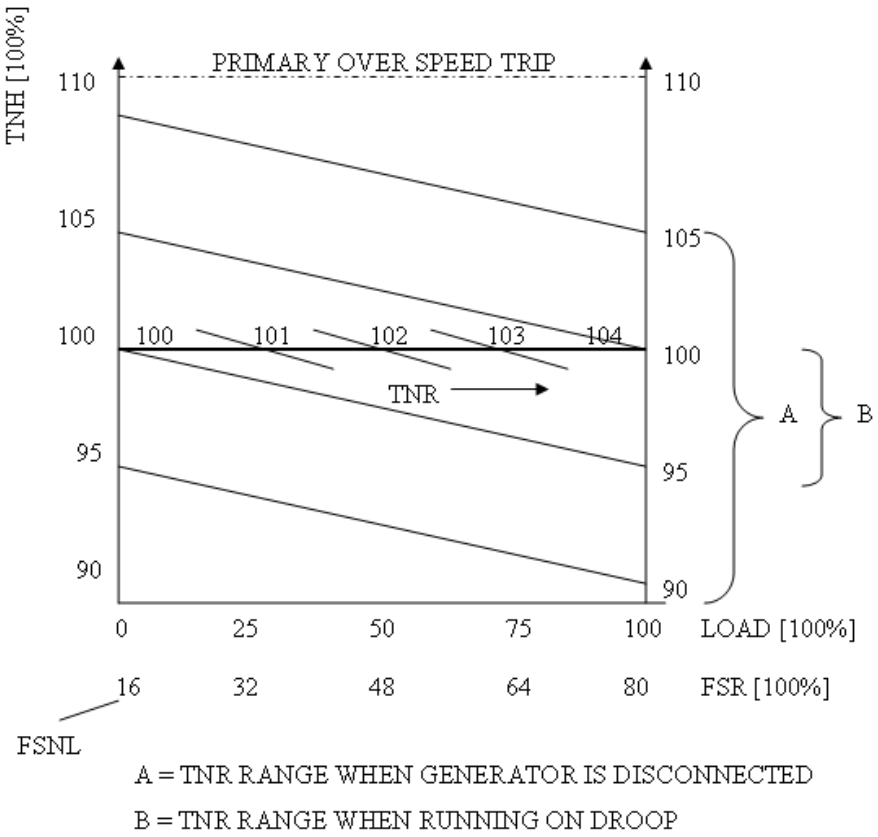
Nếu máy phát điện làm việc trong chế độ độc lập không nối lưới, như vậy chỉ có một máy phát hoạt động trong một mạng điện nhỏ, chúng sẽ có 2 chế độ điều khiển, cả hai chế độ này đều được sử dụng để điều khiển tốc độ: chế độ điều khiển **droop** và chế độ điều khiển **isochronous**.

Khi máy phát điện turbine khí đang trong chế độ điều khiển droop, hệ thống điều khiển là loại điều khiển tỷ lệ, với kết quả là khi thay đổi công suất máy phát sẽ thay đổi tốc độ. Ở chế độ droop được cài đặt khi thay đổi trong 4% thì công suất sẽ thay đổi từ 0 ÷ 100% khi đó tốc độ (tần số) sẽ thay đổi trong 4%. Chế độ điều khiển droop chỉ chấp nhận cho mạng lưới điện có công suấp phụ tải đáp ứng ổn định. Nếu công suất phụ tải biến đổi lớn, khi đó cần thiết phải điều chỉnh tốc độ cài đặt TNR để đưa tốc độ (tần số) về với giá trị 100% (50 Hz). Bất

lợi của việc điều chỉnh điểm cài đặt (set point) tốc độ khi công suất biến đổi lớn có thể được ngăn ngừa bởi việc sử dụng bộ điều khiển **proportional plus reset** trong vòng điều khiển tốc độ.

Trong chế độ isochronous, setpoint tốc độ TNRI luôn là 100%. Công suất máy phát không thể điều chỉnh được bởi người vận hành mà công suất máy phát là do hộ tiêu thụ quyết định. Khi công suất tăng lên, lúc đó tốc độ có xu hướng giảm xuống, kết quả là bộ tích phân (integration) tăng lên (*ramp-up*) trong bộ điều khiển PI. Tín hiệu ra của bộ điều khiển tăng lên cho tới khi tín hiệu vào của bộ điều khiển quay về 0 (zero), có nghĩa là tốc độ của turbine bằng với tốc độ cài đặt setpoint 100%. Với loại điều khiện này (PI controller) tốc độ (tần số) có thể tự động duy trì ổn định 50Hz với biên độ dao động nhỏ.

- **Chế độ điều khiển droop**



Đồ thị 5. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa tốc độ và công suất ở chế độ Droop

chữ ký kiểm soát:……

Người vận hành có thể thay đổi bất cứ giá trị setpoint nào giữa 100 đến 104% để set giá trị công suất của thiết bị turbine khí từ 0 đến 100%. Vì vậy toàn bộ máy phát đang hoạt động song song trên mang lưới điện có giá trị tốc độ droop của 4%, khi đó công suất tự động phân bổ sẽ xảy ra. Trong trường hợp phụ tải biến đổi lớn, tổng công suất có thể được điều chỉnh bằng việc thay đổi setpoint của toàn bộ máy phát song song hoặc dừng (shut down) hoặc khởi động một hoặc nhiều máy phát khác.

Các từ viết tắt dưới đây có nghĩa như sau:

- TNH: tốc độ turbine khí đo được.
- TNR: tốc độ tham chiếu của turbine khí.
- FSR: Độ mở van khí nhiên liệu tham chiếu.
- FSNL, FSR: số lượng ở tốc độ vận hành và chưa mang tải.

Khi máy phát turbine khí ở chế độ điều khiển droop, hệ thống điều khiển sẽ là bộ điều khiển tỷ lệ, với kết quả khi thay đổi phụ tải thì tốc độ sẽ thay đổi theo. Ở chế độ droop được cài đặt khi thay đổi trong 4% thì công suất sẽ thay đổi từ 0 ÷ 100% khi đó tốc độ (tần số) sẽ thay đổi trong 4%. Chế độ điều khiển droop chỉ chấp nhận cho mạng lưới điện có công suấp phụ tải đáp ứng ổn định. Nếu công suất phụ tải biến đổi lớn, khi đó cần thiết phải điều chỉnh tốc độ cài đặt TNR để đưa tốc độ (tần số) về với giá trị 100% (50 Hz).

Một khi máy cắt IB2 (*generator breaker*) được đóng lại trở thành mạng lưới lớn, tốc độ được giữ không đổi nhờ vào tần số lưới và lượng nhiên liệu đủ lớn để cần thiết duy trì tốc độ vận hành (*full speed*) khi chưa mang tải (*no load*). Kết quả là công suất máy phát sẽ tăng lên. Như vậy vòng điều khiển tốc độ (*speed control loop*) sẽ trở thành vòng điều khiển phụ tải (*load control loop*).

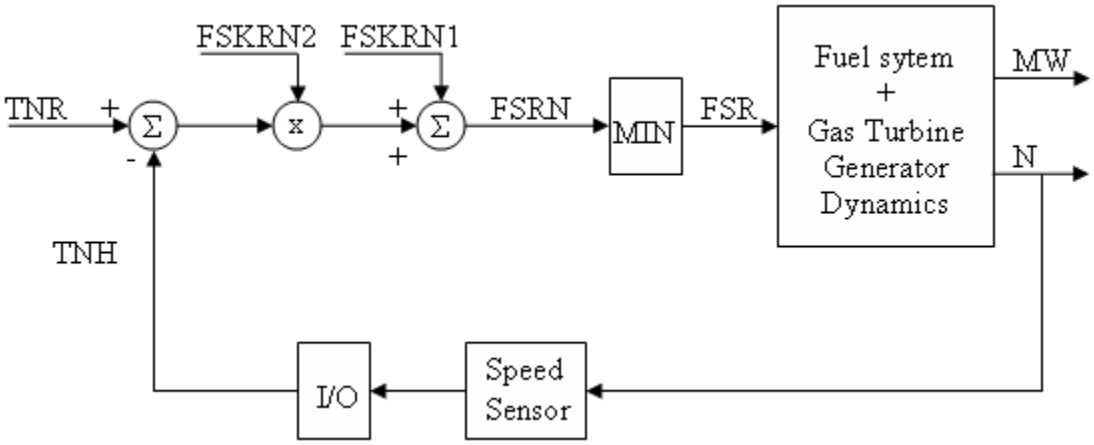
Khi vận hành ở chế độ điều khiển droop, Full-speed-no-load setting (FSNL) cần cho một giá trị FSR, giá trị FSR đủ để duy trì tốc độ vận hành turbine khí với thiết bị không mang tải. Bằng việc thay đổi TNR qua nút tăng/giảm (*raise/lower*), độ sai lệch giữa tốc độ xuất ra và tốc độ tham chiếu được tăng hoặc giảm (in/de-creased). Độ sai lệch này được nhân (*multiplied*) lên bởi giá trị droop không đổi và sau đó là phép cộng (added) giá trị cài đặt FSNL để xuất ra giá trị FSR được yêu cầu nhằm tăng hoặc giảm công suất và như vậy vẫn duy trì được tần số của hệ thống.

Điều khiển tốc độ trong chế độ droop là điều khiển tỷ lệ và tốc độ điều khiển thay đổi FSR tương xứng với sự khác nhau giữa tốc độ turbine và tốc độ tham chiếu, có nghĩa là điều chỉnh setpoint. Như vậy bất cứ thay đổi tốc độ thực tế

(tần số lưới điện) cũng là nguyên nhân thay đổi tỷ lệ với công suất. Nếu toàn bộ hệ thống mạng lưới điện có xu hướng quá tải (overload), tần số mạng lưới (*grid frequency – speed*) sẽ giảm và nguyên nhân FSRN tăng tương ứng với droop setting. Nếu toàn bộ các máy phát có giá trị droop như nhau thì toàn bộ các máy phát được phân bổ công suất công suất bằng nhau. Sự phân bổ công suất là một lợi thế của phương pháp điều khiển tốc độ này. Thông thường 4% droop được lựa chọn. Điều này có nghĩa là công suất tăng từ 0 ÷ 100% thì tốc độ giảm xuống từ 100 ÷ 96% nếu turbine khí hoạt động tự do từ mạng lưới ở tốc độ tham chiếu không đổi.

Công thức biểu diễn điều khiển tốc độ ở chế độ droop như sau:

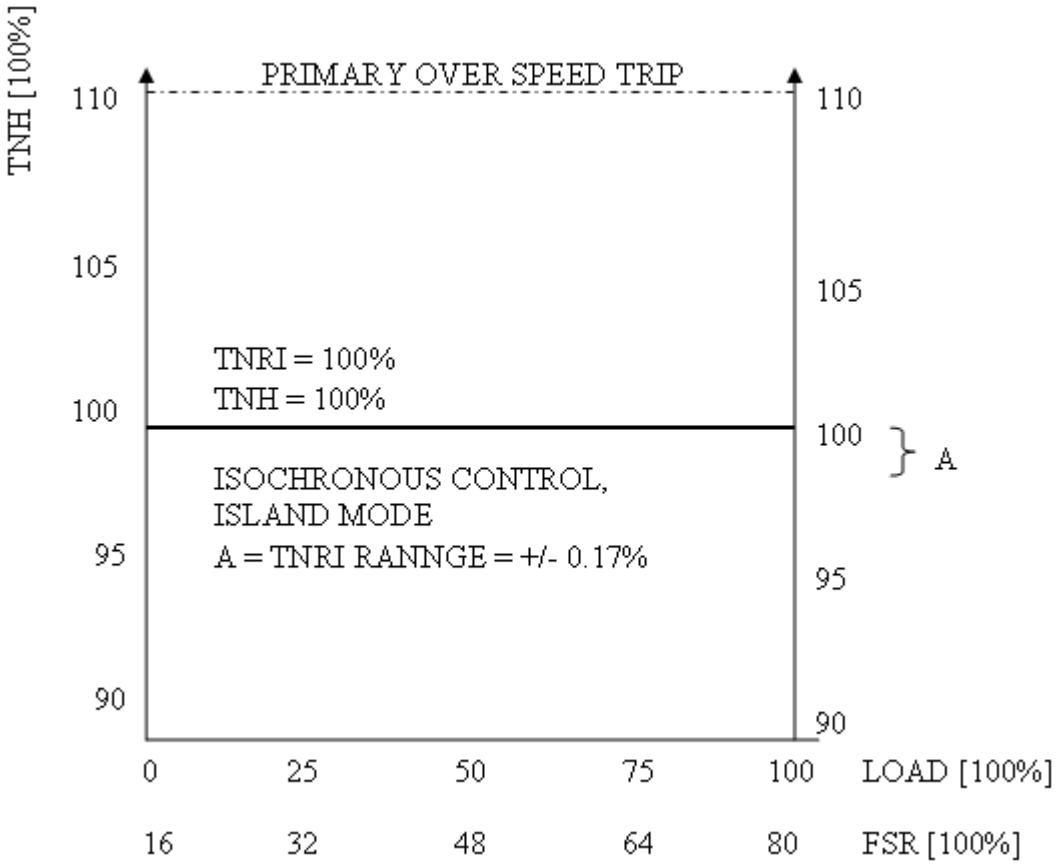
(TNR - TNH) * FSKRN2 + FSKRN1 = FSRN



➢ **Chế độ Isochronous**

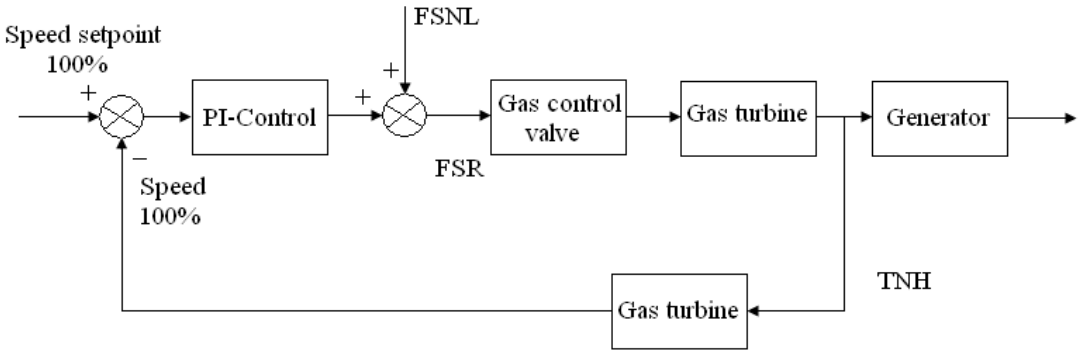
Nếu máy phát điện làm việc ở chế độ độc lập không nối lưới, chúng có hai khả năng chế độ điều khiển, cả hai được sử dụng để điều chỉnh tốc độ:

- Điều khiển droop.
- Điều khiển Isochronous.



Đồ thị 6. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa tốc độ và công suất ở chế độ Isochronous

Trong chế độ Isochronous, setpoint tốc độ TNR luôn là 100%. Công suất máy phát không thể điều chỉnh được bởi người vận hành mà công suất máy phát là do hộ tiêu thụ quyết định. Khi công suất tăng lên, lúc đó tốc độ có xu hướng giảm xuống, kết quả là bộ tích phân (integration) tăng lên (*ramp-up*) trong bộ điều khiển PI. Tín hiệu ra của bộ điều khiển tăng lên cho tới khi tín hiệu vào của bộ điều khiển quay về 0 (zero), có nghĩa là tốc độ của turbine bằng với tốc độ cài đặt setpoint 100%. Với loại điều khiển này (PI controller), tốc độ (tần số) có thể tự động duy trì ổn định 50 Hz với biên độ dao động nhỏ.



Khi chế độ vận hành Isochronous được lựa chọn L83SCI_CMD = 1 và L83ISOK =1. Bằng việc lựa chọn chế độ vận hành Isochronous, vòng điều khiển TNRI trở thành vòng điều khiển master của vòng điều khiển TNR và điều chỉnh TNR.

Nếu công suất tăng, TNH sẽ có xu hướng giảm xuống. FSRN sẽ tăng qua hai hướng:

1. P-action: (TNR – TNH) x FSKRN2 + FSKRN1
2. PI-action: (TNRI – TNH) x FSKRN3 + FSRNI

d) Điều khiển nhiệt độ

➢ Nguyên lý cơ bản

Điều khiển nhiệt độ là thường giới hạn nhiệt độ cháy trong buồng đốt của turbine khí bằng việc điều chỉnh lưu lượng nhiên liệu. Nhiệt độ cháy thường là nhiệt độ rất cao và rất khó để theo dõi nhiệt năng và đường gradient nhiệt lượng. Tuy nhiên, nhiệt độ khói thải có thể đo được và có tương quan với nhiệt độ cháy qua công thức toán học, như vậy nhiệt độ khói thải được dùng để thay thế. Nhiệt độ lớn nhất cho phép của khói thải ra còn được gọi là đẳng nhiệt (Isothermal). Đường đẳng nhiệt là nhiệt độ tuyệt đối lớn nhất cho những thành phần khác nhau trong các bộ phận của đường khói thải (*hot gas path parts*).

Việc cần xem xét khác là mối quan hệ giữa điều kiện môi trường (áp suất và nhiệt độ) và nhiệt độ cháy. Mật độ không khí sẽ lớn hơn vào những ngày lạnh và áp suất môi trường cũng sẽ tăng lên dẫn đến có xu hướng tăng khối lượng không khí (mass flow). Khi khối lượng không khí tăng dẫn tới áp suất đầu ra máy nén (CPD) cũng tăng.

Mục đích của việc điều khiển nhiệt độ là duy trì nhiệt độ cháy Tf ở mức cao nhất có thể đạt được. Mối tương quan thể hệ qua công thức sau đây:

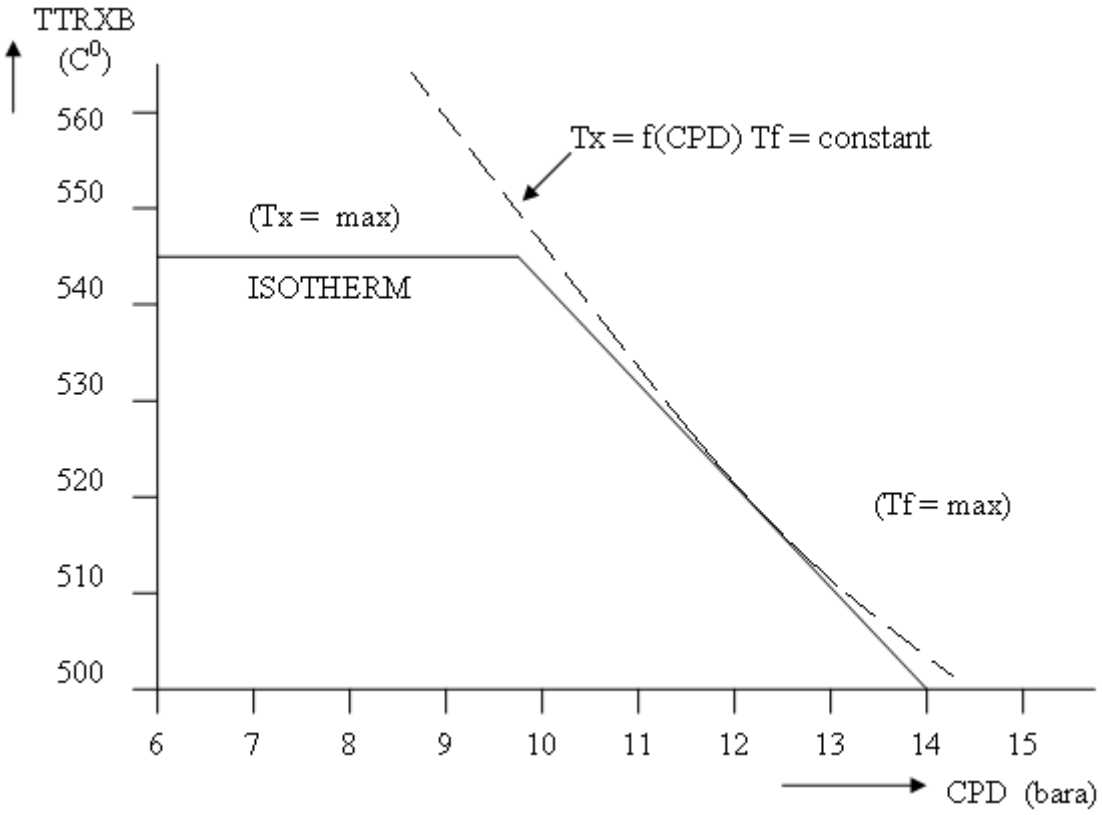
$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2}{P_1}^{\left(\frac{k-1}{k}\right)}$$

Hoặc sử dụng công thức đơn giản sau đây:

$Tf = Tx \,.\, CPD^C$

Trong đó:

- Tf: Nhiệt độ cháy lớn nhất không đổi.
- Tx: Nhiệt độ khói thải.
- CPD: Áp suất đầu ra của máy nén.
- C: Hằng số nhiệt động học.



Đồ thị 7. Đồ thị biểu diễn đường điều khiển nhiệt độ khói thải (khi nhiệt độ cháy không đổi)

Nhận xét: nhiệt độ khói thải cho phép (nhiệt độ tham chiếu) phải được hạ xuống dưới điểm CPD cao, nhằm mục đích duy trì nhiệt độ cháy ổn định và cao nhất cho phép. Phương pháp điều khiển nhiệt độ cháy này được gọi là điều khiển "CPD-bias".

- Nhiệt độ tham chiếu (temperature reference)

  Nhiệt độ điều khiển tham chiếu thường được tính toán cùng với CPD và đường đẳng nhiệt (isothermal).

- Bộ điều khiển nhiệt độ tham chiếu

  Sự chênh lệch nhiệt độ (ΔT) được tính toán giữa nhiệt độ tham chiếu (TTRXB) và nhiệt độ phản hồi (feedback) và nhân với hệ số khuếch đại (gain constant, FSKTG).

e) Hệ thống điều khiển khí nhiên liệu

Khí nhiên liệu được điều khiển bởi van "Gas stop and speed ratio valve" VSR và van điều khiển khí nhiên liệu (gas control valve) GCV. Áp suất khí nhiên liệu được cấp luôn lớn hơn áp suất đầu ra của máy nén. Nếu chênh lệch giữa áp suất khí nhiên liệu và áp suất đầu ra quá lớn, turbine khí có thể trip. Điều này nhằm mục đích bảo vệ nếu có quá nhiều khí nhiên liệu không cháy được khi đi vào buồng đốt và bảo vệ cháy nổ trong HRSG.

Khí nhiên liệu đi vào hộp chứa van khí nhiên liệu, gồm có một hộp đúc nguyên khối chứa van stop/ratio và van điều khiển. Xung quanh hộp đúc này còn có các van trở lực (actuator), đồng hồ đo, van xả khí và bộ truyền tín hiệu (transmitter). Việc cung cấp khí nhiên liệu tới turbine khí được điều khiển bởi hai van VSR và VGC. Van đầu tiên VSR điều khiển áp suất khí nhiên liệu phía sau nó như một chức năng điều chỉnh tốc độ turbine khí. Điều này có nghĩa rằng van điều khiển thứ hai VGS nhận áp suất thay đổi cùng với sự thay đổi của tốc độ TNH.

Van VSR có hai chức năng hoạt động: Điều khiển áp suất khí nhiên liệu và ngắt dòng khí nhiên liệu khi turbine ngừng hoạt động. Chức năng tỷ lệ (ratio) của van stop/speed ratio là điều chỉnh áp suất đầu vào cho van điều khiển. Hệ thống điều khiển speedtronic điều chỉnh áp suất giữa hai van khí nhiên liệu VSR và VGC như là một chức năng điều khiển tốc độ trục turbine khí. Vòng điều khiển áp suất (*pressure control loop*) tạo ra một tín hiệu vị trí van stop/speed ratio để đáp ứng áp suất giữa

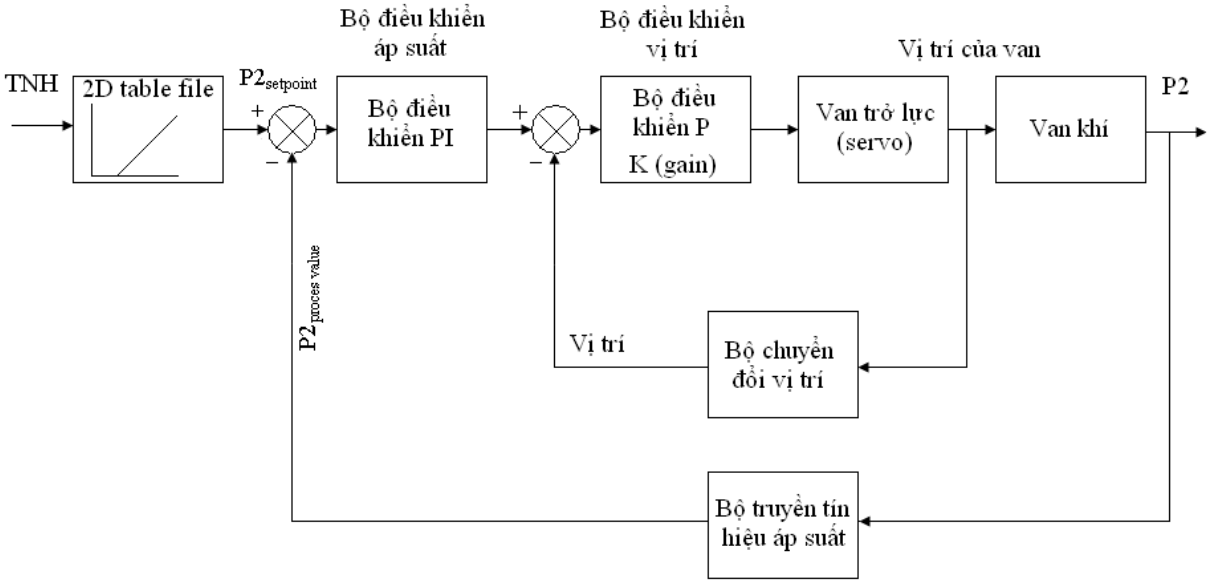
hai van theo yêu cầu. Một vòng điều khiển vị trí (*position control loop*) giúp để đáp ứng vị trí nhanh hơn và hệ thống điều khiển ổn định hơn.

Chức năng stop của van stop/speed ratio là để đóng kín (tight shut-off) không cho dòng khí nhiên liệu đi vào buồng đốt khi có yêu cầu "dump valve" nằm giữa van trở lực điện thủy lực (*electro-hydraulic servo valve*) và xi lanh thủy lực. Dump valve này hoạt động được bởi hệ thống dầu điều khiển (*control oil or trip oil system*). Khi áp suất điều khiển bình thường, dầu thủy lực được cho phép chạy từ van trở lực tới cơ cấu dẫn động thủy lực của van stop/speed ratio. Trong trường hợp bình thường hoặc khẩn cấp cắt dòng khí nhiên liệu theo yêu cầu, áp suất dầu điều khiển được xả ra và một lò xo ở trong dump valve thay đổi vị trí lõi quấn để cắt dòng dầu thủy lực giữa van trở lực điện thủy lực và xi lanh thủy lực, và xả dầu thủy lực về bồn chứa dầu bôi trơn.

➢ **Van khí nhiên liệu stop/speed ratio (FPROUT)**

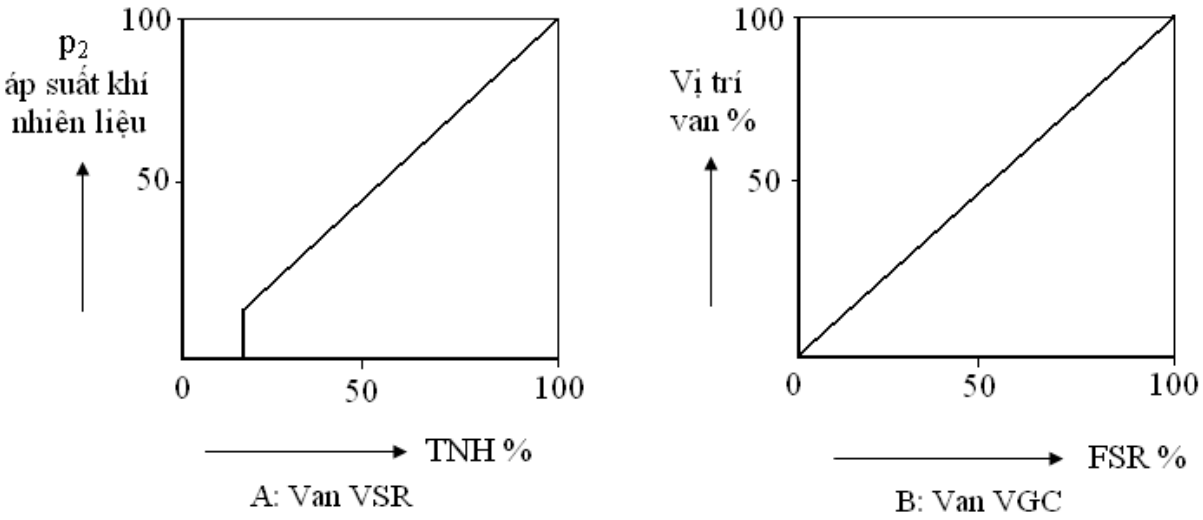
Đối với turbine khí từ khi đánh lửa tới khi tăng tốc, áp suất giữa hai van điều khiển phải được tăng lên từ từ để cho phép lưu lượng khí lớn hơn và để giữ van VGC làm việc theo đặc trưng tuyến tính của nó. Trong quá trình vận hành, tốc độ tham chiếu luôn giữ ổn định 100%, tuy nhiên vị trí của van VSR sẽ thay đổi với:

- Sự thay đổi của áp suất khí nhiên liệu cấp vào.
- Sự thay đổi áp suất CPD vì công suất thay đổi.



chữ ký kiểm soát:……

Hình 74. Vòng điều khiển van tỷ lệ



Hình 75. Đặc tính của các van khí nhiên liệu

II.5. Quy trình vận hành

II.6. Những sự cố thường gặp trong quá trình vận hành

Bảng 5. Bảng tổng hợp các sự cố thường gặp

Mô tả	Nguyên nhân
Không chạy được ở chế độ Crank.	Cơ cấu bánh cóc Khớp nối ly hợp SSS Bơm của torque converter Động cơ diesel bị hỏng Rotor tua bin khí bị cọ xát
Không đánh lửa được.	Firing circuit trouble (VCE) Ignition circuit trouble Áp suất khí nhiên liệu trouble Van stop không mở H.P rotor firing speed

Ngọn lửa bị tắt	Flame detector calibration Flame detector circuit Flame detector cleanliness Gas control valve VCE trouble Speed ratio valve set too high
Tua bin khí đang gia nhiệt nhưng không tăng tốc được	FSR trouble Starting means trouble PCD leack Fuel system problems Intervalve fuel pressure trouble
Độ rung cao trong khi khởi động thiết bị	Rotor cong – Kiểm tra hệ thống cơ cấu bánh cáo trong qúa trình làm nguội. Compressor stall – Kiểm tra sự hoạt động của van bleed Tín hiệu điều khiển bị sai?
Thiết bị tua bin khí không đạt tới nhiệt độ điều khiển chuẩn	Cài đặt nhiệt độ điều khiển khói thải TTX với áp suất đầu ra của máy nén PCD (*Setting of TTX control versus PCD*) VCE versus load not per specs? Cặp điện nhiệt khói thải đang ở CAL (*Exhaust thermocouple calibration*) Hệ thống khí nhiên liệu trouble Áp suất khí nhiên liệu giữa hai van SRV và GCV trouble
Nhiệt độ khói thải cao gây ra cảnh báo hoặc trip trong điều kiện tua bin khí mang tải	Exhaust temperature alaem or trip control curve out of calibration Nhiệt độ khói thải spread Các bộ phận trên đường hot path bị hỏng
Độ rung cao gây cảnh báo hoặc trip trong điều kiện tua bin khí mang	Sự căn chỉnh (Alignement). Tín hiệu điều khiển bị sai? Mất cân bằng do bucket bị hỏng. Bearing bị hỏng.

tải	Sự rung động được truyền đi bởi thiết bị mang tải khác (*Vibration transmitted by load equipment*).
Cơ cấu bánh cóc (ratchet) bị hỏng trong qúa trình làm nguội	Chu kỳ hoạt động của hệ thống bánh cóc thủy lực. Bơm bánh có thủy lực (ratchet pump). Khớp nối (SSS clutch). Hệ thống điều khiển. Rotor bị cọ xát.
Nhiệt độ khói thải spread cao	Các cặp điện nhiệt có khuyết điểm
	Các đầu phun khí bị tắc
	Các mặt bích (gasket) ở đầu phun khí nhiên liệu bị rò rỉ
	Một buồng đốt bị mất ngọn lửa
	Đường ống phân phối khí bị tắc

Bảng 6. Bảng tổng hợp các cảnh báo trên hệ thống, nguyên nhân và cách xử lý

STT	Hiển thị	Mô tả	Nguyên nhân	Xử lý
1.	L86S	Quá trình tự động đồng bộ ngừng hoạt động	Hệ thống tự kiểm tra quá trình đồng bộ phát hiện một thiết bị không bình thường	Kiểm tra hệ thống đồng bộ để xác định nguyên nhân chính xác
2.	L52HQ_ALM	Bơm dầu thủy lực chạy bằng động cơ điện vận hành	Bơm dầu thủy lực vận hành nhờ bánh răng gắn trên trục turbine không cung cấp đủ áp suất do rò rỉ hoặc do hỏng bơm	Kiểm tra hệ thống dầu thủy lực
3.	L52QA_ALM	Bơm dầu bôi trơn phụ trợ chạy bằng động cơ điện vận	Bơm dầu bôi trơn chính vận hành nhờ bánh răng gắn trên	Kiểm tra bơm dầu chính. Kiểm tra áp suất ra của bơm và kiểm tra rò rỉ hay

		hành	trục turbine không cung cấp đủ áp suất do rò rỉ hoặc do hỏng bơm	tắc nghẽn ở các bộ lọc dầu
4.	L49X-ALM	Quá tải động cơ điện	Quá tải một trong những động cơ điện	Kiểm tra để tìm ra động cơ bị quá tải và nguyên nhân quá tải
5.	L27BLN_ALM	- Điện áp AC cấp cho bộ xạc ắc quy thấp - Điện áp DC ở ắc quy thấp	- Điện áp AC cấp cho bộ sạc ắc quy thấp - Điện áp hệ thống ắc quy thấp. Bộ sạc ắc quy hoạt động không đúng chức năng, phóng điện thừa hoặc một số điện cực bị hỏng	- Kiểm tra cầu dao AC cấp cho bộ sạc. Kiểm tra giá trị điện áp - Kiểm tra hoạt động của bộ sạc ắc quy, xử lý sự phóng điện thừa, kiểm tra các điện cực bị hỏng. Không thể vận hành turbine nếu nguồn DC không sẵn sàng để cấp cho bơm dầu bôi trơn khẩn cấp
6.	L30LOA	- Nhiệt độ dầu bôi trơn từ gối đỡ cao - Nhiệt độ gối đỡ cao	- Nhiệt độ dầu bôi trơn từ gối đỡ cao - Sự cố ở gối đỡ hoặc dầu bôi trơn	- Kiểm tra đường dầu cung cấp và quay về - Kiểm tra gối đỡ và hệ thống dầu bôi trơn
7.	L27VVN_ALM	Sự cố ở thiết bị chỉnh lưu khởi động ở điều kiện nhiệt độ thấp	Điện áp ra khỏi thiết bị chỉnh lưu thấp, khả năng đánh lửa được chuyển tới MCC 12 VAC	Sửa chữa thiết bị chỉnh lưu
8.	L27BN_ALM	Điện áp thấp ở thanh cái - không	Không có điện áp ở thanh cái đồng bộ	Kiểm tra cầu chì và dây điện trên thanh cái.

		đồng bộ tự động		Không tiến hành đồng bộ tự động hoặc đồng bộ bằng cho đến khi giải quyết được vấn đề
9.	L28FD_SD	Buồng đốt tắt trong quá trình ngừng turbine	Mất lửa	Tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp xử lý trước khi khởi động lại turbine. Kiểm tra rung động khi khởi động lại
10.	L30SPA	Sự cố ở quá trình cháy	Lỗi ở các cặp nhiệt điện, đường cấp khí hoặc sự phân phối khí tới các họng nhiên liệu không đều	Phân tích số liệu, kiểm tra các cặp nhiệt điện ngay khi ngừng turbine. Thực hiện soi hoặc kiểm tra quá trình cháy. Kiểm tra bộ phân phối nhiên liệu, áp suất nhiên liệu. Kiểm tra tắc các họng nhiên liệu
11.	LCOM_B_ALM	Mất tín hiệu giao tiếp I/O	Bộ xử lý <C> không hoạt động	Kiểm tra card cung cấp nguồn và đường cáp nối tới <C>
12.	L86CB1	Sự cố ở các van xả khí từ tầng thứ 10 của máy nén	Các van xả khí hoạt động không đúng chức năng. Chúng nằm sai vị trí hoặc cần một khoảng thời gian dài hơn để di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác	Tìm hiểu nguyên nhân. Phải giải quyết xong sự cố trước khi khởi động lại. Phải thiết lập lại điều kiện ban đầu (nhấn nút Master Reset) trước khi khởi động lại
13.	L86TCI	Các cặp nhiệt điện đầu vào máy nén cho tín hiệu khác	Cặp nhiệt điện đưa tín hiệu sai do hỏng, ngắn mạch	Kiểm tra các cặp nhiệt điện và đường dây nối. Thay thế các cặp nhiệt

		nhau	hoặc đứt dây	điện bị hư
14.	L26CHT_ALM	Nhiệt độ ở bảng điều khiển cao	Hệ thống điều hòa không duy trì được nhiệt độ thích hợp	Kiểm tra hệ thống điều hòa không khí
15.	L12HF	Mất tín hiệu điều khiển tốc độ	Turbine ngừng khẩn cấp do mất tín hiệu tốc độ	Kiểm tra dây nối đến các thiết bị đo tốc độ
16.	L12HFD_C	Sự cố ở tín hiệu điều khiển tốc độ cao	Các thiết bị đo cho các giá trị tốc độ khác nhau ở bộ xử lý C	Kiểm tra và hiệu chỉnh lại các thiết bị đo tốc độ cao
17.	L12HFD_P	Sự cố ở tín hiệu điều khiển tốc độ cao	Các thiết bị đo cho các giá trị tốc độ khác nhau ở bộ xử lý P	Kiểm tra và hiệu chỉnh lại các thiết bị đo tốc độ cao
18.	L12LF	Sự cố ở tín hiệu điều khiển tốc độ thấp	Các thiết bị đo cho các giá trị tốc độ khác nhau	Kiểm tra và hiệu chỉnh lại các thiết bị đo tốc độ thấp
19.	L30CD	Sự cố quá trình làm nguội	Turbine không thể tiến hành quá trình làm nguội hoặc chu trình làm nguội ngừng trước thời gian	Kiểm tra hệ thống bánh cóc (ratchet). Theo dõi rung động khi tiến hành lại chu trình làm lạnh
20.	L52FC_ALM	Cầu dao điện cho động cơ quạt làm mát mở	Động cơ quạt làm mát không khởi động	Kiểm tra động cơ điện
21.	L71WL_ALM	Mức nước làm mát thấp	Mức nước trong bồn thấp	Kiểm tra rò rỉ ở hệ thống làm mát
22.	L63QQ3H_ALM	Chênh áp qua bộ lọc dầu cao	Tắc bộ lọc	Thay mới
23.	L3CP_ALM	Hạn chế khởi động	Tín hiệu vào từ các	Kiểm tra tín hiệu cho

		từ các hệ thống bên ngoài (DCS, ECS)	hệ thống bên ngoài không hoạt động	phép từ các hệ thống bên ngoài
24.	L4CT_ALM	- Ngừng khẩn cấp các hệ thống bên ngoài - Cảnh báo đặc biệt từ các hệ thống bên ngoài trên bộ xử lý C - Cảnh báo đặc biệt từ các hệ thống bên ngoài trên bộ xử lý Q -	Tín hiệu ngừng khẩn cấp các hệ thống bên ngoài truyền đến L4CT gây ra ngừng tự động turbine	Xác định nguyên nhân gây ngừng khẩn cấp từ các hệ thống bên ngoài và xử lý
25.	L27QEL_ALM	Động cơ một chiều (bơm dầu bôi trơn) điện áp thấp	Nguồn DC không cung cấp đến bơm dầu khẩn cấp	Kiểm tra nguồn cấp vào bơm DC (cầu dao đang đóng). Turbine không thể vận hành nếu không có nguồn DC cấp cho bơm dầu khẩn cấp
26.	L30DIAG_C	Cảnh báo phát hiện lỗi trên bộ xử lý C	Chương trình tự kiểm tra của bộ vi xử lý không kiểm soát hết sự cố của bảng điều khiển	Gọi màn hình hiển thị lỗi
27.	L30DIAG_Q	Cảnh báo phát hiện lỗi trên bộ xử lý Q	Chương trình tự kiểm tra của bộ vi xử lý không kiểm soát hết sự cố của bảng điều khiển	Gọi màn hình hiển thị lỗi
28.	L26DWH_ALM	Nhiệt độ nước làm mát diesel cao	Nhiệt độ nước làm mát diesel cao	Kiểm tra hệ thống nước làm mát diesel

29.	L2DWZ2	Diesel không thể tách ly hợp với turbine	Diesel không thể tăng đến tốc độ tối đa	Kiểm tra diesel. Kiểm tra van solenoid điều khiển quá trình tăng/giảm tốc độ diesel
30.	L48DSX	Không thể khởi động diesel	Không thể khởi động diesel	Kiểm tra bồn dầu nhiên liệu
31.	L4DEY_ALM	Không thể dừng diesel	Diesel phải tự động dừng sau 5 phút làm nguội	Kiểm tra van solenoid khởi động/ngừng diesel 20DV
32.	L63QDN_ALM	Áp suất dầu bôi trơn diesel thấp	Áp suất dầu bôi trơn diesel thấp	Kiểm tra hệ thống dầu bôi trơn diesel
33.	L83DT1	Chọn chế độ thử diesel	Nút thử diesel được kích hoạt	Sau khi thử xong, hủy bỏ chế độ thử
34.	L12H	Ngừng khẩn cấp (bằng tín hiệu điện) do quá tốc (trục tốc độ cao)	Hệ thống điều khiển tốc độ không hạn chế được tốc độ turbine trong giới hạn	Tìm hiểu và xử lý sự cố
35.	L12L	Ngừng khẩn cấp (bằng tín hiệu điện) do quá tốc (trục tốc độ thấp)	Hệ thống điều khiển tốc độ không hạn chế được tốc độ turbine trong giới hạn	Tìm hiểu và xử lý sự cố
36.	L72QEZ_ALM	Vận hành động cơ bơm dầu khẩn cấp	Mất nguồn AC cấp cho bơm dầu phụ trợ	Xác định nguyên nhân mất nguồn
37.	L59E_ALM	Điện áp quá cao ở thiết bị kích từ	Phát hiện quá áp	Kiểm tra thiết bị
38.	L94EK	Sự cố hệ thống làm lạnh thiết bị chỉnh lưu của bộ kích từ - ngừng khẩn cấp	Cầu dao bị ngắt và turbine vận hành không tải ở tốc độ lớn nhất	Kiểm tra hệ thống làm lạnh

		52G		
39.	L26SFH_ALM	Nhiệt độ cầu chỉnh lưu cao	Sự cố hệ thống làm mát	Kiểm tra hệ thống làm mát
40.	L86TXT_C	Ngừng khẩn cấp do nhiệt độ khí thải quá cao (trên bộ xử lý C)	Nhiệt độ khí thải cao	Kiểm tra
41.	L86TXT	Ngừng khẩn cấp do nhiệt độ khí thải quá cao	Hệ thống điều khiển nhiệt độ không hạn chế được nhiệt độ khí thải trong giới hạn	Tìm hiểu nguyên nhân và xử lý
42.	L63TK_ALM	Không khí làm mát đường khí thải có áp suất thấp	Động cơ quạt thổi khí làm mát không hoạt động. Đường không khí làm mát đi qua bị tắc	Kiểm tra động cơ. Kiểm tra đường không khí làm mát
43.	L90TKL	Sự cố ở hệ thống làm mát đường khí thải - không tải	Sự cố ở các quạt làm mát hoặc sự cố hệ thống	Kiểm tra hệ thống làm mát
44.	L63EAH_ALM	Áp suất khí thải cao	Áp suất khí thải tăng quá giá trị giới hạn	Kiểm tra tắc ngẽn đường khí thải
45.	L63ETH	Ngừng khẩn cấp do áp suất khí thải cao	Áp suất khí thải tăng quá giá trị ngừng khẩn cấp	Kiểm tra tắc đường khí thải
46.	L63ETHX_ALM	Sự cố ở đầu đo áp suất khí thải	Đầu đo đưa tín hiệu sai	Kiểm tra đầu đo và đường dây
47.	L30TXA	Nhiệt độ khí thải cao	Nhiệt độ khí thải quá cao	Kiểm tra tất cả các cặp nhiệt điện. Thay mới nếu hỏng. Nếu tình trạng cặp nhiệt điện tốt, kiểm tra và

				xử lý hệ thống điều khiển
48.	L30TXA_C	Nhiệt độ khí thải cao (trên C)	Nhiệt độ khí thải cao được tính toán trên C	Giảm tải để giảm nhiệt độ khí thải, kiểm tra và xử lý
49.	L30SPTA	Sự cố cặp nhiệt điện đo nhiệt độ khí thải	Lỗi cặp nhiệt điện	Kiểm tra cặp nhiệt điện
50.	L86TFB	Ngừng khẩn cấp do đứt dây nối cặp nhiệt điện đo nhiệt độ khí thải	Một số cặp nhiệt điện bị đứt dây nối	Kiểm tra và đấu nối lại
51.	L30FD_ALM	Sự cố đánh lửa	Không thể đánh lửa trong vòng 1 phút	Kiểm tra nguồn AC cấp cho hệ thống đánh lửa
52.	L62TT2_ALM	Sự cố khởi động	Tín hiệu bảo vệ chính L4 - không được thiết lập trong vòng 30 giây sau khi nhận tín hiệu khởi động - sẽ ngừng khẩn cấp turbine hai lần hoặc không thể đánh lửa sau 2 lần thử nếu turbine đang vận hành ở chế độ điều khiển từ xa	Kiểm tra tất cả các tín hiệu hình thành L4 để xác định nguyên nhân
53.	L3Z	Sự cố đồng bộ	Không thể đồng bộ và đóng cầu dao trong khoảng thời gian cho phép (15 giây)	Kiểm tra tất cả các tín hiệu hình thành L4 để xác định nguyên nhân
54.	L45FTX2_ALM	Ngừng khẩn cấp do	Cháy trong turbine	Hệ thống phun CO_2 vận

	L45FTX1_ALM	cháy trong khu vực #1 hoặc #2	hay các vùng phụ trợ	hành. Muốn khởi động lại turbine, phải thiết lập lại điều kiện ban đầu cho tất cả các cửa vào, cửa gió và hệ thống CO_2
55.	L45FAX_ALM	Hệ thống cứu hỏa hoạt động không đúng chức năng	Sự cố ở hệ thống điều khiển hoặc do áp suất CO_2	Kiểm tra hệ thống
56.	L28FD_ALM	Sự cố ở đầu dò ngọn lửa	Một trong những đầu dò hoạt động khi không có ngọn lửa	Kiểm tra hoạt động của hệ thống dò ngọn lửa. Kiểm tra mặt thạch anh của đầu dò
57.	L60FSRG	FSR không ở giá trị lớn nhất	Không thể điều khiển FSR bằng tay đến vị trí không trùng hợp với điều khiển tự động FSR	Tăng bằng tay FSR đến giá trị lớn nhất
58.	L3GCVFLT	Sự cố ở van điều khiển khí nhiên liệu	Tín hiệu phản hồi từ van điều khiển không bình thường	Kiểm tra sự khác biệt giữa đường phản hồi và đường tuyến tính
59.	K63HGL_SENSR	Sự cố ở đầu đo áp suất dầu thủy lực	Tín hiệu sai	Kiểm tra đầu đo và đường dây
60.	K63HGL_ALM	Áp suất dầu điều khiển thấp	Dầu điều khiển cấp cho hệ thống ngừng khẩn cấp có áp suất thấp	Kiểm tra bộ lọc dầu và đường ống. Cảnh báo là thực nếu đã ngừng turbine bằng van ngừng khẩn cấp bằng tay trên turbine hoặc rò rỉ dầu quá nhiều
61.	L3GFIVP	Sự cố ở áp suất khí nhiên liệu trung gian	Áp suất giữa van ngắt/tỉ lệ và van điều khiển không	Kiểm tra hệ thống điều khiển van ngắt/tỉ lệ, van xả khí trung gian và bộ

			bình thường	giảm áp
62.	L63FGL_ALM	Áp suất khí nhiên liệu thấp	Áp suất khí nhiên liệu cấp vào turbine thấp	Kiểm tra nguyên nhân
63.	L3GRVFLT	Sự cố ở van ngắt/ tỉ lệ khí	Tín hiệu phản hồi vị trí van không bình thường	Kiểm tra sự khác biệt giữa đường phản hồi và đường tuyến tính
64.	L63BQL_ALM	Độ chân không ở gối đỡ máy phát thấp	Gối đỡ của máy phát được làm kín bằng chân không. Cảnh báo này cho biết có sự cố ở hệ thống làm kín	Kiểm tra hệ thống làm kín gối đỡ
65.	L52G_ALM	Ngắt cầu dao máy phát	Cầu dao máy phát được ngắt tự động bởi thiết bị bảo vệ hoặc ngắt bằng tay	Xác định nguyên nhân ngắt cầu dao
66.	L49GH_ALM	Nhiệt độ cuộn dây stator máy phát cao	Nhiệt độ stator quá cao do thiếu làm mát hoặc quá tải	Không được vận hành máy phát khi nhiệt độ stator quá cao. Kiểm tra hệ thống làm mát, giảm tải máy phát
67.	L94GEN	Ngừng do sự cố hệ thống thông gió máy phát	Nhiệt độ trong buồng máy phát vượt quá giới hạn cho phép. Các quạt không vận hành hoặc không đáp ứng đủ yêu cầu làm mát	Kiểm tra vận hành của các quạt làm mát. Kiểm tra vị trí/hoạt động của các cửa gió
68.	L30SPT	Ngừng khẩn cấp do khoảng dao động nhiệt độ khí thải	Lỗi cặp nhiệt điện, đường cấp khí hoặc do phân phối khí tới	Phân tích số liệu, thực hiện kiểm tra quá trình cháy. Kiểm tra bộ phân

		cao	các họng nhiên liệu không đều	chia, áp suất khí. Kiểm tra tắc nghẽn các họng nhiên liệu
69.	L39VA	Cảnh báo rung động cao	Rung động cao ở một hoặc nhiều gối đỡ	Kiểm tra giá trị độ rung
70.	L39VTX_ALM	Ngừng khẩn cấp hoặc ngừng bình thường do rung động cao	Rung động cao do cong trục, do không cân bằng cơ khí hoặc do hỏng gối đỡ…	Kiểm tra hoạt động của hệ thống bánh cóc. Kiểm tra hỏng hóc cơ khí, theo dõi mức độ rung động
71.	L30TNH_DIFF	Cảnh báo có sự khác biệt tín hiệu tốc độ (trục tốc độ cao)	Một trong những đầu đo tốc độ cho giá trị khác biệt so với các đầu đo khác	Kiểm tra các đầu đo tốc độ
72.	L63HF1H_ALM	Độ chênh áp qua bộ lọc dầu thủy lực cao	Tắc bộ lọc	Giảm áp và độ sạch của dầu. Thay lọc
73.	L63HQ1L_ALM	Áp suất dầu thủy lực thấp	Áp suất dầu cung cấp thấp	Kiểm tra bộ lọc dầu và đồng hồ đo chênh áp, điều chỉnh van hoặc bơm
74.	L86GVA	Cảnh báo sự cố ở hệ thống điều khiển IGV	Sự cố ở hệ thống điều khiển	Kiểm tra hệ thống điều khiển
75.	L4IGVT	Ngừng khẩn cấp do sự cố ở hệ thống điều khiển IGV	Sự cố ở hệ thống điều khiển	Kiểm tra hệ thống điều khiển
76.	L30TNI_DIFF	Cảnh báo có sự khác biệt tín hiệu tốc độ trục cao tốc	Một trong những đầu đo tín hiệu cho giá trị khác so với các đầu đo khác	Kiểm tra các đầu đo
77.	L3IGVFLT	Sự cố ở van IGV	Van Servo vận hành không chính	Kiểm tra các van Servo

			xác	
78.	L3TFLT	Mất áp suất khí cửa ra của máy nén	Tín hiệu sai từ bộ truyền tín hiệu áp suất	Kiểm tra bộ truyền tín hiệu và các đầu nối
79.	L3DWRF	Mất tín hiệu cài đặt tải bên ngoài		
80.	L28FDT	Ngừng khẩn cấp do mất lửa	Hỏng một hoặc nhiều đầu dò ngọn lửa	Kiểm tra nhiên liệu đã được cấp vào buồng đốt, phát hiện có ngọn lửa trong tất cả các buồng đốt, hỏng các ống truyền lửa hoặc hỏng buồng đốt. Kiểm tra áp suất khí nhiên liệu và vị trí của van điều khiển
81.	L63QTX	Ngừng khẩn cấp do áp suất dầu bôi trơn thấp	Áp suất dầu bôi trơn giảm dưới giá trị cài đặt ngừng khẩn cấp	Xác định nguyên nhân và xử lý trước khi khởi động lại turbine
82.	L30TNL_DIFF	Cảnh báo có sự khác biệt tín hiệu tốc độ trục tốc độ thấp	Một trong những đầu đo tín hiệu cho giá trị khác so với các đầu đo khác	Kiểm tra các đầu đo
83.	L26QA_ALM	Nhiệt độ dầu bôi trơn ở ống góp cao	Nhiệt độ dầu ở ống góp trên giới hạn cho phép	Kiểm tra hoạt động của các quạt làm mát dầu và van điều chỉnh nhiệt độ
84.	L26QT_ALM	Ngừng khẩn cấp do nhiệt độ dầu bôi trơn ở ống góp cao	Nhiệt độ dầu ở ống góp trên giới hạn cho phép	Kiểm tra hoạt động của các quạt làm mát dầu và van điều chỉnh nhiệt độ
85.	L71QH_ALM	Mức dầu bôi trơn cao	Mức dầu trong bồn cao	Tìm hiểu nguyên nhân cảnh báo mức cao và khôi phục lại mức bình

				thường
86.	L71QL_ALM	Mức dầu bôi trơn thấp	Mức dầu trong bồn thấp	Kiểm tra rò rỉ, khôi phục lại mức bình thường
87.	L63QA1L_ALM	Áp suất dầu bôi trơn thấp	Hệ thống dầu bôi trơn bị rò rỉ hoặc do sự cố bơm	Khắc phục rò rỉ và sửa chữa bơm
88.	L63QT_SENSR	Sự cố ở đầu đo áp suất dầu bôi trơn	Đầu đo cho tín hiệu áp suất sai	Kiểm tra đầu đo và đường dây
89.	L26QN_ALM	Nhiệt độ bồn dầu bôi trơn thấp	Nhiệt độ bồn dầu bôi trơn thấp hơn giá trị cho phép	Kiểm tra hoạt động của các thiết bị gia nhiệt dầu. Quá trình khởi động turbine sẽ bị hạn chế nếu nhiệt độ dầu thấp
90.	L26QT_SENSR	Sự cố ở đầu đo nhiệt độ dầu bôi trơn	Đầu đo cho tín hiệu nhiệt độ sai	Kiểm tra đầu đo và đường dây
91.	L63QQ1H_ALM	Chênh áp qua bộ lọc dầu cao	Tắc bộ lọc	Giảm áp và độ sạch của dầu. Thay lọc
92.	L86MAN_SYNC	Dừng quá trình đồng bộ bằng tay	Dừng quá trình đồng bộ bằng tay trên bảng điều khiển. Cầu dao mở	Xác định nguyên nhân dừng đồng bộ bằng tay. Thiết lập lại điều kiện ban đầu bằng nút Master Reset trên bảng điều khiển
93.	L5E_ALM	Ngừng khẩn cấp bằng tay	Nhấn nút ngừng khẩn cấp	Xử lý nguyên nhân phải nhấn nút ngừng khẩn cấp
94.	L86MP	Tín hiệu bảo vệ chính bị dừng	Trong hệ thống điều khiển của turbine, 3 bộ vi xử lý R, S, T không tương thích	Xác định bộ điều khiển không tương thích với 2 bộ còn lại
95.	L27MC1N_ALM	Điện áp ở MCC	Điện áp ở MCC	Kiểm tra nguồn điện

		thấp	thấp	cung cấp cho MCC
96.	L3WCTIM_ALM	Rửa liên tục bị hạn chế	Nhiệt độ môi trường dưới 50°F (10°C)	Chờ cho đến khi nhiệt độ môi trường tăng lên
97.	L12HBLT_ALM	Ngừng khẩn cấp do quá tốc	Hệ thống điều khiển không hạn chế được tốc độ turbine trong giới hạn cho phép	Xử lý nguyên nhân gây quá tốc
98.	L83HOST	Chọn chế độ thử quá tốc turbine	Thử ngừng khẩn cấp do quá tốc	
99.	L83LOST	Chọn chế độ thử quá tốc máy phát	Thử ngừng khẩn cấp do quá tốc	
100.	L30EK	Sự cố quạt làm mát thiết bị chỉnh lưu cho bộ kích từ chính	Sự cố quạt làm mát	Xác định nguyên nhân và sửa chữa quạt
101.	L4ETR_FLT	Sự cố ở hệ thống bảo vệ chính	Ngừng khẩn cấp do sự cố ở hệ thống bảo vệ chính	Cô lập hệ thống bảo vệ chính và xử lý sự cố
102.	L12H_P_ALM	Ngừng khẩn cấp turbine do hệ thống bảo vệ quá tốc	Ngừng khẩn cấp do quá tốc trên P	Tìm hiểu nguyên nhân gây quá tốc
103.	L12L_P_ALM	Ngừng khẩn cấp máy phát do hệ thống bảo vệ quá tốc	Ngừng khẩn cấp do quá tốc trên P	Tìm hiểu nguyên nhân gây quá tốc
104.	L12LF_OS	Sự cố ở tín hiệu bảo vệ tốc độ máy phát	Các tín hiệu tốc độ máy phát không đồng nhất trên P	Kiểm tra và hiệu chỉnh các đầu đo tốc độ máy phát
105.	L30HRX2	Hệ thống bánh cóc không khởi động	Bánh cóc không khởi động sau	Kiểm tra các điều kiện cho phép bánh cóc hoạt

			khoảng thời gian quy định	động
106.	L49HR1A_ALM	Quá tải động cơ điện của hệ thống bánh cóc	Quá tải động cơ điện DC	Kiểm tra quá tải động cơ điện ở MCC. Kiểm tra hoạt động của hệ thống bánh cóc
107.	L30HRX1	Sự cố ở hệ thống bánh cóc	Hệ thống bánh cóc không thực hiện được một chu kỳ hoàn chỉnh trong khoảng thời gian quy định	Kiểm tra hoạt động của hệ thống bánh cóc
108.	R5E_ALM	Ngừng khẩn cấp từ xa	Ngừng khẩn cấp turbine bằng nút ngừng khẩn cấp từ xa	Tìm hiểu và xử lý nguyên nhân ngừng khẩn cấp. Thiết lập lại điều kiện ban đầu bằng nút Reset
109.	L4DT	Động cơ diesel khởi động không hoạt động		
110.	L2SFT	Ngừng khẩn cấp do lưu lượng nhiên liệu cho khởi động quá nhiều	Nhiên liệu cho khởi động quá nhiều do van điều khiển mở quá lớn	Kiểm tra van Servo và tín hiệu phản hồi
111.	L30EKR	Vận hành quạt làm mát dự phòng cho thiết bị chỉnh lưu của bộ kích từ	Sự cố với quạt làm mát chính	Xác định nguyên nhân và sửa chữa quạt làm mát chính
112.	L63QQ2H_ALM	Chênh áp qua bộ lọc dầu điều khiển cao	Tắc lọc	Thay mới
113.	L63TF1H_ALM	Cảnh báo chênh áp	Tắc hệ thống lọc	Thay mới

		không khí đầu vào		
114.	L63TFH_ALM	Ngừng turbine do chênh áp không khí đầu vào	Tắc lọc	Xác định nguyên nhân gây tắc lọc
115.	L63TFH_SENSR	Sự cố ở đầu đo chênh áp không khí đầu vào	Đầu đo cho tín hiệu chênh áp sai	Kiểm tra đầu đo và đường dây. Tiến hành hiệu chỉnh
116.	L30TFX	Sự cố ở không khí đầu vào	Độ chênh áp qua hệ thống lọc không khí cao hoặc động cơ của hệ thống lọc quá tải hoặc cửa tắt (bypass) của buồng lọc không ở đúng vị trí	Kiểm tra tắc hệ thống lọc. Kiểm tra hoạt động của động cơ, kiểm tra cửa tắt
117.	L26BT1H_ALM	Nhiệt độ buồng turbine cao	Nhiệt độ buồng turbine quá cao	Kiểm tra hoạt động của quạt làm mát
118.	L83KU_ALM	Chọn chế độ vệ sinh máy nén của turbine	Đang vệ sinh máy nén	Tắt chức năng vệ sinh sau khi hoàn thành công việc
119.	L48	Trình tự của turbine không hoàn thành	Turbine không thể đạt được trình tự hoàn chỉnh	Kiểm tra thiết bị làm ảnh hưởng đến trình tự bình thường
120.	L3A	Tốc độ của turbine thấp	Turbine bị giảm tốc độ	Giảm tải máy phát trước khi đóng lại cầu dao
121.	L39VD3_ALM	Hạn chế khởi động do rung động	Sự cố ở hệ thống kiểm tra rung động	Kiểm tra hệ thống bảo vệ
122.	L39VDIFF	Có sự khác biệt ở tín hiệu rung động	Sự cố ở hệ thống kiểm tra rung động	Kiểm tra hệ thống bảo vệ
123.	L39VD1	Hỏng đầu đo rung động	Đầu đo cho tín hiệu sai	Kiểm tra đầu đo và đường dây
124.	L39VF	Lỗi ở bộ chuyển đổi	Trở kháng của đầu	Kiểm tra trở kháng của

		tín hiệu rung động	đo rung động không nằm trong giới hạn cho phép	từng đầu đo
125.	L30TWW	Hạn chế rửa máy nén vì nhiệt độ cánh turbine cao	Turbine không đủ nguội để thực hiện quá trình rửa	Chờ turbine nguội đến giá trị cho phép
126.	L30WSA1	Có sự chênh lệch nhiệt độ cánh turbine	Chênh lệch giá trị quá lớn giữa các cặp nhiệt điện	Kiểm tra cặp nhiệt điện, thay thế nếu cặp nhiệt điện hỏng
127.	L30WSA	Nhiệt độ cánh turbine cao	Nhiệt độ cao	Kiểm tra cặp nhiệt điện, kiểm tra hỏng hóc chi tiết làm kín

PHỤ LỤC 1. DATASHEET CÁC THIẾT BỊ

Customer Tag	**10-GT-9001/P1**	**10-GT-9001/P2**	**10-GT-9001/P3**
Service Description	Main Lube Oil Pump	Aux. Lube Oil Pump	Emerg. Lube Oil Pump
Type	Gear	-	-
Flow Rate (l/min)	1187	1187	693
Suction/Diff. Press. (Bar)	1/7.139	1/7.139	1/1.06
Operating Temperature (^{o}C)	70	70	70
Speed (RPM)	1500	3000	1820

Customer Tag	**10-GT-9001/MF-1/2/3**	**10-GT-9001/MF-4/5**	**10-GT-9001/MF-6/7**
Service Description	Ventilator Motor	Secondary Fan for Inertial Filter	Ventilaton Fan Motors
Purchasing Code	Supplied with Heat Exch.	-	Supplied with Fan

Supplier	Siemens	Flakt Solyvent	ABB
Model	-	F132-2GBTV/b2	-
Power supply (V/Hz/Ph)	400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph
Nameplate power (kW)	11	7.5	37
Synchronous speed (RPM)	1440	2925	1470
Nominal Current (A)	22	28.5	68

Customer Tag	**10-GT-9001/MF8**	**10-GT-9001/MF9**	**10-GT-9001/MF-10/11/12/13**
Service Description	Oil Vapour Separator Fan Motor	Heat Exch. Vent. Fan Motor	General Cooler Fan Motors
Purchasing Code	RS026392	-	-
Supplier	Forain	-	-
Model	-	-	-
Power supply (V/Hz/Ph)	400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph

Nameplate power (kW)	2.2	11	11
Synchronous speed (RPM)	2820	1500	1500
Nominal Current (A)	5	22	22

N.P. TAG	CUST. TAG	DESCRIPTION	STATUS
25-1		Command to close Generator Breaker to CPP	Contact closed for closure command
25-2		Command to close Line Breaker to GCPP	Contact closed for closure command
43SEL		Syncronization selector 52G or 152G	Contact closed for closure command
L63QD1L	PSL 9216	Diesel engine lube oil tank pressure low	Contact open for low pressure
	PAHH9293	High pressure on flue gas duct	Contact open for low pressure
L20DA1X	XYS 9213A	Diesel engine accelerating sol. valve	Contact closed for energize
L20DA1X	XYS 9213B	Diesel engine accelerating sol. valve	Contact closed for energize

L20DVX	XYS 9214	Diesel starter run/stop solenoid valve	Contact closed for energize
L20CS1X	XYS 9202	Starting clutch solenoid valve	Contact closed for energize
L20VG1X	XYS 9205	Close vent solenoid valve	Contact closed for energize
L20FGX	XYS 9204	Permissive to open SRV solenoid valve	Contact closed for energize
L5E1_PB	PB9700	Trip from TCP front PB	Contact open for trip
L4ECS		Cust. Emergency shutdown signal from ECS	Contact open for trip
L30ECS		Normal stop to ECS	Contact open for stop
77S-1	ST9201	Diesel engine running	Contact open for stop
L52GT		Command to open breaker to GCPP	Contact closed for opening command
L3X		Complete sequence, unit ready to synch	Contact closed for permissive
43AUT		GCPP synch. Selector in automatic mode	Contact closed for start
L3SYNCH		Synch. Start from GCPP	Contact closed for start
L94ECS		Normal stop from customer	Contact open for stop

		ECS panel	
L5ESD	PB 9200/01	Trip from field PB	Contact open for trip
L70L		Lower speed from PMS	Contact closed for lower
L70R		Raise speed from PMS	Contact closed for raise
L90L		Active power lower	Contact closed for lower
L90R		Active power raise	Contact closed for raise
L83LV		Reactive power lower	Contact closed for lower
L83RV		Reactive power raise	Contact closed for raise
L4GCPP		Trip to turbine from GCPP	Contact open for trip
L94GCPP		Turbine normal stop from GCPP	Contact open for stop
L3CP		Customer permissive to start	Contact closed for permissive
4DS		Diesel start starting motor command	Contact closed for start
L27MCC		MCC undervoltage	Contact open for alarm
L14HSX		Turbine HP shaft 95% speed	Contact closed for 95% speed

41FX_C		Excitation contactor closing permissive	Contact closed for permissive
L43R		TCP master selector	0 local/1 remote
L83PF		Control voltage/Power factor	0 voltage/1 power factor
L4T		Master protective trip	Contact open to trip

NOTES:

Note 1: Permissive for turbine will be no more checked after L4X master relay pick-up.

Note 2: On drawing interconnecting signals between panels are reconigzable as passage of signals between columns.

TCP-TG-01	= Turbine Control Panel
GCPP-TG-01	= Generator Control & Protection Panel
GEP-TG-01	= Generator Excitation Panel
MS1-1 6.6KV	= Breaker Switchgear
MCC-TG-01	= Motor Control Center
ECS	= Electrical Control System (Customer)
HRS	= Heat Recovery System (Customer)

PHỤ LỤC 2. LIST OF EQUIPMENTS

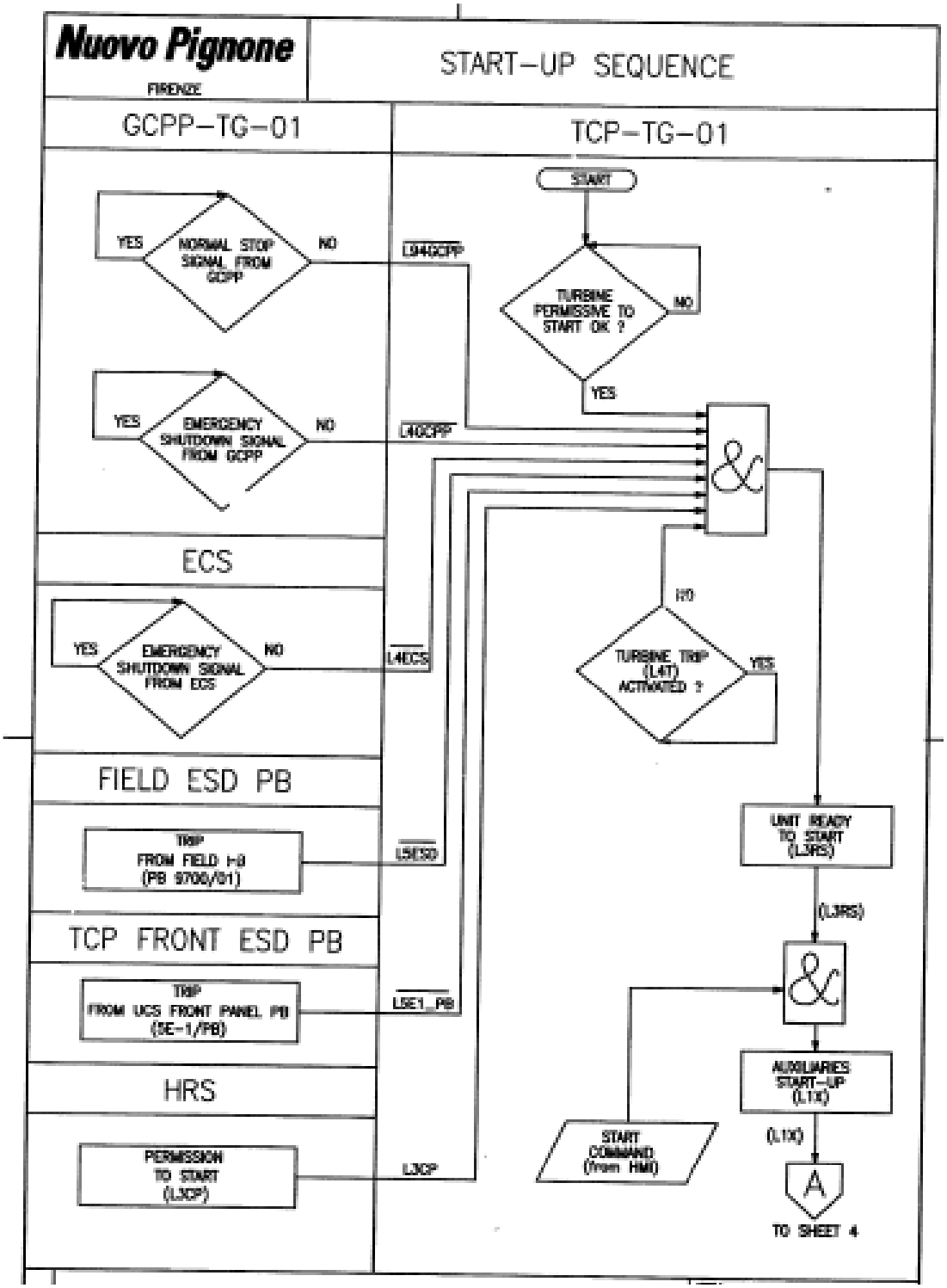
chữ ký kiểm soát:……

EQUIPMENT TAG	DESCRIPTION	RATED VOLTAGE (V)	LOCATION
BA-TG-01	Sealed Pb BATTERY	110 DC	CONTROL CABIN
CC-TG-01	CONTROL CABIN-HVAC	0 CONTROL	
DCP-TG-01	TG BATTERY-CHARGER and	110 DC	CONTROL CABIN
DCP/SE-TG-01	GT BATTERY-CHARG STARTING DIESEL	24 DC	CONTROL CABIN
GCPP-TG-01	GENERATOR CONTROL & PROTECTION PANEL	0 CONTROL	CONTROL CABIN
GEN-TG-01	GENERATOR	6600 3Ph	FIELD
GEP-TG-01	GENERATOR EXCITATION PANEL	0 CONTROL	CONTROL CABIN
HS1-1	22kV SWITCHBOARD	22000 3Ph	FIELD
MCC-AUX	TG MOTOR CONTROL CENTER 230V AUX-	230 1Ph+N	CONTROL CABIN
MCC-TG-01	TG UNIT MOTOR CONTROL CENTER	400 3Ph+N	CONTROL CABIN

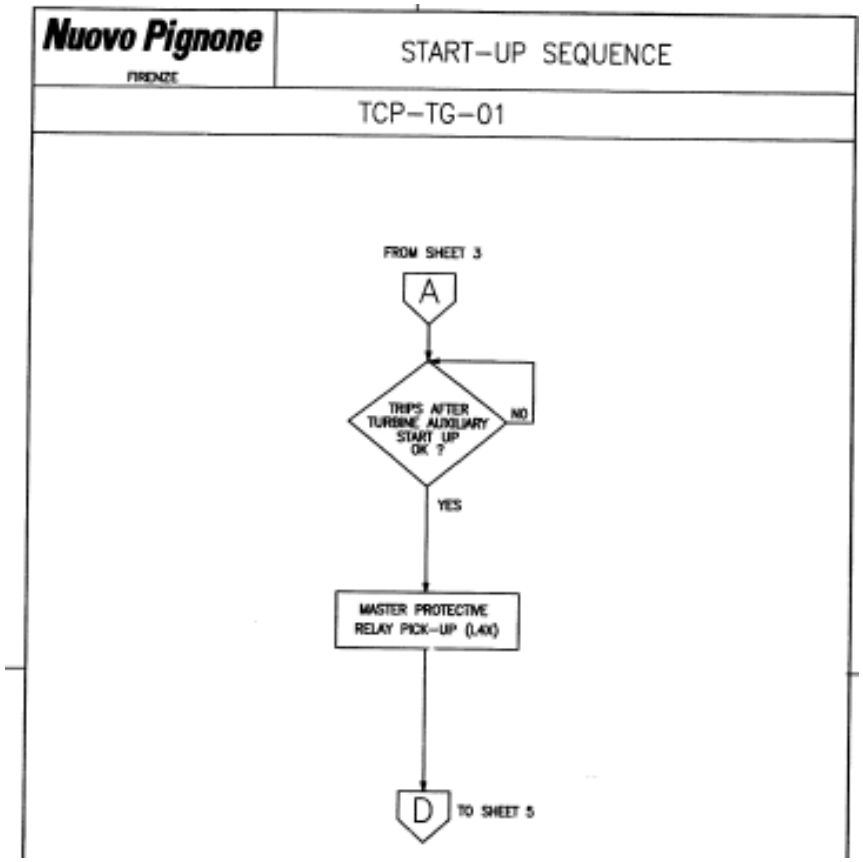
MS1-1	6.6kV SWITCHBOARD	6600 3Ph	
PC1-1	400Vac POWER CENTER PANEL		
TCP-TG-01	TURBINE CONTROL PANEL		

PHỤ LỤC 3. START-UP SEQUENCE

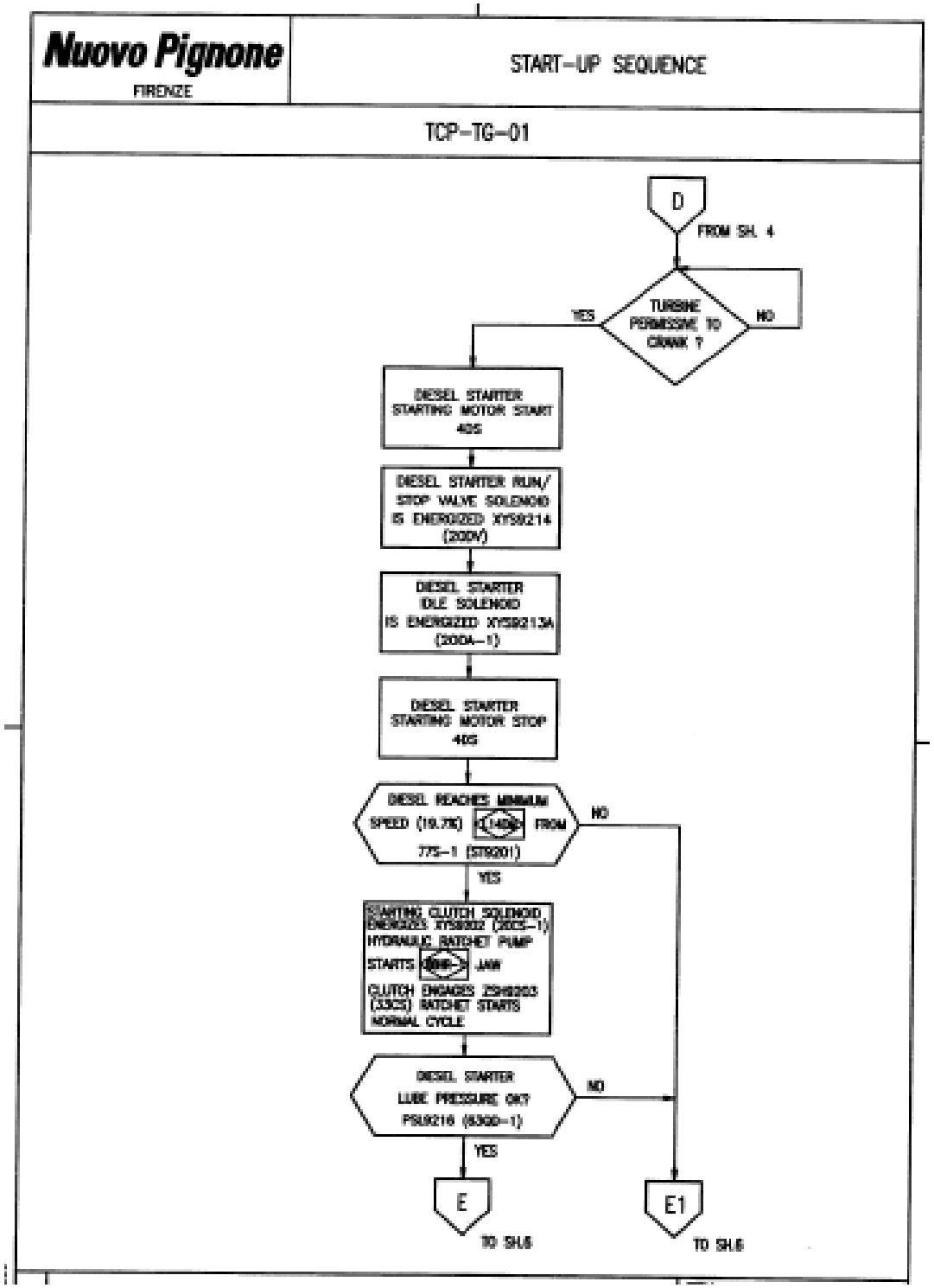
chữ ký kiểm soát:……



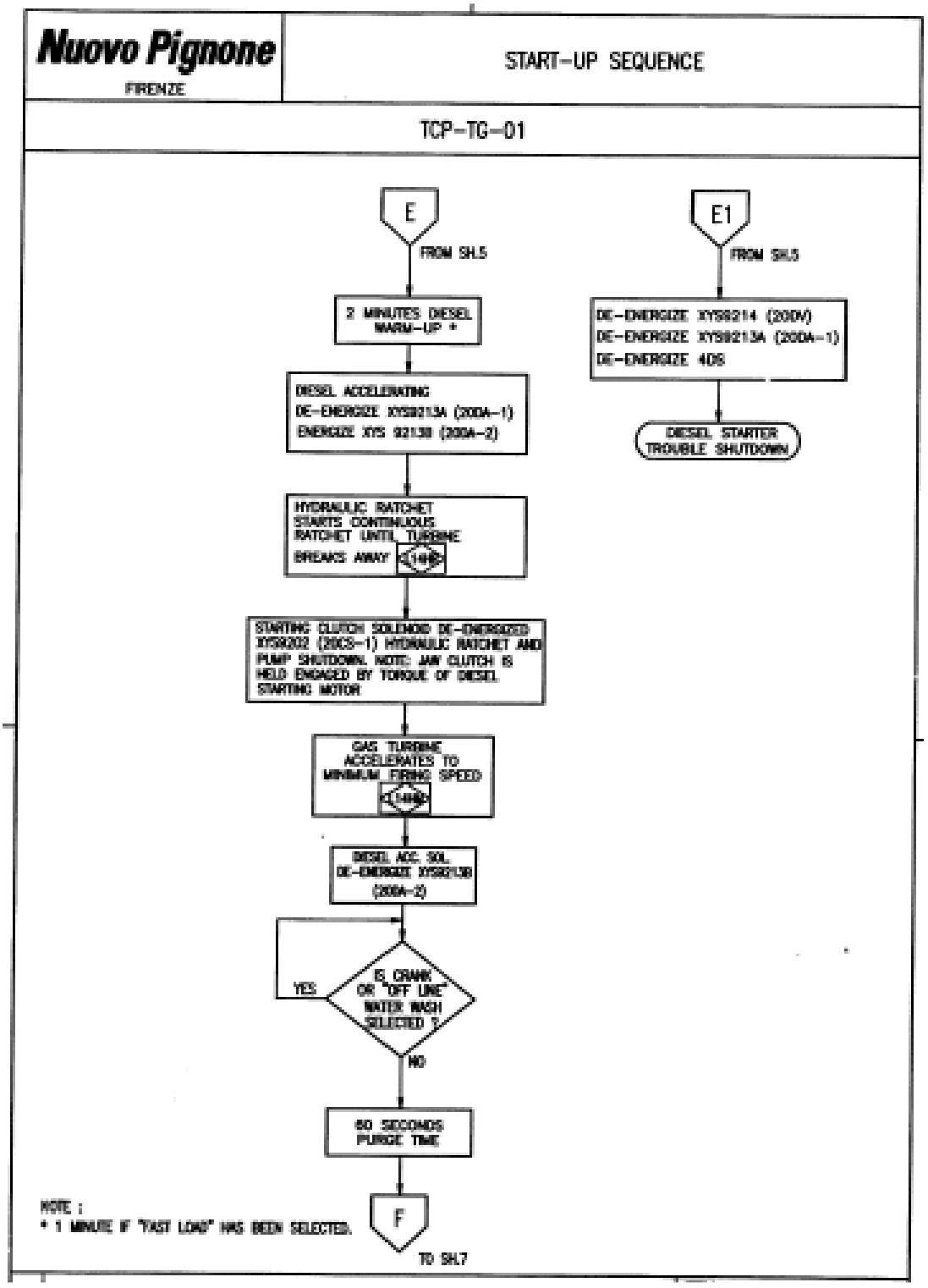
chữ ký kiểm soát:……



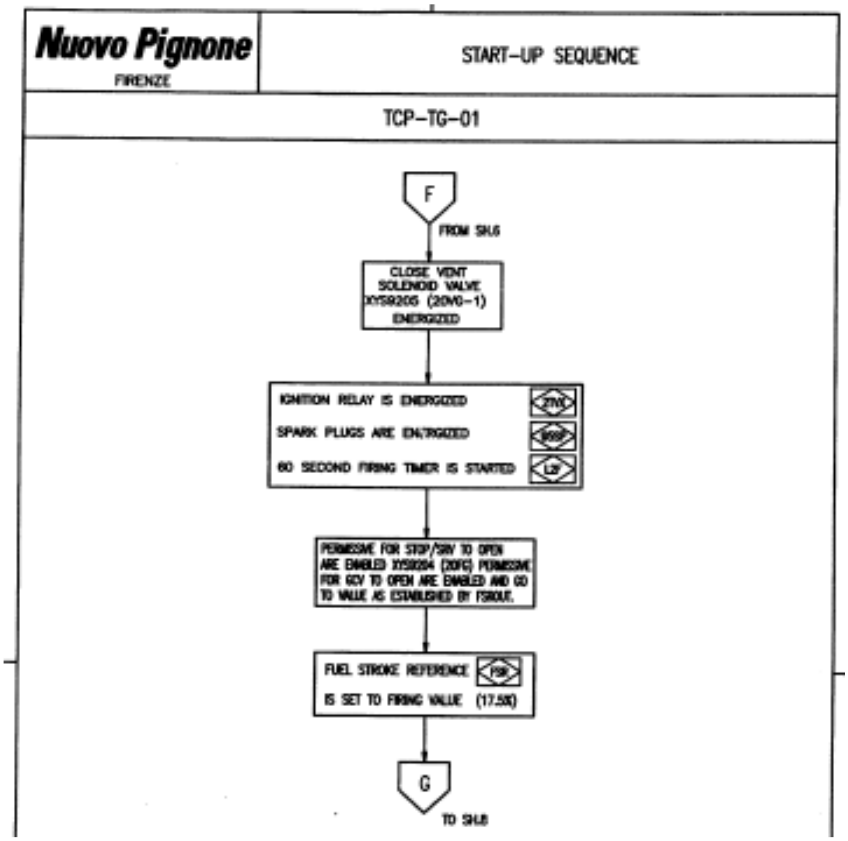
chữ ký kiểm soát:……



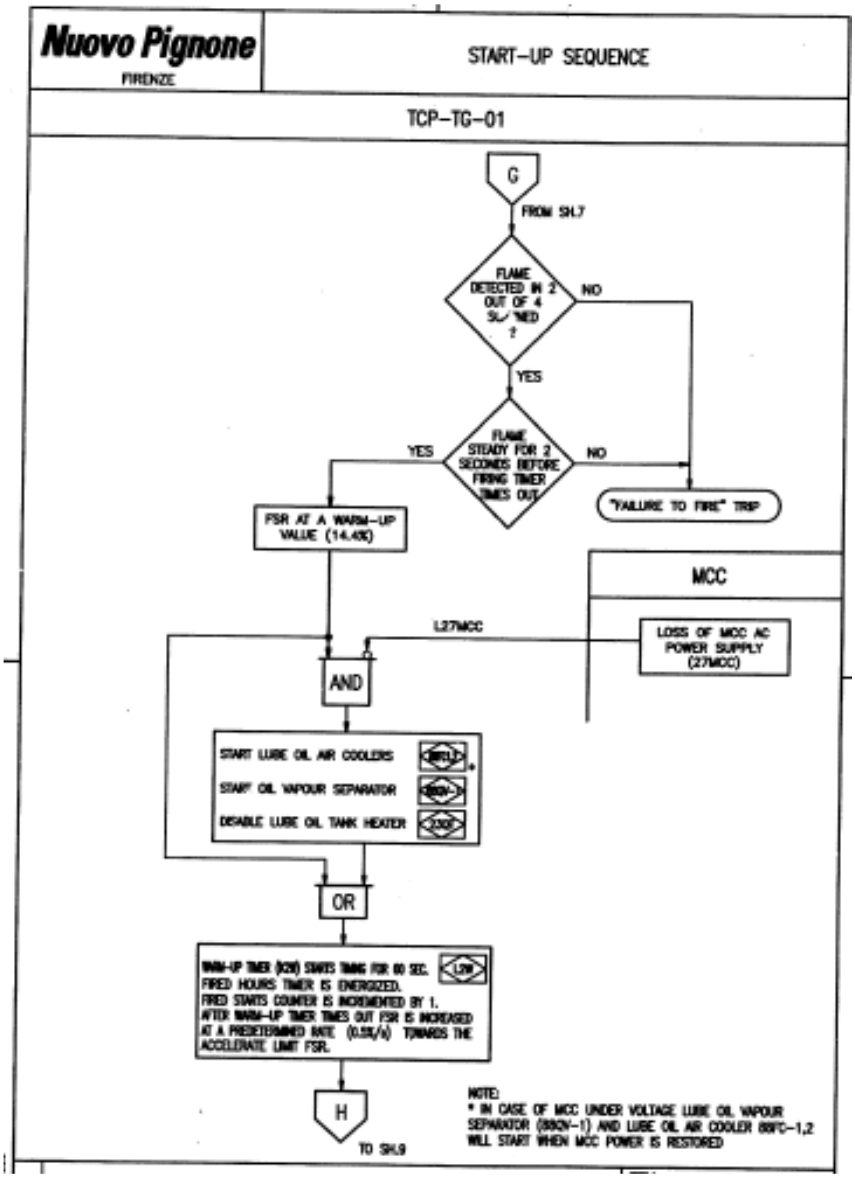
chữ ký kiểm soát:……



chữ ký kiểm soát:……

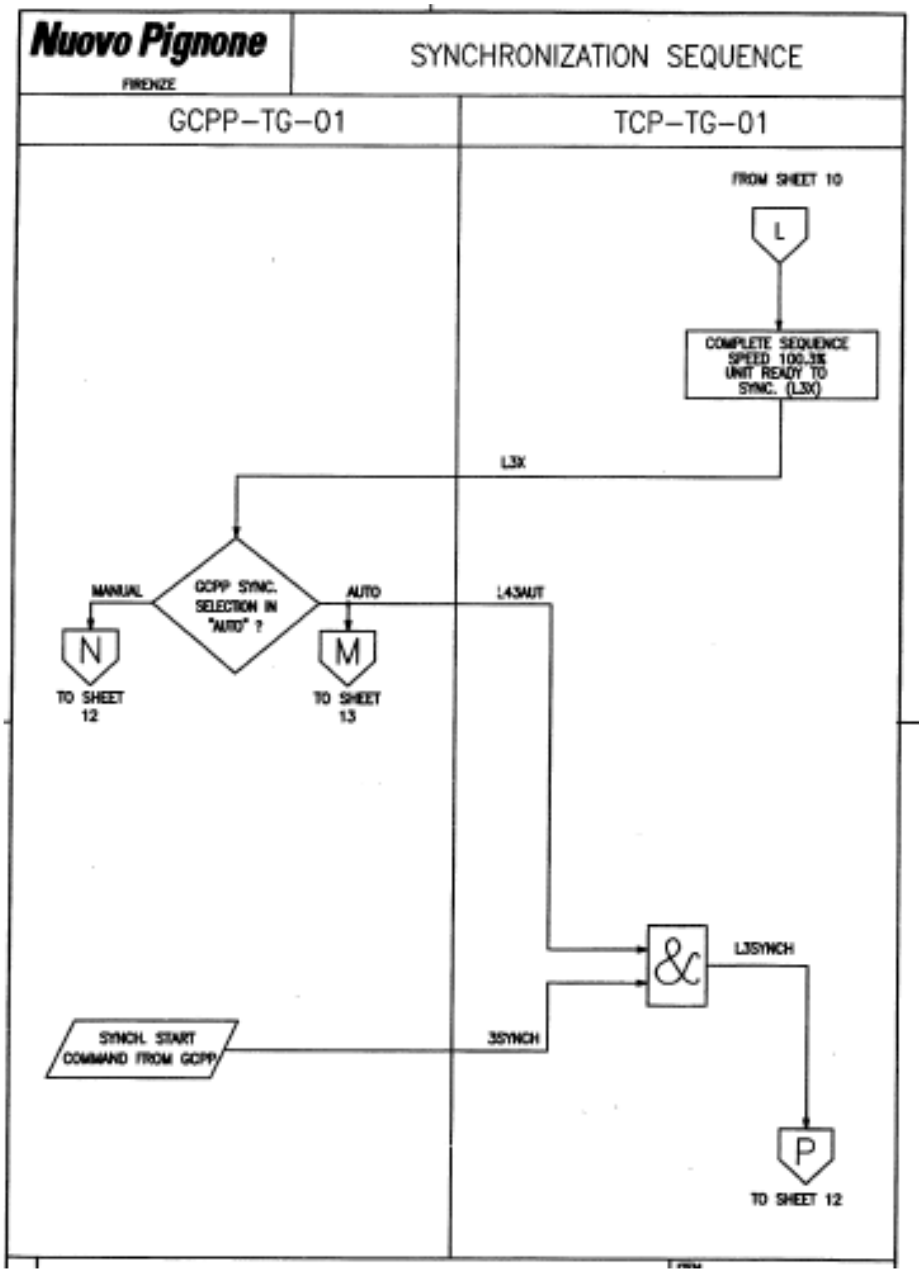


chữ ký kiểm soát:……

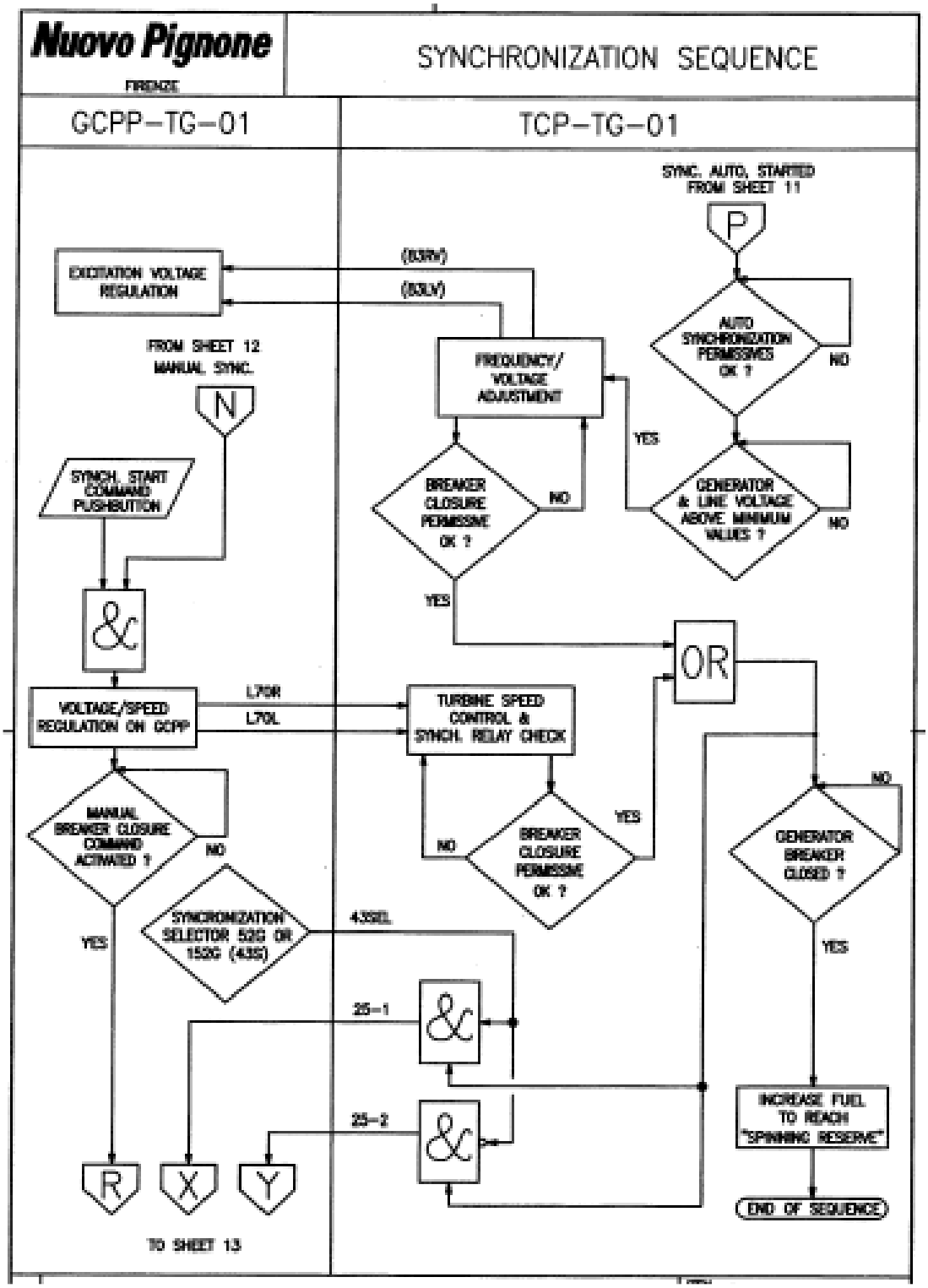


chữ ký kiểm soát:……

PHỤ LỤC 4. SYNCHRONIZATION SEQUENCE

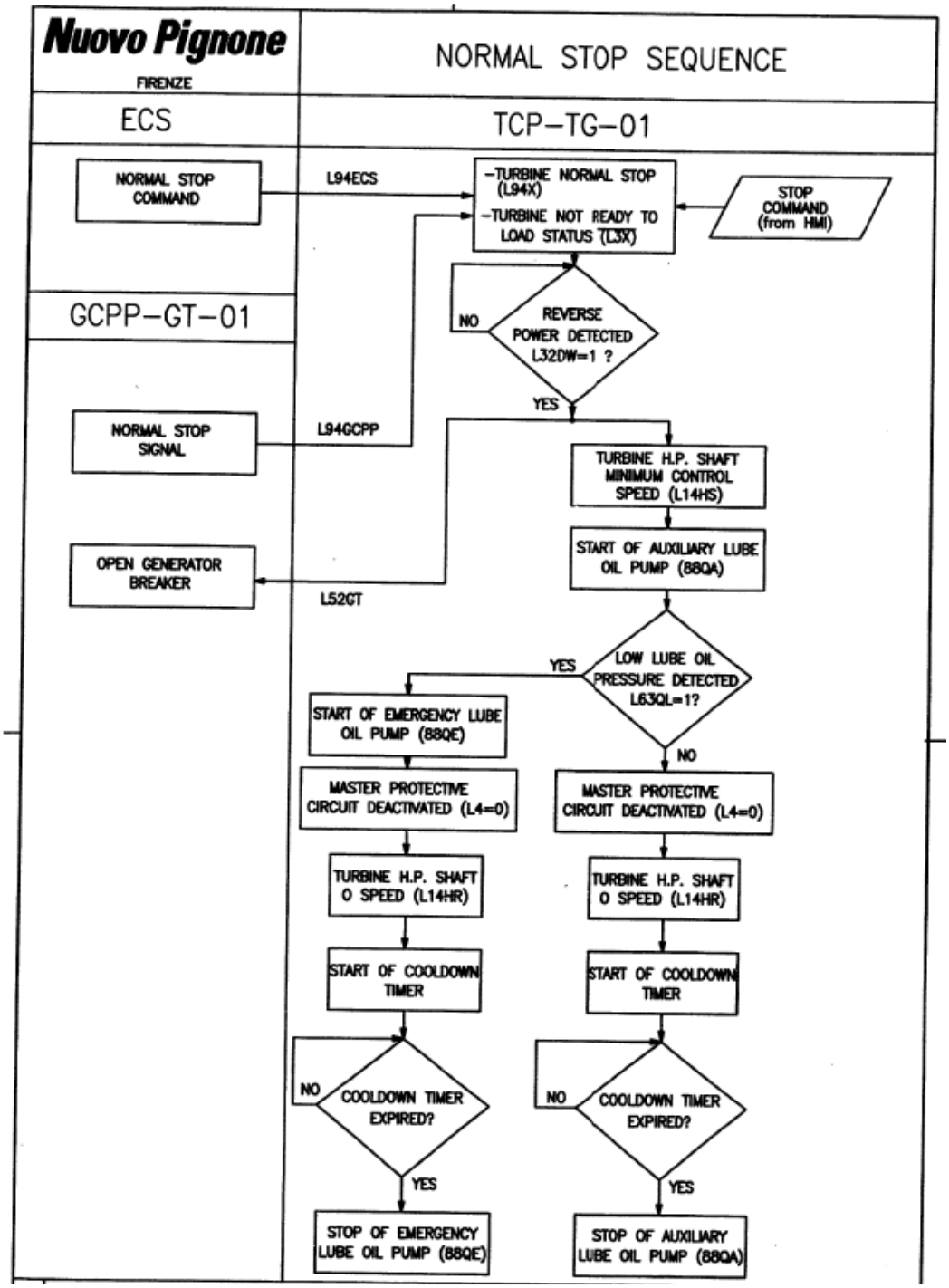


chữ ký kiểm soát:……



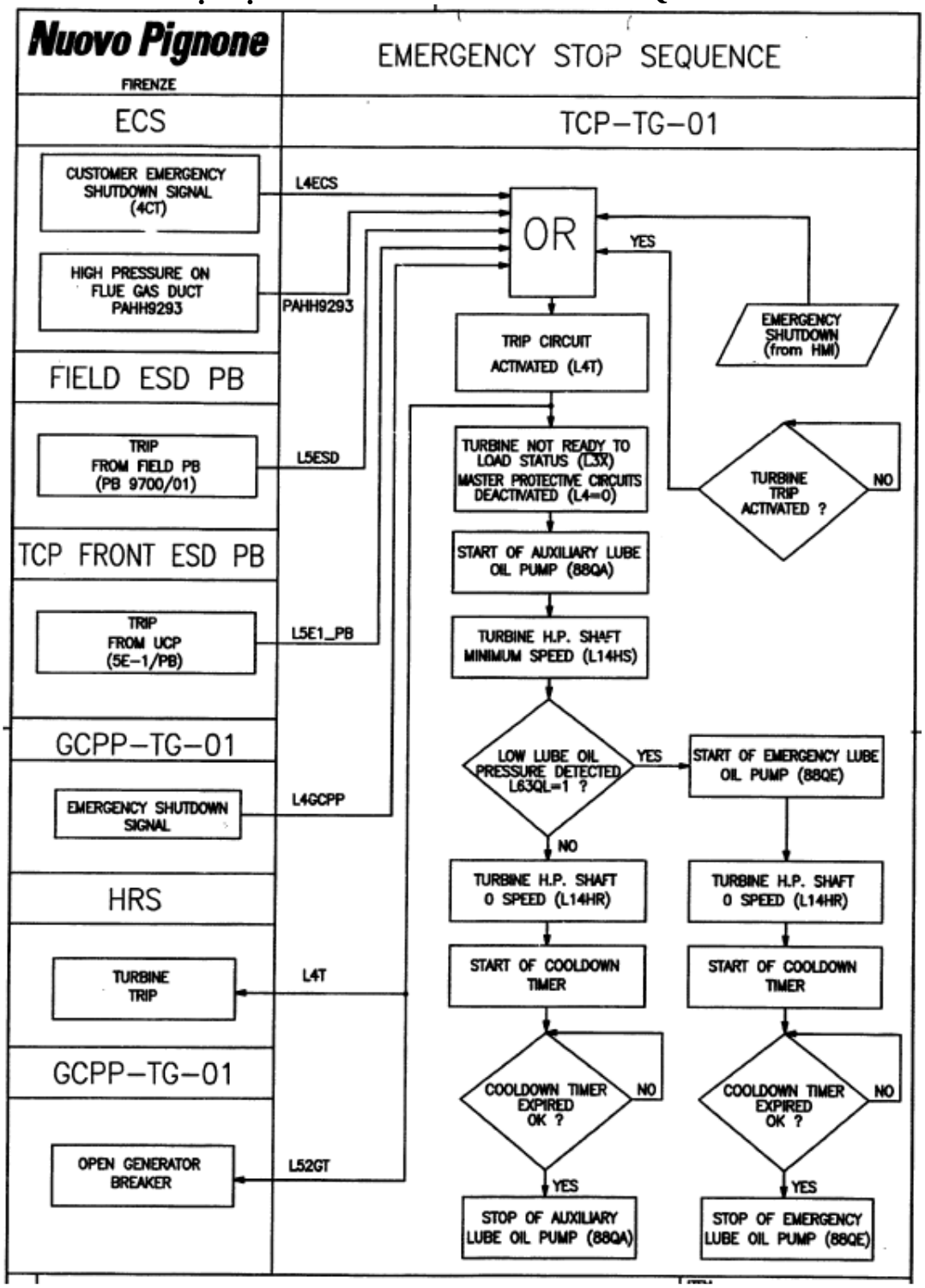
chữ ký kiểm soát:……

PHỤ LỤC 5. NORMAL STOP SEQUENCE



chữ ký kiểm soát:……

PHỤ LỤC 6. EMERGENCY STOP SEQUENCE



chữ ký kiểm soát:……

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. Nguyên lý vận hành turbine khí theo chu trình Brayton....9
Hình 2. Chu trình turbine khí hở đơn giản....10
Hình 3. Chu trình hở có dùng thiết bị trao đổi nhiệt....13
Hình 4. Đồ thị P-V và T-s của chu trình hở có dùng trao đổi nhiệt....15
Hình 5. Chu trình turbine khí hỗn hợp đơn giản....16
Hình 6. Mặt cắt ngang máy nén khí dọc trục....19
Hình 7. Rotor máy nén khí dọc trục....20
Hình 8. Sự thay đổi áp suất dòng khí qua các tầng cánh của máy nén....21
Hình 9. Loại buồng đốt ống với dòng khí đi thẳng....22
Hình 10. Sự phân phối không khí trong buồng đốt....22
Hình 11. Nguyên lý vận hành của buồng đốt....23
Hình 12. Cấu tạo của buồng đốt....24
Hình 13. Loại buồng đốt DLN....25
Hình 14. Vùng sinh ra NO_x trong buồng đốt....26
Hình 15. Turbine Chamber....29
Hình 16. Sơ đồ khối hệ thống turbine khí MS-5001....30
Hình 17. Các thành phần chính của hệ thống turbine khí MS-5001....32
Hình 18. Sự khác nhau giữa hai loại cánh dẫn hướng....36
Hình 19. Hình ảnh cắt dọc máy nén và turbine khí MS-5001....38
Hình 20. Vỏ đầu vào máy nén không khí....38
Hình 21. Vỏ ra máy nén không khí....39
Hình 22. Nửa vỏ bên dưới của máy nén không khí....39
Hình 23. Hệ thống dẫn động IGV....40
Hình 24. Đầu vào rotor máy nén dọc trục và bearing số 1....40
Hình 25. Đầu ra máy nén dọc trục....41
Hình 26. Cấu tạo buồng đốt loại DLN....44
Hình 27. Các chế độ cháy trong buồng đốt DLN....46
Hình 28. Sự phân bố các buồng đốt trong hệ thống....47
Hình 29. Cấu tạo buồng đốt loại DLN....48
Hình 30. Transition Piece....48
Hình 31. Bugi đánh lửa của buồng đốt....49
Hình 32. Cấu tạo của bucket....54
Hình 33. Vị trí vòi phun và bucket....55
Hình 34. Cấu tạo bearing số 1....55
Hình 35. Jounal bearing....56
Hình 36. Thrust bearing và labyrinth seals....56
Hình 37. Unload thrust bearing....56
Hình 38. Thrust bearing....56
Hình 39. Cấu tạo bearing số 2....57
Hình 40. Vỏ turbine khí....57
Hình 41. Vòi phun cấp thứ nhất....58

chữ ký kiểm soát:……

Hình 42. Cánh turbine của cấp thứ nhất 59
Hình 43. Tầng cánh turbine cấp 2 59
Hình 44. Bộ lọc Coalescer Filter SP20 61
Hình 45. Bộ lọc Pre-filter Amerkleen M80 62
Hình 46. Bộ lọc Duravee DV95 65
Hình 47. Sơ đồ khối của hệ thống không khí vào và khí thải thoát ra 68
Hình 48. Cấu tạo vỏ ống thoát khói thải 68
Hình 49. Mặt cắt của accessory gear 71
Hình 50. Cấu tạo của Accessory Gear 72
Hình 51. Bố trí các thiết bị bên trong Accessory gear 73
Hình 52. Sơ đồ nguyên lý hệ thống khởi động máy phát 74
Hình 53. Hệ thống khởi động máy phát thực tế 75
Hình 54. Động cơ diesel (mặt phải) 77
Hình 55. Động cơ diesel (mặt trái) 77
Hình 56. Thiết bị Torque Converter 79
Hình 57. Nguyên lý làm việc của Torque Converter 80
Hình 58. Hình ảnh thiết bị Hydraulic Ratchet 83
Hình 59. Nguyên lý cấu tạo của Hydraulic Ratchet 83
Hình 60. Nguyên lý vận hành của khớp nối ly hợp SSS 86
Hình 61. SSS Clutch Hand Model 86
Hình 62. Hệ thống khởi động turbine khí 87
Hình 63. Bơm dầu chính và vị trí lắp đặt trên Accessory Gear 89
Hình 64. Sơ đồ chuyển đổi bộ lọc dầu chính 10-GT-9001/FL1/2 92
Hình 65. Oil Mist Eliminator 94
Hình 66. Tổ hợp van SRV và GCV (10-FV-9205 và 10-FV-9207) 97
Hình 67. Sơ đồ nguyên lý cơ cấu trip quá tốc (Overspeed Trip Mechanism) 103
Hình 68. Sơ đồ nguyên lý cơ cấu trip quá tốc (Overspeed Trip Mechanism) 104
Hình 69. Cơ cấu trip quá tốc thực tế 104
Hình 70. Đường khí nén trích ra từ cấp nén thứ 4 107
Hình 71. Đường khí nén trích ra từ cấp nén thứ 10 107
Hình 72. Các chế độ điều khiển của máy phát MS-5001 130
Hình 73. Sơ đồ mạng điện MS-5001 131
Hình 74. Vòng điều khiển van tỷ lệ 141
Hình 75. Đặc tính của các van khí nhiên liệu 141

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Coalescer Filter SP20 Technical Data 61
Bảng 2. Amerkleen M80 Technical Data 63
Bảng 3. DuraVee Technical Data 65
Bảng 4. Giá trị cảnh báo và giá trị trip do nhiệt độ tầng cánh turbine 109
Bảng 5. Bảng tổng hợp các sự cố thường gặp 141
Bảng 6. Bảng tổng hợp các cảnh báo trên hệ thống, nguyên nhân và cách xử lý 143